# 数据保护和灾难恢复
## ONTAP 9

NetApp
May 14, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/concept_dp_overview.html on May 14, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

数据保护和灾难恢复 . . . . . 1
使用 System Manager 保护数据 . . . . . 1
使用 CLI 建立集群和 SVM 对等关系 . . . . . 13
使用 CLI 保护数据 . . . . . 37
使用 SnapLock 技术实现归档和合规性 . . . . . 140
一致性组管理 . . . . . 171
适用于 MetroCluster 和 SnapMirror 业务连续性的调解器服务 . . . . . 208
使用 System Manager 管理 MetroCluster 站点 . . . . . 221
使用磁带备份保护数据 . . . . . 229
NDMP 配置 . . . . . 309
在 NetApp Element 软件和 ONTAP 之间进行复制 . . . . . 324

# 数据保护和灾难恢复

## 使用 System Manager 保护数据

### System Manager 数据保护概述

本节中的主题介绍如何在 ONTAP 9.7 及更高版本中使用 System Manager 配置和管理数据保护。

如果您使用的是ONTAP 9.7或更早版本中的System Manager、请参见 "管理数据保护"

通过创建和管理 Snapshot 副本，镜像，存储以及镜像和存储关系来保护数据。

*snapmirror* 是一种灾难恢复技术，用于从主存储故障转移到地理位置偏远的站点上的二级存储。顾名思义，SnapMirror 会在二级存储中为您的工作数据创建一个副本或镜像，当主站点发生灾难时，您可以从该副本或镜像继续提供数据。

*vaults* 专为磁盘到磁盘 Snapshot 副本复制而设计，用于符合标准和其他监管相关目的。在 SnapMirror 关系中，目标通常仅包含源卷中当前的 Snapshot 副本，而存储目标则通常保留较长时间内创建的时间点 Snapshot 副本。

从 ONTAP 9.10.1 开始，您可以使用 S3 SnapMirror 在 S3 存储分段之间创建数据保护关系。目标存储分段可以位于本地或远程 ONTAP 系统上，也可以位于非 ONTAP 系统上，例如 StorageGRID 和 AWS 。有关详细信息，请参见 "S3 SnapMirror 概述"。

### 创建自定义数据保护策略

如果现有默认保护策略不适合您的需求，您可以使用 System Manager 创建自定义数据保护策略。

在源集群和目标集群上创建自定义保护策略。

步骤

1. 单击 * 保护 > 本地策略设置 * 。
2. 在 * 保护策略 * 下，单击 → 。
3. 在 * 保护策略 * 窗格中，单击 + Add 。
4. 填写必填字段。
5. 单击 * 保存 * 。
6. 在另一个集群上重复上述步骤。

### 配置 Snapshot 副本

您可以创建 Snapshot 副本策略来指定自动创建的 Snapshot 副本的最大数量以及创建频率。此策略用于指定何时创建 Snapshot 副本，要保留的副本数量以及如何为其命名。

此操作步骤仅在本地集群上创建 Snapshot 副本策略。

步骤

1. 单击 * 保护 > 概述 > 本地策略设置 * 。
2. 在 * Snapshot Policies* 下，单击 →，然后单击 + Add 。
3. 键入策略名称并选择策略范围，然后在 * 计划 * 下单击 + Add 以输入计划详细信息。

## 在删除 **Snapshot** 副本之前计算可回收空间

从 ONTAP 9.10.1 开始，您可以使用 System Manager 选择要删除的 Snapshot 副本，并在删除这些副本之前计算可回收空间。

步骤

1. 单击 * 存储 > 卷 * 。
2. 选择要从中删除 Snapshot 副本的卷。
3. 单击 * Snapshot 副本 * 。
4. 选择一个或多个 Snapshot 副本。
5. 单击 * 计算可回收空间 * 。

## 启用或禁用客户端对 **Snapshot** 副本目录的访问

从 ONTAP 9.10.1 开始，您可以使用 System Manager 启用或禁用客户端系统访问卷上的 Snapshot 副本目录。启用访问可使客户端可以看到 Snapshot 副本目录，并允许 Windows 客户端将驱动器映射到 Snapshot 副本目录以查看和访问其内容。

您可以通过编辑卷设置或编辑卷的共享设置来启用或禁用对卷 Snapshot 副本目录的访问。

### 通过编辑卷来启用或禁用客户端对 **Snapshot** 副本目录的访问

默认情况下，客户端可以访问卷上的 Snapshot 副本目录。

步骤

1. 单击 * 存储 > 卷 * 。
2. 选择包含要显示或隐藏的 Snapshot 副本目录的卷。
3. 单击 ⋮ 并选择 * 编辑 * 。
4. 在 * Snapshot 副本（本地）设置 * 部分中，选择或取消选择 * 向客户端显示 Snapshot 副本目录 * 。
5. 单击 * 保存 * 。

### 通过编辑共享来启用或禁用客户端对 **Snapshot** 副本目录的访问

默认情况下，客户端可以访问卷上的 Snapshot 副本目录。

步骤

1. 单击 * 存储 > 共享 * 。
2. 选择包含要显示或隐藏的 Snapshot 副本目录的卷。

3. 单击 ⋮ 并选择 * 编辑 * 。
4. 在 * 共享属性 * 部分中，选择或取消选择 * 允许客户端访问 Snapshot 副本目录 * 。
5. 单击 * 保存 * 。

## 从 Snapshot 副本恢复

### 您可以通过从 Snapshot 副本还原来将卷恢复到较早的时间点。

此操作步骤可从 Snapshot 副本还原卷。

步骤

1. 单击 * 存储 * 并选择一个卷。
2. 在 * Snapshot 副本 * 下，单击 ⋮ 在要还原的 Snapshot 副本旁边，选择 * 还原 * 。

## 准备镜像和存储

### 您可以通过将数据复制到远程集群来进行数据备份和灾难恢复来保护数据。

可以使用多个默认保护策略。如果要使用自定义策略，必须已创建保护策略。

步骤

1. 在本地集群中，单击 * 保护 > 概述 * 。
2. 展开 * 集群间设置 * 。单击 * 添加网络接口 * 并为集群添加集群间网络接口。

   在远程集群上重复此步骤。

3. 在远程集群中，单击 * 保护 > 概述 * 。单击 ⋮ 在 Cluster peers 部分中，单击 * 生成密码短语 * 。
4. 复制生成的密码短语并将其粘贴到本地集群中。
5. 在本地集群中的集群对等方下，单击 * 对等集群 * 并对本地和远程集群建立对等关系。
6. （可选）在 Storage VM peers 下，单击 ⋮ 然后，使用 * 对等 Storage VM* 对等 Storage VM 。
7. 单击 * 保护卷 * 以保护卷。要保护 LUN ，请单击 * 存储 > LUN* ，选择要保护的 LUN ，然后单击 Protect。

   根据需要的数据保护类型选择保护策略。

8. 要验证卷和 LUN 是否已成功从本地集群中保护，请单击 * 存储 > 卷 * 或 * 存储 > LUN* ，然后展开卷 /LUN 视图。

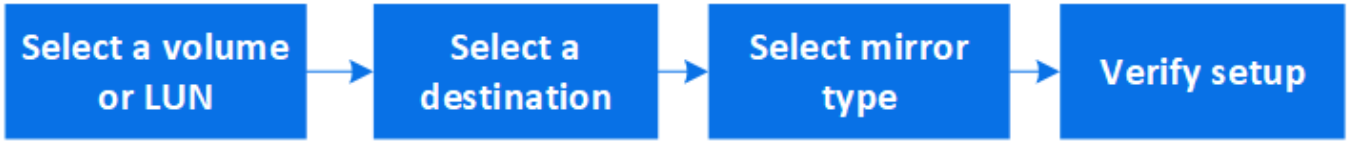
在 **ONTAP** 中执行此操作的其他方法

| 要执行以下任务，请执行以下操作 ... | 查看此内容 ... |
| --- | --- |
| System Manager 经典版（适用于 ONTAP 9.7 及更早版本） | "卷灾难恢复准备概述" |
| ONTAP 命令行界面 | "创建集群对等关系" |

## 配置镜像和存储

创建卷的镜像和存储，以便在发生灾难时保护数据，并为多个归档版本的数据回滚。从ONTAP 9.11.1开始、您可以使用System Manager选择预创建的自定义镜像和存储策略、显示和选择旧策略、以及在保护卷和Storage VM时覆盖保护策略中定义的传输计划。

此操作步骤 会在远程集群上创建数据保护策略。源集群和目标集群使用集群间网络接口来交换数据。操作步骤采用 "此时将创建集群间网络接口，并为包含卷的集群建立对等关系" （已配对）。您也可以对等 Storage VM 以实现数据保护；但是，如果 Storage VM 未建立对等关系，但已启用权限，则在创建保护关系时， Storage VM 会自动建立对等关系。




步骤

1. 选择要保护的卷或 LUN ： 单击 * 存储 > 卷 * 或 * 存储 > LUN* ，然后单击所需的卷或 LUN 名称。
2. 单击 Protect。
3. 选择目标集群和 Storage VM 。
4. 默认情况下，异步策略处于选中状态。要选择同步策略，请单击 * 更多选项 * 。
5. 单击 * 保护 * 。
6. 单击选定卷或 LUN 的 * SnapMirror （本地或远程） * 选项卡以验证是否已正确设置保护。

在 **ONTAP** 中执行此操作的其他方法

| 要执行以下任务，请执行以下操作 ... | 查看此内容 ... |
| --- | --- |
| System Manager 经典版（适用于 ONTAP 9.7 及更早版本） | "使用 SnapVault 进行卷备份概述" |
| ONTAP 命令行界面 | "创建复制关系" |

## 配置 **Storage VM** 灾难恢复

您可以使用 System Manager 创建 Storage VM 灾难恢复（ Storage VM DR ）关系，以便将一个 Storage VM 配置复制到另一个。如果主站点发生灾难，您可以快速激活目标 Storage VM 。

从目标完成此操作步骤。如果需要创建新的保护策略，例如，当源 Storage VM 配置了 SMB 时，应使用

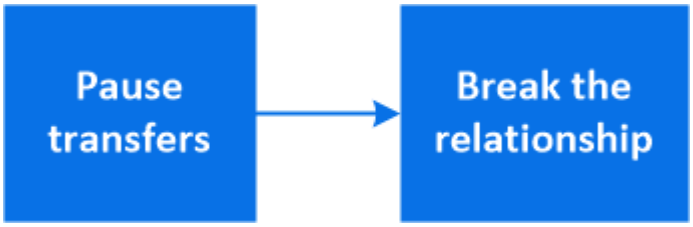
System Manager 创建该策略，并在 * 添加保护策略 * 窗口中选择 * 复制源 Storage VM 配置 * 选项。有关详细信息，请参见 "创建自定义数据保护策略"。

步骤

1. 在目标集群上，单击 * 保护 > 关系 * 。
2. 在 * 关系 * 下，单击保护并选择 * 存储 VM （ DR ） * 。
3. 选择一个保护策略。如果创建了自定义保护策略，请将其选中，然后选择要复制的源集群和 Storage VM 。您也可以通过输入新的 Storage VM 名称来创建新的目标 Storage VM 。
4. 单击 * 保存 * 。

## 从 **SnapMirror** 目标提供数据

### 要在源不可用时从镜像目标提供数据，请停止向目标进行的计划传输，然后中断 SnapMirror 关系以使目标可写。




步骤

1. 选择所需的保护关系：单击 * 保护 > 关系 * ，然后单击所需的卷名称。
2. 单击 ⋮。
3. 停止计划传输：单击 * 暂停 * 。
4. 使目标可写：单击 * 中断 * 。
5. 转到主 * 关系 * 页面，验证关系状态是否显示为 " 已断开 " 。

当禁用的源卷重新可用时，您应重新同步此关系，以便将当前数据复制到原始源卷。此过程将替换原始源卷上的数据。

在 **ONTAP** 中执行此操作的其他方法

| 要执行以下任务，请执行以下操作 ... | 查看此内容 ... |
| --- | --- |
| System Manager 经典版（适用于 ONTAP 9.7 及更早版本） | "卷灾难恢复概述" |
| ONTAP 命令行界面 | "激活目标卷" |

## 重新同步保护关系

### 如果在发生灾难后原始源卷再次可用，您可以重新同步目标卷中的数据并重新建立保护关系。

此操作步骤将在异步关系中替换原始源卷中的数据，以便您可以重新开始从原始源卷提供数据并恢复原始保护关

系。

步骤

1. 单击 * 保护 > 关系 * ，然后单击要重新同步的已断开关系。
2. 单击 ⋮ 然后选择 * 重新同步 * 。
3. 在 * 关系 * 下，通过检查关系状态来监控重新同步进度。重新同步完成后，状态将更改为 "mirrored" 。

## 从早期的 **Snapshot** 副本还原卷

### 当卷中的数据丢失或损坏时，您可以通过从早期的 Snapshot 副本还原来回滚数据。

此操作步骤会将源卷上的当前数据替换为早期 Snapshot 副本版本中的数据。您应在目标集群上执行此任务。

步骤

1. 单击 * 保护 > 关系 * ，然后单击源卷名称。
2. 单击 ⋮ 然后选择 * 还原 * 。
3. 默认情况下，在 * 源 * 下会选择源卷。如果要选择源以外的卷，请单击 * 其他卷 * 。
4. 在 * 目标 * 下，选择要还原的 Snapshot 副本。
5. 如果源和目标位于不同集群上，请在远程集群上单击 * 保护 > 关系 * 以监控还原进度。

在 **ONTAP** 中执行此操作的其他方法

| 要执行以下任务，请执行以下操作 ... | 查看此内容 ... |
| --- | --- |
| System Manager 经典版（适用于 ONTAP 9.7 及更早版本） | "使用 SnapVault 还原卷概述" |
| ONTAP 命令行界面 | "从 SnapMirror 目标还原卷的内容" |

## 从 **Snapshot** 副本恢复

### 您可以通过从 Snapshot 副本还原来将卷恢复到较早的时间点。

此操作步骤可从 Snapshot 副本还原卷。

步骤

1. 单击 * 存储 * 并选择一个卷。
2. 在 * Snapshot 副本 * 下，单击 ⋮ 在要还原的 Snapshot 副本旁边，选择 * 还原 * 。

## 还原到新卷

### 从 ONTAP 9.8 开始，您可以使用 System Manager 将目标卷上备份的数据还原到原始源以外的卷。

还原到其他卷时，您可以选择现有卷，也可以创建新卷。

步骤

1. 选择所需的保护关系：单击 * 保护 > 关系 * 。
2. 单击 ⋮ 然后单击 * 还原 * 。
3. 在 * 关系 * 下，通过查看关系的 * 传输状态 * 来监控还原进度。

## 反向重新同步保护关系

从 ONTAP 9.8 开始，您可以使用 System Manager 执行反向重新同步操作，以删除现有保护关系并反转源卷和目标卷的功能。然后，在修复或替换源卷，更新源卷以及重新建立系统的原始配置时，您可以使用目标卷提供数据。

执行反向重新同步操作时，源卷上比通用 Snapshot 副本中的数据更新的任何数据都将被删除。

步骤

1. 选择所需的保护关系：单击 * 保护 > 关系 * 。
2. 单击 ⋮ 然后单击 * 反向重新同步 * 。
3. 在 * 关系 * 下，通过查看关系的 * 传输状态 * 来监控反向重新同步进度。

## 重新激活源 **Storage VM**

从 ONTAP 9.8 开始，您可以使用 System Manager 在发生灾难后重新激活源 Storage VM 。重新激活源 Storage VM 将停止目标 Storage VM ，并重新启用从源到目标的复制。

步骤

1. 选择所需的保护关系：单击 * 保护 > 关系 * 。
2. 单击 ⋮ 然后单击 * 重新激活源 Storage VM* 。
3. 在 * 关系 * 下，通过查看保护关系的 * 传输状态 * 来监控源重新激活进度。

## 重新同步目标 **Storage VM**

从 ONTAP 9.8 开始，您可以使用 System Manager 将数据和配置详细信息从已断开保护关系的源 Storage VM 重新同步到目标 Storage VM ，并重新建立此关系。

ONTAP 9.11.1提供了一个选项、可在执行灾难恢复预演时绕过完整的数据仓库重建、从而加快恢复生产的速度。

只能从原始关系的目标执行重新同步操作。重新同步将删除目标 Storage VM 中比源 Storage VM 中的数据更新的任何数据。

步骤

1. 选择所需的保护关系：单击 * 保护 > 关系 * 。
2. 或者、也可以选择*执行快速重新同步*、以在灾难恢复演练期间绕过完整的数据仓库重建。
3. 单击 ⋮ 然后单击 * 重新同步 * 。
4. 在 * 关系 * 下，通过查看关系的 * 传输状态 * 来监控重新同步进度。

## 使用 SnapMirror 将数据备份到云

从 ONTAP 9.1.1 开始，您可以使用 System Manager 将数据备份到云，并将数据从云存储还原到其他卷。您可以使用 StorageGRID 或 ONTAP S3 作为云对象存储。

在使用 SnapMirror Cloud 功能之前，您应在 NetApp 支持站点上生成 SnapMirror Cloud API 许可证密钥： "生成 SnapMirror Cloud API 许可证密钥"

### 添加云对象存储

在配置 SnapMirror 云备份之前，您需要添加 StorageGRID 或 ONTAP S3 云对象存储。

步骤

1. 单击 * 保护 > 概述 > 云对象存储 * 。
2. 单击 + Add 。

### 使用默认策略进行备份

您可以使用默认云保护策略 DailyBackup 为现有卷快速配置 SnapMirror 云备份。

步骤

1. 单击 * 保护 > 概述 * ，然后选择 * 将卷备份到云 * 。
2. 如果这是您首次备份到云，请按所示在许可证字段中输入 SnapMirror Cloud API 许可证密钥。
3. 单击 * 身份验证并继续 * 。
4. 选择源卷。
5. 选择云对象存储。
6. 单击 * 保存 * 。

### 创建自定义云备份策略

如果您不想对 SnapMirror Cloud 备份使用默认的 DailyBackup 云策略，则可以创建自己的策略。

步骤

1. 单击 * 保护 > 概述 > 本地策略设置 * ，然后选择 * 保护策略 * 。
2. 单击 * 添加 * 并输入新策略详细信息。
3. 在 * 策略类型 * 部分中，选择 * 备份到云 * 以指示您正在创建云策略。
4. 单击 * 保存 * 。

### 从卷页面创建备份

如果要同时为多个卷选择和创建云备份，或者要使用自定义保护策略，可以使用 System Manager * 卷 * 页面。

步骤

1. 单击 * 存储 > 卷 * 。
2. 选择要备份到云的卷，然后单击 * 保护 * 。

3. 在 * 保护卷 * 窗口中，单击 * 更多选项 * 。
4. 选择一个策略。

   您可以选择默认策略 DailyBackup 或您创建的自定义云策略。

5. 选择云对象存储。
6. 单击 * 保存 * 。

从云还原

您可以使用 System Manager 将已备份的数据从云存储还原到源集群上的其他卷。

步骤

1. 单击 * 存储 > 卷 * 。
2. 选择 * 备份到云 * 选项卡。
3. 单击 ⋮ 在要还原的源卷旁边，选择 * 还原 * 。
4. 在 * 源 * 下，选择一个 Storage VM ，然后输入要将数据还原到的卷的名称。
5. 在 * 目标 * 下，选择要还原的 Snapshot 副本。
6. 单击 * 保存 * 。

删除 **SnapMirror** 云关系

您可以使用 System Manager 删除云关系。

步骤

1. 单击 * 存储 > 卷 * ，然后选择要删除的卷。
2. 单击 ⋮ 在源卷旁边，选择 * 删除 * 。
3. 如果要删除云对象存储端点，请选择 * 删除云对象存储端点（可选） * 。
4. 单击 * 删除 * 。

删除云对象存储

如果云对象存储不属于云备份关系，您可以使用 System Manager 将其删除。如果云对象存储属于云备份关系，则无法将其删除。

步骤

1. 单击 * 保护 > 概述 > 云对象存储 * 。
2. 选择要删除的对象存储，然后单击 ⋮ 并选择 * 删除 * 。

## 使用 **Cloud Backup** 备份数据

从 ONTAP 9.1.1 开始，您可以使用 System Manager 使用云备份在云中备份数据。

> Cloud Backup 支持 FlexVol 读写卷和数据保护（DP）卷。不支持 FlexGroup 卷和 SnapLock 卷。

要在 Cloud Manager 中建立帐户，您应执行以下过程。对于服务帐户，您需要创建 " 帐户管理员 " 角色。（其他服务帐户角色没有从 System Manager 建立连接所需的权限。）

1. "在 Cloud Manager 中创建帐户"。
2. "在 Cloud Manager 中创建连接器" 使用以下云提供商之一：
   - Microsoft Azure
   - Amazon Web Services （AWS）
   - Google Cloud Platform （GCP）
   - StorageGRID （ONTAP 9.10.1）

   > 从 ONTAP 9.10.1 开始，您可以选择 StorageGRID 作为云备份提供程序，但前提是 Cloud Manager 部署在内部。Cloud Manager 连接器必须安装在内部，并可通过 Cloud Manager 软件即服务（SaaS）应用程序使用。

3. "在 Cloud Manager 中订阅 Cloud Backup Service" （需要相应的许可证）。
4. "使用 Cloud Manager 生成访问密钥和机密密钥"。

### 向 **Cloud Manager** 注册集群

您可以使用 Cloud Manager 或 System Manager 向 Cloud Manager 注册集群。

步骤

1. 在 System Manager 中，转到 * 保护概述 * 。
2. 在 * Cloud Backup Service * 下，提供以下详细信息：
   - 客户端 ID
   - 客户端密钥
3. 选择 * 注册并继续 * 。

### 启用 **Cloud Backup**

在将集群注册到 Cloud Manager 后，您需要启用 Cloud Backup 并启动首次到云的备份。

步骤

1. 在 System Manager 中，单击 * 保护 > 概述 * ，然后滚动到 * Cloud Backup Service * 部分。
2. 输入 * 客户端 ID* 和 * 客户端机密 * 。

   > 从 ONTAP 9.10.1 开始，您可以单击 * 了解有关使用云的成本的更多信息 * 来了解使用云的成本。

3. 单击 * 连接并启用 Cloud Backup Service * 。
4. 在 * 启用 Cloud Backup Service * 页面上，根据您选择的提供程序提供以下详细信息。

| 对于此云提供商 … | 输入以下数据 … |
| --- | --- |
| Azure 酒店 | • Azure 订阅 ID<br>• Region<br>• 资源组名称（现有或新） |
| AWS | • AWS Account ID<br>• 访问密钥<br>• 机密密钥<br>• Region |
| Google Cloud Project （ GCP ） | • Google Cloud Project 名称<br>• Google Cloud Access 密钥<br>• Google Cloud 机密密钥<br>• Region |
| StorageGRID （ ONTAP 9.10.1 及更高版本，仅适用于 Cloud Manager 的内部部署） | • 服务器<br>• SG 访问密钥<br>• SG 机密密钥 |

5. 选择 * 保护策略 *：
   - * 现有策略 *： 选择现有策略。
   - * 新策略 *： 指定名称并设置传输计划。

     从 ONTAP 9.10.1 开始，您可以指定是要使用 Azure 还是 AWS 进行归档。

     如果使用 Azure 或 AWS 为卷启用归档，则无法禁用归档。

     如果为 Azure 或 AWS 启用归档，请指定以下内容：

     - 卷经过多少天之后才进行归档。
     - 要保留在归档中的备份数。指定 "0" （零）可归档到最新备份。
     - 对于 AWS ，选择归档存储类。
6. 选择要备份的卷。
7. 选择 * 保存 * 。

编辑用于 **Cloud Backup** 的保护策略

您可以更改 Cloud Backup 使用的保护策略。

步骤

1. 在 System Manager 中，单击 * 保护 > 概述 * ，然后滚动到 * Cloud Backup Service * 部分。
2. 单击 ⋮，然后是 * 编辑 * 。
3. 选择 * 保护策略 * ：
   - * 现有策略 * ： 选择现有策略。
   - * 新策略 * ： 指定名称并设置传输计划。

     ⓘ 从 ONTAP 9.10.1 开始，您可以指定是要使用 Azure 还是 AWS 进行归档。

     ⓘ 如果使用 Azure 或 AWS 为卷启用归档，则无法禁用归档。

     如果为 Azure 或 AWS 启用归档，请指定以下内容：

     - 卷经过多少天之后才进行归档。
     - 要保留在归档中的备份数。指定 "0" （零）可归档到最新备份。
     - 对于 AWS ，选择归档存储类。
4. 选择 * 保存 * 。

保护云上的新卷或 **LUN**

创建新卷或 LUN 时，您可以建立 SnapMirror 保护关系，以便可以将卷或 LUN 备份到云。

开始之前

- 您应具有 SnapMirror 许可证。
- 应配置集群间 LIF 。
- 应配置 NTP 。
- 集群必须运行 ONTAP 9.1.1 。

对于以下集群配置，您无法保护云上的新卷或 LUN ：

- 集群不能位于 MetroCluster 环境中。
- 不支持 SVM-DR 。
- 无法使用 Cloud Backup 备份 FlexGroup 。

步骤

1. 配置卷或 LUN 时，在 System Manager 的 * 保护 * 页面上，选中标记为 * 启用 SnapMirror （本地或远程） * 的复选框。
2. 选择 Cloud Backup 策略类型。
3. 如果未启用云备份，请选择 * 启用 Cloud Backup Service * 。

保护云上的现有卷或 **LUN**

您可以为现有卷和 LUN 建立 SnapMirror 保护关系。

步骤

1. 选择现有卷或 LUN ，然后单击 * 保护 * 。
2. 在 * 保护卷 * 页面上，为保护策略指定 * 使用 Cloud Backup Service 备份 * 。
3. 单击 * 保护 * 。
4. 在 * 保护 * 页面上，选中标记为 * 启用 SnapMirror （本地或远程） * 的复选框。
5. 选择 * 启用 Cloud Backup Service * 。

从备份文件还原数据

只有在使用 Cloud Manager 界面时，您才能执行备份管理操作，例如还原数据，更新关系和删除关系。请参见 "从备份文件还原数据" 有关详细信息 …

# 使用 CLI 建立集群和 SVM 对等关系

## 使用命令行界面概述集群和 SVM 对等关系

您可以在源集群和目标集群之间以及源和目标 Storage Virtual Machine （ SVM ）之间创建对等关系。您必须先在这些实体之间创建对等关系，然后才能使用 SnapMirror 复制 Snapshot 副本。

ONTAP 9.3 提供了一些增强功能，可简化在集群和 SVM 之间配置对等关系的方式。集群和 SVM 对等过程适用于所有 ONTAP 9 版本。您应使用适用于您的 ONTAP 版本的操作步骤。

您可以使用命令行界面（ CLI ）执行这些过程，而不是使用 System Manager 或自动化脚本编写工具。

## 准备集群和 SVM 对等

对等基础知识

您必须先在源集群和目标集群之间以及源 SVM 和目标 SVM 之间创建 *peer relationships* ，然后才能使用 SnapMirror 复制 Snapshot 副本。对等关系用于定义网络连接，使集群和 SVM 能够安全地交换数据。

对等关系中的集群和 SVM 使用集群间逻辑接口（ LIF ）通过集群间网络进行通信。 _ 集群间 LIF 是一种 LIF ，支持 " 集群间核心 " 网络接口服务，通常使用 " 默认集群间 " 网络接口服务策略来创建。您必须在要建立对等关系的集群中的每个节点上创建集群间 LIF 。

集群间 LIF 使用属于其所分配到的系统 SVM 的路由。ONTAP 会自动创建一个系统 SVM ，以便在 IP 空间内进行集群级别的通信。

扇出拓扑和级联拓扑均受支持。在级联拓扑中，您只需要在主集群和二级集群之间以及二级集群和三级集群之间创建集群间网络。您无需在主集群和三级集群之间创建集群间网络。

> 管理员可以（但不建议）从默认集群间服务策略中删除集群间核心服务。如果发生这种情况，使用 "default-intercluster" 创建的 LIF 实际上不会是集群间 LIF 。要确认 default-intercluster 服务策略包含集群间核心服务，请使用以下命令：
>
> ```
> network interface service-policy show -policy default-intercluster
> ```

集群对等的前提条件

## 在设置集群对等之前，您应确认连接，端口， IP 地址，子网，防火墙， 并满足集群命名要求。

连接要求

本地集群上的每个集群间 LIF 都必须能够与远程集群上的每个集群间 LIF 进行通信。

虽然不需要，但在同一子网中配置用于集群间 LIF 的 IP 地址通常会更简单。这些 IP 地址可以与数据 LIF 位于同一子网中，也可以位于不同子网中。每个集群中使用的子网必须满足以下要求：

- 子网必须属于包含用于集群间通信的端口的广播域。
- 子网必须具有足够的可用 IP 地址，以便为每个节点分配一个集群间 LIF 。

  例如，在四节点集群中，用于集群间通信的子网必须具有四个可用 IP 地址。每个节点都必须具有一个集群间 LIF ，并在集群间网络上具有一个 IP 地址。

集群间 LIF 可以具有 IPv4 地址或 IPv6 地址。

> 通过 ONTAP 9 ，您可以选择在集群间 LIF 上同时使用这两种协议，从而将对等网络从 IPv4 迁移到 IPv6 。在早期版本中，整个集群的所有集群间关系均为 IPv4 或 IPv6 。这意味着更改协议可能会造成中断。

端口要求

您可以使用专用端口进行集群间通信，也可以共享数据网络使用的端口。端口必须满足以下要求：

- 用于与给定远程集群通信的所有端口必须位于同一 IP 空间中。

  您可以使用多个 IP 空间与多个集群建立对等关系。只有在 IP 空间中才需要成对的全网状连接。

- 用于集群间通信的广播域必须在每个节点上至少包含两个端口，以便集群间通信可以从一个端口故障转移到另一个端口。

  添加到广播域的端口可以是物理网络端口， VLAN 或接口组（ ifgrp ）。

- 必须为所有端口布线。
- 所有端口都必须处于运行状况良好的状态。
- 端口的 MTU 设置必须一致。

#### 防火墙要求

防火墙和集群间防火墙策略必须支持以下协议：

- ICMP 服务
- 通过 TCP 通过端口 10000 ， 11104 和 11105 连接到所有集群间 LIF 的 IP 地址
- 集群间 LIF 之间的双向 HTTPS

  尽管使用命令行界面设置集群对等时不需要 HTTPS ，但如果稍后使用 System Manager 配置数据保护，则需要 HTTPS 。

默认的 **集群间** 防火墙策略允许通过 HTTPS 协议以及从所有 IP 地址（ 0.0.0.0/0 ）进行访问。如有必要，您可以修改或替换此策略。

#### 集群要求

集群必须满足以下要求：

- 一个集群不能与超过 255 个集群建立对等关系。

### 使用共享端口或专用端口

您可以使用专用端口进行集群间通信，也可以共享数据网络使用的端口。在决定是否共享端口时，您需要考虑网络带宽，复制间隔和端口可用性。

> 您可以在一个对等集群上共享端口，而在另一个对等集群上使用专用端口。

#### 网络带宽

如果您使用的是 10 GbE 等高速网络，则可能有足够的本地 LAN 带宽来使用用于数据访问的相同 10 GbE 端口执行复制。

即便如此，您也应将可用 WAN 带宽与 LAN 带宽进行比较。如果可用 WAN 带宽明显小于 10 GbE ，则可能需要使用专用端口。

> 此规则的一个例外情况可能是，集群中的所有或多个节点复制数据时，带宽利用率通常分布在各个节点上。

如果不使用专用端口，则复制网络的最大传输单元（ MTU ）大小通常应与数据网络的 MTU 大小相同。

#### 复制间隔

如果复制在非高峰时段进行，则即使没有 10-GbE LAN 连接，您也应能够使用数据端口进行复制。

如果复制在正常工作时间进行，则需要考虑要复制的数据量，以及它是否需要如此多的带宽，从而可能导致发生原因与数据协议发生争用。如果数据协议（ SMB ， NFS ， iSCSI ）的网络利用率高于 50% ，则应使用专用端口进行集群间通信，以便在发生节点故障转移时不会降低性能。

端口可用性

如果您确定复制流量干扰数据流量，则可以将集群间 LIF 迁移到同一节点上任何其他支持集群间的共享端口。

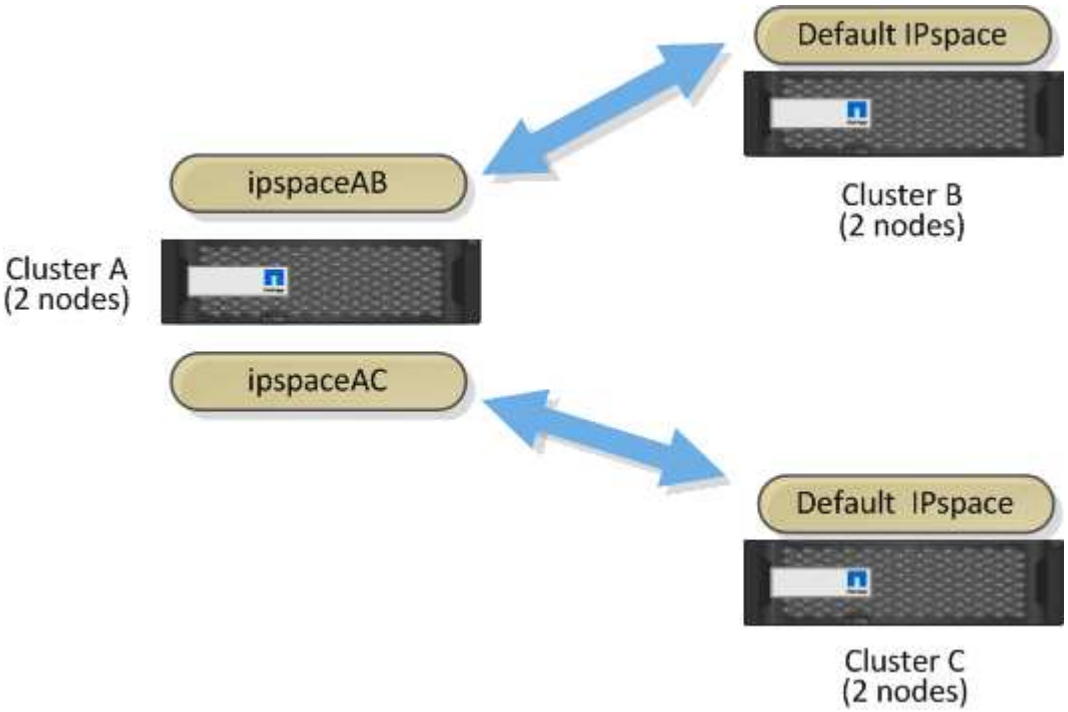
您还可以使用专用 VLAN 端口进行复制。端口的带宽在所有 VLAN 和基础端口之间共享。

使用自定义 **IP** 空间隔离复制流量

## 您可以使用自定义 IP 空间来分隔集群与其对等方之间的交互。此配置称为 _ 指定的集群间连接 _ ，可使服务提供商在多租户环境中隔离复制流量。

例如，假设您希望将集群 A 和集群 B 之间的复制流量与集群 A 和集群 C 之间的复制流量分隔开为此，您可以在集群 A 上创建两个 IP 空间

一个 IP 空间包含用于与集群 B 通信的集群间 LIF另一个包含用于与集群 C 通信的集群间 LIF ，如下图所示。




有关自定义 IP 空间配置，请参见 *Network Management Guide* 。

## 配置集群间 **LIF**

在共享数据端口上配置集群间 **LIF**

## 您可以在与数据网络共享的端口上配置集群间 LIF 。这样可以减少集群间网络连接所需的端口数量。

步骤

1. 列出集群中的端口：

```
network port show
```

有关完整的命令语法，请参见手册页。

以下示例显示了 `cluster01` 中的网络端口：

```
cluster01::> network port show
                                                            Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- -------
------------
cluster01-01
       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
cluster01-02
       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
```

2. 在系统 SVM 上创建集群间 LIF：

| 选项 | Description |
|---|---|
| • 在 ONTAP 9.6 及更高版本中： * | `network interface create -vserver` *`system_svm`* `-lif` *`LIF_name`* `-service -policy default-intercluster -home -node` *`node`*`-home-port port -address` *`port_ip`* `-netmask` *`netmask`* |
| • 在 ONTAP 9.5 及更早版本中： * | `network interface create -vserver` *`system_svm`* `-lif` *`LIF_name`* `-role intercluster -home-node` *`node`*`-home-port` *`port`* `-address` *`port_ip`* `-netmask` *`netmask`* |

有关完整的命令语法，请参见手册页。

以下示例将创建集群间 LIF `cluster01_icl01` 和 `cluster01_icl02`：

```
cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif
cluster01_icl01 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-01 -home-port e0c
-address 192.168.1.201
-netmask 255.255.255.0

cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif
cluster01_icl02 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-02 -home-port e0c
-address 192.168.1.202
-netmask 255.255.255.0
```

3. 验证是否已创建集群间 LIF：

| 选项 | Description |
| --- | --- |
| • 在 ONTAP 9.6 及更高版本中： * | `network interface show -service-policy default-intercluster` |
| • 在 ONTAP 9.5 及更早版本中： * | `network interface show -role intercluster` |

有关完整的命令语法，请参见手册页。

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
cluster01
            cluster01_icl01
                       up/up      192.168.1.201/24   cluster01-01  e0c
true
            cluster01_icl02
                       up/up      192.168.1.202/24   cluster01-02  e0c
true
```

4. 验证集群间 LIF 是否冗余：

| 选项 | Description |
| --- | --- |
| • 在 ONTAP 9.6 及更高版本中： * | `network interface show – service-policy default-intercluster -failover` |
| • 在 ONTAP 9.5 及更早版本中： * | `network interface show -role intercluster -failover` |

有关完整的命令语法，请参见手册页。

以下示例显示 `e0c` 端口上的集群间 LIF `cluster01_icl01` 和 `cluster01_icl02` 将故障转移到 `e0d` 端口。

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
-failover
         Logical         Home                  Failover        Failover
Vserver  Interface       Node:Port             Policy          Group
-------- --------------- --------------------- --------------- --------
cluster01
         cluster01_icl01 cluster01-01:e0c   local-only
192.168.1.201/24
                            Failover Targets: cluster01-01:e0c,
                                              cluster01-01:e0d
         cluster01_icl02 cluster01-02:e0c   local-only
192.168.1.201/24
                            Failover Targets: cluster01-02:e0c,
                                              cluster01-02:e0d
```

在专用端口上配置集群间 **LIF**

## 您可以在专用端口上配置集群间 LIF 。这样做通常会增加复制流量的可用带宽。

步骤

1. 列出集群中的端口：

   `network port show`

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例显示了 `cluster01` 中的网络端口：

```
cluster01::> network port show
                                                                  Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- -------
------------
cluster01-01
       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0e       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0f       Default      Default          up     1500   auto/1000
cluster01-02
       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0e       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0f       Default      Default          up     1500   auto/1000
```

2. 确定哪些端口可专用于集群间通信：

   `network interface show -fields home-port ， curr-port`

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例显示未为端口 `e0e` 和 `e0f` 分配 LIF ：

```
cluster01::> network interface show -fields home-port,curr-port
vserver lif                  home-port curr-port
------- -------------------- --------- ---------
Cluster cluster01-01_clus1   e0a       e0a
Cluster cluster01-01_clus2   e0b       e0b
Cluster cluster01-02_clus1   e0a       e0a
Cluster cluster01-02_clus2   e0b       e0b
cluster01
        cluster_mgmt         e0c       e0c
cluster01
        cluster01-01_mgmt1   e0c       e0c
cluster01
        cluster01-02_mgmt1   e0c       e0c
```

3. 为专用端口创建故障转移组：

`network interface failover-groups create -vserver *system_svm* -failover-group *failover_group* -targets *physical_or_logical_ports*`

以下示例将端口 `e0e` 和 `e0f` 分配给系统 SVM `cluster01` 上的故障转移组 `intercluster01`：

```
cluster01::> network interface failover-groups create -vserver cluster01
-failover-group
intercluster01 -targets
cluster01-01:e0e,cluster01-01:e0f,cluster01-02:e0e,cluster01-02:e0f
```

4. 验证是否已创建故障转移组：

   `network interface failover-groups show`

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

```
cluster01::> network interface failover-groups show
                                  Failover
Vserver          Group            Targets
---------------- ----------------
--------------------------------------------
Cluster
                 Cluster
                                  cluster01-01:e0a, cluster01-01:e0b,
                                  cluster01-02:e0a, cluster01-02:e0b
cluster01
                 Default
                                  cluster01-01:e0c, cluster01-01:e0d,
                                  cluster01-02:e0c, cluster01-02:e0d,
                                  cluster01-01:e0e, cluster01-01:e0f
                                  cluster01-02:e0e, cluster01-02:e0f
                 intercluster01
                                  cluster01-01:e0e, cluster01-01:e0f
                                  cluster01-02:e0e, cluster01-02:e0f
```

5. 在系统 SVM 上创建集群间 LIF 并将其分配给故障转移组。

| 选项 | Description |
| --- | --- |
| • 在 ONTAP 9.6 及更高版本中： * | `network interface create -vserver *system_svm* -lif *LIF_name* -service -policy default-intercluster -home -node *node*-home-port *port* -address *port_ip* -netmask *netmask* -failover -group *failover_group*` |

| 选项 | Description |
| --- | --- |
| • 在 ONTAP 9.5 及更早版本中： * | `network interface create -vserver` *`system_svm`* `-lif` *`LIF_name`* `-role intercluster -home-node` *`node`*`-home-port` *`port`* `-address` *`port_ip`* `-netmask` *`netmask`* `-failover-group` *`failover_group`* |

有关完整的命令语法，请参见手册页。

以下示例将在故障转移组 `intercluster01` 中创建集群间 LIF `cluster01_icl01` 和 `cluster01_icl02`：

```
cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif
cluster01_icl01 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-01 -home-port e0e
-address 192.168.1.201
-netmask 255.255.255.0 -failover-group intercluster01

cluster01::> network interface create -vserver cluster01 -lif
cluster01_icl02 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-02 -home-port e0e
-address 192.168.1.202
-netmask 255.255.255.0 -failover-group intercluster01
```

6. 验证是否已创建集群间 LIF：

| 选项 | Description |
| --- | --- |
| • 在 ONTAP 9.6 及更高版本中： * | `network interface show -service-policy default-intercluster` |
| • 在 ONTAP 9.5 及更早版本中： * | `network interface show -role intercluster` |

有关完整的命令语法，请参见手册页。

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
cluster01
            cluster01_icl01
                       up/up      192.168.1.201/24   cluster01-01  e0e
true
            cluster01_icl02
                       up/up      192.168.1.202/24   cluster01-02  e0f
true
```

7. 验证集群间 LIF 是否冗余：

| 选项 | Description |
| --- | --- |
| • 在 ONTAP 9.6 及更高版本中： * | `network interface show -service-policy default-intercluster -failover` |
| • 在 ONTAP 9.5 及更早版本中： * | `network interface show -role intercluster -failover` |

有关完整的命令语法，请参见手册页。

以下示例显示 SVM`e0e` 端口上的集群间 LIF `cluster01_icl01` 和 `cluster01_icl02` 将故障转移到 `e0f` 端口。

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
-failover
         Logical         Home                  Failover        Failover
Vserver  Interface       Node:Port             Policy          Group
-------- --------------- --------------------- --------------- --------
cluster01
         cluster01_icl01 cluster01-01:e0e   local-only
intercluster01
                            Failover Targets:  cluster01-01:e0e,
                                               cluster01-01:e0f
         cluster01_icl02 cluster01-02:e0e   local-only
intercluster01
                            Failover Targets:  cluster01-02:e0e,
                                               cluster01-02:e0f
```

在自定义 **IP** 空间中配置集群间 **LIF**

## 您可以在自定义 IP 空间中配置集群间 LIF 。这样可以在多租户环境中隔离复制流量。

创建自定义 IP 空间时，系统会创建一个系统 Storage Virtual Machine （ SVM ），用作该 IP 空间中系统对象的容器。您可以使用新的 SVM 作为新 IP 空间中任何集群间 LIF 的容器。新的 SVM 与自定义 IP 空间同名。

步骤

1. 列出集群中的端口：

   `network port show`

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例显示了 `cluster01` 中的网络端口：

   ```
   cluster01::> network port show
                                                                  Speed
   (Mbps)
   Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
   ------ --------- ------------ ---------------- ----- -------
   ------------
   cluster01-01
          e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
          e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
          e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
          e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
          e0e       Default      Default          up     1500   auto/1000
          e0f       Default      Default          up     1500   auto/1000
   cluster01-02
          e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
          e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
          e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
          e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
          e0e       Default      Default          up     1500   auto/1000
          e0f       Default      Default          up     1500   auto/1000
   ```

2. 在集群上创建自定义 IP 空间：

   `network ipspace create -ipspace` *`ipspace`*

   以下示例将创建自定义 IP 空间 `ipspace-IC1` ：

   ```
   cluster01::> network ipspace create -ipspace ipspace-IC1
   ```

3. 确定哪些端口可专用于集群间通信：

```
network interface show -fields home-port ,  curr-port
```

有关完整的命令语法，请参见手册页。

以下示例显示未为端口 `e0e` 和 `e0f` 分配 LIF：

```
cluster01::> network interface show -fields home-port,curr-port
vserver lif                  home-port curr-port
------- -------------------- --------- ---------
Cluster cluster01_clus1   e0a       e0a
Cluster cluster01_clus2   e0b       e0b
Cluster cluster02_clus1   e0a       e0a
Cluster cluster02_clus2   e0b       e0b
cluster01
        cluster_mgmt         e0c       e0c
cluster01
        cluster01-01_mgmt1   e0c       e0c
cluster01
        cluster01-02_mgmt1   e0c       e0c
```

4. 从默认广播域中删除可用端口：

```
network port broadcast-domain remove-ports -broadcast-domain default -ports
ports ports
```

一个端口一次不能位于多个广播域中。有关完整的命令语法，请参见手册页。

以下示例将从默认广播域中删除端口 `e0e` 和 `e0f`：

```
cluster01::> network port broadcast-domain remove-ports -broadcast
-domain Default -ports
cluster01-01:e0e,cluster01-01:e0f,cluster01-02:e0e,cluster01-02:e0f
```

5. 验证端口是否已从默认广播域中删除：

```
network port show
```

有关完整的命令语法，请参见手册页。

以下示例显示已从默认广播域中删除端口 `e0e` 和 `e0f`：

```
cluster01::> network port show
                                                          Speed (Mbps)
Node   Port    IPspace   Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ ------- --------- --------------- ----- ------- ------------
cluster01-01
       e0a     Cluster    Cluster          up    9000  auto/1000
       e0b     Cluster    Cluster          up    9000  auto/1000
       e0c     Default    Default          up    1500  auto/1000
       e0d     Default    Default          up    1500  auto/1000
       e0e     Default    -                up    1500  auto/1000
       e0f     Default    -                up    1500  auto/1000
       e0g     Default    Default          up    1500  auto/1000
cluster01-02
       e0a     Cluster    Cluster          up    9000  auto/1000
       e0b     Cluster    Cluster          up    9000  auto/1000
       e0c     Default    Default          up    1500  auto/1000
       e0d     Default    Default          up    1500  auto/1000
       e0e     Default    -                up    1500  auto/1000
       e0f     Default    -                up    1500  auto/1000
       e0g     Default    Default          up    1500  auto/1000
```

6. 在自定义 IP 空间中创建广播域：

   `network port broadcast-domain create -ipspace` *`ipspace`*`-broadcast-domain` *`broadcast_domain`* `-mtu` *`mtu _ -ports _ports`*

   以下示例将在 IP 空间 `ipspace-IC1` 中创建广播域 `ipspace-IC1-bd`：

```
cluster01::> network port broadcast-domain create -ipspace ipspace-IC1
-broadcast-domain
ipspace-IC1-bd -mtu 1500 -ports cluster01-01:e0e,cluster01-01:e0f,
cluster01-02:e0e,cluster01-02:e0f
```

7. 验证是否已创建广播域：

   `network port broadcast-domain show`

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

```
cluster01::> network port broadcast-domain show
IPspace Broadcast                                         Update
Name    Domain Name    MTU  Port List                     Status Details
------- ----------- ------  ------------------------------ --------------
Cluster Cluster       9000
                            cluster01-01:e0a              complete
                            cluster01-01:e0b              complete
                            cluster01-02:e0a              complete
                            cluster01-02:e0b              complete
Default Default       1500
                            cluster01-01:e0c              complete
                            cluster01-01:e0d              complete
                            cluster01-01:e0f              complete
                            cluster01-01:e0g              complete
                            cluster01-02:e0c              complete
                            cluster01-02:e0d              complete
                            cluster01-02:e0f              complete
                            cluster01-02:e0g              complete
ipspace-IC1
        ipspace-IC1-bd
                      1500
                            cluster01-01:e0e              complete
                            cluster01-01:e0f              complete
                            cluster01-02:e0e              complete
                            cluster01-02:e0f              complete
```

8. 在系统 SVM 上创建集群间 LIF 并将其分配给广播域：

| 选项 | Description |
|---|---|
| • 在 ONTAP 9.6 及更高版本中： * | `network interface create -vserver` *`system_svm`* `-lif` *`LIF_name`* `-service -policy default-intercluster -home -node` *`node`*`-home-port` *`port`* `-address` *`port_ip`* `-netmask` *`netmask`* |
| • 在 ONTAP 9.5 及更早版本中： * | `network interface create -vserver` *`system_svm`* `-lif` *`LIF_name`* `-role intercluster -home-node` *`node`*`-home-port` *`port`* `-address` *`port_ip`* `-netmask` *`netmask`* |

此时将在分配主端口的广播域中创建 LIF 。此广播域具有一个默认故障转移组，其名称与此广播域相同。有关完整的命令语法，请参见手册页。

以下示例将在广播域 `ipspace-IC1-bd` 中创建集群间 LIF `cluster01_icl01` 和 `cluster01_icl02`：

```
cluster01::> network interface create -vserver ipspace-IC1 -lif
cluster01_icl01 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-01 -home-port e0e
-address 192.168.1.201
-netmask 255.255.255.0

cluster01::> network interface create -vserver ipspace-IC1 -lif
cluster01_icl02 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-02 -home-port e0e
-address 192.168.1.202
-netmask 255.255.255.0
```

9. 验证是否已创建集群间 LIF：

| 选项 | Description |
|---|---|
| • 在 ONTAP 9.6 及更高版本中： * | `network interface show -service-policy default-intercluster` |
| • 在 ONTAP 9.5 及更早版本中： * | `network interface show -role intercluster` |

有关完整的命令语法，请参见手册页。

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node           Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
ipspace-IC1
            cluster01_icl01
                       up/up      192.168.1.201/24   cluster01-01  e0e
true
            cluster01_icl02
                       up/up      192.168.1.202/24   cluster01-02  e0f
true
```

10. 验证集群间 LIF 是否冗余：

| 选项 | Description |
| --- | --- |
| • 在 ONTAP 9.6 及更高版本中： * | `network interface show -service-policy default-intercluster -failover` |
| • 在 ONTAP 9.5 及更早版本中： * | `network interface show -role intercluster -failover` |

有关完整的命令语法，请参见手册页。

以下示例显示 SVM `e0e` 端口上的集群间 LIF `cluster01_icl01` 和 `cluster01_icl02` 故障转移到`e0f`端口：

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
-failover
         Logical         Home                  Failover        Failover
Vserver  Interface       Node:Port             Policy          Group
-------- --------------- --------------------- --------------- --------
ipspace-IC1
         cluster01_icl01 cluster01-01:e0e   local-only
intercluster01
                            Failover Targets:  cluster01-01:e0e,
                                               cluster01-01:e0f
         cluster01_icl02 cluster01-02:e0e   local-only
intercluster01
                            Failover Targets:  cluster01-02:e0e,
                                               cluster01-02:e0f
```

## 配置对等关系

### 创建集群对等关系

您可以使用 `cluster peer create` 命令在本地和远程集群之间创建对等关系。创建对等关系后，您可以在远程集群上运行 `cluster peer create` ，以便向本地集群进行身份验证。

#### 开始之前

- 您必须已在要建立对等关系的集群中的每个节点上创建集群间 LIF 。
- 集群必须运行 ONTAP 9.3 或更高版本。（如果集群运行的是 ONTAP 9.2 或更早版本，请参阅中的过程 "此归档文档"）

#### 步骤

1. 在目标集群上，创建与源集群的对等关系：

   `cluster peer create -generate-passphrase -offer-expiration` *`MM/DD/YYYY HH：MM`*

：`SS|1…7days_1…168` 小时 `-peer-addrs` *`peer_LIF_IP`* `-initial-allowed-vserver-peers` *`SVM_name`* ， *`…* -IPSpace _IPSpace`*

如果同时指定 ` generate-passphrase` 和 ` -peer-addrs` ，则只有在 ` -peer-addrs` 中指定了集群间 LIF 的集群才能使用生成的密码。

如果您不使用自定义 IP 空间，则可以忽略 ` -ipspace` 选项。有关完整的命令语法，请参见手册页。

如果您要在 ONTAP 9.6 或更高版本中创建对等关系，并且不希望对跨集群对等通信进行加密，则必须使用 ` encrypt-protocol-proposed none` 选项禁用加密。

以下示例将创建与未指定远程集群的集群对等关系，并预先授权与本地集群上的 SVM `vs1` 和 `vs2` 的对等关系：

```
cluster02::> cluster peer create -generate-passphrase -offer-expiration
2days -initial-allowed-vserver-peers vs1,vs2

                     Passphrase: UCa+6lRVICXeL/gq1WrK7ShR
                Expiration Time: 6/7/2017 08:16:10 EST
  Initial Allowed Vserver Peers: vs1,vs2
            Intercluster LIF IP: 192.140.112.101
              Peer Cluster Name: Clus_7ShR (temporary generated)

Warning: make a note of the passphrase - it cannot be displayed again.
```

以下示例将与集群间 LIF IP 地址为 192.140.112.103 和 192.140.112.104 的远程集群创建集群对等关系，并预先授权与本地集群上的任何 SVM 的对等关系：

```
cluster02::> cluster peer create -generate-passphrase -peer-addrs
192.140.112.103,192.140.112.104 -offer-expiration 2days -initial-allowed
-vserver-peers *

                     Passphrase: UCa+6lRVICXeL/gq1WrK7ShR
                Expiration Time: 6/7/2017 08:16:10 EST
  Initial Allowed Vserver Peers: vs1,vs2
            Intercluster LIF IP: 192.140.112.101,192.140.112.102
              Peer Cluster Name: Clus_7ShR (temporary generated)

Warning: make a note of the passphrase - it cannot be displayed again.
```

以下示例将创建与未指定远程集群的集群对等关系，并预先授权与本地集群上的 SVM`vs1` 和 `vs2` 的对等关系：

```
cluster02::> cluster peer create -generate-passphrase -offer-expiration
2days -initial-allowed-vserver-peers vs1,vs2

                     Passphrase: UCa+6lRVICXeL/gq1WrK7ShR
                Expiration Time: 6/7/2017 08:16:10 EST
  Initial Allowed Vserver Peers: vs1,vs2
            Intercluster LIF IP: 192.140.112.101
              Peer Cluster Name: Clus_7ShR (temporary generated)

Warning: make a note of the passphrase - it cannot be displayed again.
```

2. 在源集群上，将源集群身份验证到目标集群：

   `cluster peer create -peer-addrs` *`peer_LIF_IPs`* `-IP` 空间 `IP` 空间

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例将本地集群通过集群间 LIF IP 地址 192.140.112.101 和 192.140.112.102 向远程集群进行身份验证：

```
cluster01::> cluster peer create -peer-addrs
192.140.112.101,192.140.112.102

Notice: Use a generated passphrase or choose a passphrase of 8 or more
characters.
        To ensure the authenticity of the peering relationship, use a
phrase or sequence of characters that would be hard to guess.

Enter the passphrase:
Confirm the passphrase:

Clusters cluster02 and cluster01 are peered.
```

   出现提示时，输入对等关系的密码短语。

3. 验证是否已创建集群对等关系：

   `cluster peer show -instance`

```
cluster01::> cluster peer show -instance

                                Peer Cluster Name: cluster02
                    Remote Intercluster Addresses: 192.140.112.101,
192.140.112.102
              Availability of the Remote Cluster: Available
                               Remote Cluster Name: cluster2
                               Active IP Addresses: 192.140.112.101,
192.140.112.102
                            Cluster Serial Number: 1-80-123456
                   Address Family of Relationship: ipv4
            Authentication Status Administrative: no-authentication
               Authentication Status Operational: absent
                                  Last Update Time: 02/05 21:05:41
                     IPspace for the Relationship: Default
```

4. 检查对等关系中节点的连接和状态：

   集群对等运行状况显示

```
cluster01::> cluster peer health show
Node       cluster-Name                Node-Name
             Ping-Status               RDB-Health Cluster-Health  Avail…
---------- --------------------------- ---------  ---------------
--------
cluster01-01
           cluster02                   cluster02-01
             Data: interface_reachable
             ICMP: interface_reachable true       true            true
                                         cluster02-02
             Data: interface_reachable
             ICMP: interface_reachable true       true            true
cluster01-02
           cluster02                   cluster02-01
             Data: interface_reachable
             ICMP: interface_reachable true       true            true
                                         cluster02-02
             Data: interface_reachable
             ICMP: interface_reachable true       true            true
```

在 **ONTAP** 中执行此操作的其他方法

| 要执行以下任务，请执行以下操作 ... | 查看此内容 ... |
| --- | --- |
| 重新设计的 System Manager （适用于 ONTAP 9.7 及更高版本） | "准备镜像和存储" |
| System Manager 经典版（适用于 ONTAP 9.7 及更早版本） | "卷灾难恢复准备概述" |

创建集群间 **SVM** 对等关系

## 您可以使用 `vserver peer create` 命令在本地和远程集群上的 SVM 之间创建对等关系。

开始之前

- 源集群和目标集群必须建立对等关系。
- 集群必须运行 ONTAP 9.3 。（如果集群运行的是 ONTAP 9.2 或更早版本，请参阅中的过程 "此归档文档"）
- 您必须为远程集群上的 SVM 建立 " 预先授权 " 对等关系。

  有关详细信息，请参见 "创建集群对等关系"。

先前版本的 ONTAP 允许一次仅为一个 SVM 授权对等关系。每次授权待定 SVM 对等关系时，您都需要运行 `vserver peer accept` 命令。

从 ONTAP 9.3 开始，您可以通过在创建集群对等关系时在 ` -initial-allowed-vserver` 选项中列出 SVM 来 " 预先授权 " 多个 SVM 的对等关系。有关详细信息，请参见 "创建集群对等关系"。

步骤

1. 在数据保护目标集群上，显示已预先授权建立对等关系的 SVM ：

   `vserver peer permission show`

   ```
   cluster02::> vserver peer permission show
   Peer Cluster         Vserver               Applications
   -------------------  --------------------  --------------------
   cluster02            vs1,vs2               snapmirror
   ```

2. 在数据保护源集群上，创建与数据保护目标集群上预先授权的 SVM 的对等关系：

   `vserver peer create -vserver` *`local_svm`* `-peer-vserver` *`remote_svm`*

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例将在本地 SVM `pvs1` 和预先授权的远程 SVM `vs1` 之间创建对等关系：

   ```
   cluster01::> vserver peer create -vserver pvs1 -peer-vserver vs1
   ```

3. 验证 SVM 对等关系：

   `vserver peer show`

   ```
   cluster01::> vserver peer show
               Peer        Peer                            Peering
   Remote
   Vserver     Vserver     State        Peer Cluster      Applications
   Vserver
   ----------- ----------- ------------ ----------------- --------------
   ---------
   pvs1        vs1         peered       cluster02         snapmirror
   vs1
   ```

添加集群间 **SVM** 对等关系

## 如果在配置集群对等关系后创建 SVM ，则需要手动为此 SVM 添加对等关系。您可以使用 `vserver peer create` 命令在 SVM 之间创建对等关系。创建对等关系后，您可以在远程集群上运行 `vserver peer accept` 来授权对等关系。

源集群和目标集群必须建立对等关系。

您可以在同一集群中的 SVM 之间创建对等关系，以便进行本地数据备份。有关详细信息，请参见 `vserver peer create` 手册页。

管理员有时会使用 `vserver peer reject` 命令拒绝建议的 SVM 对等关系。如果 SVM 之间的关系处于 `re`已注入 状态，则必须先删除此关系，然后才能创建新关系。有关详细信息，请参见 `vserver peer delete` 手册页。

步骤

1. 在数据保护源集群上，与数据保护目标集群上的 SVM 创建对等关系：

   `vserver peer create -vserver` *`local_svm`* `-peer-vserver` *`remote_svm`* `-applications snapmirror_file-copy_lun-copy -peer-cluster` *`remote_cluster`*

   以下示例将在本地 SVM`pvs1` 和远程 SVM`vs1` 之间创建对等关系

   ```
   cluster01::> vserver peer create -vserver pvs1 -peer-vserver vs1
   -applications snapmirror -peer-cluster cluster02
   ```

   如果本地和远程 SVM 具有相同的名称，则必须使用 *local name* 创建 SVM 对等关系：

```
cluster01::> vserver peer create -vserver vs1 -peer-vserver
vs1 -applications snapmirror -peer-cluster cluster01
-local-name cluster1vs1LocallyUniqueName
```

2. 在数据保护源集群上，验证是否已启动对等关系：

   `vserver peer show-all`

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例显示 SVM`pvs1` 和 SVM`vs1` 之间的对等关系已启动：

```
cluster01::> vserver peer show-all
            Peer        Peer                        Peering
Vserver     Vserver     State      Peer Cluster   Applications
--------    --------    ---------  -------------  ------------
pvs1        vs1         initiated   Cluster02       snapmirror
```

3. 在数据保护目标集群上，显示待定 SVM 对等关系：

   `vserver peer show`

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例列出了 `cluster02` 的待定对等关系：

```
cluster02::> vserver peer show

                    Peer                Peer
Vserver             Vserver             State
-----------         -----------         ------------
vs1                 pvs1                pending
```

4. 在数据保护目标集群上，授权待定对等关系：

   `vserver peer accept -vserver` *`local_svm`* `-peer-vserver` *`remote_svm`*

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例授权本地 SVM `vs1` 与远程 SVM `pvs1` 之间的对等关系：

```
cluster02::> vserver peer accept -vserver vs1 -peer-vserver pvs1
```

5. 验证 SVM 对等关系：

```
vserver peer show
```

```
cluster01::> vserver peer show
            Peer        Peer                            Peering
Remote
Vserver     Vserver     State        Peer Cluster      Applications
Vserver
----------- ----------- ------------ ----------------- --------------
---------
pvs1        vs1         peered       cluster02         snapmirror
vs1
```

## 对现有对等关系启用集群对等加密

从 ONTAP 9.6 开始，默认情况下，所有新创建的集群对等关系都会启用集群对等加密。集群对等加密使用预共享密钥（PSk）和传输安全层（TLS）来保护跨集群对等通信的安全。这样可以在对等集群之间增加一个额外的安全层。

如果要将对等集群升级到 ONTAP 9.6 或更高版本，并且在 ONTAP 9.5 或更早版本中创建了对等关系，则必须在升级后手动启用集群对等加密。要启用集群对等加密，对等关系中的两个集群都必须运行 ONTAP 9.6 或更高版本。

步骤

1. 在目标集群上，为与源集群的通信启用加密：

   ```
   cluster peer modify source_cluster -auth-status-admin use-authentication
   -encryption-protocol-proposed tls-psk
   ```

2. 出现提示时，输入密码短语。
3. 在数据保护源集群上，为与数据保护目标集群的通信启用加密：

   ```
   cluster peer modify data_protection_destination_cluster -auth-status-admin
   use-authentication -encryption-protocol-proposed tls-psk
   ```

4. 出现提示时，输入在目标集群上输入的同一密码短语。

## 从现有对等关系中删除集群对等加密

默认情况下，在 ONTAP 9.6 或更高版本中创建的所有对等关系都启用集群对等加密。如果您不想对跨集群对等通信使用加密，可以将其禁用。

步骤

1. 在目标集群上，修改与源集群的通信，以停止使用集群对等加密：
   - 要删除加密但保持身份验证，请输入： + `cluster peer modify source_cluster -auth -status-admin use-authentication -encryption none`

- 要删除加密和身份验证，请输入： + `cluster peer modify` *`source_cluster`* `-auth-status no-authentication`

2. 出现提示时，输入密码短语。
3. 在源集群上，禁用与目标集群通信的加密：
   - 要删除加密但保持身份验证，请输入： + `cluster peer modify` *`destination_cluster`* `-auth -status-admin use-authentication -encrypt none`
   - 要删除加密和身份验证，请输入： + `cluster peer modify` *`destination_cluster`* `-auth -status no-authentication`
4. 出现提示时，输入在目标集群上输入的同一密码短语。

### 从何处查找追加信息

### 您可以在 NetApp 丰富的文档库中了解有关集群和 SVM 对等的任务的更多信息。

- "ONTAP 概念"

  介绍 ONTAP 数据管理软件的相关概念，包括数据保护和传输。

- "数据保护"

  介绍如何使用 ONTAP 命令行界面执行 SnapMirror 复制。

- "卷灾难恢复准备"

  介绍如何使用 System Manager 快速配置目标卷以进行灾难恢复。

- "卷灾难恢复准备"

  介绍如何在发生灾难后使用 System Manager 快速恢复目标卷。

- "使用 SnapVault 进行卷备份"

  介绍如何使用 System Manager 快速配置卷之间的 SnapVault 关系。

- "使用 SnapVault 进行卷还原管理"

  介绍如何使用 System Manager 从 SnapVault 关系中的目标卷快速还原文件。

- "使用 SnapLock 技术实现归档和合规性"

  介绍如何在 SnapLock 卷中复制 WORM 文件。

# 使用 CLI 保护数据

### 使用命令行界面概述数据保护

### 您可以使用命令行界面命令管理本地 ONTAP 系统上的 Snapshot 副本，并使用

SnapMirror 将 Snapshot 副本复制到远程系统。您可以复制 Snapshot 副本以实现灾难恢复或长期保留。

在以下情况下，请使用以下过程：

- 您希望了解 ONTAP 备份和恢复功能的范围。
- 您希望使用命令行界面（ CLI ），而不是 System Manager ，自动化脚本编写工具或 SnapCenter 产品。
- 您已在源和目标集群以及源和目标 SVM 之间创建对等关系。

  "集群和 SVM 对等"

- 您正在将卷或 SVM 从 AFF 或 FAS 存储系统备份到 AFF 或 FAS 存储系统。
  - 如果要将 Element 卷复制到 ONTAP ，或者将 ONTAP LUN 复制到 Element 系统，请参见 NetApp Element 软件文档。

    "在 NetApp Element 软件和 ONTAP 之间进行复制"

  - 从 ONTAP 9.10.1 开始，您可以使用 S3 SnapMirror 在 S3 存储分段之间创建数据保护关系。有关详细信息，请参见 "S3 SnapMirror 概述"。
- 您希望使用联机方法而不是磁带来提供数据保护。

在 **ONTAP** 中执行此操作的其他方法

| 要执行以下任务，请执行以下操作 ... | 请参见 ... |
| --- | --- |
| 重新设计的 System Manager （适用于 ONTAP 9.7 及更高版本） | "准备镜像和存储" |
| System Manager 经典版（适用于 ONTAP 9.7 及更早版本） | "卷灾难恢复准备概述" |

## 管理本地 **Snapshot** 副本

### 管理本地 **Snapshot** 副本概述

_Snapshot 副本 _ 是卷的只读时间点映像。此映像占用的存储空间极少，并且性能开销极低，因为它仅记录自上次 Snapshot 副本以来对文件所做的更改。

您可以使用 Snapshot 副本还原卷的整个内容，或者恢复单个文件或 LUN 。Snapshot 副本存储在卷上的目录 `.snapshot` 中。

在 ONTAP 9.3 及更早版本中，一个卷最多可包含 255 个 Snapshot 副本。在 ONTAP 9.4 及更高版本中，FlexVol 卷最多可以包含 1023 个 Snapshot 副本。

> 从 ONTAP 9.8 开始， FlexGroup 卷可以包含 1023 个 Snapshot 副本。有关详细信息，请参见 "使用 Snapshot 副本保护 FlexGroup 卷"。

## 配置自定义 **Snapshot** 策略

### 配置自定义 **Snapshot** 策略概述

*Snapshot* 策略 _ 用于定义系统如何创建 *Snapshot* 副本。此策略用于指定何时创建 *Snapshot* 副本，要保留的副本数量以及如何为其命名。例如，系统可能会在每天中午 *12* ： *10* 创建一个 *Snapshot* 副本，保留两个最新副本，并将这些副本命名为 `daily.` *timestamp*` 。`

卷的默认策略会按照以下计划自动创建 Snapshot 副本，并删除最旧的 Snapshot 副本，以便为较新的副本腾出空间：

- 每小时过五分钟最多创建六个每小时 Snapshot 副本。
- 星期一到星期六午夜 10 分钟后最多创建两个每日 Snapshot 副本。
- 每个星期日午夜后 15 分钟最多创建两个每周 Snapshot 副本。

除非您在创建卷时指定 Snapshot 策略，否则该卷将继承与其所属 Storage Virtual Machine （ SVM ）关联的 Snapshot 策略。

### 何时配置自定义 **Snapshot** 策略

如果默认 Snapshot 策略不适用于卷，则可以配置自定义策略来修改 Snapshot 副本的频率，保留和名称。计划主要取决于活动文件系统的更改率。

您可以每小时备份一次使用率很高的文件系统，例如数据库，而每天备份一次很少使用的文件。即使对于数据库，您通常也会每天运行一次或两次完整备份，而每小时备份一次事务日志。

其他因素包括文件对组织的重要性，服务级别协议（ Service Level Agreement ， SLA ），恢复点目标（ Recovery Point Objective ， RPO ）和恢复时间目标（ Recovery Time Objective ， RTO ）。一般来说，您应仅保留所需数量的 Snapshot 副本。

### 创建 **Snapshot** 作业计划

Snapshot 策略至少需要一个 Snapshot 副本作业计划。您可以使用 `job schedule cron create` 命令创建作业计划。

默认情况下， ONTAP 通过在作业计划名称中附加时间戳来构成 Snapshot 副本的名称。

如果您同时为月份中的日期和一周中的日期指定值，则会单独考虑这些值。例如，日期规范为 **星期五** 和日期规范为 `13` 的 cron 计划会在每个星期五和每个月的第 13 天运行，而不仅仅是在第 13 个星期五运行。

#### 步骤

1. 创建作业计划：

   ```
   job schedule cron create -name job_name -month month -dayofweek day_of_week
   -Day day_of_month -hour hour -minute minute
   ```

   对于 `- 月`， `- 天 / 周` 和 `- 小时`，您可以指定 **所有** 来分别按每月，一周中的一天和每小时运行作业。

   从 ONTAP 9.10.1 开始，您可以在作业计划中包含 Vserver：

```
job schedule cron create -name job_name -vserver vserver_name -month month
-dayofweek day_of_week -day day_of_month -hour hour -minute minute
```

以下示例将创建一个名为 `myweekly` 的作业计划，该计划将在星期六凌晨 3： 00 运行：

```
cluster1::> job schedule cron create -name myweekly -dayofweek
"Saturday" -hour 3 -minute 0
```

以下示例将创建一个名为 `myweeklymulti` 的计划，该计划指定多个日期，小时和分钟：

```
job schedule cron create -name myweeklymulti -dayofweek
"Monday,Wednesday,Sunday" -hour 3,9,12 -minute 0,20,50
```

创建快照策略

## Snapshot 策略用于指定何时创建 Snapshot 副本，要保留的副本数量以及如何为其命名。例如，系统可能会在每天中午 12： 10 创建一个 Snapshot 副本，保留两个最新副本并将其命名为 " `daily`. timestamp_` 。` " 一个 Snapshot 策略最多可包含五个作业计划。

默认情况下， ONTAP 通过在作业计划名称后附加时间戳来构成 Snapshot 副本的名称：

```
daily.2017-05-14_0013/              hourly.2017-05-15_1106/
daily.2017-05-15_0012/              hourly.2017-05-15_1206/
hourly.2017-05-15_1006/             hourly.2017-05-15_1306/
```

如果愿意，可以用前缀替换作业计划名称。

`snapmirror-label` 选项用于 SnapMirror 复制。有关详细信息，请参见 "为策略定义规则"。

步骤

1. 创建快照策略

   ```
   volume snapshot policy create -vserver svm -policy policy_name -enabled
   true_false -schedule1 schedule1_name -count1 copies_to_retain -prefix1
   snapshot_prefix -snapmirror-label1 snapshot_label … -schedule1 schedule5_name
   -count5 copies_to_retain-prefix5 snapshot_prefix -snapmirror-label5
   snapshot_label
   ```

   以下示例将创建一个名为 `snap_policy_daily` 的 Snapshot 策略，该策略按照 `daily` 计划运行。此策略最多包含五个 Snapshot 副本，每个副本的名称均为 `daily` 。` timestamp_` 和 SnapMirror 标签 `daily`：

   ```
   cluster1::> volume snapshot policy create -vserver vs0 -policy
   snap_policy_daily -schedule1 daily -count1 5 -snapmirror-label1 daily
   ```

## 管理 **Snapshot** 副本预留

### 管理 **Snapshot** 副本预留概述

Snapshot 副本预留 _ 会为 Snapshot 副本预留一定百分比的磁盘空间，默认情况下为 5% 。由于 Snapshot 副本会在 Snapshot 副本预留空间用尽时使用活动文件系统中的空间，因此您可能需要增加 Snapshot 副本预留空间。或者，您也可以在预留空间已满时自动删除 Snapshot 副本。

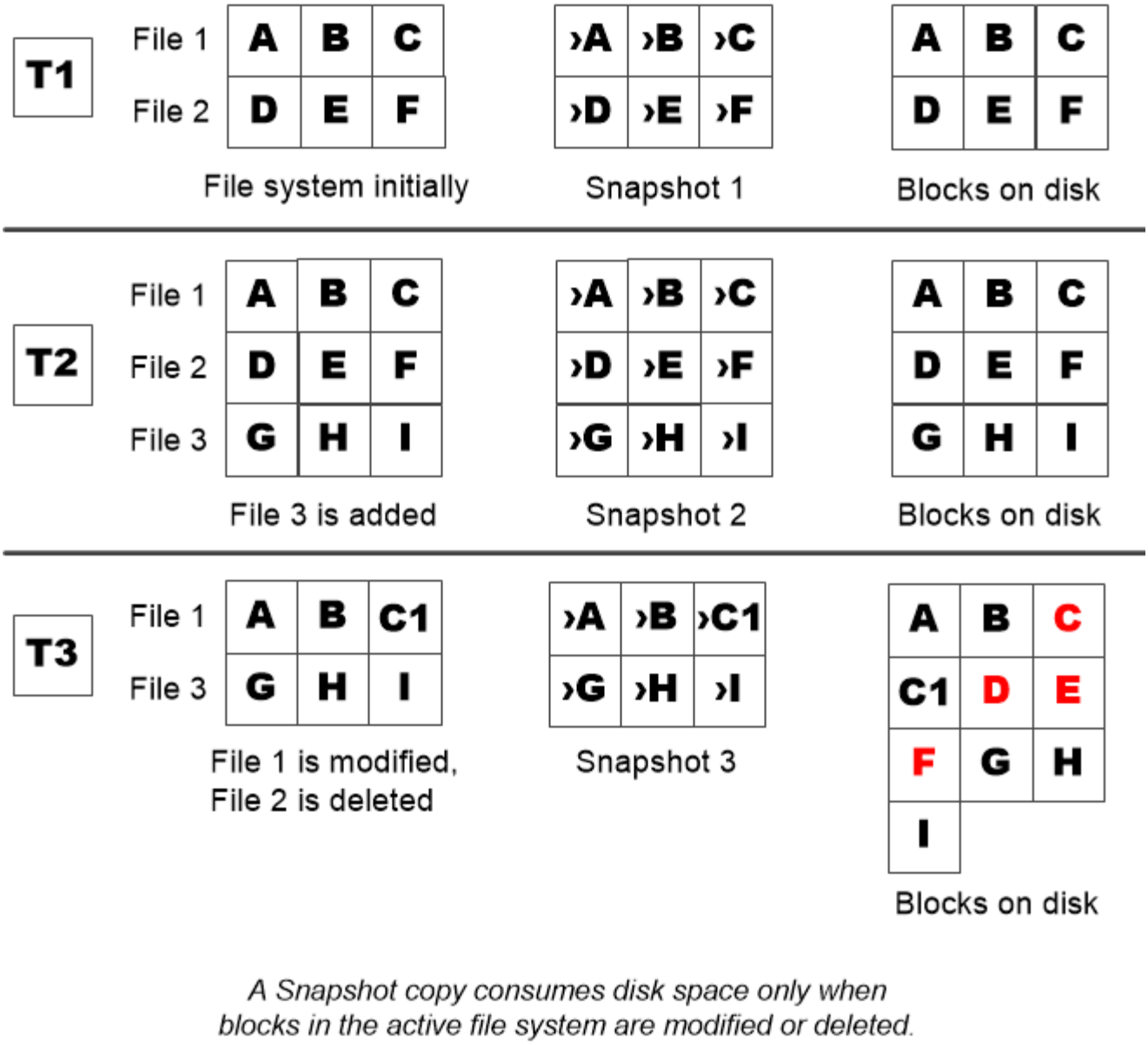
### 何时增加 **Snapshot** 副本预留

在决定是否增加 Snapshot 预留时，请务必记住， Snapshot 副本仅会记录自上次创建 Snapshot 副本以来对文件所做的更改。只有在修改或删除活动文件系统中的块时，它才会占用磁盘空间。

这意味着，文件系统的更改率是确定 Snapshot 副本使用的磁盘空间量的关键因素。无论您创建多少 Snapshot 副本，如果活动文件系统未发生更改，它们都不会占用磁盘空间。

例如，包含数据库事务日志的 FlexVol 卷的 Snapshot 副本预留可能高达 20% ，以反映其较高的更改率。您不仅希望创建更多的 Snapshot 副本以捕获更频繁的数据库更新，还希望拥有更大的 Snapshot 副本预留空间以处理 Snapshot 副本占用的额外磁盘空间。

> Snapshot 副本包含指向块的指针，而不是指向块的副本。您可以将指针视为某个块上的 "`claim` "： ONTAP "`holds` " 该块，直到删除 Snapshot 副本为止。




删除受保护的文件会导致文件空间比预期少

即使您删除了使用该块的文件， Snapshot 副本也会指向该块。这说明了用尽 Snapshot 副本预留空间可能会导致反向直观的结果，即删除整个文件系统会导致可用空间少于文件系统占用的空间。

请考虑以下示例。删除任何文件之前， `df` 命令输出如下所示：

```
Filesystem           kbytes  used    avail  capacity
/vol/vol0/           3000000 3000000 0       100%
/vol/vol0/.snapshot 1000000 500000  500000   50%
```

删除整个文件系统并为卷创建 Snapshot 副本后， `df` 命令将生成以下输出：

```
Filesystem           kbytes  used    avail  capacity
/vol/vol0/           3000000 2500000 500000   83%
/vol/vol0/.snapshot 1000000 3500000 0       350%
```

如输出所示，除了删除前使用的 0.5 GB 外， Snapshot 副本现在还会使用活动文件系统先前使用的整个 3 GB 空间。

由于 Snapshot 副本使用的磁盘空间现在已超过 Snapshot 副本预留空间，因此会将 2.5 GB 的 " s药片 " 溢出到为活动文件预留的空间中，从而为文件留出 0.5 GB 的可用空间，而您在合理的情况下，这些文件可能需要 3 GB 的空间。

#### 监控 **Snapshot** 副本的磁盘占用情况

## 您可以使用 `df` 命令监控 Snapshot 副本的磁盘占用情况。命令可显示活动文件系统中的可用空间量和 Snapshot 副本预留。

步骤

1. 显示 Snapshot 副本磁盘占用情况： `df`

   以下示例显示了 Snapshot 副本的磁盘占用情况：

   ```
   cluster1::> df
   Filesystem           kbytes  used    avail  capacity
   /vol/vol0/           3000000 3000000 0       100%
   /vol/vol0/.snapshot 1000000 500000  500000   50%
   ```

#### 检查卷上可用的 **Snapshot** 副本预留

## 您可能需要使用 `snapshot-reserve-available` 参数和 `volume show` 命令来检查卷上的可用 Snapshot 副本预留量。

步骤

1. 检查卷上可用的 Snapshot 副本预留：

   `vol show -vserver` *`svm`* `-volume` *`volume`* `-fields snapshot-reserve-available`

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例显示了 `vol1` 的可用 Snapshot 副本预留：

```
cluster1::> vol show -vserver vs0 -volume vol1 -fields snapshot-reserve-
available

vserver volume snapshot-reserve-available
------- ------ -------------------------
vs0     vol1   4.84GB
```

#### 修改 Snapshot 副本预留

您可能需要配置较大的 Snapshot 副本预留，以防止 Snapshot 副本使用为活动文件系统预留的空间。当您不再需要为 Snapshot 副本留出那么多空间时，可以减少 Snapshot 副本预留。

步骤

1. 修改 Snapshot 副本预留：

   `volume modify -vserver` *`svm`* `-volume` *`volume`*`-percent-snapshot-space _snap_reserve_s`

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例将 `vol1` 的 Snapshot 副本预留设置为 10%：

   ```
   cluster1::> volume modify -vserver vs0 -volume vol1 -percent-snapshot
   -space 10
   ```

#### 自动删除 Snapshot 副本

您可以使用 `volume snapshot autodelete modify` 命令在超出 Snapshot 预留时触发 Snapshot 副本自动删除。默认情况下，首先删除最旧的 Snapshot 副本。

如果没有更多要删除的 Snapshot 副本，则会删除 LUN 和文件克隆。

步骤

1. 自动删除 Snapshot 副本：

   `volume snapshot autodelete modify -vserver` *`svm`* `-volume` *`volume`*`-enabled true_false -trigger volume|snap_reserve`

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例将在 Snapshot 副本预留空间耗尽时自动删除 `vol1` 的 Snapshot 副本：

```
cluster1::> volume snapshot autodelete modify -vserver vs0 -volume vol1
-enabled true -trigger snap_reserve
```

## 从 **Snapshot** 副本还原文件

### 从 **NFS** 或 **SMB** 客户端上的 **Snapshot** 副本还原文件

NFS 或 SMB 客户端上的用户可以直接从 Snapshot 副本还原文件，而无需存储系统管理员干预。

文件系统中的每个目录都包含一个名为 ` .snapshot` 的子目录， NFS 和 SMB 用户可以访问该子目录。` .snapshot` 子目录包含与卷的 Snapshot 副本对应的子目录：

```
$ ls .snapshot
daily.2017-05-14_0013/              hourly.2017-05-15_1106/
daily.2017-05-15_0012/              hourly.2017-05-15_1206/
hourly.2017-05-15_1006/             hourly.2017-05-15_1306/
```

每个子目录都包含 Snapshot 副本引用的文件。如果用户意外删除或覆盖某个文件，他们可以将该文件从 Snapshot 子目录复制到读写目录，从而将该文件还原到父读写目录：

```
$ ls my.txt
ls: my.txt: No such file or directory
$ ls .snapshot
daily.2017-05-14_0013/              hourly.2017-05-15_1106/
daily.2017-05-15_0012/              hourly.2017-05-15_1206/
hourly.2017-05-15_1006/             hourly.2017-05-15_1306/
$ ls .snapshot/hourly.2017-05-15_1306/my.txt
my.txt
$ cp .snapshot/hourly.2017-05-15_1306/my.txt .
$ ls my.txt
my.txt
```

### 启用和禁用 **NFS** 和 **SMB** 客户端对 **Snapshot** 副本目录的访问

要确定 NFS 和 SMB 客户端是否可以查看 Snapshot 副本目录以从 Snapshot 副本还原文件或 LUN ，您可以使用 `volume modify` 命令的 ` -snapdir-access` 选项启用和禁用对 Snapshot 副本目录的访问。

步骤

1. 检查 Snapshot 目录访问状态：

```
`volume show -vserver _SVM_name_ -volume _vol_name_ -fields snapdir-
access`
```

示例

```
clus1::> volume show -vserver vs0 -volume vol1 -fields snapdir-access
vserver volume snapdir-access
------- ------ --------------
vs0     vol1   false
```

2. 启用或禁用 Snapshot 副本目录访问：

   `volume modify -volume vol_name -snapdir-access true_false`

   以下示例将在 vol1 上启用 Snapshot 副本目录访问：

```
clus1::> volume modify -volume vol1 -snapdir-access true
Volume modify successful on volume vol1 of Vserver vs0.
```

从 **Snapshot** 副本还原单个文件

## 您可以使用 `volume snapshot restore-file` 命令从 Snapshot 副本还原单个文件或 LUN 。如果您不想替换现有文件，则可以将此文件还原到父读写卷中的其他位置。

如果要还原现有 LUN ，则会创建一个 LUN 克隆，并以 Snapshot 副本的形式进行备份。在还原操作期间，您可以读取和写入 LUN 。

默认情况下，包含流的文件会进行还原。

步骤

1. 列出卷中的 Snapshot 副本：

   `volume snapshot show -vserver svm -volume volum`

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例显示了 `vol1` 中的 Snapshot 副本：

```
clus1::> volume snapshot show -vserver vs1 -volume vol1

Vserver Volume Snapshot                 State    Size  Total% Used%
------- ------ ---------- ----------- ------   -----  ------ -----
vs1  vol1   hourly.2013-01-25_0005  valid   224KB     0%    0%
               daily.2013-01-25_0010   valid   92KB      0%    0%
               hourly.2013-01-25_0105  valid   228KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0205  valid   236KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0305  valid   244KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0405  valid   244KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0505  valid   244KB     0%    0%

7 entries were displayed.
```

2. 从 Snapshot 副本还原文件：

   `volume snapshot restore-file -vserver` *`svm`* `-volume` *`volume`*`-snapshot` *`snapshot`* `-path` *`file_path`* `-restore-path` *`destination_path`*

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例将还原文件 `myfile.txt`：

```
cluster1::> volume snapshot restore-file -vserver vs0 -volume vol1
-snapshot daily.2013-01-25_0010 -path /myfile.txt
```

#### 从 **Snapshot** 副本还原文件的部分内容

## 您可以使用 `volume snapshot partial-restore-file` 命令将一系列数据从 Snapshot 副本还原到 LUN 或 NFS 或 SMB 容器文件，前提是您知道数据的起始字节偏移量和字节计数。您可以使用此命令还原在同一 LUN 中存储多个数据库的主机上的一个数据库。

#### 步骤

1. 列出卷中的 Snapshot 副本：

   `volume snapshot show -vserver` *`svm`* `-volume` *`volum`*

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例显示了 `vol1` 中的 Snapshot 副本：

```
clus1::> volume snapshot show -vserver vs1 -volume vol1

Vserver Volume Snapshot                State    Size  Total% Used%
------- ------ ---------- ----------- ------   -----  ------ -----
vs1  vol1   hourly.2013-01-25_0005  valid   224KB     0%    0%
               daily.2013-01-25_0010   valid   92KB      0%    0%
               hourly.2013-01-25_0105  valid   228KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0205  valid   236KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0305  valid   244KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0405  valid   244KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0505  valid   244KB     0%    0%

7 entries were displayed.
```

2. 从 Snapshot 副本还原文件的部分内容：

   `volume snapshot partial-restore-file -vserver` *`svm`* `-volume` *`volume`*`-snapshot` *`snapshot`* `-path` *`file_path`* `-start-byte` *`staring_byte`* `-byte-count` `_byte_count_count`

   起始字节偏移和字节计数必须是 4 ， 096 的倍数。

   以下示例将还原文件 `myfile.txt` 的前 4 ， 096 个字节：

```
cluster1::> volume snapshot partial-restore-file -vserver vs0 -volume
vol1 -snapshot daily.2013-01-25_0010 -path /myfile.txt -start-byte 0
-byte-count 4096
```

从 **Snapshot** 副本还原卷的内容

## 您可以使用 `volume snapshot restore` 命令从 Snapshot 副本还原卷的内容。

如果卷具有 SnapMirror 关系，请在从 Snapshot 副本还原后立即手动复制卷的所有镜像副本。否则，可能会导致镜像副本不可用，必须删除并重新创建这些副本。

步骤

1. 列出卷中的 Snapshot 副本：

   `volume snapshot show -vserver` *`svm`* `-volume` *`volum`*

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例显示了 `vol1` 中的 Snapshot 副本：

```
clus1::> volume snapshot show -vserver vs1 -volume vol1

Vserver Volume Snapshot                State    Size  Total% Used%
------- ------ ---------- ----------- ------   -----  ------ -----
vs1  vol1   hourly.2013-01-25_0005  valid   224KB     0%    0%
               daily.2013-01-25_0010   valid   92KB      0%    0%
               hourly.2013-01-25_0105  valid   228KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0205  valid   236KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0305  valid   244KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0405  valid   244KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0505  valid   244KB     0%    0%

7 entries were displayed.
```

2. 从 Snapshot 副本还原卷的内容：

   `volume snapshot restore -vserver` *`svm`* `-volume` *`volume" -snapshot _snapshot`*

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例将还原 `vol1` 的内容：

```
cluster1::> volume snapshot restore -vserver vs0 -volume vol1 -snapshot
daily.2013-01-25_0010
```

## SnapMirror 卷复制

### 关于 SnapMirror 卷复制

传统上， ONTAP 复制技术可满足灾难恢复（ DR ）和数据归档的需求。在 ONTAP 9.3 中，这些技术的组合方式允许您在同一目标卷上配置灾难恢复和归档。

### 异步 SnapMirror 灾难恢复基础知识

*snapmirror* 是一种灾难恢复技术，用于从主存储故障转移到地理位置偏远的站点上的二级存储。顾名思义， SnapMirror 会在二级存储中为您的工作数据创建一个副本（或 _mirror ） _ ，当主站点发生灾难时，您可以从该副本继续提供数据。

如果主站点仍可提供数据，您只需将任何所需数据传输回主站点，而不是从镜像为客户端提供服务即可。如故障转移使用情形所示，二级系统上的控制器应与主系统上的控制器等效或接近等效，以便从镜像存储高效地提供数据。

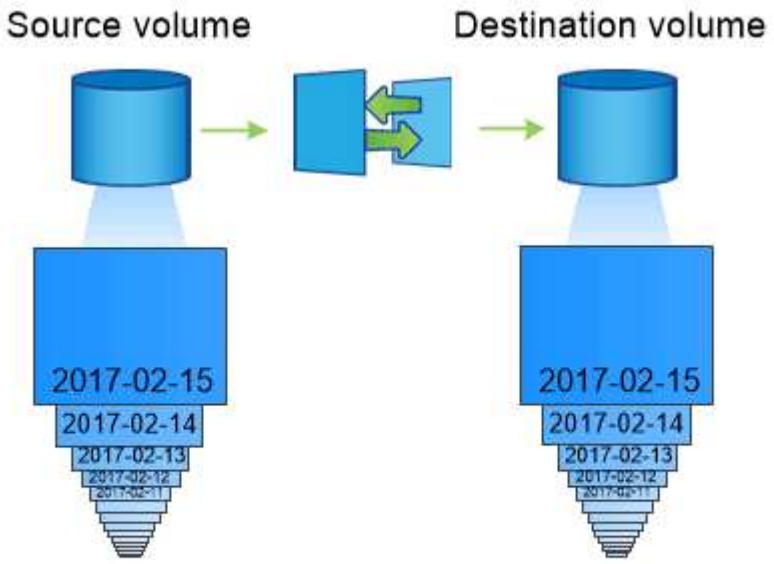
#### 数据保护关系

数据在卷级别进行镜像。主存储中的源卷与二级存储中的目标卷之间的关系称为 _data 保护关系。 _ 卷所在的

集群以及从这些卷提供数据的 SVM 必须为 _peered 。 _ 对等关系可使集群和 SVM 进行交换 数据安全。

"集群和 SVM 对等"

下图说明了 SnapMirror 数据保护关系。




*A SnapMirror data protection relationship typically mirrors the Snapshot copies available on the source volume.*

#### 数据保护关系的范围

您可以直接在卷之间或卷所属 SVM 之间创建数据保护关系。在 _SVM 数据保护关系中， _ 将复制从 NFS 导出和 SMB 共享到 RBAC 的全部或部分 SVM 配置以及 SVM 所拥有的卷中的数据。

您还可以将 SnapMirror 用于两种特殊的数据保护应用程序：

- SVM 根卷的 *load-sharing mirror* 副本可确保在节点中断或故障转移时仍可访问数据。
- 通过 _WORM 卷 _ 之间的数据保护关系，您可以将 SnapLock 文件复制到二级存储。

  "使用 SnapLock 技术实现归档和合规性"

#### 如何初始化 **SnapMirror** 数据保护关系

首次调用 SnapMirror 时，它会执行从源卷到目标卷的 *baseline transfer* 。此关系的 *snapmirror policy* 用于定义基线内容以及任何更新。

默认 SnapMirror 策略 `MirrorAllSnapshots` 下的基线传输涉及以下步骤：

- 为源卷创建 Snapshot 副本。
- 将 Snapshot 副本及其引用的所有数据块传输到目标卷。
- 将源卷上剩余的较晚 Snapshot 副本传输到目标卷，以便在 "`active` " 镜像损坏时使用。

更新是异步的，遵循您配置的计划。保留会镜像源上的 Snapshot 策略。

在 `MirrorAllSnapshots` 策略进行的每次更新中， SnapMirror 都会为源卷创建一个 Snapshot 副本，并传输该 Snapshot 副本以及自上次更新以来创建的任何 Snapshot 副本。在 `MirrorAllSnapshots` 策略的 `snapmirror policy show` 命令的以下输出中，请注意以下几点：

- `Create Snapshot` 为 "`true` "，表示 `MirrorAllSnapshots` 会在 SnapMirror 更新关系时创建 Snapshot 副本。
- `mirrorAllSnapshots` 具有规则 " `sm_created` " 和 "`all_source_snapshots` "，表示 SnapMirror 创建的 Snapshot 副本以及自上次更新以来创建的任何 Snapshot 副本都会在 SnapMirror 更新关系时传输。

```
cluster_dst::> snapmirror policy show -policy MirrorAllSnapshots -instance

                     Vserver: vs0
      SnapMirror Policy Name: MirrorAllSnapshots
      SnapMirror Policy Type: async-mirror
                Policy Owner: cluster-admin
                 Tries Limit: 8
           Transfer Priority: normal
   Ignore accesstime Enabled: false
     Transfer Restartability: always
 Network Compression Enabled: false
             Create Snapshot: true
                     Comment: Asynchronous SnapMirror policy for mirroring
all snapshots
                              and the latest active file system.
       Total Number of Rules: 2
                  Total Keep: 2
                       Rules: SnapMirror Label     Keep  Preserve Warn
Schedule Prefix
                              ----------------     ----  -------- ----
-------- ------
                              sm_created              1  false       0 -
-
                              all_source_snapshots    1  false       0 -
-
```

#### **MirrorLatest** 策略

预配置的 `MirrorLatest` 策略的工作方式与 `MirrorAllSnapshots` 完全相同，只是在初始化和更新时仅传输 SnapMirror 创建的 Snapshot 副本。

```
                        Rules: SnapMirror Label     Keep  Preserve Warn
Schedule Prefix
                               ----------------     ----  -------- ----
-------- ------
                               sm_created              1  false       0 -
-
```

**SnapMirror** 同步灾难恢复基础知识

## 从 ONTAP 9.5 开始，至少具有 16 GB 内存的所有 FAS 和 AFF 平台以及所有 ONTAP Select 平台均支持 SnapMirror 同步（ SM-S ）技术。SnapMirror 同步技术是一种按节点许可的功能，可在卷级别提供同步数据复制。

此功能可满足金融，医疗保健以及其他需要零数据丢失的监管行业中同步复制的法规和国家要求。

每个 HA 对的 SnapMirror 同步复制操作数限制取决于控制器型号。

下表列出了根据平台类型和ONTAP 版本、每个HA对允许的SnapMirror同步操作数。

| 平台 | ONTAP 9.9.1之前的版本 | ONTAP 9.9.1 | ONTAP 9.10.1 | ONTAP 9.11.1 |
|---|---|---|---|---|
| AFF | 80 | 160 | 200 | 400 |
| FAS | 40 | 80 | 80 | 80 |
| ONTAP Select | 20 | 40 | 40 | 40 |

支持的功能

ONTAP 9.10.1 中的 SnapMirror 同步技术支持以下功能；前提是源集群和目标集群中的所有节点都运行 ONTAP 9.10.1：

- NFSv4.2

在 ONTAP 9.5 及更高版本中， SnapMirror 同步技术支持在延迟不超过 10 毫秒的所有网络上使用 NFSv3 ， FC 和 iSCSI 协议。

ONTAP 9.7 中的 SnapMirror 同步技术支持以下功能：

- 复制应用程序创建的Snapshot副本时、仅复制SnapMirror标签与同步或严格同步策略相关规则匹配的Snapshot副本。不会复制使用 Snapshot 策略创建的计划 Snapshot 副本。
- FC-NVMe
- 此外、还支持LUN克隆和NVMe命名空间克隆由应用程序创建的Snapshot副本提供支持的LUN克隆。

ONTAP 9.6 中的 SnapMirror 同步技术支持以下功能；前提是源集群和目标集群中的所有节点都运行 ONTAP 9.6：

- SVM 灾难恢复
  - SnapMirror 同步源也可以是 SVM DR 源，例如，使用 SM-S 作为一个分支，使用 SVM DR 作为另一个分支的扇出配置。
  - SnapMirror 同步源不能是 SVM 灾难恢复目标，因为 SM-S 不支持级联 DP 源。在目标集群中执行 SVM DR 反转重新同步之前，必须释放同步关系。
  - SnapMirror 同步目标不能是 SVM DR 源，因为 SVM DR 不支持复制 DP 卷。如果对同步源执行反转重新同步，则 SVM DR 将排除目标集群中的 DP 卷。
- NFSv4.0 和 NFSv4.1
- SMB 2.0 或更高版本
- 混合协议访问（ NFSv3 和 SMB ）
- SnapMirror 同步关系的主卷上的防病毒
- SnapMirror同步关系中主卷上的硬配额或软配额配额不会复制到目标；因此、不会将配额数据库复制到目标。
- SnapMirror 同步关系的主卷上的 FPolicy
- SnapMirror同步镜像-镜像级联SnapMirror同步关系的目标卷中的关系必须是异步SnapMirror关系。
- NAS的源卷和目标卷之间的时间戳奇偶校验如果已从ONTAP 9.5升级到ONTAP 9.6、则只会为源卷中的任何新文件和已修改文件复制时间戳。源卷中现有文件的时间戳未同步。
- 取消高元数据操作频率限制
- 使用 TLS 1.2 加密确保传输中敏感数据的安全性
- 克隆自动删除

#### 不支持的功能

同步 SnapMirror 关系不支持以下功能：

- MetroCluster 配置
- SFMOD
- SFCOD
- VVOL
- 混合SAN和NAS访问SnapMirror同步关系的主卷可以提供NAS数据或SAN数据。不支持从 SnapMirror 同步关系的主卷进行 SAN 和 NAS 访问。
- 同一卷或SVM不支持混合SAN和NVMe访问LUN以及NVMe命名空间。
- SnapLock 卷
- FlexGroup 卷
- FlexCache 卷
- SnapRestore
- DP_Optimized （ DPO ）系统
- 使用目标卷上的转储和 SMTape 进行磁带备份或还原
- 基于磁带还原到源卷

- 源卷的吞吐量下限（ QoS 最小值）
- 在扇出配置中，只能有一个关系是 SnapMirror 同步关系；源卷中的所有其他关系都必须是异步 SnapMirror 关系。
- 全局限制

操作模式

根据所使用的 SnapMirror 策略类型， SnapMirror 同步具有两种操作模式：

- *同步模式*在同步模式下、主存储的I/O会首先复制到二级存储。然后， I/O 将写入主存储，并向发出 I/O 的应用程序发送确认如果由于任何原因未完成对二级存储的写入，则允许应用程序继续写入主存储。更正错误情况后， SnapMirror 同步技术会自动与二级存储重新同步，并恢复在同步模式下从主存储复制到二级存储。在同步模式下， RPO=0 且 RTO 非常低，直到二级复制失败，此时 RPO 和 RTO 将变得不确定，但等于修复导致二级复制失败的问题描述以及完成重新同步所需的时间。
- * StrictSync模式* SnapMirror同步可以选择在StrictSync模式下运行。如果由于任何原因未完成对二级存储的写入，则应用程序 I/O 将失败，从而确保主存储和二级存储完全相同。只有在 SnapMirror 关系恢复到 `InSync` 状态后，主系统的应用程序 I/O 才会恢复。如果主存储发生故障，则可以在故障转移后在二级存储上恢复应用程序 I/O ，而不会丢失数据。在 StrictSync 模式下， RPO 始终为零， RTO 非常低。

关系状态

在正常操作期间， SnapMirror 同步关系的状态始终为 `InSync` 状态。如果 SnapMirror 传输因任何原因失败，则目标与源不同步，可以转到 `OutofSync` 状态。

对于 SnapMirror 同步关系，系统会定期自动检查关系状态（`InSync` 或 `OutofSync` ）。如果关系状态为 `OutofSync` ，则 ONTAP 会自动触发自动重新同步过程，以将关系恢复为 `InSync` 状态。只有在传输因任何操作（例如源或目标的计划外存储故障转移或网络中断）而失败时，才会触发自动重新同步。用户启动的操作，例如 `snapmirror quiesce` 和 `snapmirror break` 不会触发自动重新同步。

如果在 StrictSync 模式下， SnapMirror 同步关系的关系状态变为 `OutofSync` ，则对主卷的所有 I/O 操作都将停止。同步模式下 SnapMirror 同步关系的 `OutofSync` 状态不会中断主卷，并且允许在主卷上执行 I/O 操作。

"NetApp 技术报告 4733：《适用于 ONTAP 9.6 的 SnapMirror 同步》"

关于 **StrictSync** 和 **Sync** 策略支持的工作负载

## StrictSync 和 Sync 策略支持使用 FC ， iSCSI 和 FC-NVMe 协议的所有基于 LUN 的应用程序，以及适用于数据库， VMware ，配额， SMB 等企业级应用程序的 NFSv3 和 NFSv4 协议。从 ONTAP 9.6 开始， SnapMirror 同步可用于电子设计自动化（ Electronic Design Automation ， EDA ），主目录和软件构建工作负载等企业级文件服务。

在 ONTAP 9.5 中，对于同步策略，在选择 NFSv3 或 NFSv4 工作负载时，需要考虑几个重要方面。不需要考虑工作负载的数据读取或写入操作量，因为 Sync 策略可以处理高读取或写入 IO 工作负载。在 ONTAP 9.5 中，文件创建，目录创建，文件权限更改或目录权限更改过多的工作负载可能不适用（这些工作负载称为高元数据工作负载）。高元数据工作负载的一个典型示例是 DevOps 工作负载，在此工作负载中，您可以创建多个测试文件，运行自动化并删除这些文件。另一个示例是并行构建工作负载，该工作负载会在编译期间生成多个临时文件。写入元数据活动率较高的影响是，它可以暂时中断镜像之间的发生原因同步，从而使客户端的读取和写入 IO 停止。

从 ONTAP 9.6 开始，这些限制已被删除， SnapMirror 同步可用于包含多用户环境的企业级文件服务工作负载，

例如主目录和软件构建工作负载。

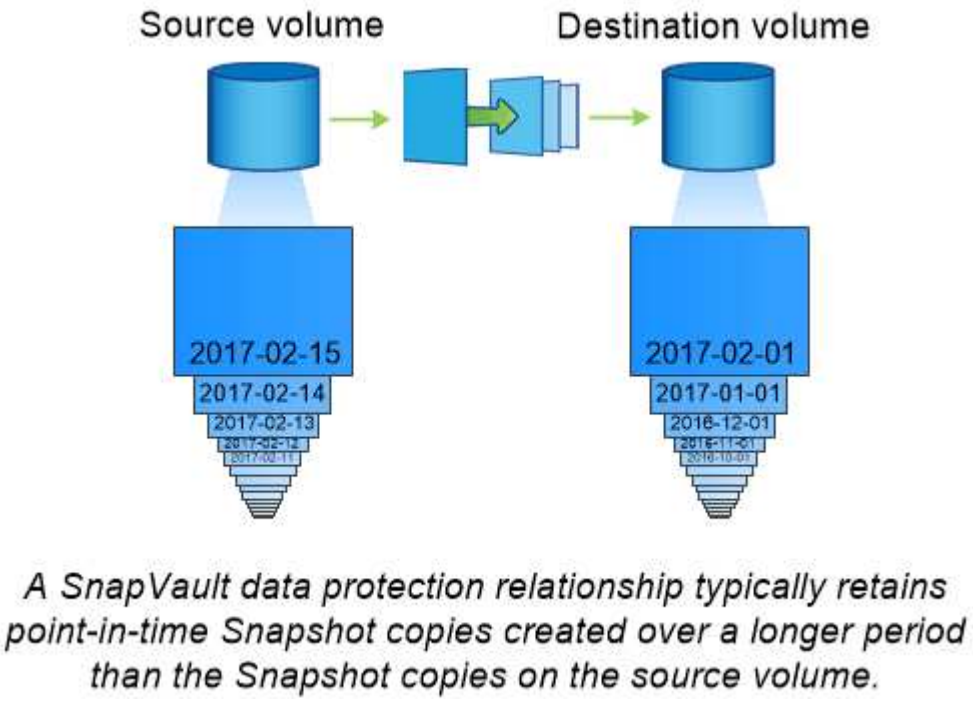
"SnapMirror 同步配置和最佳实践"

使用 **SnapMirror** 技术进行存储归档

SnapMirror 存储策略取代了 ONTAP 9.3 及更高版本中的 SnapVault 技术。您可以使用 SnapMirror 存储策略进行磁盘到磁盘 Snapshot 副本复制，以满足标准合规性和其他监管相关目的。在 SnapMirror 关系中，目标通常仅包含源卷中当前的 Snapshot 副本，而存储目标则通常保留较长时间内创建的时间点 Snapshot 副本。

您可能希望在 20 年的时间内保留数据的每月 Snapshot 副本，例如，为了符合政府对您企业的会计规定。由于无需从存储提供数据，因此您可以在目标系统上使用速度较慢，成本较低的磁盘。

下图说明了 SnapMirror 存储数据保护关系。




如何初始化存储数据保护关系

此关系的 SnapMirror 策略用于定义基线内容以及任何更新。

默认存储策略 `XDPDefault` 下的基线传输会为源卷创建 Snapshot 副本，然后将该副本及其引用的数据块传输到目标卷。与 SnapMirror 关系不同，存储备份不会在基线中包含较早的 Snapshot 副本。

如何更新存储数据保护关系

更新是异步的，遵循您配置的计划。您在关系的策略中定义的规则可确定更新中要包含哪些新 Snapshot 副本以及要保留多少副本。在策略中定义的标签（ `m`例如 " 每月， "）必须与源上 Snapshot 策略中定义的一个或多个标签匹配。否则，复制将失败。

在 `XDPDefault` 策略下的每次更新时， SnapMirror 都会传输自上次更新以来创建的 Snapshot 副本，前提是这些副本的标签与策略规则中定义的标签匹配。在 `XDPDefault` 策略的 `snapmirror policy show` 命令的以

下输出中，请注意以下几点：

- `Create Snapshot` 为 "`false` "，表示在 SnapMirror 更新关系时， `XDPDefault` 不会创建 Snapshot 副本。
- `XDPDefault` 具有规则 " `daily` " 和 "`weekly` "，表示在 SnapMirror 更新关系时传输源上具有匹配标签的所有 Snapshot 副本。

```
cluster_dst::> snapmirror policy show -policy XDPDefault -instance

                     Vserver: vs0
      SnapMirror Policy Name: XDPDefault
      SnapMirror Policy Type: vault
                Policy Owner: cluster-admin
                 Tries Limit: 8
           Transfer Priority: normal
   Ignore accesstime Enabled: false
     Transfer Restartability: always
 Network Compression Enabled: false
             Create Snapshot: false
                     Comment: Default policy for XDP relationships with
daily and weekly
                              rules.
       Total Number of Rules: 2
                  Total Keep: 59
                       Rules: SnapMirror Label     Keep  Preserve Warn
Schedule Prefix
                              ----------------     ----  -------- ----
-------- ------
                              daily                   7  false       0 -
-
                              weekly                 52  false       0 -
-
```

**SnapMirror** 统一复制基础知识

## 使用 snapmirror _unified replication ，您可以在同一目标卷上配置灾难恢复和归档。如果需要统一复制，则可以减少所需的二级存储容量，限制基线传输数以及减少网络流量。

如何初始化统一数据保护关系

与 SnapMirror 一样，统一数据保护会在您首次调用时执行基线传输。此关系的 SnapMirror 策略用于定义基线内容以及任何更新。

默认统一数据保护策略 `MirrorAndVault` 下的基线传输会为源卷创建 Snapshot 副本，然后将该副本及其引用的数据块传输到目标卷。与存储归档一样，统一数据保护不会在基线中包含较早的 Snapshot 副本。

在 `MirrorAndVault` 策略的每次更新中， SnapMirror 都会为源卷创建一个 Snapshot 副本，并传输该 Snapshot 副本以及自上次更新以来创建的任何 Snapshot 副本，前提是它们的标签与 Snapshot 策略规则中定义的标签匹配。在 `MirrorAndVault` 策略的 `snapmirror policy show` 命令的以下输出中，请注意以下几点：

- `Create Snapshot` 为 "`true` "，表示 `MirrorAndVault` 在 SnapMirror 更新关系时创建 Snapshot 副本。
- `mirrorAndVault` 的规则为 `sm_created`， `daily` 和 "`weekly` "，表示 SnapMirror 创建的 Snapshot 副本以及源上具有匹配标签的 Snapshot 副本在 SnapMirror 更新关系时均会传输。

```
cluster_dst::> snapmirror policy show -policy MirrorAndVault -instance

                     Vserver: vs0
      SnapMirror Policy Name: MirrorAndVault
      SnapMirror Policy Type: mirror-vault
                Policy Owner: cluster-admin
                 Tries Limit: 8
           Transfer Priority: normal
   Ignore accesstime Enabled: false
     Transfer Restartability: always
 Network Compression Enabled: false
             Create Snapshot: true
                     Comment: A unified Synchronous SnapMirror and
SnapVault policy for
                              mirroring the latest file system and daily
and weekly snapshots.
       Total Number of Rules: 3
                  Total Keep: 59
                       Rules: SnapMirror Label     Keep  Preserve Warn
Schedule Prefix
                              ----------------     ----  -------- ----
-------- ------
                              sm_created              1  false       0 -
-
                              daily                   7  false       0 -
-
                              weekly                 52  false       0 -
-
```

**Unified7year 策略**

预配置的 `Unified7year` 策略与 `MirrorAndVault` 的工作方式完全相同，只是第四条规则会传输每月 Snapshot 副本并将其保留七年。

```
                        Rules: SnapMirror Label     Keep  Preserve Warn
Schedule Prefix
                               ----------------     ----  -------- ----
-------- ------
                               sm_created              1  false       0 -
-
                               daily                   7  false       0 -
-
                               weekly                 52  false       0 -
-
                               monthly                84  false       0 -
-
```

防止可能的数据损坏

统一复制会将基线传输的内容限制为初始化时由 SnapMirror 创建的 Snapshot 副本。每次更新时， SnapMirror 都会为源创建另一个 Snapshot 副本，并传输该 Snapshot 副本以及标签与 Snapshot 策略规则中定义的标签匹配的任何新 Snapshot 副本。

您可以通过在目标上为上次传输的 Snapshot 副本创建一份副本来防止更新后的 Snapshot 副本损坏。无论源上的保留规则如何，此 "`local copy` " 都会保留，这样，即使最初由 SnapMirror 传输的 Snapshot 在源上不再可用，目标上也会提供该 Snapshot 的副本。

何时使用统一数据复制

您需要权衡维护完整镜像的优势与统一复制在减少二级存储数量，限制基线传输数量以及减少网络流量方面的优势。

确定统一复制是否合适的关键因素是活动文件系统的更改率。例如，传统镜像可能更适合存放数据库事务日志的每小时 Snapshot 副本的卷。

**XDP** 取代 **DP** 作为 **SnapMirror** 默认设置

## 从 ONTAP 9.3 开始， SnapMirror 扩展数据保护（ XDP ）模式将取代 SnapMirror 数据保护（ DP ）模式作为 SnapMirror 默认设置。

在 ONTAP 9.3 之前，在 DP 模式下调用的 SnapMirror 和在 XDP 模式下调用的 SnapMirror 使用不同的复制引擎，对版本依赖性采用不同的方法：

- 在 DP 模式下调用的 SnapMirror 使用了一个 _version-dependent _ 复制引擎，其中，主存储和二级存储上的 ONTAP 版本必须相同：

  ```
  cluster_dst::>  snapmirror create -type DP -source-path ... -destination
  -path ...
  ```

- 在 XDP 模式下调用的 SnapMirror 使用 _version-flexible 复制引擎，该引擎支持主存储和二级存储上的不同 ONTAP 版本：

```
cluster_dst::>  snapmirror create -type XDP -source-path ...
-destination-path ...
```

随着性能的提高，版本灵活的 SnapMirror 的显著优势大于使用版本相关模式获得的复制吞吐量的轻微优势。因此，从 ONTAP 9.3 开始， XDP 模式已成为新的默认模式，在命令行或新脚本或现有脚本中调用的任何 DP 模式都会自动转换为 XDP 模式。

现有关系不受影响。如果某个关系的类型已经是 DP ，则它将继续为 DP 类型。从 ONTAP 9.5 开始，如果未指定数据保护模式或将 XDP 模式指定为关系类型，则 MirrorAndVault 将成为新的默认策略。下表显示了您可能会遇到的行为。

| 指定项 | 类型为 … | 默认策略（如果未指定策略）为 … |
| --- | --- | --- |
| 数据 | XDP | MirrorAllSnapshots （ SnapMirror 灾难恢复） |
| 无 | XDP | MirrorAndVault （统一复制） |
| XDP | XDP | MirrorAndVault （统一复制） |

如表所示，在不同情况下分配给 XDP 的默认策略可确保转换保持旧类型的功能等效。当然，您可以根据需要使用不同的策略，包括用于统一复制的策略：

| 指定项 | 策略是 … | 结果是 … |
| --- | --- | --- |
| 数据 | MirrorAllSnapshots | SnapMirror 灾难恢复 |
| XDPDefault | SnapVault | MirrorAndVault |
| 统一复制 | XDP | MirrorAllSnapshots |
| SnapMirror 灾难恢复 | XDPDefault | SnapVault |

转换的唯一例外情况如下：

- 在 ONTAP 9.3 及更早版本中， SVM 数据保护关系仍默认为 DP 模式。

  从 ONTAP 9.4 开始， SVM 数据保护关系默认为 XDP 模式。

- 根卷负载共享数据保护关系仍默认为 DP 模式。
- 在 ONTAP 9.4 及更早版本中， SnapLock 数据保护关系仍默认为 DP 模式。

  从 ONTAP 9.5 开始， SnapLock 数据保护关系默认为 XDP 模式。

- 如果设置了以下集群范围选项，则显式调用 DP 仍会默认为 DP 模式：

```
options replication.create_data_protection_rels.enable on
```

如果不显式调用 DP ，则会忽略此选项。

#### 目标卷自动增长时

在数据保护镜像传输期间，如果源卷已增长，则目标卷的大小会自动增长，但前提是包含该卷的聚合具有可用空间。

无论目标上的任何自动增长设置如何，都会发生此行为。您不能限制卷的增长或阻止 ONTAP 增长卷。

默认情况下，数据保护卷设置为 `grow_shrink` autosize 模式，这样，卷可以根据已用空间量进行增长或缩减。数据保护卷的最大自动大小等于最大 FlexVol 大小，并且与平台相关。例如：

- FAS2220 ，默认 DP 卷 max-autosize = 60TB
- FAS6220 ，默认 DP 卷 max-autosize = 70TB
- FAS8200 ，默认 DP 卷 max-autosize = 100TB

有关详细信息，请参见 "NetApp Hardware Universe"。

#### 扇出和级联数据保护部署

您可以使用 _fan-out 部署将数据保护扩展到多个二级系统。您可以使用 _c连带 _ 部署将数据保护扩展到三级系统。

扇出和级联部署均支持 SnapMirror 灾难恢复， SnapVault 或统一复制的任意组合；但是， SnapMirror 同步关系（从 ONTAP 9.5 开始受支持）仅支持具有一个或多个异步 SnapMirror 关系的扇出部署，不支持级联部署。扇出配置中只能有一个关系是 SnapMirror 同步关系，源卷中的所有其他关系都必须是异步 SnapMirror 关系。SnapMirror 业务连续性 （从 ONTAP 9.8 开始受支持）也支持扇出配置。

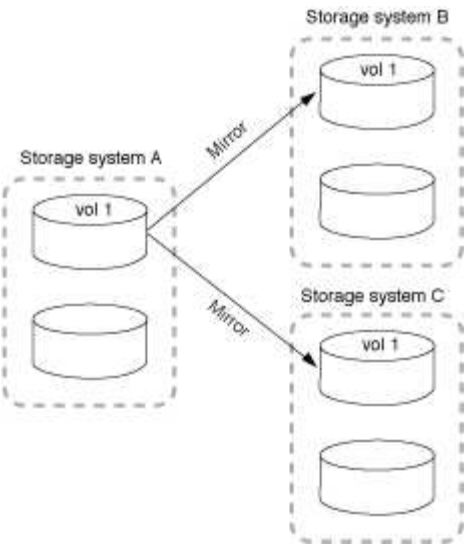
> 您可以使用 *fan-in-* 部署在多个主系统和一个二级系统之间创建数据保护关系。每个关系都必须在二级系统上使用不同的卷。

> 您应注意，属于扇出或级联配置的卷可能需要较长时间才能重新同步。在较长的一段时间内，SnapMirror 关系报告状态 " 正在准备 " 的情况并不少见。

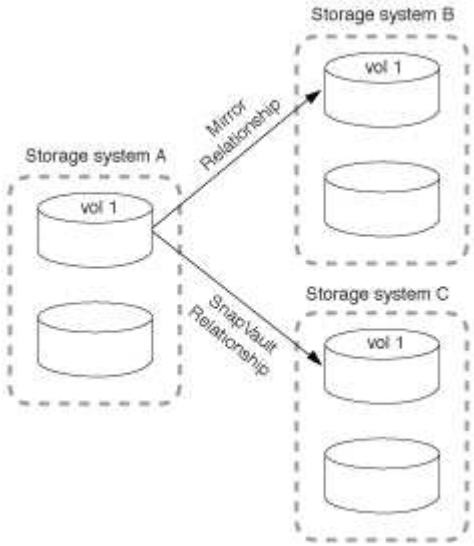
##### 扇出部署的工作原理

SnapMirror 支持 *m*倍数 镜像 _ 和 _*mirror-vaults* 扇出部署。

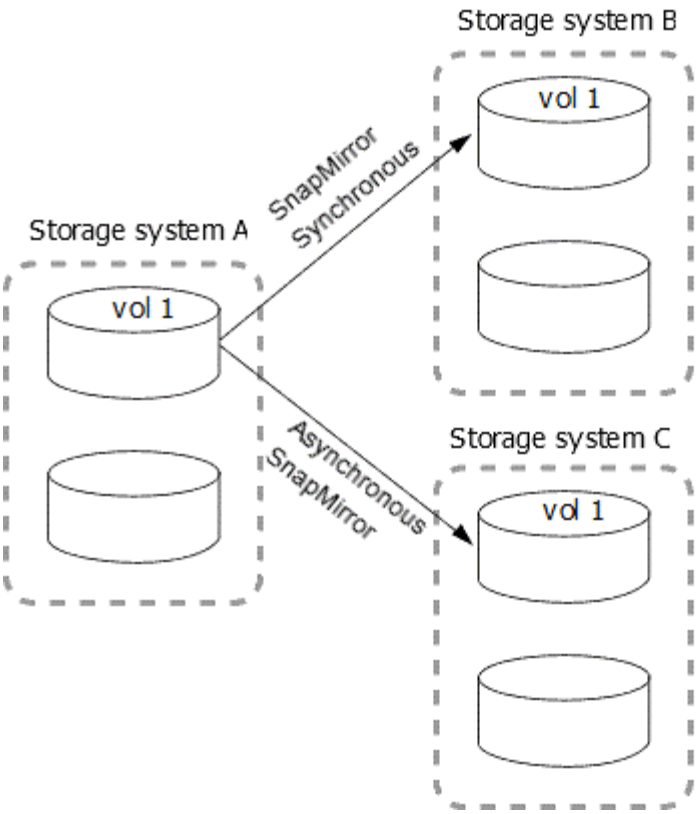
多镜像扇出部署由一个源卷组成，该源卷与多个二级卷具有镜像关系。




镜像 - 存储扇出部署由一个源卷组成，该源卷与一个二级卷具有镜像关系，并与另一个二级卷具有 SnapVault 关系。




从 ONTAP 9.5 开始，您可以使用 SnapMirror 同步关系进行扇出部署；但是，扇出配置中只能有一个关系是 SnapMirror 同步关系，源卷中的所有其他关系都必须是异步 SnapMirror 关系。

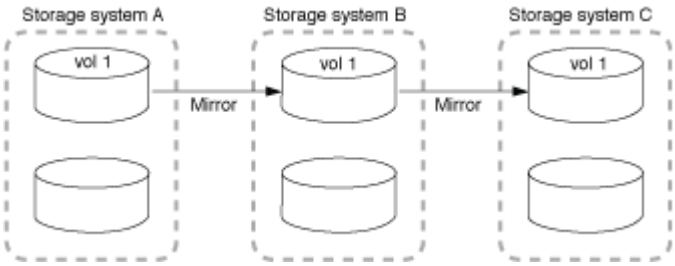



级联部署的工作原理

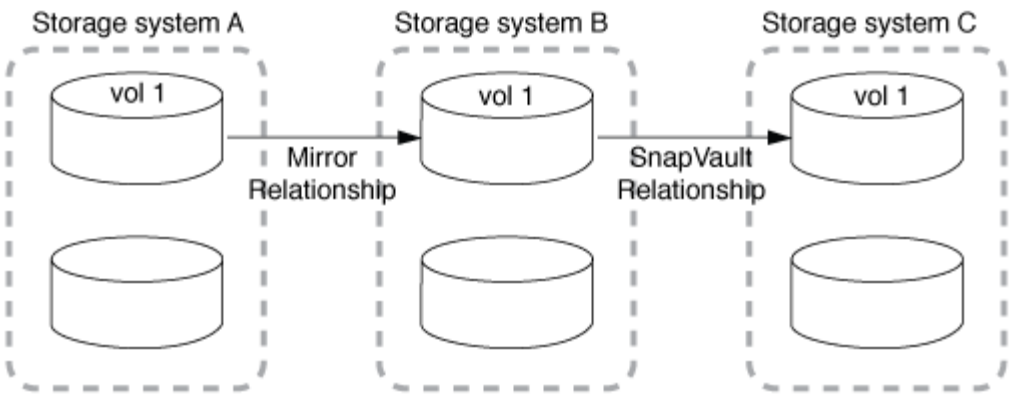
SnapMirror 支持 *mirror-mirror* ， *mirror-vaults* ， *vault-mirror* 和 *vault-vaults* 级联部署。

镜像 - 镜像级联部署由一系列关系组成，其中，源卷镜像到二级卷，而二级卷镜像到三级卷。如果二级卷不可用，您可以同步主卷和三级卷之间的关系，而无需执行新的基线传输。

从 ONTAP 9.6 开始，在镜像 - 镜像级联部署中支持 SnapMirror 同步关系。只有主卷和二级卷才能处于 SnapMirror 同步关系中。二级卷和三级卷之间的关系必须是异步的。




镜像 - 存储级联部署由一系列关系组成，其中，源卷镜像到二级卷，二级卷存储到三级卷。




此外，还支持存储镜像以及从 ONTAP 9.2 开始的存储 - 存储级联部署：

- 存储 - 镜像级联部署由一系列关系组成，其中，源卷存储到二级卷，而二级卷镜像到三级卷。
- （从 ONTAP 9.2 开始）存储 - 存储级联部署由一系列关系组成，其中，源卷存储到二级卷，二级卷存储到三级卷。

进一步阅读

- 使用 SM-BC 在扇出配置中恢复保护

### SnapMirror 许可

#### SnapMirror 许可概述

从 ONTAP 9.3 开始，简化了在 ONTAP 实例之间复制的许可。在 ONTAP 9 版本中，SnapMirror 许可证既支持存储关系，也支持镜像关系。现在，用户可以购买 SnapMirror 许可证，以便在备份和灾难恢复用例中支持 ONTAP 复制。

在 ONTAP 9.3 之前的版本中，我们提供了两个许可证来支持不同的复制使用情形。要在 ONTAP 实例之间配置 *vaults* 关系，需要 SnapVault 许可证，在这些实例中， DP 实例可以保留更多的 Snapshot 副本，以支持保留时间较长的备份使用情形。要在 ONTAP 实例之间配置 *mirror* 关系，需要一个 SnapMirror 许可证，其中每个 ONTAP 实例都会保留相同数量的 Snapshot 副本（即 *mirror* 映像），以支持可能发生集群故障转移的灾难恢复使用情形。SnapVault 8.x 和 9.x 版本可以继续使用和支持 SnapMirror 和 ONTAP 许可证。

SnapVault 许可证将继续运行，并且在 ONTAP 8.x 和 9.x 版本中均受支持，但不再销售。SnapMirror 许可证仍然可用，可以代替 SnapVault 使用，并可用于镜像和存储配置。

对于 ONTAP 异步复制，从 ONTAP 9.3 开始，使用一个统一复制引擎来配置扩展数据保护模式（ Extended Data Protection Mode ， XDP ）策略，其中可以为镜像策略，存储策略或镜像 - 存储策略配置 SnapMirror 许可证。源集群和目标集群都需要 SnapMirror 许可证。如果已安装 SnapVault 许可证，则不需要 SnapMirror 许可证。

数据保护配置限制可通过多种因素来确定，包括您的 ONTAP 版本，硬件平台和安装的许可证。有关详细信息，请参见 "Hardware Universe"。

#### SnapMirror 同步许可证

从 ONTAP 9.5 开始，支持 SnapMirror 同步关系。创建 SnapMirror 同步关系需要以下许可证：

- 源集群和目标集群都需要 SnapMirror 同步许可证。

SnapMirror 同步许可证随超值包或数据保护包一起启用。

如果您的系统是在 2019 年 6 月之前随超值包或闪存捆绑包一起购买的，您可以从 NetApp 支持站点下载 NetApp 主密钥以获取所需的 SnapMirror 同步许可证： "主许可证密钥"

- 源集群和目标集群都需要 SnapMirror 许可证。

**SnapMirror Cloud** 许可证

从 ONTAP 9.8 开始， SnapMirror 云许可证可将 Snapshot 副本从 ONTAP 实例异步复制到对象存储端点。可以使用内部对象存储以及 S3 和 S3 兼容的公有云对象存储服务来配置复制目标。支持从 ONTAP 系统到预先限定的对象存储目标的 SnapMirror 云关系。ONTAP 9.8 批准的对象存储目标包括 ONTAP S3 ， StorageGRID ， AWS S3 Standard ， S3 Standard-IA 和 S3 One Zone-IA ， Microsoft Azure Blob Premium ，热和冷存储以及 GCP Standard 和 Nearline 存储。

SnapMirror Cloud 不能作为独立许可证提供，只能在购买混合云捆绑包时使用。从 ONTAP 9.8 开始，混合云捆绑包包括 SnapMirror Cloud 和 FabricPool 的许可证。同样， SnapMirror 许可证不能作为独立许可证提供，只能在购买数据保护包时使用。

创建 SnapMirror 云关系需要以下许可证：

- SnapMirror 许可证（通过数据保护捆绑包购买，或通过超值包购买）和 SnapMirror 云许可证（通过混合云捆绑包购买）都直接复制到对象存储端点。
- 配置多策略复制工作流（例如，磁盘到磁盘到云）时，所有 ONTAP 实例都需要 SnapMirror 许可证，而仅直接复制到对象存储端点的源集群需要 SnapMirror 云许可证。

SnapMirror Cloud 是一种最终用户许可证，可以从 NetApp 或经批准的 NetApp 经销商合作伙伴购买。SnapMirror 云许可证可提供最终用户授权，但不会启用异步 ONTAP 来复制对象存储。要为 SnapMirror 云调用 ONTAP API ，需要从授权应用程序获得唯一的 API 密钥。用于编排 SnapMirror Cloud 复制的授权和许可应用程序包括 System Manager ，也可从多个第三方应用程序提供商处获得。这些授权应用程序将嵌入唯一的 API 密钥以调用 ONTAP API 。要编排和启用 SnapMirror Cloud 复制，需要结合使用 SnapMirror Cloud 最终用户许可证和授权的第三方备份应用程序。

从 ONTAP 9.1.1 开始，您可以使用 System Manager 进行 SnapMirror 云复制。有关详细信息，请参见 "备份到云"。

NetApp 网站上发布了经授权的 SnapMirror Cloud 第三方应用程序列表。

数据保护捆绑包

从 ONTAP 9.1 开始， FAS8200 附带了新的 ONTAP 数据保护功能，作为称为数据保护包的解决方案的一部分。此新硬件和软件包包含一个新的 DP_Optimized （ DPO ）许可证，可为二级工作负载提供独特的 ONTAP 功能。随着 ONTAP 9.3 的推出， DPO 许可证将每个节点的卷数从 1 ， 000 个增加到 1 ， 500 个。ONTAP 9.3 还引入了基于 FAS2620 配置的数据保护包新配置。

DPO 许可证专为 ONTAP 集群而设计，这些集群将专用于作为 SnapMirror 复制的二级目标。除了增加 DPO 控制器上每个节点的最大卷数之外， DPO 许可证还修改了控制器 QoS 设置，以支持更大的复制流量，而不会影响应用程序 I/O因此，不应在支持应用程序 I/O 的集群上安装 DPO 许可证，因为应用程序性能会受到影响。之后，基于 FAS8200 和 FAS2620 的数据保护捆绑包将作为解决方案提供，并根据客户环境提供了可编程的免费许可证。购买解决方案捆绑包时，将为复制到 DPO 二级系统的部分较旧集群提供免费的 SnapMirror 许可证。虽然数据保护解决方案集群需要 DPO 许可证，但会为以下平台列表中的主集群提供免费的 SnapMirror 许可证。未包含在此列表中的主集群需要购买 SnapMirror 许可证。

- FAS2200 系列
- FAS3000 系列
- FAS6000 系列
- FAS8000 系列

数据保护优化（ **DPO** ）许可证

ONTAP 9.1 和 9.3 中引入的数据保护硬件和软件解决方案捆绑包仅基于 FAS8200 和 FAS2620 。随着这些平台的成熟以及新平台的推出，支持二级复制用例中 ONTAP 功能的新请求也随之增加。因此， 2018 年 11 月推出了一个全新的独立 DPO 许可证和 ONTAP 9.5 版本。

FAS 和 AFF 平台均支持独立的 DPO 许可证，您可以在购买时预配置新集群或作为现场软件升级添加到已部署的集群中。由于这些新的 DPO 许可证不属于硬件和软件解决方案捆绑包，因此价格较低，并且未为主集群提供免费的 SnapMirror 许可证。配置了按需 DPO 许可证的二级集群还必须购买 SnapMirror 许可证，并且复制到 DPO 二级集群的所有主集群都必须购买 SnapMirror 许可证。

DPO 在多个 ONTAP 版本中提供了其他 ONTAP 功能。

| 功能 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 最大卷数 / 节点数 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500/2500 | 1500/2500 |
| 并发重新复制会话数上限 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 工作负载偏差 * | 客户端应用程序 | 应用程序 /SM | SnapMirror | SnapMirror | SnapMirror |
| HDD 的跨卷聚合重复数据删除 | 否 | 是的。 | 是的。 | 是的。 | 是的。 |

- 有关 SnapMirror 回退（工作负载偏差）功能优先级的详细信息：
- 客户端：集群 I/O 优先级设置为客户端工作负载（生产应用程序），而不是 SnapMirror 流量。
- 平等：对于生产应用程序， SnapMirror 复制请求的优先级与 I/O 同等。
- SnapMirror ： 对于生产应用程序，所有 SnapMirror I/O 请求的优先级都高于 I/O 。
- 表 1： ONTAP 版本中每个节点的最大 FlexVolumes*

| | 9.3—9.5 ，不带 DPO | 采用 DPO 的 9.3-9.5 | 9.6 不带 DPO | 采用 DPO 的 9.6 | 9.7-9.9.1 ，不使用 DPO | 使用 DPO 时为 9.7-9.9.1.9.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAS2620 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 |
| FAS2650 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 |
| FAS2720 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAS2750 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 |
| A200 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 |
| A220 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 |
| FAS8200/8300 | 1000 | 1500 | 1000 | 2500 | 1000 | 2500 |
| A300 | 1000 | 1500 | 1000 | 2500 | 2500 | 2500 |
| A400 | 1000 | 1500 | 1000 | 2500 | 2500 | 2500 |
| FAS8700/9000 | 1000 | 1500 | 1000 | 2500 | 1000 | 2500 |
| a700 | 1000 | 1500 | 1000 | 2500 | 2500 | 2500 |
| A700s | 1000 | 1500 | 1000 | 2500 | 2500 | 2500 |
| A800 | 1000 | 1500 | 1000 | 2500 | 2500 | 2500 |

有关您的配置支持的最新最大 FlexVol 卷数，请参见 "Hardware Universe"。

所有新 **DPO** 安装的注意事项

- 启用后，无法禁用或撤消 DPO 许可证功能。
- 安装 DPO 许可证需要重新启动 ONTAP 或进行故障转移才能启用。
- DPO 解决方案适用于二级存储工作负载； DPO 集群上的应用程序工作负载性能可能会受到影响
- 选定的 NetApp 存储平台型号列表支持 DPO 许可证。
- DPO 功能因 ONTAP 版本而异。请参见兼容性表以供参考。

安装 **SnapMirror Cloud** 许可证

## 从 ONTAP 9.8 开始， SnapMirror Cloud 可提供从 ONTAP 到对象存储端点的异步快照复制。SnapMirror 云关系只能使用经过预先认证的第三方备份应用程序进行配置。要将 ONTAP 配置为对象存储复制，配置为复制到对象存储端点的 ONTAP 源集群需要 SnapMirror 和 SnapMirror 云许可证。

SnapMirror Cloud 许可证是一个单实例集群范围许可证，这意味着无需在集群中的每个节点上安装。它是一种基于期限的许可证，可强制实施期限和备份容量。除了此最终用户许可证之外， SnapMirror 云还需要经过授权和批准的备份应用程序来配置和调用 ONTAP API 以进行复制。要使用 SnapMirror Cloud 复制，必须同时拥有 SnapMirror Cloud 最终用户许可证和授权应用程序。

SnapMirror Cloud 许可证是通过购买混合云捆绑包获得的，该捆绑包可以按 1 TB 或 3 年的增量购买。混合云捆绑包包含 SnapMirror Cloud 的许可证。每个许可证都有一个唯一的序列号。混合云捆绑包的购买基于容量，其

中混合云捆绑包的已购买容量将应用于 SnapMirror Cloud 许可证。

可以使用 ONTAP 命令行或 System Manager 在集群上安装 SnapMirror 云许可证。

步骤

1. 从 NetApp 支持站点下载适用于 SnapMirror Cloud 的两个 NetApp 许可证文件（NLF）。

   "NetApp 支持"

2. 使用 System Manager 将 SnapMirror Cloud NLF 文件上传到集群：
   a. 单击 * 配置 * > * 许可证 * 。
   b. 在 * 集群设置 * 窗格中，单击 * 许可证 * 。
   c. 在 * 软件包 * 窗口中，单击 * 添加 * 。
   d. 在 * 添加许可证包 * 对话框中，单击 * 选择文件 * 以选择下载的 NLF ，然后单击 * 添加 * 将文件上传到集群。

"NetApp 软件许可证搜索"

**DPO** 系统功能增强功能

## 从 ONTAP 9.6 开始，安装 DP_Optimized （DPO）许可证后，支持的最大 FlexVol 卷数将增加。从 ONTAP 9.4 开始，具有 DPO 许可证的系统支持 SnapMirror 回退，跨卷后台重复数据删除，跨卷实时重复数据删除，使用 Snapshot 块作为源以及数据缩减。

从 ONTAP 9.6 开始，二级系统或数据保护系统上支持的最大 FlexVol 卷数已增加，使您可以将每个节点的 FlexVol 卷扩展到 2， 500 个，或者在故障转移模式下最多扩展到 5， 000 个。使用 DP_Optimized （DPO）许可证可以增加 FlexVol 卷的数量。源节点和目标节点仍需要 SnapMirror 许可证。

从 ONTAP 9.4 开始，对 DPO 系统进行了以下增强功能：

- SnapMirror 回退：在 DPO 系统中，复制流量的优先级与客户端工作负载的优先级相同。

  默认情况下， DPO 系统会禁用 SnapMirror 回退。

- 卷后台重复数据删除和跨卷后台重复数据删除：在 DPO 系统中启用卷后台重复数据删除和跨卷后台重复数据删除。

  您可以运行 `storage aggregate efficiency cross-volume-dedupe start -aggregate` *`aggregate_name`* `-scan-old-data true` 命令来对现有数据进行重复数据删除。最佳做法是在非高峰时段运行命令，以减少对性能的影响。

- 通过使用 Snapshot 块作为源来提高节省量：活动文件系统中不可用但捕获在 Snapshot 副本中的数据块将用作卷重复数据删除的源。

  新数据可以与捕获在 Snapshot 副本中的数据进行重复数据删除，从而也可以有效地共享 Snapshot 块。增加的源空间可节省更多空间，尤其是在卷包含大量 Snapshot 副本时。

- 数据缩减：默认情况下， DPO 卷会启用数据缩减。

# 管理 SnapMirror 卷复制

## SnapMirror 复制工作流

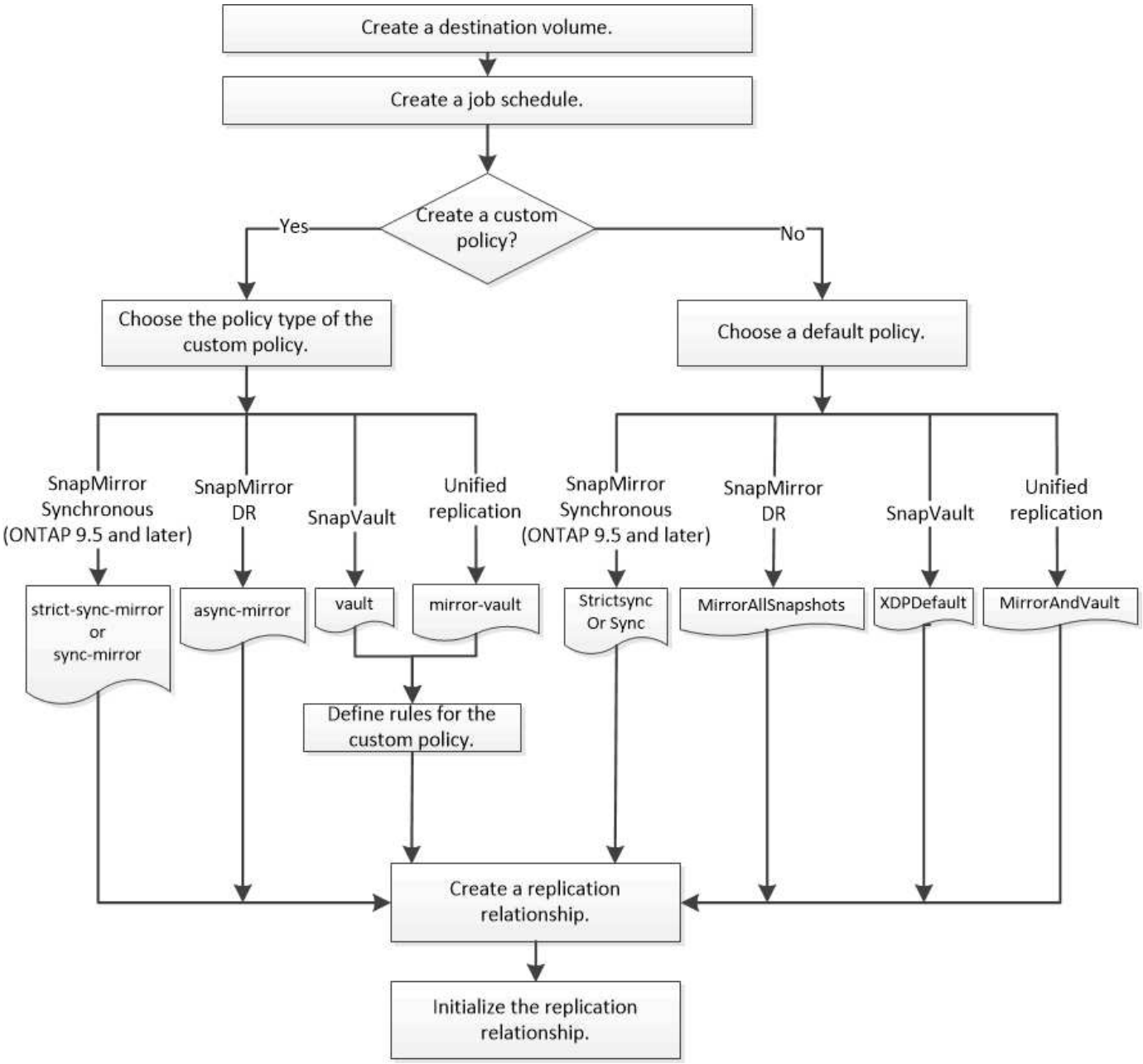
SnapMirror 提供三种类型的数据保护关系： SnapMirror 灾难恢复，归档（以前称为 SnapVault ）和统一复制。您可以按照相同的基本工作流来配置每种类型的关系。

从 ONTAP 9.1.1 中的常规可用性开始， SnapMirror 业务连续性（ SM-BC ）可提供零恢复时间目标（零 RTO ）或透明应用程序故障转移（ TAF ），以便在 SAN 环境中自动对业务关键型应用程序进行故障转移。由两个 AFF 集群或两个全 SAN 阵列（ ASA ）集群组成的配置支持 SM-BC 。

"NetApp 文档： SnapMirror 业务连续性"

对于每种类型的 SnapMirror 数据保护关系，工作流都是相同的：创建目标卷，创建作业计划，指定策略，创建和初始化关系。

从 ONTAP 9.3 开始，您可以使用 `snapmirror protect` 命令一步配置数据保护关系。即使使用 `snapmirror protect` ，您也需要了解工作流中的每个步骤。




一步配置复制关系

从 ONTAP 9.3 开始，您可以使用 `snapmirror protect` 命令一步配置数据保护关系。您可以指定要复制的卷列表，目标集群上的 SVM ，作业计划和 SnapMirror 策略。`snapmirror protect` 执行其余操作。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 源和目标集群以及 SVM 必须建立对等关系。

  "集群和 SVM 对等"

- 目标卷上的语言必须与源卷上的语言相同。

`snapmirror protect` 命令可选择与指定 SVM 关联的聚合。如果没有与 SVM 关联的聚合，则它会从集群中的所有聚合中进行选择。根据聚合上的可用空间量和卷数选择聚合。

然后， `snapmirror protect` 命令将执行以下步骤：

- 为要复制的卷列表中的每个卷创建一个具有适当类型和预留空间量的目标卷。
- 配置适合您指定策略的复制关系。
- 初始化关系。

目标卷的名称格式为 `*source_volume_name_dst*` 。如果与现有名称发生冲突，此命令会在卷名称后附加一个数字。您可以在命令选项中指定前缀和 / 或后缀。后缀将替换系统提供的 `dst` 后缀。

在 ONTAP 9.3 及更早版本中，目标卷最多可包含 251 个 Snapshot 副本。在 ONTAP 9.4 及更高版本中，目标卷最多可以包含 1019 个 Snapshot 副本。

> 初始化可能非常耗时。`snapmirror protect` does not wait for initialization to complete before the job completes.因此，您应使用 `snapmirror show` 命令而不是 `job show` 命令来确定初始化完成的时间。

从 ONTAP 9.5 开始，可以使用 `snapmirror protect` 命令创建 SnapMirror 同步关系。

步骤

1. 一步创建并初始化复制关系：

   ```
   snapmirror protect -path-list svm： volume|cluster： //svm/volume ， …
   -destination-vserver destination_svm -policy policy-schedule schedule -auto
   -initialize true_false -destination-volume-prefix prefix -destination-volume
   -suffix suffix
   ```

   > 您必须从目标 SVM 或目标集群运行此命令。`-auto-initialize` 选项默认为 "`true` " 。

   以下示例将使用默认的 `MirrorAllSnapshots` 策略创建并初始化 SnapMirror 灾难恢复关系：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror protect -path-list svm1:volA, svm1:volB
   -destination-vserver svm_backup -policy MirrorAllSnapshots -schedule
   replication_daily
   ```

   > 如果愿意，您可以使用自定义策略。有关详细信息，请参见 "创建自定义复制策略"。

   以下示例将使用默认 `XDPDefault` 策略创建并初始化 SnapVault 关系：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror protect -path-list svm1:volA, svm1:volB
   -destination-vserver svm_backup -policy XDPDefault -schedule
   replication_daily
   ```

   以下示例将使用默认 `MirrorAndVault` 策略创建并初始化统一复制关系：

```
cluster_dst::> snapmirror protect -path-list svm1:volA, svm1:volB
-destination-vserver svm_backup -policy MirrorAndVault
```

以下示例将使用默认的 `Sync` 策略创建并初始化 SnapMirror 同步关系：

```
cluster_dst::> snapmirror protect -path-list svm1:volA, svm1:volB
-destination-vserver svm_sync -policy Sync
```

> 对于 SnapVault 和统一复制策略，您可能会发现，定义一个计划来为目标上最后一次传输的 Snapshot 副本创建副本会很有用。有关详细信息，请参见 "定义在目标上创建本地副本的计划"。

使用 `snapmirror show` 命令验证是否已创建 SnapMirror 关系。有关完整的命令语法，请参见手册页。

## 一次配置一个复制关系

### 创建目标卷

#### 您可以在目标上使用 `volume create` 命令创建目标卷。目标卷的大小应等于或大于源卷。

步骤

1. 创建目标卷：

   `volume create -vserver` *`svm`* `-volume volume -aggregate` *`aggregate`* `-type DP -size` *`size`*

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例将创建一个名为 `vola_dst` 的 2 GB 目标卷：

   ```
   cluster_dst::> volume create -vserver SVM_backup -volume volA_dst
   -aggregate node01_aggr -type DP -size 2GB
   ```

### 创建复制作业计划

#### 您可以使用 `job schedule cron create` 命令创建复制作业计划。作业计划用于确定 SnapMirror 何时自动更新分配了该计划的数据保护关系。

您可以在创建数据保护关系时分配作业计划。如果不分配作业计划，则必须手动更新此关系。

步骤

1. 创建作业计划：

```
job schedule cron create -name job_name -month month -dayofweek day_of_week
-day day_of_month -hour hour -minute minute
```

对于 `- 月`， `- 天 / 周` 和 `- 小时`，您可以指定 所有 来分别按每月，一周中的一天和每小时运行作业。

从 ONTAP 9.10.1 开始，您可以在作业计划中包含 Vserver：

```
job schedule cron create -name job_name -vserver vserver_name -month month
-dayofweek day_of_week -day day_of_month -hour hour -minute minute
```

以下示例将创建一个名为 `my_weekly` 的作业计划，该计划将在星期六凌晨 3： 00 运行：

```
cluster_dst::> job schedule cron create -name my_weekly -dayofweek
"Saturday" -hour 3 -minute 0
```

自定义复制策略

创建自定义复制策略

## 如果关系的默认策略不适用，您可以创建自定义复制策略。例如，您可能希望在网络传输中压缩数据，或者修改 SnapMirror 尝试传输 Snapshot 副本的次数。

您可以在创建复制关系时使用默认策略或自定义策略。对于自定义归档（以前称为 SnapVault ）或统一复制策略，您必须定义一个或多个 *rules* 来确定初始化和更新期间传输的 Snapshot 副本。您可能还需要定义一个计划，以便在目标上创建本地 Snapshot 副本。

复制策略的 *policy type* 决定了它支持的关系类型。下表显示了可用的策略类型。

| Policy type | 关系类型 |
| --- | --- |
| 异步镜像 | SnapMirror 灾难恢复 |
| 存储 | SnapVault |
| 镜像存储 | 统一复制 |
| strict-sync-mirror | StrictSync 模式下的 SnapMirror 同步（从 ONTAP 9.5 开始受支持） |
| sync-mirror | 同步模式下的 SnapMirror 同步（从 ONTAP 9.5 开始受支持） |

创建自定义复制策略时，最好在默认策略之后对策略进行建模。

步骤

1. 创建自定义复制策略：

`snapmirror policy create -vserver` *`svm`* `-policy` *`policy`* `-type async-mirror_vault_mirror_strict-sync-mirror_sync-mirror -comment` *`comtion`* `-tr`尝试 *`transfer_try`*`-transfer-priority low_normal -is-network-compression-enabled true_false`

有关完整的命令语法，请参见手册页。

从 ONTAP 9.5 开始，您可以使用 ` -common-snapshot-schedule` 参数指定为 SnapMirror 同步关系创建通用 Snapshot 副本计划的计划。默认情况下， SnapMirror 同步关系的通用 Snapshot 副本计划为一小时。您可以为 SnapMirror 同步关系的 Snapshot 副本计划指定一个介于 30 分钟到两小时之间的值。

以下示例将为 SnapMirror 灾难恢复创建一个自定义复制策略，以便为数据传输启用网络压缩：

```
cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy
DR_compressed -type async-mirror -comment “DR with network compression
enabled” -is-network-compression-enabled true
```

以下示例将为 SnapVault 创建自定义复制策略：

```
cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy
my_snapvault -type vault
```

以下示例将为统一复制创建自定义复制策略：

```
cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy my_unified
-type mirror-vault
```

以下示例将在 StrictSync 模式下为 SnapMirror 同步关系创建自定义复制策略：

```
cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy
my_strictsync -type strict-sync-mirror -common-snapshot-schedule
my_sync_schedule
```

对于 "`vault` " 和 " `mirror-vault` " 策略类型，您必须定义规则来确定初始化和更新期间传输的 Snapshot 副本。

使用 `snapmirror policy show` 命令验证是否已创建 SnapMirror 策略。有关完整的命令语法，请参见手册页。

为策略定义规则

对于策略类型为 "`vault` " 或 " `mirror-vault` " 的自定义策略，您必须至少定义一个规则来确定初始化和更新期间传输的 Snapshot 副本。您还可以为策略类型为 "`vault` " 或 " `mirror-vault` " 的默认策略定义规则。

每个策略类型为 "`vault` " 或 " `mirror-vault` " 的策略都必须具有一个规则，用于指定要复制的 Snapshot 副本。例如，规则 "`bi-monthly` " 表示仅应复制分配了 SnapMirror 标签 "`bi-monthly` " 的 Snapshot 副本。在源上配置 Snapshot 策略时，您可以指定 SnapMirror 标签。

每个策略类型都与一个或多个系统定义的规则相关联。指定策略类型时，系统会自动为策略分配这些规则。下表显示了系统定义的规则。

| 系统定义的规则 | 用于策略类型 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| sm_created | 异步镜像，镜像存储，同步，StrictSync | 在初始化和更新时传输 SnapMirror 创建的 Snapshot 副本。 |
| all_source_snapshots | 异步镜像 | 初始化和更新时会传输源上的新 Snapshot 副本。 |
| 每天 | 存储，镜像存储 | 在初始化和更新时传输源上 SnapMirror 标签为 `daily` 的新 Snapshot 副本。 |
| 每周 | 存储，镜像存储 | 在初始化和更新时，会传输源上 SnapMirror 标签为 "`weekly` " 的新 Snapshot 副本。 |
| 每月 | 镜像存储 | 在初始化和更新时，会传输源上 SnapMirror 标签为 " `m`月 日 " 的新 Snapshot 副本。 |
| 应用程序一致 | Sync ， StrictSync | 源上 SnapMirror 标签为 "`APP_consistent` " 的 Snapshot 副本会同步复制到目标。从 ONTAP 9.7 开始支持。 |

除了 "`async-mirror` " 策略类型之外，您还可以根据需要为默认或自定义策略指定其他规则。例如：

- 对于默认的 `MirrorAndVault` 策略，您可以创建一个名为 "`bi-monthly` " 的规则，以匹配源上具有 "`bi-monthly` " SnapMirror 标签的 Snapshot 副本。
- 对于策略类型为 `mirror-vault` 的自定义策略，您可以创建一个名为 "`bi-weekly` " 的规则，以匹配源上具有 "`bi-weekly` " SnapMirror 标签的 Snapshot 副本。

步骤

1. 为策略定义规则：

   ```
   snapmirror policy add-rule -vserver svm -policy policy_for_rule -snapmirror
   -label _snapmirror-label _ -keep _retention_count_s
   ```

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例将 SnapMirror 标签为 `bi-monthly` 的规则添加到默认的 `MirrorAndVault` 策略中：

```
cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy
MirrorAndVault -snapmirror-label bi-monthly -keep 6
```

以下示例将 SnapMirror 标签为 `bi-weekly` 的规则添加到自定义的 `my_SnapVault` 策略中：

```
cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy
my_snapvault -snapmirror-label bi-weekly -keep 26
```

以下示例将 SnapMirror 标签为 `app_consistent` 的规则添加到自定义 `Sync` 策略中：

```
cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy Sync
-snapmirror-label app_consistent -keep 1
```

然后，您可以从与此 SnapMirror 标签匹配的源集群复制 Snapshot 副本：

```
cluster_src::> snapshot create -vserver vs1 -volume vol1 -snapshot
snapshot1 -snapmirror-label app_consistent
```

定义在目标上创建本地副本的计划

对于 SnapVault 和统一复制关系，您可以通过在目标上为上次传输的 Snapshot 副本创建一份副本来防止更新后的 Snapshot 副本损坏。无论源上的保留规则如何，此 "`local copy` " 都会保留，这样，即使最初由 SnapMirror 传输的 Snapshot 在源上不再可用，目标上也会提供该 Snapshot 的副本。

您可以在 `snapmirror policy add-rule` 命令的 ` schedule` 选项中指定创建本地副本的计划。

步骤

1. 定义在目标上创建本地副本的计划：

   `snapmirror policy add-rule -vserver` *`svm`* `-policy` *`policy_for_rule`* `-snapmirror -label` *`snapmirror-label _ -schedule _schedule`*

   有关完整的命令语法，请参见手册页。有关如何创建作业计划的示例，请参见 "创建复制作业计划"。

   以下示例将创建本地副本的计划添加到默认的 `MirrorAndVault` 策略中：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy
   MirrorAndVault -snapmirror-label my_monthly -schedule my_monthly
   ```

   以下示例将创建本地副本的计划添加到自定义 `my_unified` 策略中：

```
cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy
my_unified -snapmirror-label my_monthly -schedule my_monthly
```

创建复制关系

## 主存储中的源卷与二级存储中的目标卷之间的关系称为 _data protection relationship 。 _ 您可以使用 `snapmirror create` 命令创建 SnapMirror DR ， SnapVault 或统一复制数据保护关系。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 源和目标集群以及 SVM 必须建立对等关系。

  "集群和 SVM 对等"

- 目标卷上的语言必须与源卷上的语言相同。

在 ONTAP 9.3 之前，在 DP 模式下调用的 SnapMirror 和在 XDP 模式下调用的 SnapMirror 使用不同的复制引擎，对版本依赖性采用不同的方法：

- 在 DP 模式下调用的 SnapMirror 使用了一个 _version-dependent _ 复制引擎，其中，主存储和二级存储上的 ONTAP 版本必须相同：

  ```
  cluster_dst::>  snapmirror create -type DP -source-path ... -destination
  -path ...
  ```

- 在 XDP 模式下调用的 SnapMirror 使用 _version-flexible 复制引擎，该引擎支持主存储和二级存储上的不同 ONTAP 版本：

  ```
  cluster_dst::>  snapmirror create -type XDP -source-path ...
  -destination-path ...
  ```

随着性能的提高，版本灵活的 SnapMirror 的显著优势大于使用版本相关模式获得的复制吞吐量的轻微优势。因此，从 ONTAP 9.3 开始， XDP 模式已成为新的默认模式，在命令行或新脚本或现有脚本中调用的任何 DP 模式都会自动转换为 XDP 模式。

现有关系不受影响。如果某个关系的类型已经是 DP ，则它将继续为 DP 类型。下表显示了您可能会遇到的行为。

| 指定项 | 类型为 … | 默认策略（如果未指定策略）为 … |
|---|---|---|
| 数据 | XDP | MirrorAllSnapshots （ SnapMirror 灾难恢复） |
| 无 | XDP | MirrorAllSnapshots （ SnapMirror 灾难恢复） |

| | | |
|---|---|---|
| XDP | XDP | XDPDefault （SnapVault） |

另请参见下面操作步骤中的示例。

转换的唯一例外情况如下：

- SVM 数据保护关系仍默认为 DP 模式。

  显式指定 XDP 以使用默认的 `MirrorAllSnapshots` 策略获取 XDP 模式。

- 负载共享数据保护关系仍默认为 DP 模式。
- SnapLock 数据保护关系仍默认为 DP 模式。
- 如果设置了以下集群范围选项，则显式调用 DP 仍会默认为 DP 模式：

  ```
  options replication.create_data_protection_rels.enable on
  ```

  如果不显式调用 DP ，则会忽略此选项。

在 ONTAP 9.3 及更早版本中，目标卷最多可包含 251 个 Snapshot 副本。在 ONTAP 9.4 及更高版本中，目标卷最多可以包含 1019 个 Snapshot 副本。

从 ONTAP 9.5 开始，支持 SnapMirror 同步关系。

步骤

1. 从目标集群中，创建复制关系：

   `snapmirror create -source-path` *`SVM：volume|cluster：//svm/volume`* `，…-destination-path` *`svm：volume|cluster：//svm/volume`* `，… -type dp_xdp -schedule` *`schedule`* `-policy` *`policy`*

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   > 创建 SnapMirror 同步关系时， `schedule` 参数不适用。

   以下示例将使用默认的 `MirrorLatest` 策略创建 SnapMirror 灾难恢复关系：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
   -path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily -policy
   MirrorLatest
   ```

   以下示例将使用默认 `XDPDefault` 策略创建 SnapVault 关系：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily -policy
XDPDefault
```

以下示例将使用默认的 `MirrorAndVault` 策略创建统一复制关系：

```
cluster_dst:> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination-path
svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAndVault
```

以下示例将使用自定义 `my_unified` 策略创建统一复制关系：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily -policy
my_unified
```

以下示例将使用默认的 `Sync` 策略创建 SnapMirror 同步关系：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -type XDP -policy Sync
```

以下示例将使用默认的 `StrictSync` 策略创建 SnapMirror 同步关系：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -type XDP -policy StrictSync
```

以下示例将创建 SnapMirror 灾难恢复关系。在 DP 类型自动转换为 XDP 且未指定任何策略的情况下，此策略默认为 `MirrorAllSnapshots` 策略：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -type DP -schedule my_daily
```

以下示例将创建 SnapMirror 灾难恢复关系。在未指定任何类型或策略的情况下，此策略将默认为 `MirrorAllSnapshots` 策略：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -schedule my_daily
```

以下示例将创建 SnapMirror 灾难恢复关系。如果未指定任何策略，则此策略默认为 `XDPDefault` 策略：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily
```

以下示例将使用预定义策略 `SnapCenterSync` 创建 SnapMirror 同步关系：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -type XDP -policy SnapCenterSync
```

> 预定义策略 `SnapCenterSync` 的类型为 `Sync` 。此策略会复制使用 `snapmirror-label` "app_consistent" 创建的任何 Snapshot 副本。

使用 `snapmirror show` 命令验证是否已创建 SnapMirror 关系。有关完整的命令语法，请参见手册页。

在 **ONTAP** 中执行此操作的其他方法

| 要执行以下任务，请执行以下操作 ... | 查看此内容 ... |
| --- | --- |
| 重新设计的 System Manager （适用于 ONTAP 9.7 及更高版本） | "配置镜像和存储" |
| System Manager 经典版（适用于 ONTAP 9.7 及更早版本） | "使用 SnapVault 进行卷备份概述" |

初始化复制关系

## 对于所有关系类型，初始化将执行 *baseline transfer*： 它会为源卷创建 Snapshot 副本，然后将该副本及其引用的所有数据块传输到目标卷。否则，传输内容取决于策略。

源和目标集群以及 SVM 必须建立对等关系。

"集群和 SVM 对等"

初始化可能非常耗时。您可能希望在非高峰时段运行基线传输。

从 ONTAP 9.5 开始，支持 SnapMirror 同步关系。

步骤

1. 初始化复制关系：

   `snapmirror initialize -source-path` *`SVM`* `:` *`volume|cluster`* `:` *`//svm/volume`* `,` … `-destination-path` *`sVM`* `:` *`volume|cluster`* `:` *`//svm/volume`* `,` …

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   > 您必须从目标 SVM 或目标集群运行此命令。

   以下示例将初始化源卷 `volA` on `svm1` 与目标卷 `vola_dst` on `svm_backup` 之间的关系：

```
cluster_dst::> snapmirror initialize -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst
```

示例：配置存储 - 存储级联

## 示例将具体说明如何一次一步配置复制关系。您可以使用此示例中配置的存储 - 存储级联部署来保留超过 251 个标有 `my-weekly` 的 Snapshot 副本。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 源和目标集群以及 SVM 必须建立对等关系。
- 您必须运行 ONTAP 9.2 或更高版本。早期的 ONTAP 版本不支持存储 - 存储级联。

此示例假设以下条件：

- 您已在源集群上为 Snapshot 副本配置 SnapMirror 标签 `my-daily`， `my-weekly` 和 `my-monthly`。
- 您已在二级和三级目标集群上配置名为 "`Vola` " 的目标卷。
- 您已在二级和三级目标集群上配置名为 `my_SnapVault` 的复制作业计划。

此示例显示了如何基于两个自定义策略创建复制关系：

- " `snapvault_secondary` " 策略会在二级目标集群上保留 7 个每日 Snapshot 副本， 52 个每周 Snapshot 副本和 180 个每月 Snapshot 副本。
- " `snapvault_tertiary policy` " 会在三级目标集群上保留 250 个每周 Snapshot 副本。

步骤

1. 在二级目标集群上，创建 `snapvault_secondary` 策略：

   ```
   cluster_secondary：：：： > snapmirror policy create -policy
   snapvault_secondary -type vault -comment " 二级存储到存储级联的策略 " -vserver
   svm_secondary
   ```

2. 在二级目标集群上，为策略定义 `my-daily` 规则：

   ```
   cluster_secondary：：： > snapmirror policy add-rule -policy
   snapvault_secondary -snapmirror-label my-daily -keep 7 -vserver svm_secondary
   ```

3. 在二级目标集群上，为策略定义 `my-weekly` 规则：

   ```
   cluster_secondary：：：： > snapmirror policy add-rule -policy
   snapvault_secondary -snapmirror-label my-weekly -keep 52 -vserver
   svm_secondary
   ```

4. 在二级目标集群上，为策略定义 `my-monthly` 规则：

   ```
   cluster_secondary：：：： > snapmirror policy add-rule -policy
   snapvault_secondary -snapmirror-label my-monthly -keep 180 -vserver
   ```

```
svm_secondary
```

5. 在二级目标集群上，验证策略：

```
cluster_secondary ：：： > snapmirror policy show snapvault_secondary -instance
```

```
                      Vserver: svm_secondary
       SnapMirror Policy Name: snapvault_secondary
       SnapMirror Policy Type: vault
                 Policy Owner: cluster-admin
                  Tries Limit: 8
            Transfer Priority: normal
    Ignore accesstime Enabled: false
      Transfer Restartability: always
 Network Compression Enabled: false
             Create Snapshot: false
                     Comment: Policy on secondary for vault to vault
cascade
       Total Number of Rules: 3
                  Total Keep: 239
                       Rules: SnapMirror Label     Keep  Preserve Warn
Schedule Prefix
                              ----------------     ----  -------- ----
-------- ------
                              my-daily                7  false       0 -
-
                              my-weekly              52  false       0 -
-
                              my-monthly            180  false       0 -
-
```

6. 在二级目标集群上，创建与源集群的关系：

```
cluster_secondary ：：： > snapmirror create -source-path svm_primary ： volA
-destination-path svm_secondary ： volA -type XDP -schedule my_snapvault
-policy snapvault_secondary
```

7. 在二级目标集群上，初始化与源集群的关系：

```
cluster_secondary ：：： > snapmirror initialize -source-path svm_primary ：
volA -destination-path svm_secondary ： volA
```

8. 在三级目标集群上，创建 `snapvault_tertiary` 策略：

```
cluster_tertiary ：：： > snapmirror policy create -policy snapvault_tertiary
-type vault -comment "Policy on tertiary for vault to vault caslate" -vserver
svm_tertiary
```

9. 在三级目标集群上，为策略定义 `my-weekly` 规则：

```
cluster_tertiary ：：： > snapmirror policy add-rule -policy snapvault_tertiary
-snapmirror-label my-weekly -keep 250 -vserver svm_tertiary
```

10. 在三级目标集群上，验证策略：

```
cluster_tertiary ：：： > snapmirror policy show snapvault_tertiary -instance
```

```
                      Vserver: svm_tertiary
      SnapMirror Policy Name: snapvault_tertiary
      SnapMirror Policy Type: vault
                Policy Owner: cluster-admin
                 Tries Limit: 8
           Transfer Priority: normal
   Ignore accesstime Enabled: false
     Transfer Restartability: always
 Network Compression Enabled: false
             Create Snapshot: false
                     Comment: Policy on tertiary for vault to vault
cascade
       Total Number of Rules: 1
                  Total Keep: 250
                       Rules: SnapMirror Label     Keep  Preserve Warn
Schedule Prefix
                              ----------------     ----  -------- ----
-------- ------
                              my-weekly             250  false       0 -
-
```

11. 在三级目标集群上，创建与二级集群的关系：

```
cluster_tertiary ：：： > snapmirror create -source-path svm_secondary ： volA
-destination-path svm_tertiary ： volA -type XDP -schedule my_snapvault -policy
snapvault_tertiary
```

12. 在三级目标集群上，初始化与二级集群的关系：

```
cluster_tertiary ：：： > snapmirror initialize -source-path svm_secondary ：
volA -destination-path svm_tertiary ： volA
```

### 将现有 **DP** 类型关系转换为 **XDP**

## 您可以轻松地将现有 DP 类型关系转换为 XDP ，以利用版本灵活的 SnapMirror 。

关于此任务

- SnapMirror 不会自动将现有的 DP 类型关系转换为 XDP 。要转换此关系，您需要中断并删除现有关系，创

建新的 XDP 关系并重新同步此关系。有关背景信息，请参见 "XDP 取代 DP 作为 SnapMirror 默认设置"。

- 在规划转换时，您应了解 XDP SnapMirror 关系的后台准备和数据仓库阶段可能需要很长时间。在较长的一段时间内， SnapMirror 关系报告状态 " 正在准备 " 的情况并不少见。

> 将 SnapMirror 关系类型从 DP 转换为 XDP 后，自动调整大小和空间保证等空间相关设置将不再复制到目标。

步骤

1. 暂停现有 DP 类型关系：

   `snapmirror quiesce -source-path` *`SVM：volume|cluster：//svm/volume，…`*
   `-destination-path` *`sVM：volume|cluster：//svm/volume，…`*

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   > 您必须从目标 SVM 或目标集群运行此命令。

   以下示例将暂停源卷 `vola` on `svm1` 与目标卷 `vola_dst` on `svm_backup` 之间的关系：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror quiesce -source-path svm1:volA -destination
   -path svm_backup:volA_dst
   ```

2. 中断现有的 DP 类型关系：

   `snapmirror break -source-path` *`svm：volume|cluster：//svm/volume，…`*
   `-destination-path` *`sVM：volume|cluster：//svm/volume，…`*

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   > 您必须从目标 SVM 或目标集群运行此命令。

   以下示例将中断源卷 `vola` on `svm1` 与目标卷 `vola_dst` on `svm_backup` 之间的关系：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror break -source-path svm1:volA -destination-path
   svm_backup:volA_dst
   ```

3. 禁用自动删除目标卷上的 Snapshot 副本：

   `volume snapshot autodelete modify -vserver` *`svm`* `-volume _volume" -enabled false`

   以下示例将在目标卷 `vola_dst` 上禁用 Snapshot 副本自动删除：

   ```
   cluster_dst::> volume snapshot autodelete modify -vserver svm_backup
   -volume volA_dst -enabled false
   ```

4. 删除现有 DP 类型关系：

```
snapmirror delete -source-path SVM： volume|cluster： //svm/volume， …
-destination-path sVM： volume|cluster： //svm/volume， …
```

有关完整的命令语法，请参见手册页。

> 您必须从目标 SVM 或目标集群运行此命令。

以下示例将删除源卷 `vola` on `svm1` 与目标卷 `vola_dst` on `svm_backup` 之间的关系：

```
cluster_dst::> snapmirror delete -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst
```

5. 创建新的 XDP 类型关系：

```
snapmirror create -source-path SVM： volume|cluster： //svm/volume， …
-destination-path svm： volume|cluster： //svm/volume， … -type XDP
-schedule schedule -policy policy
```

新关系必须使用相同的源卷和目标卷。有关完整的命令语法，请参见手册页。

> 您必须从目标 SVM 或目标集群运行此命令。

以下示例将使用默认的 `MirrorAllSnapshots` 策略在源卷 `volA` on `svm1` 和目标卷 `vola_dst` on `svm_backup` 之间创建 SnapMirror DR 关系：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst
-type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAllSnapshots
```

6. 重新同步源卷和目标卷：

```
snapmirror resync -source-path SVM： volume|cluster： //svm/volume， …
-destination-path sVM： volume|cluster： //svm/volume， …
```

有关完整的命令语法，请参见手册页。

> 您必须从目标 SVM 或目标集群运行此命令。虽然重新同步不需要基线传输，但它可能非常耗时。您可能希望在非高峰时段运行重新同步。

以下示例将重新同步源卷 `volA` on `svm1` 与目标卷 `vola_dst` on `svm_backup` 之间的关系：

```
cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst
```

使用 `snapmirror show` 命令验证是否已创建 SnapMirror 关系。有关完整的命令语法，请参见手册页。

转换 **SnapMirror** 关系的类型

## 从 ONTAP 9.5 开始，支持 SnapMirror 同步。您可以将异步 SnapMirror 关系转换为 SnapMirror 同步关系，反之亦然，而无需执行基线传输。

您不能通过更改 SnapMirror 策略将异步 SnapMirror 关系转换为 SnapMirror 同步关系，反之亦然

步骤

- * 将异步 SnapMirror 关系转换为 SnapMirror 同步关系 *

  a. 从目标集群中，删除异步 SnapMirror 关系：

  `snapmirror delete -destination-path` *`sVM`* `：` *`volume`*

  ```
  cluster2::>snapmirror delete -destination-path vs1_dr:vol1
  ```

  b. 在源集群中，释放 SnapMirror 关系而不删除通用 Snapshot 副本：

  `snapmirror release -relationship-info-only true -destination-path _dest_sVM ： dest_volume_s`

  ```
  cluster1::>snapmirror release -relationship-info-only true
  -destination-path vs1_dr:vol1
  ```

  c. 从目标集群中，创建 SnapMirror 同步关系：

  `snapmirror create -source-path` *`src_svm`* `：` *`src_volume`*`-destination-path` *`dest_sVM`* `：` *`dest_volume`*`-policy sync-mirror`

  ```
  cluster2::>snapmirror create -source-path vs1:vol1 -destination-path
  vs1_dr:vol1 -policy sync
  ```

  d. 重新同步 SnapMirror 同步关系：

  `snapmirror resync -destination-path _dest_sVM ： dest_volume_s`

```
cluster2::>snapmirror resync -destination-path vs1_dr:vol1
```

- * 将 SnapMirror 同步关系转换为异步 SnapMirror 关系 *

  a. 从目标集群中，暂停现有的 SnapMirror 同步关系：

```
snapmirror quiesce -destination-path dest_sVM : dest_volume
```

```
cluster2::> snapmirror quiesce -destination-path vs1_dr:vol1
```

b. 从目标集群中，删除异步 SnapMirror 关系：

```
snapmirror delete -destination-path sVM : volume
```

```
cluster2::>snapmirror delete -destination-path vs1_dr:vol1
```

c. 在源集群中，释放 SnapMirror 关系而不删除通用 Snapshot 副本：

```
snapmirror release -relationship-info-only true -destination-path _dest_sVM
: dest_volume_s
```

```
cluster1::>snapmirror release -relationship-info-only true
-destination-path vs1_dr:vol1
```

d. 从目标集群中，创建异步 SnapMirror 关系：

```
snapmirror create -source-path src_svm : src_volume-destination-path
dest_sVM : dest_volume-policy MirrorAllSnapshots
```

```
cluster2::>snapmirror create -source-path vs1:vol1 -destination-path
vs1_dr:vol1 -policy sync
```

e. 重新同步 SnapMirror 同步关系：

```
snapmirror resync -destination-path _dest_sVM : dest_volume_s
```

```
cluster2::>snapmirror resync -destination-path vs1_dr:vol1
```

转换 **SnapMirror** 同步关系的模式

## 从 ONTAP 9.5 开始，支持 SnapMirror 同步关系。您可以将 SnapMirror 同步关系的模式从 StrictSync 转换为 Sync ，反之亦然。

您不能修改 SnapMirror 同步关系的策略来转换其模式。

步骤

1. 从目标集群中，暂停现有的 SnapMirror 同步关系：

```
snapmirror quiesce -destination-path dest_SVM : dest_volume
```

```
cluster2::> snapmirror quiesce -destination-path vs1_dr:vol1
```

2. 从目标集群中，删除现有的 SnapMirror 同步关系：

```
snapmirror delete -destination-path dest_SVM : dest_volume
```

```
cluster2::> snapmirror delete -destination-path vs1_dr:vol1
```

3. 在源集群中，释放 SnapMirror 关系而不删除通用 Snapshot 副本：

```
snapmirror release -relationship-info-only true -destination-path dest_SVM :
dest_volume
```

```
cluster1::> snapmirror release -relationship-info-only true -destination
-path vs1_dr:vol1
```

4. 在目标集群中，通过指定要将 SnapMirror 同步关系转换到的模式来创建 SnapMirror 同步关系：

```
snapmirror create -source-path vs1 : vol1 -destination-path dest_SVM :
dest_volume -policy Sync_StrictSync
```

```
cluster2::> snapmirror create -source-path vs1:vol1 -destination-path
vs1_dr:vol1 -policy Sync
```

5. 从目标集群重新同步 SnapMirror 关系：

```
snapmirror resync -destination-path dest_SVM : dest_volume
```

```
cluster2::> snapmirror resync -destination-path vs1_dr:vol1
```

### 从 **SnapMirror** 灾难恢复目标卷提供数据

#### 使目标卷可写

您需要先使目标卷可写，然后才能将数据从该卷提供给客户端。您可以使用 `snapmirror quiesce` 命令停止向目标的计划传输，使用 `snapmirror abort` 命令停止正在进行的传输，使用 `snapmirror break` 命令使目标可写。

您必须从目标 SVM 或目标集群执行此任务。

步骤

1. 停止向目标进行的计划传输：

   snapmirror quiesce -source-path *svm* ： *volume*| *cluster* ： *//svm/volume* ， … -destination-path *svm* ： *volume*| *cluster* ： *//svm/volume* ， …

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例将停止源卷 volA on svm1 和目标卷 vola_dst on svm_backup 之间的计划传输：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror quiesce -source-path svm1:volA -destination
   -path svm_backup:volA_dst
   ```

2. 停止正在向目标传输的数据：

   snapmirror abort -source-path *svm* ： *volume*|*cluster* ： *//svm/volume* ， … -destination-path *sVM* ： *volume*|*cluster* ： *//svm/volume* ， …

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   > SnapMirror 同步关系不需要执行此步骤（从 ONTAP 9.5 开始受支持）。

   以下示例将停止源卷 volA on svm1 和目标卷 vola_dst on svm_backup 之间的当前传输：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror abort -source-path svm1:volA -destination-path
   svm_backup:volA_dst
   ```

3. 中断 SnapMirror 灾难恢复关系：

   snapmirror break -source-path *svm* ： *volume*|*cluster* ： *//svm/volume* ， … -destination-path *sVM* ： *volume*|*cluster* ： *//svm/volume* ， …

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例将中断源卷 vola on svm1 和目标卷 vola_dst on svm_backup 和目标卷 vola_dst on svm_backup 之间的关系：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror break -source-path svm1:volA -destination-path
   svm_backup:volA_dst
   ```

在 **ONTAP** 中执行此操作的其他方法

| 要执行以下任务，请执行以下操作 ... | 查看此内容 ... |
| --- | --- |
| 重新设计的 System Manager （适用于 ONTAP 9.7 及更高版本） | "从 SnapMirror 目标提供数据" |
| System Manager 经典版（适用于 ONTAP 9.7 及更早版本） | "卷灾难恢复概述" |

配置用于数据访问的目标卷

## 在使目标卷可写后，您必须为该卷配置数据访问。NAS 客户端， NVMe 子系统和 SAN 主机可以从目标卷访问数据，直到源卷重新激活为止。

NAS 环境：

1. 使用与源 SVM 中的源卷挂载到的相同接合路径将 NAS 卷挂载到命名空间。
2. 将相应的 ACL 应用于目标卷上的 SMB 共享。
3. 将 NFS 导出策略分配给目标卷。
4. 将配额规则应用于目标卷。
5. 将客户端重定向到目标卷。
6. 在客户端上重新挂载 NFS 和 SMB 共享。

SAN 环境：

1. 将卷中的 LUN 映射到相应的启动程序组。
2. 对于 iSCSI ，创建从 SAN 主机启动程序到 SAN LIF 的 iSCSI 会话。
3. 在 SAN 客户端上，执行存储重新扫描以检测已连接的 LUN 。

有关 NVMe 环境的信息，请参见 "SAN 管理"。

重新激活原始源卷

## 当您不再需要从目标提供数据时，可以在源卷和目标卷之间重新建立初始数据保护关系。

关于此任务

- 以下操作步骤假定原始源卷中的基线完好无损。如果基线不完好，则必须在执行操作步骤之前创建并初始化提供数据的卷与原始源卷之间的关系。
- XDP SnapMirror 关系的后台准备和数据仓库阶段可能需要很长时间。在较长的一段时间内， SnapMirror 关系报告状态 " 正在准备 " 的情况并不少见。

步骤

1. 删除原始数据保护关系：

   ```
   snapmirror delete -source-path SVM : volume|cluster : //svm/volume , …
   -destination-path sVM : volume|cluster : //svm/volume , …
   ```

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

您必须从目标 SVM 或目标集群运行此命令。

以下示例将删除原始源卷 `volA` on `svm1` 与您提供数据的卷 `vola_dst` on `svm_backup` 之间的关系：

```
cluster_dst::> snapmirror delete -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst
```

2. 反转原始数据保护关系：

   `snapmirror resync -source-path` *SVM* `:` *volume|cluster* `:` *//svm/volume* `,` … `-destination-path` *sVM* `:` *volume|cluster* `:` *//svm/volume* `,` …

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   您必须从目标 SVM 或目标集群运行此命令。虽然重新同步不需要基线传输，但它可能非常耗时。您可能希望在非高峰时段运行重新同步。

   以下示例将反转原始源卷 `volA` on `svm1` 和您提供数据的卷 `vola_dst` on `svm_backup` 之间的关系：

```
cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm_backup:volA_dst
-destination-path svm1:volA
```

3. 停止已反转关系的源 SVM：

   `vserver stop -vserver` *svm*

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例将停止已反转关系的源 SVM：

```
cluster_src::> vserver stop svm_backup
```

4. 更新已反转的关系：

   `snapmirror update -source-path` *svm* `:` *volume|cluster* `:` *//svm/volume* `,` … `-destination-path` *sVM* `:` *volume|cluster* `:` *//svm/volume* `,` …

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   > 您必须从目标 SVM 或目标集群运行此命令。如果源和目标上不存在通用 Snapshot 副本，则此命令将失败。使用 `snapmirror initialize` 重新初始化此关系。

   以下示例更新了提供数据的卷 `vola_dst` on `svm_backup` 和原始源卷 `vola` on `svm1` 之间的关系：

```
cluster_dst::> snapmirror update -source-path svm_backup:volA_dst
-destination-path svm1:volA
```

5. 停止已反转关系的计划传输：

   `snapmirror quiesce -source-path` *SVM* : *volume|cluster* : *//svm/volume* , … `-destination-path` *sVM* : *volume|cluster* : *//svm/volume* , …

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   > 您必须从目标 SVM 或目标集群运行此命令。

   以下示例将停止从 `vola_dst` on `svm_backup` 提供数据的卷与原始源卷 `vola` on `svm1` 之间的计划传输：

```
cluster_dst::> snapmirror quiesce -source-path svm_backup:volA_dst
-destination-path svm1:volA
```

6. 停止已反转关系的正在进行的传输：

   `snapmirror abort -source-path` *svm* : *volume|cluster* : *//svm/volume* , … `-destination-path` *sVM* : *volume|cluster* : *//svm/volume* , …

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   > 您必须从目标 SVM 或目标集群运行此命令。

   以下示例将停止正在提供数据的卷 `vola_dst` on `svm_backup` 和原始源卷 `vola` on `svm1` 之间的当前传输：

```
cluster_dst::> snapmirror abort -source-path svm_backup:volA_dst
-destination-path svm1:volA
```

7. 中断已反转的关系：

   `snapmirror break -source-path` *svm* : *volume|cluster* : *//svm/volume* , … `-destination-path` *sVM* : *volume|cluster* : *//svm/volume* , …

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   > 您必须从目标 SVM 或目标集群运行此命令。

   以下示例将中断提供数据的卷 `vola_dst` on `svm_backup` 和原始源卷 `vola` on `svm1` 之间的关系：

```
cluster_dst::> snapmirror break -source-path svm_backup:volA_dst
-destination-path svm1:volA
```

8. 启动初始源 SVM：

   `vserver start -vserver` *`svm`*

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例将启动初始源 SVM：

   ```
   cluster_dst::> vserver start svm1
   ```

9. 删除已反转的数据保护关系：

   `snapmirror delete -source-path` *`SVM：volume|cluster：//svm/volume，…`*
   `-destination-path` *`sVM：volume|cluster：//svm/volume，…`*

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   您必须从已反转关系的源 SVM 或源集群运行此命令。

   以下示例将删除原始源卷 `volA` on `svm1` 与您提供数据的卷 `vola_dst` on `svm_backup` 之间的反转关系：

   ```
   cluster_src::> snapmirror delete -source-path svm_backup:volA_dst
   -destination-path svm1:volA
   ```

10. 重新建立原始数据保护关系：

    `snapmirror resync -source-path` *`SVM：volume|cluster：//svm/volume，…`*
    `-destination-path` *`sVM：volume|cluster：//svm/volume，…`*

    有关完整的命令语法，请参见手册页。

    以下示例将在初始源卷 `volA` on `svm1` 和初始目标卷 `vola_dst` on `svm_backup` 之间重新建立关系：

    ```
    cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm1:volA -destination
    -path svm_backup:volA_dst
    ```

使用 `snapmirror show` 命令验证是否已创建 SnapMirror 关系。有关完整的命令语法，请参见手册页。

从 **SnapMirror** 目标卷还原文件

## 您可以从 Snapshot 副本还原单个文件， LUN ，一组文件或 LUN ，也可以从 SnapMirror 目标卷还原 NVMe 命名空间。从 ONTAP 9.7 开始，您还可以从 SnapMirror 同步目标还原 NVMe 命名空间。您可以将文件还原到原始源卷或其他卷。

要从 SnapMirror 同步目标（从 ONTAP 9.5 开始受支持）还原文件或 LUN ，必须先删除并释放此关系。

要将文件或 LUN 还原到的卷（目标卷）必须为读写卷：

- 如果源卷和目标卷具有通用 Snapshot 副本（通常情况下，还原到原始源卷时）， SnapMirror 将执行 _incremental restore" 。
- 否则， SnapMirror 将执行 _baseline restore" ，其中指定的 Snapshot 副本及其引用的所有数据块将传输到目标卷。

步骤

1. 列出目标卷中的 Snapshot 副本：

   `volume snapshot show -vserver` *`svm`* `-volume volume`

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例显示了 `vserverB` ： `secondary1` 目标上的 Snapshot 副本：

```
cluster_dst::> volume snapshot show -vserver vserverB -volume secondary1

Vserver     Volume      Snapshot                State    Size  Total%
Used%
-------     ------      ---------- ----------- ------   -----  ------
-----
vserverB    secondary1  hourly.2013-01-25_0005  valid   224KB     0%
0%
                        daily.2013-01-25_0010   valid   92KB      0%
0%
                        hourly.2013-01-25_0105  valid   228KB     0%
0%
                        hourly.2013-01-25_0205  valid   236KB     0%
0%
                        hourly.2013-01-25_0305  valid   244KB     0%
0%
                        hourly.2013-01-25_0405  valid   244KB     0%
0%
                        hourly.2013-01-25_0505  valid   244KB     0%
0%

7 entries were displayed.
```

2. 从 SnapMirror 目标卷中的 Snapshot 副本还原单个文件或 LUN 或一组文件或 LUN：

   `snapmirror restore -source-path` *`SVM：volume|cluster：//svm/volume，…`* `-destination-path` *`svm：volume|cluster：//svm/volume，…`* `-source-snapshot snapshot -file-list` *`source_file_path，@destination_file_path`*

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   > 您必须从目标 SVM 或目标集群运行此命令。

   以下命令会将文件 `file1` 和 `file2` 从原始目标卷 `secondary1` 中的 Snapshot 副本 `daily.2013-01-25_0010` 还原到原始源卷 `primary1` 的活动文件系统中的同一位置：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror restore -source-path vserverB:secondary1
   -destination-path vserverA:primary1 -source-snapshot daily.2013-01-
   25_0010 -file-list /dir1/file1,/dir2/file2

   [Job 3479] Job is queued: snapmirror restore for the relationship with
   destination vserverA:primary1
   ```

   以下命令会将文件 `file1` 和 `file2` 从原始目标卷 `secondary1` 中的 Snapshot 副本 `daily.2013-01-25_0010` 还原到原始源卷 `primary1` 的活动文件系统中的其他位置。

   目标文件路径以 @ 符号开头，后跟原始源卷根中文件的路径。在此示例中， `file1` 还原到 `/dir1/file1.new`， file2 还原到 `/dir2.new/file2` on `primary1`：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror restore -source-path vserverB:secondary1
   -destination-path vserverA:primary1 -source-snapshot daily.2013-01-
   25_0010 -file-list
   /dir/file1,@/dir1/file1.new,/dir2/file2,@/dir2.new/file2

   [Job 3479] Job is queued: snapmirror restore for the relationship with
   destination vserverA:primary1
   ```

   以下命令会将文件 `file1` 和 `file3` 从初始目标卷 `secondary1` 中的 Snapshot 副本 `daily.2013-01-25_0010` 还原到初始源卷 `primary1` 的活动文件系统中的不同位置，并将 `file2` 从 `snap1` 还原到 **主** 文件系统中的同一位置。

   在此示例中，文件 `file1` 还原为 `/dir1/file1.new`，而 `file3` 还原为 `/dir3.new/file3`：

```
cluster_dst::> snapmirror restore -source-path vserverB:secondary1
-destination-path vserverA:primary1 -source-snapshot daily.2013-01-
25_0010 -file-list
/dir/file1,@/dir1/file1.new,/dir2/file2,/dir3/file3,@/dir3.new/file3

[Job 3479] Job is queued: snapmirror restore for the relationship with
destination vserverA:primary1
```

从 **SnapMirror** 目标还原卷的内容

## 您可以从 SnapMirror 目标卷中的 Snapshot 副本还原整个卷的内容。您可以将卷的内容还原到原始源卷或其他卷。

还原操作的目标卷必须为以下卷之一：

- 读写卷，在这种情况下，如果源卷和目标卷具有通用 Snapshot 副本（通常情况下，还原到原始源卷时），SnapMirror 将执行 _incremental restore" 。

  > 如果没有通用 Snapshot 副本，则此命令将失败。您不能将卷的内容还原到空的读写卷。

- 空数据保护卷，在这种情况下， SnapMirror 会执行 _baseline restore" ，其中指定的 Snapshot 副本及其引用的所有数据块都会传输到源卷。

还原卷的内容会造成系统中断。还原操作正在运行时， SnapVault 主卷上不得运行 SMB 流量。

如果还原操作的目标卷已启用数据压缩，而源卷未启用数据压缩，请在目标卷上禁用数据压缩。还原操作完成后，您需要重新启用数据压缩。

在执行还原之前，为目标卷定义的任何配额规则都将被停用。还原操作完成后，您可以使用 `volume quota modify` 命令重新激活配额规则。

步骤

1. 列出目标卷中的 Snapshot 副本：

   `volume snapshot show -vserver` *`svm`* `-volume` *`volum`*

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例显示了 `vserverB` ： `secondary1` 目标上的 Snapshot 副本：

```
cluster_dst::> volume snapshot show -vserver vserverB -volume secondary1

Vserver     Volume      Snapshot                State    Size  Total%
Used%
-------     ------      ---------- ----------- ------   -----  ------
-----
vserverB    secondary1  hourly.2013-01-25_0005  valid   224KB     0%
0%
                        daily.2013-01-25_0010   valid   92KB      0%
0%
                        hourly.2013-01-25_0105  valid   228KB     0%
0%
                        hourly.2013-01-25_0205  valid   236KB     0%
0%
                        hourly.2013-01-25_0305  valid   244KB     0%
0%
                        hourly.2013-01-25_0405  valid   244KB     0%
0%
                        hourly.2013-01-25_0505  valid   244KB     0%
0%

7 entries were displayed.
```

2. 从 SnapMirror 目标卷中的 Snapshot 副本还原卷的内容：

   `snapmirror restore -source-path` *`SVM：volume|cluster：//svm/volume，…`* `-destination-path` *`svm：volume|cluster：//svm/volume，…`* `-source-snapshot` *`snapshot`*

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   > 您必须从目标 SVM 或目标集群运行此命令。

   以下命令将从原始目标卷 `secondary1` 中的 Snapshot 副本 `daily.2013-01-25_0010` 还原原始源卷 `primary1` 的内容：

```
cluster_dst::> snapmirror restore -source-path vserverB:secondary1
-destination-path vserverA:primary1 -source-snapshot daily.2013-01-
25_0010

Warning: All data newer than Snapshot copy daily.2013-01-25_0010 on
volume vserverA:primary1 will be deleted.

Do you want to continue? {y|n}: y

[Job 34] Job is queued: snapmirror restore from source
vserverB:secondary1 for the snapshot daily.2013-01-25_0010.
```

3. 重新挂载已还原的卷并重新启动使用该卷的所有应用程序。

在 **ONTAP** 中执行此操作的其他方法

| 要执行以下任务，请执行以下操作 ... | 查看此内容 ... |
| --- | --- |
| 重新设计的 System Manager （适用于 ONTAP 9.7 及更高版本） | "从早期的 Snapshot 副本还原卷" |
| System Manager 经典版（适用于 ONTAP 9.7 及更早版本） | "使用 SnapVault 还原卷概述" |

手动更新复制关系

## 如果由于源卷已移动而导致更新失败，您可能需要手动更新复制关系。

SnapMirror 会中止从移动的源卷进行的所有传输，直到您手动更新复制关系为止。

从 ONTAP 9.5 开始，支持 SnapMirror 同步关系。尽管源卷和目标卷在这些关系中始终处于同步状态，但二级集群中的视图只会每小时与主卷同步一次。如果要查看目标上的时间点数据，应运行 `snapmirror update` 命令来执行手动更新。

步骤

1. 手动更新复制关系：

   `snapmirror update -source-path` *`svm : volume|cluster : //svm/volume , …`*
   `-destination-path` *`svm : volume| cluster : //svm/volume , …`*

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   > 您必须从目标 SVM 或目标集群运行此命令。如果源和目标上不存在通用 Snapshot 副本，则此命令将失败。使用 `snapmirror initialize` 重新初始化此关系。

   以下示例更新了源卷 `vola` on `svm1` 与目标卷 `vola_dst` on `svm_backup` 之间的关系：

```
cluster_src::> snapmirror update -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst
```

重新同步复制关系

## 在将目标卷设为可写之后，在因源卷和目标卷上不存在通用 Snapshot 副本而导致更新失败之后，或者如果要更改此关系的复制策略，则需要重新同步复制关系。

关于此任务

- 虽然重新同步不需要基线传输，但它可能非常耗时。您可能希望在非高峰时段运行重新同步。
- 属于扇出或级联配置的卷可能需要较长时间才能重新同步。在较长的一段时间内， SnapMirror 关系报告状态 " 正在准备 " 的情况并不少见。

步骤

1. 重新同步源卷和目标卷：

   `snapmirror resync -source-path` *`SVM：volume|cluster：//svm/volume，…`* `-destination-path` *`svm：volume|cluster：//svm/volume，…`* `-type dp_xdp -schedule` *`schedule`* `-policy` *`policy`*

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   > 您必须从目标 SVM 或目标集群运行此命令。

   以下示例将重新同步源卷 `volA` on `svm1` 与目标卷 `vola_dst` on `svm_backup` 之间的关系：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm1:volA -destination
   -path svm_backup:volA_dst
   ```

删除卷复制关系

## 您可以使用 `snapmirror delete` 和 `snapmirror release` 命令删除卷复制关系。然后，您可以手动删除不需要的目标卷。

使用 `snapmirror release` 命令可从源中删除 SnapMirror 创建的任何 Snapshot 副本。您可以使用 `-relationship-info-only` 选项保留 Snapshot 副本。

步骤

1. 暂停复制关系：

   `snapmirror quiesce -destination-path` *`svm：volume|cluster：//svm/volume`*

   ```
   cluster_dst::> snapmirror quiesce -destination-path svm_backup:volA_dst
   ```

2. 中断复制关系：

   snapmirror break -source-path SVM： volume| cluster： //svm/ volume ，…
   -destination-path SVM： volume| cluster： //svm/ volume ，…

   ```
   cluster_dst::> snapmirror break -source-path svm1:volA -destination-path
   svm_backup:volA_dst
   ```

3. 删除复制关系：

   snapmirror delete -source-path *SVM*： *volume|cluster*： *//svm/volume* ， …
   -destination-path *sVM*： *volume|cluster*： *//svm/volume* ， …

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   > 您必须从目标集群或目标 SVM 运行此命令。

   以下示例将删除源卷 `vola` on `svm1` 与目标卷 `vola_dst` on `svm_backup` 之间的关系：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror delete -source-path svm1:volA -destination
   -path svm_backup:volA_dst
   ```

4. 从源 SVM 释放复制关系信息：

   snapmirror release -source-path *svm*： *volume___cluster*： *//svm/volume* ， …
   -destination-path *sVM*： *volume|cluster*： *//svm/volume* ， …

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   > 您必须从源集群或源 SVM 运行此命令。

   以下示例将从源 SVM `svm1` 释放指定复制关系的信息：

   ```
   cluster_src::> snapmirror release -source-path svm1:volA -destination
   -path svm_backup:volA_dst
   ```

管理存储效率

## SnapMirror 可保留源卷和目标卷上的存储效率，但在目标上启用后处理数据压缩时除外。在这种情况下，目标上的所有存储效率都将丢失。要更正此问题描述，您需要在目标上禁用后处理压缩，手动更新关系并重新启用存储效率。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 源和目标集群以及 SVM 必须建立对等关系。

"集群和 SVM 对等"

- 必须在目标上禁用后处理压缩。

您可以使用 `volume efficiency show` 命令确定是否已在卷上启用效率。有关详细信息，请参见手册页。

您可以通过查看 SnapMirror 审核日志并找到传输问题描述来检查 SnapMirror 是否保持存储效率。如果传输问题描述显示 `transfer_desc=Logical Transfer` ，则 SnapMirror 不会保持存储效率。如果传输问题描述显示 `transfer_desc=Logical Transfer with Storage Efficiency` ，则 SnapMirror 将保持存储效率。例如：

```
Fri May 22 02:13:02 CDT 2020 ScheduledUpdate[May 22 02:12:00]:cc0fbc29-
b665-11e5-a626-00a09860c273 Operation-Uuid=39fbcf48-550a-4282-a906-
df35632c73a1 Group=none Operation-Cookie=0 action=End source=<sourcepath>
destination=<destpath> status=Success bytes_transferred=117080571
network_compression_ratio=1.0:1 transfer_desc=Logical Transfer - Optimized
Directory Mode
```

使用存储进行逻辑传输

从 ONTAP 9.3 开始，不再需要手动更新即可重新启用存储效率。如果 SnapMirror 检测到已禁用后处理压缩，则会在下次计划更新时自动重新启用存储效率。源和目标都必须运行 ONTAP 9.3 。

从 ONTAP 9.3 开始，在将目标卷设为可写后， AFF 系统对存储效率设置的管理方式与 FAS 系统不同：

- 使用 `snapmirror break` 命令使目标卷可写后，卷上的缓存策略会自动设置为 "`auto` " （默认值）。

  ⓘ 此行为仅适用于 FlexVol 卷，不适用于 FlexGroup 卷。

- 重新同步时，缓存策略会自动设置为 "`none` " ，并且无论您的原始设置如何，重复数据删除和实时压缩都会自动禁用。您必须根据需要手动修改这些设置。

ⓘ 启用存储效率后手动更新可能会非常耗时。您可能希望在非高峰时段运行此操作。

步骤

1. 更新复制关系并重新启用存储效率：

   `snapmirror update -source-path` *`svm : volume|cluster : //svm/volume`* `, … -destination-path` *`svm : volume|cluster : //svm/volume`* `, … -enable-storage-efficiency true`

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   ⓘ 您必须从目标 SVM 或目标集群运行此命令。如果源和目标上不存在通用 Snapshot 副本，则此命令将失败。使用 `snapmirror initialize` 重新初始化此关系。

   以下示例更新了源卷 `volA` on `svm1` 与目标卷 `vola_dst` on `svm_backup` 之间的关系，并重新启用存储效率：

```
cluster_dst::> snapmirror update -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst -enable-storage-efficiency true
```

使用 **SnapMirror** 全局限制

## 全局网络限制可用于每个节点级别的所有 SnapMirror 和 SnapVault 传输。

SnapMirror 全局限制用于限制传入和 / 或传出 SnapMirror 和 SnapVault 传输所使用的带宽。此限制会在集群范围内对集群中的所有节点强制实施。

例如，如果传出限制设置为 100 Mbps ，则集群中的每个节点的传出带宽都将设置为 100 Mbps 。如果禁用了全局限制，则会在所有节点上禁用它。

> 此限制不会影响 `volume move` transfers 或负载共享镜像传输。尽管数据传输速率通常以每秒位数（ bps ）表示，但必须以千字节 / 秒（ KBps ）为单位输入限制值。

全局限制与 SnapMirror 和 SnapVault 传输的每个关系限制功能结合使用。系统将强制实施每个关系限制，直到每个关系传输的总带宽超过全局限制的值为止，之后将强制实施全局限制。限制值 `0` 表示全局限制已禁用。

> SnapMirror 全局限制对同步的 SnapMirror 同步关系没有影响。但是，在 SnapMirror 同步关系执行异步传输阶段（例如初始化操作）或发生 " 不同步 " 事件后，此限制会影响这些关系。因此，建议不要对 SnapMirror 同步关系启用全局限制。

步骤

1. 启用全局限制：

   ```
   options -option-name replication.throttle.enable on|off
   ```

   以下示例显示了如何在 `cluster_dst` 上启用 SnapMirror 全局限制：

   ```
   cluster_dst::> options -option-name replication.throttle.enable on
   ```

2. 指定传入传输使用的最大总带宽：

   ```
   options -option-name replication.throttle.incoming.max_kbs kbbs
   ```

   建议的最小限制带宽为 4 KBps ，最大限制为 2 Tbps 。此选项的默认值为 `unlimited` ，表示已用总带宽无限制。

   以下示例显示了如何将传入传输使用的最大总带宽设置为 100 Mbps ：

   ```
   cluster_dst::> options -option-name
   replication.throttle.incoming.max_kbs 12500
   ```

100 Mbps = 12500 KBps

3. 指定传出传输使用的最大总带宽：

   `options -option-name replication.throttle.outporting_max_kbs kbbk`

   KBps 是最大传输速率，以 KB/ 秒为单位。有效传输速率值为 1 到 125000 。此选项的默认值为 `unlimited` ，表示已用总带宽无限制。

   以下示例显示了如何将传出传输使用的最大总带宽设置为 100 Mbps ：

```
cluster_dst::> options -option-name
replication.throttle.outgoing.max_kbs 12500
```

## 关于 SnapMirror SVM 复制

您可以使用SnapMirror在SVM之间创建数据保护关系。在这种类型的数据保护关系中，系统会复制 SVM 的全部或部分配置，从 NFS 导出和 SMB 共享到 RBAC ，以及 SVM 所拥有的卷中的数据。

支持的关系类型

只能复制提供数据的SVM。支持以下数据保护关系类型：

- *snapmirror DR* ，其中目标通常仅包含源上当前的 Snapshot 副本。

  从 ONTAP 9.1.1 开始，在使用镜像存储策略时，此行为会发生变化。从 ONTAP 9.1.1 开始，您可以在源和目标上创建不同的 Snapshot 策略，并且目标上的 Snapshot 副本不会被源上的 Snapshot 副本覆盖：

  - 在正常计划的操作，更新和重新同步期间，源到目标之间不会覆盖这些卷
  - 在中断操作期间不会删除这些文件。
  - 在执行翻转重新同步操作期间，不会删除这些文件。在使用 ONTAP 9.9.1 及更高版本的镜像存储策略配置 SVM DR 关系时，此策略的行为如下：
  - 源上用户定义的 Snapshot 副本策略不会复制到目标。
  - 系统定义的 Snapshot 副本策略不会复制到目标。
  - 与用户和系统定义的 Snapshot 策略的卷关联不会复制到目标。+ SVM 。
- 从 ONTAP 9.2 （ _snapmirror 统一复制）开始，目标已配置为进行灾难恢复和长期保留。

有关这些关系类型的详细信息，请参见： "了解 SnapMirror 卷复制"。

复制策略的 *policy type* 决定了它支持的关系类型。下表显示了可用的策略类型。

| Policy type | 关系类型 |
| --- | --- |
| 异步镜像 | SnapMirror 灾难恢复 |

| | |
|---|---|
| 镜像存储 | 统一复制 |

**XDP 取代 DP 作为 ONTAP 9.4 中的 SVM 复制默认值**

从 ONTAP 9.4 开始， SVM 数据保护关系默认为 XDP 模式。在 ONTAP 9.3 及更早版本中， SVM 数据保护关系仍默认为 DP 模式。

现有关系不受新默认值的影响。如果某个关系的类型已经是 DP ，则它将继续为 DP 类型。下表显示了您可能会遇到的行为。

| 指定项 | 类型为 … | 默认策略（如果未指定策略）为 … |
|---|---|---|
| 数据 | XDP | MirrorAllSnapshots （ SnapMirror 灾难恢复） |
| 无 | XDP | MirrorAllSnapshots （ SnapMirror 灾难恢复） |
| XDP | XDP | MirrorAndVault （统一复制） |

有关默认更改的详细信息，请参见： "XDP 取代 DP 作为 SnapMirror 默认设置"。

SVM 复制不支持与版本无关的功能。

"SnapMirror 关系的兼容 ONTAP 版本"

如何复制 **SVM** 配置

SVM 复制关系的内容取决于以下字段的交互：

- `snapmirror create` 命令的 ` -identity-preserve true` 选项可复制整个 SVM 配置。

  ` -identity-preserve false` 选项仅复制 SVM 的卷，身份验证和授权配置以及中列出的协议和名称服务设置 "在 SVM DR 关系中复制的配置"。

- `snapmirror policy create` 命令的 ` -discard-configs network` 选项可从 SVM 复制中排除 LIF 和相关网络设置，以便在源和目标 SVM 位于不同子网的情况下使用。
- `volume modify` 命令的 ` -vserver-dr-protection unprotected` 选项可从 SVM 复制中排除指定的卷。

否则， SVM 复制与卷复制几乎相同。SVM 复制工作流与卷复制工作流几乎相同。

支持详细信息

下表显示了 SnapMirror SVM 复制的支持详细信息。

| 资源或功能 | 支持详细信息 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 关系类型 | • SnapMirror 灾难恢复<br>• 从 ONTAP 9.2 开始， SnapMirror 统一复制 |
| 复制范围 | 仅限集群间。您不能在同一集群中复制 SVM 。 |
| 不受版本限制 | 不支持 |
| 部署类型 | • 单个源到单个目标<br>• 从 ONTAP 9.4 开始，扇出。您只能扇出到两个目标。<br><br>默认情况下，每个源 SVM 仅允许一个 -identity -preserve true 关系。 |
| 卷加密 | • 源上的加密卷会在目标上进行加密。<br>• 必须在目标上配置板载密钥管理器或 KMIP 服务器。<br>• 在目标上生成新的加密密钥。<br>• 如果目标不包含支持卷 .encryption 的节点，则复制会成功，但目标卷不会加密。 |
| FabricPool | 从 ONTAP 9.6 开始， FabricPool 支持 SnapMirror SVM 复制。 |

| | |
|---|---|
| MetroCluster | 从ONTAP 9.11.1开始、MetroCluster 配置中SVM DR关系的两端都可以作为其他SVM DR配置的源。<br><br>从 ONTAP 9.5 开始， MetroCluster 配置支持 SnapMirror SVM 复制。<br><br>• MetroCluster 配置不能是 SVM DR 关系的目标。<br>• 只有 MetroCluster 配置中的活动 SVM 才能成为 SVM DR 关系的源。<br><br>源可以是切换前的 sync-source SVM ，也可以是切换后的 sync-destination SVM 。<br><br>• 当 MetroCluster 配置处于稳定状态时，MetroCluster sync-destination SVM 不能作为 SVM DR 关系的源，因为卷未联机。<br>• 如果 sync-source SVM 是 SVM DR 关系的源，则源 SVM DR 关系信息将复制到 MetroCluster 配对节点。<br>• 在切换和切回过程中，复制到 SVM DR 目标可能会失败。<br><br>但是，切换或切回过程完成后，下一次 SVM DR 计划更新将成功。 |
| SnapMirror 同步 | SVM DR 不支持。 |

在 **SVM DR** 关系中复制的配置

下表显示了 `snapmirror create ` -identity-preserve` 选项和 `snapmirror policy create -discard-configs network` 选项的交互：

| 已复制配置 | | ` -**identity**-**preserve true**` | | ` -**identity**-**preserve false**` |
|---|---|---|---|---|
| | | * 不带 ` 丢弃 -configs network` set* 的策略 | * 使用 ` -discard -configs network` set* 的策略 | |
| 网络 | NAS LIF | 是的。 | 否 | 否 |
| LIF Kerberos 配置 | 是的。 | 否 | 否 | SAN LIF |
| 否 | 否 | 否 | 防火墙策略 | 是的。 |
| 是的。 | 否 | 路由 | 是的。 | 否 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 否 | 广播域 | 否 | 否 | 否 |
| Subnet | 否 | 否 | 否 | IP 空间 |
| 否 | 否 | 否 | SMB | SMB 服务器 |
| 是的。 | 是的。 | 否 | 本地组和本地用户 | 是的。 |
| 是的。 | 是的。 | 权限 | 是的。 | 是的。 |
| 是的。 | 卷影副本 | 是的。 | 是的。 | 是的。 |
| BranchCache | 是的。 | 是的。 | 是的。 | 服务器选项 |
| 是的。 | 是的。 | 是的。 | 服务器安全性 | 是的。 |
| 是的。 | 否 | 主目录，共享 | 是的。 | 是的。 |
| 是的。 | 符号链接 | 是的。 | 是的。 | 是的。 |
| Fpolicy 策略，Fsecurity 策略和 Fsecurity NTFS | 是的。 | 是的。 | 是的。 | 名称映射和组映射 |
| 是的。 | 是的。 | 是的。 | 审核信息 | 是的。 |
| 是的。 | 是的。 | NFS | 导出策略 | 是的。 |
| 是的。 | 否 | 导出策略规则 | 是的。 | 是的。 |
| 否 | NFS 服务器 | 是的。 | 是的。 | 否 |
| RBAC | 安全证书 | 是的。 | 是的。 | 否 |
| 登录用户，公有密钥，角色和角色配置 | 是的。 | 是的。 | 是的。 | SSL |
| 是的。 | 是的。 | 否 | 名称服务 | DNS 和 DNS 主机 |
| 是的。 | 是的。 | 否 | UNIX 用户和 UNIX 组 | 是的。 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 是的。 | 是的。 | Kerberos 域和 Kerberos 密钥块 | 是的。 | 是的。 |
| 否 | LDAP 和 LDAP 客户端 | 是的。 | 是的。 | 否 |
| 网络组 | 是的。 | 是的。 | 否 | NIS |
| 是的。 | 是的。 | 否 | Web 和 Web 访问 | 是的。 |
| 是的。 | 否 | Volume | 对象 | 是的。 |
| 是的。 | 是的。 | Snapshot 副本，Snapshot 策略和自动删除策略 | 是的。 | 是的。 |
| 是的。 | 效率策略 | 是的。 | 是的。 | 是的。 |
| 配额策略和配额策略规则 | 是的。 | 是的。 | 是的。 | 恢复队列 |
| 是的。 | 是的。 | 是的。 | 根卷 | 命名空间 |
| 是的。 | 是的。 | 是的。 | 用户数据 | 否 |
| 否 | 否 | qtree | 否 | 否 |
| 否 | 配额 | 否 | 否 | 否 |
| 文件级 QoS | 否 | 否 | 否 | 属性：根卷的状态，空间保证，大小，自动调整大小和文件总数 |
| 否 | 否 | 否 | 存储 QoS | QoS 策略组 |
| 是的。 | 是的。 | 是的。 | 光纤通道（FC） | 否 |
| 否 | 否 | iSCSI | 否 | 否 |
| 否 | LUN | 对象 | 是的。 | 是的。 |
| 是的。 | igroup | 否 | 否 | 否 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 端口集 | 否 | 否 | 否 | 序列号 |
| 否 | 否 | 否 | SNMP | v3 用户 |

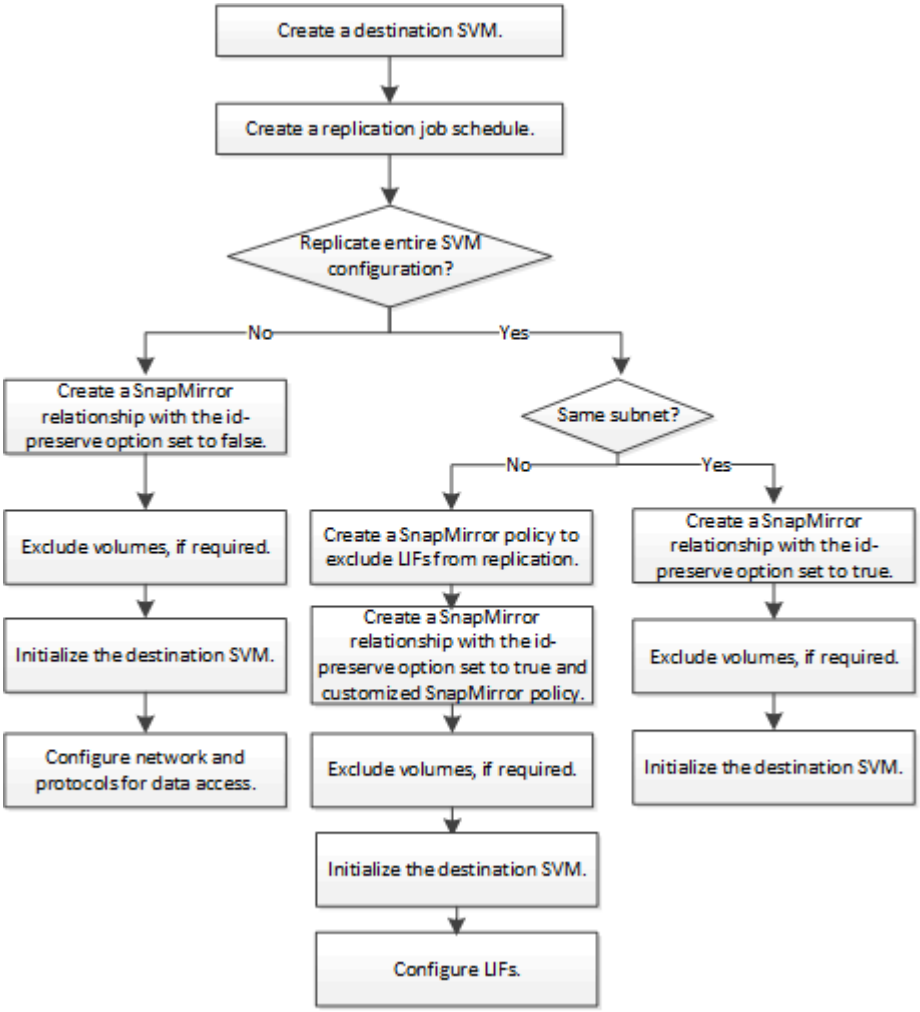
# 管理 SnapMirror SVM 复制

## 复制 SVM 配置

### SnapMirror SVM 复制工作流

SnapMirror SVM 复制包括创建目标 SVM ，创建复制作业计划以及创建和初始化 SnapMirror 关系。

> 此工作流假定您已在使用默认策略或自定义复制策略。




### 在目标 SVM 上放置卷的标准

在将卷从源 SVM 复制到目标 SVM 时，了解选择聚合的标准非常重要。

根据以下条件选择聚合：

- 卷始终放置在非根聚合上。
- 系统会根据可用空间和聚合上已托管的卷数选择非根聚合。

  具有更多可用空间和更少卷的聚合会获得优先级。此时将选择优先级最高的聚合。

- FabricPool 聚合上的源卷将使用相同的分层策略放置在目标上的 FabricPool 聚合上。
- 如果源 SVM 上的卷位于 Flash Pool 聚合上，则如果目标 SVM 上存在 Flash Pool 聚合且具有足够的可用空间，则该卷将放置在该聚合上。
- 如果已复制卷的 ` space-guarantee` 选项设置为 `volume` ，则仅会考虑可用空间大于卷大小的聚合。
- 复制期间，目标 SVM 上的卷大小会根据源卷大小自动增长。

  如果要在目标 SVM 上预先预留大小，则必须调整卷大小。目标 SVM 上的卷大小不会根据源 SVM 自动缩减。

如果要将卷从一个聚合移动到另一个聚合，可以在目标 SVM 上使用 `volume move` 命令。

复制整个 **SVM** 配置

## 您可以使用 `snapmirror create` 命令的 ` -identity-preserve true` 选项复制整个 SVM 配置。

源和目标集群以及 SVM 必须建立对等关系。有关详细信息，请参见 "创建集群对等关系" 和 "创建 SVM 集群间对等关系"。

有关完整的命令语法，请参见手册页。

此工作流假定您已在使用默认策略或自定义复制策略。

从 ONTAP 9.1.1 开始，使用镜像存储策略时，您可以在源和目标 SVM 上创建不同的 Snapshot 策略，并且目标上的 Snapshot 副本不会被源上的 Snapshot 副本覆盖。有关详细信息，请参见 "了解 SnapMirror SVM 复制"。

步骤

1. 创建目标 SVM：

   `vserver create -vserver` *`svm_name`* `-subtype dp-destination`

   SVM 名称在源集群和目标集群中必须是唯一的。

   以下示例将创建一个名为 `svm_backup` 的目标 SVM：

   ```
   cluster_dst:> vserver create -vserver svm_backup -subtype dp-destination
   ```

2. 在目标集群中，使用 `vserver peer create` 命令创建 SVM 对等关系。

   有关详细信息，请参见 "创建 SVM 集群间对等关系"。

3. 创建复制作业计划

job schedule cron create -name *job_name* -month *month* -dayofweek *day_of_week* -day *day_of_month* -hour *hour* -minute *minute*

对于 `- 月`， `- 天 / 周` 和 `- 小时`，您可以指定 所有 来分别按每月，一周中的一天和每小时运行作业。

以下示例将创建一个名为 my_weekly 的作业计划，该计划将在星期六凌晨 3： 00 运行：

```
cluster_dst::> job schedule cron create -name my_weekly -dayofweek
saturday -hour 3 -minute 0
```

4. 从目标 SVM 或目标集群创建复制关系：

snapmirror create -source-path *svm_name* ： -destination-path *svm_name* ： -type dp_xDP -schedule *schedule* -policy *policy*-identity-preserve true

> 您必须在 `源路径` 和 `目标路径` 选项中的 SVM 名称后面输入冒号（：）。

以下示例将使用默认的 MirrorAllSnapshots 策略创建 SnapMirror 灾难恢复关系：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAllSnapshots
-identity-preserve true
```

以下示例将使用默认的 MirrorAndVault 策略创建统一复制关系：

```
cluster_dst:> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAndVault
-identity-preserve true
```

假设您已创建策略类型为 async-mirror 的自定义策略，以下示例将创建 SnapMirror 灾难恢复关系：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy my_mirrored -identity
-preserve true
```

假设您已创建策略类型为 mirror-vault 的自定义策略，以下示例将创建统一复制关系：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy my_unified -identity
-preserve true
```

5. 停止目标 SVM：

`SVM stop`

` SVM 名称 _`

以下示例将停止名为 dvs1 的目标 SVM：

```
cluster_dst::> vserver stop -vserver dvs1
```

6. 从目标 SVM 或目标集群初始化 SVM 复制关系： +

   `snapmirror initialize -source-path` *`svm_name`* ： `-destination-path` *`svm_name`* ：

   以下示例将初始化源 SVM `svm1` 和目标 SVM `svm_backup` 之间的关系：

```
cluster_dst::> snapmirror initialize -source-path svm1: -destination
-path svm_backup:
```

从 **SVM** 复制中排除 **LIF** 和相关网络设置

## 如果源和目标 SVM 位于不同子网中，您可以使用 `snapmirror policy create` 命令的 ` -discard-configs network` 选项从 SVM 复制中排除 LIF 和相关网络设置。

源和目标集群以及 SVM 必须建立对等关系。

有关详细信息，请参见 "创建集群对等关系" 和 "创建 SVM 集群间对等关系"。

创建 SVM 复制关系时，必须将 `snapmirror create` 命令的 ` -identity-preserve` 选项设置为 `true` 。

有关完整的命令语法，请参见手册页。

步骤

1. 创建目标 SVM：

   `vserver create -vserver` *`svm`* `-subtype dp-destination`

   SVM 名称在源集群和目标集群中必须是唯一的。

   以下示例将创建一个名为 `svm_backup` 的目标 SVM：

```
cluster_dst:> vserver create -vserver svm_backup -subtype dp-destination
```

2. 在目标集群中，使用 `vserver peer create` 命令创建 SVM 对等关系。

   有关详细信息，请参见 "创建 SVM 集群间对等关系"。

3. 创建作业计划：

```
job schedule cron create -name job_name -month month -dayofweek day_of_week
-day day_of_month -hour hour -minute minute
```

对于 `- 月`，`- 天 / 周` 和 `- 小时`，您可以指定 所有 来分别按每月，一周中的一天和每小时运行作业。

以下示例将创建一个名为 `my_weekly` 的作业计划，该计划将在星期六凌晨 3： 00 运行：

```
cluster_dst::> job schedule cron create -name my_weekly -dayofweek
"Saturday" -hour 3 -minute 0
```

4. 创建自定义复制策略：

```
snapmirror policy create -vserver svm -policy policy-type async-
mirror_vault_mirror_vault -comment comtion -tr尝试 transfer_tr尝试 -transfer
-priority low_normal -is-network-compression-enabled true_false -discard
-configs network
```

有关完整的命令语法，请参见手册页。

以下示例将为 SnapMirror 灾难恢复创建一个自定义复制策略，该策略会排除 LIF：

```
cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy
DR_exclude_LIFs -type async-mirror -discard-configs network
```

以下示例将为统一复制创建一个自定义复制策略，该策略会排除 LIF：

```
cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy
unified_exclude_LIFs -type mirror-vault -discard-configs network
```

5. 从目标 SVM 或目标集群运行以下命令以创建复制关系：

```
snapmirror create -source-path svm： -destination-path svm： -type dp_xDP
-schedule schedule -policy policy -identity-preserve true_false
```

> 您必须在 `源路径` 和 `目标路径` 选项中的 SVM 名称后面输入冒号（：）。请参见以下示例：

以下示例将创建一个 SnapMirror 灾难恢复关系，此关系会排除 LIF：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy DR_exclude_LIFs
-identity-preserve true
```

以下示例将创建一个 SnapMirror 统一复制关系，此关系会排除 LIF：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy unified_exclude_LIFs
-identity-preserve true
```

6. 停止目标 SVM：

   `SVM stop`

   ` SVM 名称 _`

   以下示例将停止名为 dvs1 的目标 SVM：

   ```
   cluster_dst::> vserver stop -vserver dvs1
   ```

7. 从目标 SVM 或目标集群初始化复制关系：

   `snapmirror initialize -source-path` *`svm`* `：  -destination-path` *`svm`* `：`

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例将初始化源 `svm1` 和目标 `svm_backup` 之间的关系：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror initialize -source-path svm1: -destination
   -path svm_backup:
   ```

您必须在目标 SVM 上配置网络和协议，以便在发生灾难时进行数据访问。

从 **SVM** 复制中排除网络，名称服务和其他设置

## 您可以使用 `snapmirror create` 命令的 ` -identity-preserve false` 选项仅复制 SVM 的卷和安全配置。此外，还会保留某些协议和名称服务设置。

源和目标集群以及 SVM 必须建立对等关系。

有关详细信息，请参见 "创建集群对等关系" 和 "创建 SVM 集群间对等关系"。

有关保留的协议和名称服务设置的列表，请参见 "在 SVM DR 关系中复制的配置"。

有关完整的命令语法，请参见手册页。

步骤

1. 创建目标 SVM：

   `vserver create -vserver` *`svm`* `-subtype dp-destination`

   SVM 名称在源集群和目标集群中必须是唯一的。

以下示例将创建一个名为 `svm_backup` 的目标 SVM：

```
cluster_dst:> vserver create -vserver svm_backup -subtype dp-destination
```

2. 在目标集群中，使用 `vserver peer create` 命令创建 SVM 对等关系。

   有关详细信息，请参见 "创建 SVM 集群间对等关系"。

3. 创建复制作业计划

   `job schedule cron create -name` *`job_name`* `-month` *`month`* `-dayofweek` *`day_of_week`* `-day` *`day_of_month`* `-hour` *`hour`* `-minute` *`minute`*

   对于 `- 月`，`- 天 / 周` 和 `- 小时`，您可以指定 所有 来分别按每月，一周中的一天和每小时运行作业。

   以下示例将创建一个名为 `my_weekly` 的作业计划，该计划将在星期六凌晨 3： 00 运行：

```
cluster_dst::> job schedule cron create -name my_weekly -dayofweek
"Saturday" -hour 3 -minute 0
```

4. 创建不包括网络，名称服务和其他配置设置的复制关系：

   `snapmirror create -source-path` *`svm`* `：  -destination-path` *`svm`* `：  -type dp_xDP -schedule schedule -policy -identity-preserve false`

   > 您必须在 `源路径` 和 `目标路径` 选项中的 SVM 名称后面输入冒号（：）。请参见以下示例：您必须从目标 SVM 或目标集群运行此命令。

   以下示例将使用默认的 `MirrorAllSnapshots` 策略创建 SnapMirror 灾难恢复关系。此关系将从 SVM 复制中排除网络，名称服务和其他配置设置：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAllSnapshots
-identity-preserve false
```

   以下示例将使用默认的 `MirrorAndVault` 策略创建统一复制关系：此关系不包括网络，名称服务和其他配置设置：

```
cluster_dst:> snapmirror create svm1: -destination-path svm_backup:
-type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAndVault -identity-preserve
false
```

   假设您已创建策略类型为 `async-mirror` 的自定义策略，以下示例将创建 SnapMirror 灾难恢复关系。此关系将从 SVM 复制中排除网络，名称服务和其他配置设置：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy my_mirrored -identity
-preserve false
```

假设您已创建策略类型为 `mirror-vault` 的自定义策略，以下示例将创建统一复制关系。此关系将从 SVM 复制中排除网络，名称服务和其他配置设置：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy my_unified -identity
-preserve false
```

5. 停止目标 SVM：

   `SVM stop`

   ` SVM 名称 _`

   以下示例将停止名为 dvs1 的目标 SVM：

   ```
   destination_cluster::> vserver stop -vserver dvs1
   ```

6. 如果您使用的是 SMB ，则还必须配置 SMB 服务器。

   请参见 "仅 SMB： 创建 SMB 服务器"。

7. 从目标 SVM 或目标集群初始化 SVM 复制关系：

   `snapmirror initialize -source-path` *`svm_name`* `：  -destination-path` *`svm_name`* `：`

您必须在目标 SVM 上配置网络和协议，以便在发生灾难时进行数据访问。

指定用于 **SVM DR** 关系的聚合

## 创建灾难恢复 SVM 后，您可以将 `aggr-list` 选项与 `vserver modify` 命令结合使用，以限制用于托管 SVM DR 目标卷的聚合。

步骤

1. 创建目标 SVM：

   `vserver create -vserver` *`svm`* `-subtype dp-destination`

2. 修改灾难恢复 SVM 的 aggr-list 以限制用于托管灾难恢复 SVM 卷的聚合：

   `cluster_dest ：：：  > vserver modify -vserver` *`svm`* `-aggr-list <` 逗号分隔列表 `>`

仅 **SMB**： 创建 **SMB** 服务器

## 如果源 SVM 具有 SMB 配置，并且您选择将 `identity-preserve` 设置为 `false` ，则必须为目标 SVM 创建 SMB 服务器。某些 SMB 配置需要 SMB 服务器，例如在 SnapMirror 关系初始化期间共享。

步骤

1. 使用 `vserver start` 命令启动目标 SVM 。

```
destination_cluster::> vserver start -vserver dvs1
[Job 30] Job succeeded: DONE
```

2. 使用 `vserver show` 命令验证目标 SVM 是否处于 `running` 状态，子类型是否为 `dp-destination` 。

```
destination_cluster::> vserver show
                                   Admin      Operational Root
Vserver  Type    Subtype           State      State       Volume
Aggregate
-------- ------- ----------       ---------- ----------- ----------
----------
dvs1     data    dp-destination    running    running       -         -
```

3. 使用 `network interface create` 命令创建 LIF 。

```
destination_cluster::>network interface create -vserver dvs1 -lif NAS1
-role data -data-protocol cifs -home-node destination_cluster-01 -home
-port a0a-101  -address 192.0.2.128 -netmask 255.255.255.128
```

4. 使用 `network route create` 命令创建路由。

```
destination_cluster::>network route create -vserver dvs1 -destination
0.0.0.0/0
-gateway 192.0.2.1
```

"网络管理"

5. 使用 `vserver services dns create` 命令配置 DNS 。

```
destination_cluster::>vserver services dns create -domains
mydomain.example.com -vserver
dvs1 -name-servers 192.0.2.128 -state enabled
```

6. 使用 `vserver cifs domain preferred-dc add` 命令添加首选域控制器。

```
destination_cluster::>vserver cifs domain preferred-dc add -vserver dvs1
-preferred-dc
192.0.2.128 -domain mydomain.example.com
```

7. 使用 `vserver cifs create` 命令创建 SMB 服务器。

```
destination_cluster::>vserver cifs create -vserver dvs1 -domain
mydomain.example.com
-cifs-server CIFS1
```

8. 使用 `vserver stop` 命令停止目标 SVM 。

```
destination_cluster::> vserver stop -vserver dvs1
[Job 46] Job succeeded: DONE
```

#### 从 SVM 复制中排除卷

默认情况下，会复制源 SVM 的所有 RW 数据卷。如果您不想保护源 SVM 上的所有卷，可以使用 `volume modify` 命令的 ` -vserver-dr-protection unprotected` 选项从 SVM 复制中排除卷。

步骤

1. 从 SVM 复制中排除卷：

   `volume modify -vserver` *`svm`* `-volume _volume" -vserver-dr-protection unprotected`

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例将卷 `vola_src` 从 SVM 复制中排除：

   ```
   cluster_src::> volume modify -vserver SVM1 -volume volA_src -vserver-dr
   -protection unprotected
   ```

   如果稍后要在最初排除的 SVM 复制中包含卷，请运行以下命令：

   `volume modify -vserver` *`svm`* `-volume _volume" -vserver-dr-protection protected`

   以下示例包括 SVM 复制中的卷 `vola_src`：

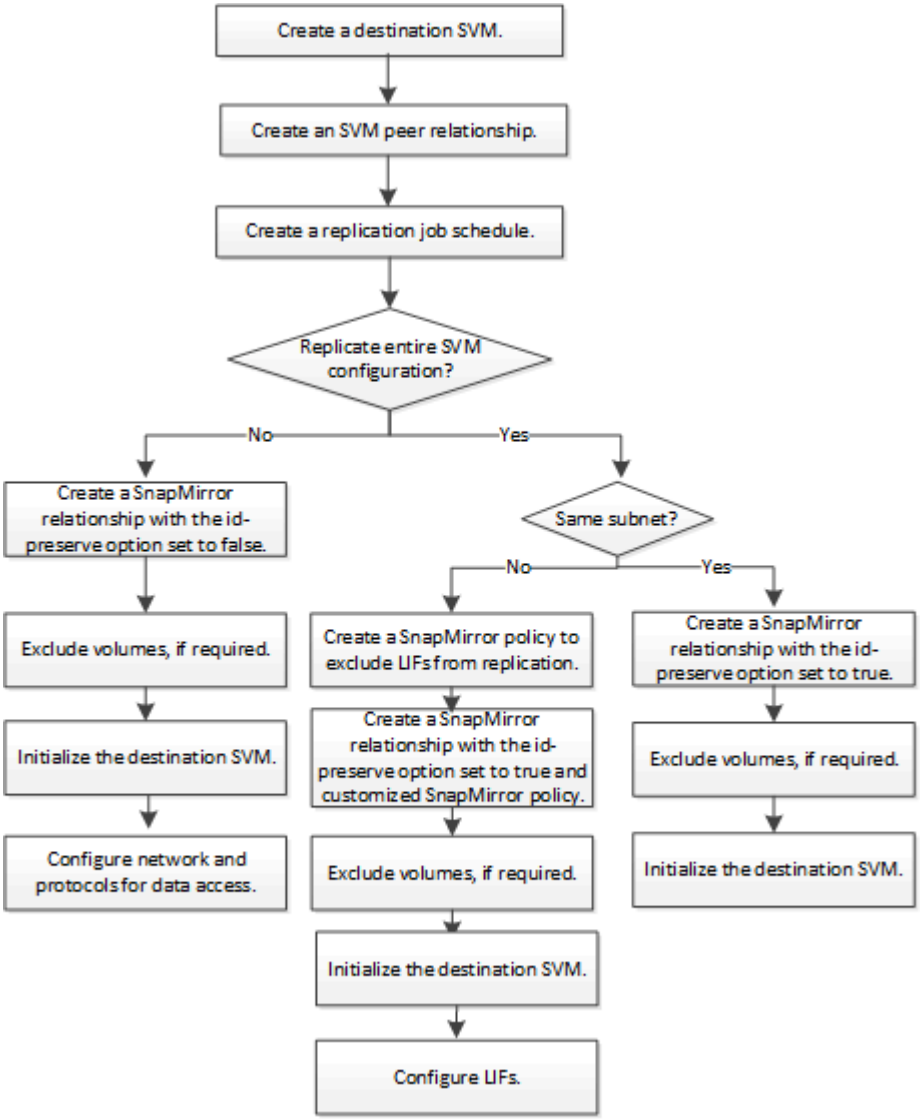
```
cluster_src::> volume modify -vserver SVM1 -volume volA_src -vserver-dr
-protection protected
```

2. 创建并初始化 SVM 复制关系，如中所述 "复制整个 SVM 配置"。

## 从 SVM 灾难恢复目标提供数据

### SVM 灾难恢复工作流

要从灾难中恢复并从目标 SVM 提供数据，必须激活目标 SVM 。激活目标 SVM 涉及停止计划的 SnapMirror 传输，中止正在进行的 SnapMirror 传输，中断复制关系，停止源 SVM 以及启动目标 SVM 。




### 使 SVM 目标卷可写

您需要先使 SVM 目标卷可写，然后才能向客户端提供数据。在卷复制方面，操作步骤与操作步骤大致相同，但有一个例外。如果在创建 SVM 复制关系时设置了 ` -identity

-preserve true`，则必须先停止源 SVM，然后再激活目标 SVM。

有关完整的命令语法，请参见手册页。

> 在灾难恢复场景中，您无法从源 SVM 向灾难恢复目标 SVM 执行 SnapMirror 更新，因为源 SVM 及其数据将无法访问，并且自上次重新同步以来的更新可能已损坏。

步骤

1. 从目标 SVM 或目标集群停止向目标进行的计划传输：

   `snapmirror quiesce -source-path` *`svm`* `:  -destination-path` *`svm`* `:`

   > 您必须在 `源路径` 和 `目标路径` 选项中的 SVM 名称后面输入冒号（：）。请参见以下示例。

   以下示例将停止源 SVM `svm1` 和目标 SVM `svm_backup` 之间的计划传输：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror quiesce -source-path svm1: -destination-path
   svm_backup:
   ```

2. 从目标 SVM 或目标集群停止正在向目标进行的传输：

   `snapmirror abort -source-path` *`svm`* `:  -destination-path` *`svm`* `:`

   > 您必须在 `源路径` 和 `目标路径` 选项中的 SVM 名称后面输入冒号（：）。请参见以下示例。

   以下示例将停止源 SVM `svm1` 和目标 SVM `svm_backup` 之间的当前传输：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror abort -source-path svm1: -destination-path
   svm_backup:
   ```

3. 从目标 SVM 或目标集群中断复制关系：

   `snapmirror break -source-path` *`svm`* `:  -destination-path` *`svm`* `:`

   > 您必须在 `源路径` 和 `目标路径` 选项中的 SVM 名称后面输入冒号（：）。请参见以下示例。

   以下示例将中断源 SVM `svm1` 与目标 SVM `svm_backup` 之间的关系：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror break -source-path svm1: -destination-path
   svm_backup:
   ```

4. 如果在创建 SVM 复制关系时设置了 ` -identity-preserve true` ，请停止源 SVM：

   `vserver stop -vserver svm`

   以下示例将停止源 SVM `svm1`：

   ```
   cluster_src::> vserver stop svm1
   ```

5. 启动目标 SVM：

   `vserver start -vserver svm`

   以下示例将启动目标 SVM `sVM_backup`：

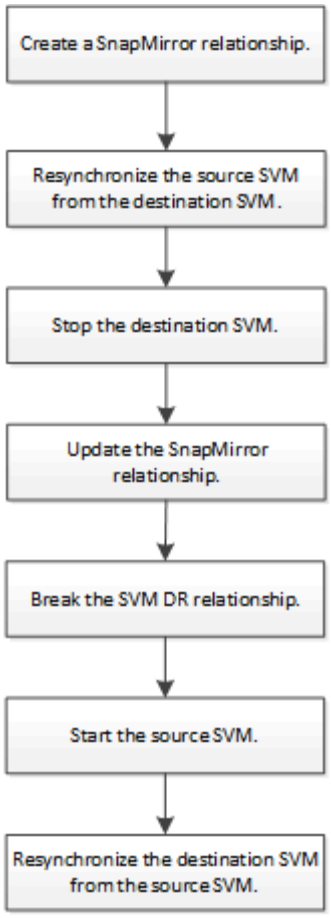
   ```
   cluster_dst::> vserver start svm_backup
   ```

配置用于数据访问的 SVM 目标卷，如中所述 "配置用于数据访问的目标卷"。

## 重新激活源 SVM

### 源 SVM 重新激活工作流

如果源 SVM 在发生灾难后存在，您可以通过重新创建 SVM 灾难恢复关系来重新激活并保护它。




重新激活原始源 **SVM**

当您不再需要从目标提供数据时，可以在源和目标 SVM 之间重新建立初始数据保护关系。在卷复制方面，操作步骤与操作步骤大致相同，但有一个例外。在重新激活源 SVM 之前，必须停止目标 SVM 。

如果在提供目标卷数据时增加了目标卷的大小，则在重新激活源卷之前，应手动增加原始源卷上的最大自动大小，以确保其可以充分增长。

"目标卷自动增长时"

从ONTAP 9.11.1开始、您可以在执行SVM DR关系的反向重新同步时、使用`snapmirror resync`命令的`-quast-resync true`选项来缩短灾难恢复演练期间的重新同步时间。快速重新同步可以绕过数据仓库重建和还原操作、从而缩短恢复生产所需的时间。

> 快速重新同步不会保留目标卷的存储效率。启用快速重新同步可能会增加目标卷使用的卷空间。

此操作步骤假定原始源卷中的基线完好无损。如果基线不完好，则必须在执行操作步骤之前创建并初始化提供数据的卷与原始源卷之间的关系。

有关命令的完整命令语法，请参见手册页。

步骤

1. 从原始源 SVM 或原始源集群中，使用与原始 SVM DR 关系相同的配置，策略和身份保留设置创建反向 SVM DR 关系：

`snapmirror create -source-path SVM： -destination-path SVM：`

> 您必须在 ` 源路径` 和 ` 目标路径` 选项中的 SVM 名称后面输入冒号（：）。请参见以下示例。

以下示例将在提供数据的 SVM `svm_backup` 和原始源 SVM `svm1` 之间创建关系：

```
cluster_src::> snapmirror create -source-path svm_backup: -destination
-path svm1:
```

2. 从原始源 SVM 或原始源集群运行以下命令以反转数据保护关系：

   `snapmirror resync -source-path svm： -destination-path svm：`

   > 您必须在 ` 源路径` 和 ` 目标路径` 选项中的 SVM 名称后面输入冒号（：）。请参见以下示例。

   虽然重新同步不需要基线传输，但它可能非常耗时。您可能希望在非高峰时段运行重新同步。

   > 如果源和目标上不存在通用 Snapshot 副本，则此命令将失败。使用 `snapmirror initialize` 重新初始化此关系。

   以下示例将反转原始源 SVM `svm1` 与要提供数据的 SVM `svm_backup` 之间的关系：

   ```
   cluster_src::> snapmirror resync -source-path svm_backup: -destination
   -path svm1:
   ```

   使用-quick重新同步选项的示例：

   ```
   cluster_src::> snapmirror resync -source-path svm_backup: -destination
   -path svm1: -quick-resync true
   ```

3. 准备好重新建立对原始源 SVM 的数据访问后，请停止原始目标 SVM 以断开当前连接到原始目标 SVM 的所有客户端。

   `vserver stop -vserver svm`

   以下示例将停止当前正在提供数据的原始目标 SVM：

   ```
   cluster_dst::> vserver stop svm_backup
   ```

4. 使用 `vserver show` 命令验证原始目标 SVM 是否处于 stopped 状态。

```
cluster_dst::> vserver show
                                  Admin      Operational Root
Vserver        Type    Subtype    State      State       Volume
Aggregate
--------       ------- ---------- ---------- ----------- ----------
----------
svm_backup     data    default    stopped    stopped     rv
aggr1
```

5. 从初始源 SVM 或初始源集群运行以下命令，对已反转的关系执行最终更新，以便将所有更改从初始目标 SVM 传输到初始源 SVM：

   `snapmirror update -source-path` *`svm`* `：  -destination-path` *`svm`* `：`

   > 您必须在 ` 源路径` 和 ` 目标路径` 选项中的 SVM 名称后面输入冒号（：）。请参见以下示例。

   以下示例更新了要提供数据的初始目标 SVM `svm_backup` 和初始源 SVM `svm1` 之间的关系：

```
cluster_src::> snapmirror update -source-path svm_backup: -destination
-path svm1:
```

6. 从初始源 SVM 或初始源集群运行以下命令，以停止已反转关系的计划传输：

   `snapmirror quiesce -source-path` *`svm`* `：  -destination-path` *`svm`* `：`

   > 您必须在 ` 源路径` 和 ` 目标路径` 选项中的 SVM 名称后面输入冒号（：）。请参见以下示例。

   以下示例将停止正在提供数据的 SVM `svm_backup` 和原始 SVM `svm1` 之间的计划传输：

```
cluster_src::> snapmirror quiesce -source-path svm_backup: -destination
-path svm1:
```

7. 当最终更新完成且关系状态指示 " 已暂停 " 时，从原始源 SVM 或原始源集群运行以下命令以中断已反转的关系：

   `snapmirror break -source-path` *`svm`* `：  -destination-path` *`svm`* `：`

   > 您必须在 ` 源路径` 和 ` 目标路径` 选项中的 SVM 名称后面输入冒号（：）。请参见以下示例。

   以下示例将中断提供数据的初始目标 SVM `svm_backup` 和初始源 SVM `svm1` 之间的关系：

```
cluster_src::> snapmirror break -source-path svm_backup: -destination
-path svm1:
```

8. 如果原始源 SVM 先前已停止，请从原始源集群启动原始源 SVM：

   `vserver start -vserver svm`

   以下示例将启动初始源 SVM：

```
cluster_src::> vserver start svm1
```

9. 从初始目标 SVM 或初始目标集群重新建立初始数据保护关系：

   `snapmirror resync -source-path svm： -destination-path svm：`

   > 您必须在 ` 源路径` 和 ` 目标路径` 选项中的 SVM 名称后面输入冒号（：）。请参见以下示例。

   以下示例将重新建立初始源 SVM `svm1` 和初始目标 SVM `svm_backup` 之间的关系：

```
cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm1: -destination-path
svm_backup:
```

10. 从原始源 SVM 或原始源集群运行以下命令，以删除已反转的数据保护关系：

    `snapmirror delete -source-path svm： -destination-path svm：`

    > 您必须在 ` 源路径` 和 ` 目标路径` 选项中的 SVM 名称后面输入冒号（：）。请参见以下示例。

    以下示例将删除初始目标 SVM `svm_backup` 和初始源 SVM `svm1` 之间的已反转关系：

```
cluster_src::> snapmirror delete -source-path svm_backup: -destination
-path svm1:
```

11. 从原始目标 SVM 或原始目标集群释放反转的数据保护关系：

    `snapmirror release -source-path SVM： -destination-path SVM：`

    > 您必须在 ` 源路径` 和 ` 目标路径` 选项中的 SVM 名称后面输入冒号（：）。请参见以下示例。

    以下示例将释放初始目标 SVM SVM_backup 和初始源 SVM `svm1` 之间的反转关系

```
cluster_dst::> snapmirror release -source-path svm_backup: -destination
-path svm1:
```

使用 `snapmirror show` 命令验证是否已创建 SnapMirror 关系。有关完整的命令语法，请参见手册页。

重新激活原始源 **SVM** （仅限 **FlexGroup** 卷）

当您不再需要从目标提供数据时，可以在源和目标 SVM 之间重新建立初始数据保护关系。要在使用 FlexGroup 卷时重新激活原始源 SVM ，您需要执行一些额外步骤，包括删除原始 SVM DR 关系以及在反转此关系之前释放原始关系。在停止计划传输之前，您还需要释放已反转的关系并重新创建原始关系。

步骤

1. 从原始目标 SVM 或原始目标集群中，删除原始 SVM DR 关系：

   `snapmirror delete -source-path SVM： -destination-path SVM：`

   > 您必须在 ` 源路径` 和 ` 目标路径` 选项中的 SVM 名称后面输入冒号（：）。请参见以下示例。

   以下示例将删除初始源 SVM svm1 和初始目标 SVM `svm_backup` 之间的原始关系：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror delete -source-path svm1: -destination-path
   svm_backup:
   ```

2. 从原始源 SVM 或原始源集群释放原始关系，同时保持 Snapshot 副本完好无损：

   `snapmirror release -source-path SVM： -destination-path SVM： -relationship -info-only true`

   > 您必须在 ` 源路径` 和 ` 目标路径` 选项中的 SVM 名称后面输入冒号（：）。请参见以下示例。

   以下示例将释放初始源 SVM svm1 和初始目标 SVM `svm_backup` 之间的原始关系。

   ```
   cluster_src::> snapmirror release -source-path svm1: -destination-path
   svm_backup: -relationship-info-only true
   ```

3. 从原始源 SVM 或原始源集群中，使用与原始 SVM DR 关系相同的配置，策略和身份保留设置创建反向 SVM DR 关系：

   `snapmirror create -source-path SVM： -destination-path SVM：`

> 您必须在 ` 源路径` 和 ` 目标路径` 选项中的 SVM 名称后面输入冒号（：）。请参见以下示例。

以下示例将在提供数据的 SVM `svm_backup` 和原始源 SVM `svm1` 之间创建关系：

```
cluster_src::> snapmirror create -source-path svm_backup: -destination
-path svm1:
```

4. 从原始源 SVM 或原始源集群运行以下命令以反转数据保护关系：

   `snapmirror resync -source-path` *`svm`* `：  -destination-path` *`svm`* `：`

   > 您必须在 ` 源路径` 和 ` 目标路径` 选项中的 SVM 名称后面输入冒号（：）。请参见以下示例。

   虽然重新同步不需要基线传输，但它可能非常耗时。您可能希望在非高峰时段运行重新同步。

   > 如果源和目标上不存在通用 Snapshot 副本，则此命令将失败。使用 `snapmirror initialize` 重新初始化此关系。

   以下示例将反转原始源 SVM `svm1` 与要提供数据的 SVM `svm_backup` 之间的关系：

   ```
   cluster_src::> snapmirror resync -source-path svm_backup: -destination
   -path svm1:
   ```

5. 准备好重新建立对原始源 SVM 的数据访问后，请停止原始目标 SVM 以断开当前连接到原始目标 SVM 的所有客户端。

   `vserver stop -vserver` *`svm`*

   以下示例将停止当前正在提供数据的原始目标 SVM：

   ```
   cluster_dst::> vserver stop svm_backup
   ```

6. 使用 `vserver show` 命令验证原始目标 SVM 是否处于 stopped 状态。

```
cluster_dst::> vserver show
                                  Admin      Operational Root
Vserver        Type    Subtype    State      State       Volume
Aggregate
--------       ------- ---------- ---------- ----------- ----------
----------
svm_backup     data    default    stopped    stopped     rv
aggr1
```

7. 从初始源 SVM 或初始源集群运行以下命令，对已反转的关系执行最终更新，以便将所有更改从初始目标 SVM 传输到初始源 SVM：

   `snapmirror update -source-path` *`svm`* `：  -destination-path` *`svm`* `：`

   > 您必须在 ` 源路径` 和 ` 目标路径` 选项中的 SVM 名称后面输入冒号（：）。请参见以下示例。

   以下示例更新了要提供数据的初始目标 SVM `svm_backup` 和初始源 SVM `svm1` 之间的关系：

```
cluster_src::> snapmirror update -source-path svm_backup: -destination
-path svm1:
```

8. 从初始源 SVM 或初始源集群运行以下命令，以停止已反转关系的计划传输：

   `snapmirror quiesce -source-path` *`svm`* `：  -destination-path` *`svm`* `：`

   > 您必须在 ` 源路径` 和 ` 目标路径` 选项中的 SVM 名称后面输入冒号（：）。请参见以下示例。

   以下示例将停止正在提供数据的 SVM `svm_backup` 和原始 SVM `svm1` 之间的计划传输：

```
cluster_src::> snapmirror quiesce -source-path svm_backup: -destination
-path svm1:
```

9. 当最终更新完成且关系状态指示 " 已暂停 " 时，从原始源 SVM 或原始源集群运行以下命令以中断已反转的关系：

   `snapmirror break -source-path` *`svm`* `：  -destination-path` *`svm`* `：`

   > 您必须在 ` 源路径` 和 ` 目标路径` 选项中的 SVM 名称后面输入冒号（：）。请参见以下示例。

   以下示例将中断提供数据的初始目标 SVM `svm_backup` 和初始源 SVM `svm1` 之间的关系：

```
cluster_src::> snapmirror break -source-path svm_backup: -destination
-path svm1:
```

10. 如果原始源 SVM 先前已停止，请从原始源集群启动原始源 SVM：

    `vserver start -vserver svm`

    以下示例将启动初始源 SVM：

    ```
    cluster_src::> vserver start svm1
    ```

11. 从原始源 SVM 或原始源集群中，删除已反转的 SVM DR 关系：

    `snapmirror delete -source-path SVM： -destination-path SVM：`

    > 您必须在 ` 源路径` 和 ` 目标路径` 选项中的 SVM 名称后面输入冒号（：）。请参见以下示例。

    以下示例将删除初始目标 SVM SVM_backup 和初始源 SVM `svm1` 之间的已反转关系：

    ```
    cluster_src::> snapmirror delete -source-path svm_backup: -destination
    -path svm1:
    ```

12. 从原始目标 SVM 或原始目标集群释放反转关系，同时保持 Snapshot 副本完好无损：

    `snapmirror release -source-path SVM： -destination-path SVM： -relationship -info-only true`

    > 您必须在 ` 源路径` 和 ` 目标路径` 选项中的 SVM 名称后面输入冒号（：）。请参见以下示例。

    以下示例释放了初始目标 SVM svm_backup 和初始源 SVM svm1 之间的反转关系：

    ```
    cluster_dst::> snapmirror release -source-path svm_backup: -destination
    -path svm1: -relationship-info-only true
    ```

13. 从初始目标 SVM 或初始目标集群重新创建初始关系。使用与原始 SVM DR 关系相同的配置，策略和身份保留设置：

    `snapmirror create -source-path SVM： -destination-path SVM：`

    > 您必须在 ` 源路径` 和 ` 目标路径` 选项中的 SVM 名称后面输入冒号（：）。请参见以下示例。

以下示例将在初始源 SVM `svm1` 和初始目标 SVM `svm_backup` 之间创建关系：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup:
```

14. 从初始目标 SVM 或初始目标集群重新建立初始数据保护关系：

    `snapmirror resync -source-path` *svm* ： `-destination-path` *svm* ：

    > 您必须在 ` 源路径` 和 ` 目标路径` 选项中的 SVM 名称后面输入冒号（：）。请参见以下示例。

    以下示例将重新建立初始源 SVM `svm1` 和初始目标 SVM `svm_backup` 之间的关系：

    ```
    cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm1: -destination-path
    svm_backup:
    ```

将卷复制关系转换为 **SVM** 复制关系

## 您可以将卷之间的复制关系转换为卷所属的 Storage Virtual Machine （ SVM ）之间的复制关系，但前提是要复制源上的每个卷（根卷除外）。 并且源上的每个卷（包括根卷）与目标上的卷具有相同的名称。

如果 SnapMirror 关系处于闲置状态，请在必要时使用 `volume rename` 命令重命名目标卷。

步骤

1. 从目标 SVM 或目标集群运行以下命令，以重新同步源卷和目标卷：

   `snapmirror resync -source-path` *SVM* ： *volume* `-destination-path` *SVM* ： *volume* `-type DP_XDP -schedule` *schedule* `-policy` *policy*

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   > 虽然重新同步不需要基线传输，但它可能非常耗时。您可能希望在非高峰时段运行重新同步。

   以下示例将重新同步源卷 `volA` on `svm1` 与目标卷 `volA` on `svm_backup` 之间的关系：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm1:volA -destination
   -path svm_backup:volA
   ```

2. 在源和目标 SVM 之间创建 SVM 复制关系，如中所述 "复制 SVM 配置"。

   创建复制关系时，您必须使用 `snapmirror create` 命令的 ` -identity-preserve true` 选项。

3. 停止目标 SVM：

   `vserver stop -vserver svm`

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例将停止目标 SVM `sVM_backup`：

   ```
   cluster_dst::> vserver stop svm_backup
   ```

4. 从目标 SVM 或目标集群运行以下命令，以重新同步源和目标 SVM：

   `snapmirror resync -source-path svm： -destination-path svm： -type dp_xDP -schedule schedule -policy policy`

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   > 您必须在 ` 源路径` 和 ` 目标路径` 选项中的 SVM 名称后面输入冒号（：）。请参见以下示例。
   >
   > 虽然重新同步不需要基线传输，但它可能非常耗时。您可能希望在非高峰时段运行重新同步。

   以下示例将重新同步源 SVM `svm1` 和目标 SVM `svm_backup` 之间的关系：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm1: -destination-path
   svm_backup:
   ```

删除 **SVM** 复制关系

## 您可以使用 `snapmirror delete` 和 `snapmirror release` 命令删除 SVM 复制关系。然后，您可以手动删除不需要的目标卷。

使用 `snapmirror release` 命令可从源中删除 SnapMirror 创建的任何 Snapshot 副本。您可以使用 ` -relationship-info-only` 选项保留 Snapshot 副本。

有关命令的完整命令语法，请参见手册页。

步骤

1. 从目标 SVM 或目标集群运行以下命令以中断复制关系：

   `snapmirror break -source-path svm： -destination-path svm：`

   > 您必须在 ` 源路径` 和 ` 目标路径` 选项中的 SVM 名称后面输入冒号（：）。请参见以下示例。

   以下示例将中断源 SVM `svm1` 与目标 SVM `svm_backup` 之间的关系：

```
cluster_dst::> snapmirror break -source-path svm1: -destination-path
svm_backup:
```

2. 从目标 SVM 或目标集群运行以下命令以删除复制关系：

   `snapmirror delete -source-path` *`svm`* `：  -destination-path` *`svm`* `：`

   > 您必须在 ` 源路径` 和 ` 目标路径` 选项中的 SVM 名称后面输入冒号（：）。请参见以下示例。

   以下示例将删除源 SVM `svm1` 与目标 SVM `svm_backup` 之间的关系：

```
cluster_dst::> snapmirror delete -source-path svm1: -destination-path
svm_backup:
```

3. 从源集群或源 SVM 运行以下命令，以从源 SVM 释放复制关系信息：

   `snapmirror release -source-path` *`svm`* `：  -destination-path` *`svm`* `：`

   > 您必须在 ` 源路径` 和 ` 目标路径` 选项中的 SVM 名称后面输入冒号（：）。请参见以下示例。

   以下示例将从源 SVM `svm1` 释放指定复制关系的信息：

```
cluster_src::> snapmirror release -source-path svm1: -destination-path
svm_backup:
```

## 管理 **SnapMirror** 根卷复制

### 管理 **SnapMirror** 根卷复制概述

NAS 环境中的每个 SVM 都有一个唯一的命名空间。包含操作系统和相关信息的 SVM 根卷 _ 是命名空间层次结构的入口点。为了确保在节点中断或故障转移时客户端仍可访问数据，您应为 SVM 根卷创建一个负载共享镜像副本。

SVM 根卷的负载共享镜像不再用于负载共享，而是用于灾难恢复。

- 如果根卷暂时不可用，则负载共享镜像会自动提供对根卷数据的只读访问权限。
- 如果根卷永久不可用，您可以提升其中一个负载共享卷，以提供对根卷数据的写入访问。

### 创建并初始化负载共享镜像关系

您应为集群中提供 NAS 数据的每个 SVM 根卷创建负载共享镜像（LSM）。您可以在包

含根卷的节点以外的任何节点上创建 LSM ，例如 HA 对中的配对节点，或者最好在其他 HA 对中创建。对于双节点集群，您应在具有 SVM 根卷的节点的配对节点上创建 LSM 。

如果在同一节点上创建 LSM ，并且该节点不可用，则表示发生单点故障，并且没有第二个副本，以确保客户端仍可访问数据。但是，如果在包含根卷的节点以外的节点上创建 LSM ，或者在其他 HA 对上创建 LSM ，则在发生中断时仍可访问您的数据。

例如，在根卷位于三个节点上的四节点集群中：

- 对于 HA 1 节点 1 上的根卷，在 HA 2 节点 1 或 HA 2 节点 2 上创建 LSM 。
- 对于 HA 1 节点 2 上的根卷，在 HA 2 节点 1 或 HA 2 节点 2 上创建 LSM 。
- 对于 HA 2 节点 1 上的根卷，在 HA 1 节点 1 或 HA 1 节点 2 上创建 LSM 。

步骤

1. 为 LSM 创建目标卷：

   `volume create -vserver` *`svm`* `-volume volume -aggregate` *`aggregate`* `-type DP -size`

   目标卷的大小应等于或大于根卷。

   最佳做法是，使用后缀（例如 `_root` 和 `_m1` ）来命名根卷和目标卷。

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例将在 `cluster_src` 中为根卷 `svm1_root` 创建一个负载共享镜像卷：

   ```
   cluster_src:> volume create -vserver svm1 -volume svm1_m1 -aggregate
   aggr_1 -size 1gb -state online -type DP
   ```

2. 创建复制作业计划，如中所述 "创建复制作业计划"。
3. 在 SVM 根卷和 LSM 的目标卷之间创建负载共享镜像关系：

   `snapmirror create -source-path` *`sVM`* `:` *`volume_cluster`* `:` *`//svm/volume`* *`-destination-path sVM`* `:` *`volume_cluster`* `:` *`//svm/volume`*`-type LS -schedule` *`schedule`*

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例将在根卷 `svm1_root` 和负载共享镜像卷 `svm1_m1` 之间创建负载共享镜像关系：

   ```
   cluster_src::> snapmirror create -source-path svm1:svm1_root
   -destination-path svm1:svm1_m1 -type LS -schedule hourly
   ```

   负载共享镜像的类型属性将从 `DP` 更改为 `LS` 。

4. 初始化负载共享镜像：

`snapmirror initialize-ls-set -source-path` *`svm`* `:` *`volume`*`|`*`cluster`* `:` *`//svm/volume`*

初始化可能非常耗时。您可能希望在非高峰时段运行基线传输。

有关完整的命令语法，请参见手册页。

以下示例将初始化根卷 `svm1_root` 的负载共享镜像：

```
cluster_src::> snapmirror initialize-ls-set -source-path svm1:svm1_root
```

更新负载共享镜像关系

## 在 SVM 中的某个卷挂载或卸载之后，以及在包含 `junction-path`选项的 `volume create` 操作期间， SVM 根卷的负载共享镜像（ LSM ）关系会自动更新。如果您希望在下次计划更新之前更新 LSM 关系，可以手动更新该关系。

在以下情况下，负载共享镜像关系会自动更新：

- 现在是进行计划内更新的时候了
- 对 SVM 根卷中的卷执行挂载或卸载操作
- 发出 `volume create` 命令，其中包含 `juntion-path` 选项

步骤

1. 手动更新负载共享镜像关系：

   `snapmirror update-ls-set -source-path` *`svm`* `:` *`volume`*`|_cluster : //svm/volume_s`

   以下示例更新了根卷 `svm1_root` 的负载共享镜像关系：

   ```
   cluster_src::> snapmirror update-ls-set -source-path svm1:svm1_root
   ```

提升负载共享镜像

## 如果根卷永久不可用，您可以提升负载共享镜像（ LSM ）卷，以提供对根卷数据的写入访问。

您必须对此任务使用高级权限级别命令。

步骤

1. 更改为高级权限级别：

   `set -privilege advanced`

2. 提升 LSM 卷：

`snapmirror promote -destination-path svm： volume|cluster： //svm/volume`

有关完整的命令语法，请参见手册页。

以下示例将卷 `svm1_m2` 提升为新的 SVM 根卷：

```
cluster_src::*> snapmirror promote -destination-path svm1:svm1_m2

Warning: Promote will delete the offline read-write volume
         cluster_src://svm1/svm1_root and replace it with
         cluster_src://svm1/svm1_m2. Because the volume is offline,
         it is not possible to determine whether this promote will
         affect other relationships associated with this source.
Do you want to continue? {y|n}: y
```

输入 `y`。ONTAP 会将 LSM 卷设为读 / 写卷，如果可以访问原始根卷，则会将其删除。

> 如果最近未进行上次更新，则提升的根卷可能不包含原始根卷中的所有数据。

3. 返回到管理员权限级别：

   `set -privilege admin`

4. 按照根卷使用的命名约定重命名已提升的卷：

   `volume rename -vserver svm -volume volume-newname new_name`

   以下示例将提升的卷 `svm1_m2` 重命名为 `svm1_root`：

```
cluster_src::> volume rename -vserver svm11 -volume svm1_m2 -newname
svm1_root
```

5. 保护已重命名的根卷，如步骤中所述 "3." 到步骤 "4." 在中 "创建和初始化负载共享镜像关系"。

## SnapMirror 技术详细信息

使用路径名称模式匹配

### 您可以使用模式匹配在 `snapmirror` 命令中指定源路径和目标路径。

`snapmirror` 命令使用以下格式的完全限定路径名称： `vserver： volume`。您可以通过不输入 SVM 名称来缩写路径名称。如果执行此操作，则 `snapmirror` 命令将采用用户的本地 SVM 上下文。

假设 SVM 名为 "`vserver1`"，卷名为 "`vol1`"，则完全限定路径名称为 `vserver1： vol1`。

您可以在路径中使用星号（`*`）作为通配符来选择匹配的完全限定路径名称。下表提供了使用通配符选择卷范围

的示例。

| | |
|---|---|
| `*` | 匹配所有路径。 |
| 对比 `*` | 匹配 SVM 名称以 `vs` 开头的所有 SVM 和卷。 |
| `*: *src*` | 与卷名称包含 `src` 文本的所有 SVM 匹配。 |
| `*: vol*` | 与卷名称以 `vol` 开头的所有 SVM 匹配。 |

```
vs1::> snapmirror show -destination-path *:*dest*

Progress
Source              Destination  Mirror        Relationship  Total
Last
Path          Type  Path         State         Status        Progress
Healthy Updated
------------- ---- ------------ ------------- -------------- ----------
------- --------
vs1:sm_src2
              DP   vs2:sm_dest1
                                Snapmirrored  Idle           -
true    -
```

使用扩展查询对多个 **SnapMirror** 关系执行操作

## 您可以使用 *Extended Queries* 一次对多个 SnapMirror 关系执行 SnapMirror 操作。例如，您可能希望使用一个命令初始化多个未初始化的 SnapMirror 关系。

您可以将扩展查询应用于以下 SnapMirror 操作：

- 正在初始化未初始化的关系
- 恢复已暂停的关系
- 重新同步已中断的关系
- 正在更新空闲关系
- 中止关系数据传输

步骤

1. 对多个关系执行 SnapMirror 操作：

   `*snapmirror command* { -state } *`

   以下命令会初始化处于 `Uninitialized` 状态的 SnapMirror 关系：

```
vs1::> snapmirror initialize {-state Uninitialized} *
```

确保在镜像 - 存储部署中使用通用 **Snapshot** 副本

## 您可以使用 `snapmirror snapshot-owner create` 命令在镜像 - 存储部署中的二级系统上保留带标签的 Snapshot 副本。这样可确保存在用于更新存储关系的通用 Snapshot 副本。

如果您使用组合镜像 - 存储扇出或级联部署，则应记住，如果源卷和目标卷上不存在通用 Snapshot 副本，则更新将失败。

在镜像 - 存储扇出或级联部署中，这绝不是镜像关系的问题描述，因为 SnapMirror 始终会在执行更新之前创建源卷的 Snapshot 副本。

但是，它可能是存储关系的问题描述，因为 SnapMirror 在更新存储关系时不会创建源卷的 Snapshot 副本。您需要使用 `snapmirror snapshot-owner create` 来确保存储关系的源和目标上至少有一个通用 Snapshot 副本。

步骤

1. 在源卷上，为要保留的带标签 Snapshot 副本分配一个所有者：

   `snapmirror snapshot-owner create -vserver` *`svm`* `-volume` *`volume"`* *`-snapshot _snapshot`* `-owner` *`owner`*

   以下示例将 `ApplicationA` 分配为 `snap1` Snapshot 副本的所有者：

   ```
   clust1::> snapmirror snapshot-owner create -vserver vs1 -volume vol1
   -snapshot snap1 -owner ApplicationA
   ```

2. 更新镜像关系，如中所述 "手动更新复制关系"。

   或者，您也可以等待按计划更新镜像关系。

3. 将带标签的 Snapshot 副本传输到存储目标：

   `snapmirror update -source-path` *`svm`* `:` *`volume|cluster`* `:` *`//svm/volume`* `,` … `-destination-path` *`svm`* `:` *`volume|cluster`* `:` *`//svm/volume`* `,` … `-source-snapshot snapshot`

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例传输 **`snap1`** **Snapshot** 副本

   ```
   clust1::> snapmirror update -vserver vs1 -volume vol1
   -source-snapshot snap1
   ```

更新存储关系时，标记的 Snapshot 副本将保留下来。

4. 在源卷上，从标记的 Snapshot 副本中删除所有者：

   `snapmirror snapshot-owner delete -vserver svm -volume volume" -snapshot _snapshot -owner owner`

   以下示例将删除 `sApplicationA` 作为` nap1 `Snapshot 副本的所有者：

   ```
   clust1::> snapmirror snapshot-owner delete -vserver vs1 -volume vol1
   -snapshot snap1 -owner ApplicationA
   ```

### SnapMirror 关系的兼容 ONTAP 版本

## 在创建 SnapMirror 数据保护关系之前，您应验证源卷和目标卷是否正在运行兼容的 ONTAP 版本。

SVM 复制不支持与版本无关的功能。

#### SnapMirror 灾难恢复关系

对于类型为 `DP` 和策略类型为`async-mirror` 的 SnapMirror 关系：

无法在ONTAP 9.11.1中初始化DP类型的镜像、在未来版本中将完全弃用。有关详细信息，请参见 "已弃用数据保护SnapMirror关系"。

在下表中，左侧列指示源卷上的 ONTAP 版本，顶部行指示目标卷上可以安装的 ONTAP 版本。

| 源 | 目标 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.2 | 8.3 | 9.0 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 9.9.1 | 9.10.1 | 9.11.1 |
| 8.2 | 是的。 | 是的。 | 是的。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 8.3 | 否 | 是的。 | 是的。 | 是的。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 9.0 | 否 | 否 | 是的。 | 是的。 | 是的。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 9.1 | 否 | 否 | 否 | 是的。 | 是的。 | 是的。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.2 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是的。 | 是的。 | 是的。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 9.3 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是的。 | 是的。 | 是的。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 9.4 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是的。 | 是的。 | 是的。 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 9.5 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是的。 | 是的。 | 是的。 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 9.6 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是的。 | 是的。 | 是的。 | 否 | 否 | 否 |
| 9.7 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是的。 | 是的。 | 是的。 | 否 | 否 |
| 9.8 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是的。 | 是的。 | 是的。 | 否 |
| 9.9.1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是的。 | 是的。 | 是的。 |
| 9.10.1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是的。 | 是的。 |
| 9.11.1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是的。 |

互操作性不是双向的。

统一复制关系

对于类型为 "`XDP` " 的 SnapMirror 关系，使用内部或 Cloud Volumes ONTAP 版本：

此版本后面的星号（ * ）表示仅适用于 Cloud Volumes ONTAP 的版本。

- 表 2： ONTAP 8.3.x 及更高版本的互操作性 *

| ONTAP 版本 | 可与先前的 ONTAP 版本互操作 … | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8.3.x | 8.3.2 P4 | 9.0 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 9.9.0.0 * | 9.9.1 | 9.10.0* | 9.10.1 | 9.11.0* | 9.11.1 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.3.x | 是的。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.3.2P4 | 是的。 | 是的。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.0 | 是的。 | 是的。 | 是的。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.1 | 是的。 | 是的。 | 是的。 | 是的。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.2 | 否 | 是的。 | 是的。 | 是的。 | 是的。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.3 | 否 | 否 | 是的。 | 是的。 | 是的。 | 是的。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.4 | 否 | 否 | 是的。 | 是的。 | 否 | 是的。 | 是的。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.5 | 否 | 否 | 否 | 是的。 | 否 | 是的。 | 是的。 | 是的。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.6 | 否 | 否 | 否 | 是的。 | 否 | 是的。 | 否 | 是的。 | 是的。 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.7 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是的。 | 否 | 是的。 | 是的。 | 是的。 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.8 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是的。 | 否 | 是的。 | 是的。 | 是的。 | 是的。 | - | - | - | - | - | - |
| 9.9.0.0 * | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是的。 | 是的。 | 是的。 | 是的。 | 是的。 | - | - | - | - | - |
| 9.9.1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是的。 | 是的。 | 是的。 | 是的。 | 是的。 | 是的。 | - | - | - | - |
| 9.10.0* | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是的。 | 是的。 | 是的。 | 是的。 | 否 | 是的。 | 是的。 | - | - | - |
| 9.10.1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是的。 | 是的。 | 是的。 | 是的。 | 否 | 是的。 | 是的。 | 是的。 | - | - |
| 9.11.0* | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是的。 | 是的。 | 是的。 | 否 | 是的。 | 否 | 是的。 | 是的。 | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.11.1 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是的。 | 是的。 | 是的。 | 否 | 是的。 | 否 | 是的。 | 是的。 | 是的。 |

> 在左列中找到较高，较新的 ONTAP 版本，在顶部行中找到较低的 ONTAP 版本以确定互操作性。互操作性是双向的。

**SnapMirror** 限制

在创建数据保护关系之前，您应了解基本的 SnapMirror 限制。

- 一个目标卷只能有一个源卷。

  > 一个源卷可以包含多个目标卷。目标卷可以是任何类型的 SnapMirror 复制关系的源卷。

- 您最多可以从一个源卷扇出八个目标卷。
- 您不能将文件还原到 SnapMirror 灾难恢复关系的目标。
- 源或目标 SnapVault 卷不能为 32 位。
- SnapVault 关系的源卷不应是 FlexClone 卷。

  > 此关系可以正常工作，但不会保留 FlexClone 卷提供的效率。

# 使用 SnapLock 技术实现归档和合规性

## 归档和合规性概述

您可以使用 NetApp SnapLock 技术以未经修改的格式保留文件，以满足监管要求。它将向您展示如何将文件和 Snapshot 副本提交到 "`一次写入，多次读取` " （ WORM ）存储，以及如何为受 WORM 保护的数据设置保留期限。

如果要通过以下方式使用 SnapLock ，应使用以下过程：

- 您希望使用 ONTAP 命令行界面（ CLI ），而不是 System Manager 或自动化脚本编写工具。

  System Manager 中提供了一组有限但重要的 SnapLock 技术。您可以安装 SnapLock 许可证，设置合规性时钟，创建 SnapLock 聚合和卷以及配置 SnapLock 卷。

- 您希望创建合规性聚合或企业聚合以在 MetroCluster 配置上托管 SnapLock 审核日志卷，但有以下限制：
  - 镜像聚合和未镜像聚合支持 SnapLock Enterprise 。
  - 只有未镜像聚合才支持 SnapLock 合规性。

    所有 MetroCluster 配置均支持镜像聚合。请参见 "《 ONTAP 发行说明》" 确定 MetroCluster 配置是否支持未镜像聚合。

- 您希望将 SnapLock 企业聚合与 FabricPool 结合使用。

从 ONTAP 9.8 开始，支持 SnapLock 企业聚合 "FabricPool"。

- 您未使用 SAN LUN

  SnapLock 卷不支持 SAN LUN 。虽然可以使用传统技术将 SAN LUN 移动到 SnapLock 卷上，但这不是受支持的操作，也不是涉及 SnapLock 卷上的 SAN LUN 的任何其他操作。

- 您未使用 SMTape 。

  SnapLock 不支持 SMTape 。

- 您不是为阵列 LUN 创建合规性聚合。

  SnapLock 合规性聚合不支持阵列 LUN 。

- 您不是使用 SyncMirror 选项创建合规性聚合。

  SnapLock 合规性聚合不支持 SyncMirror 丛。

> 从 ONTAP 9.1 开始， SnapLock 支持 SSD 和 Flash Pool 聚合。

## 什么是 **SnapLock**

SnapLock 是一款高性能合规解决方案，适用于使用 WORM 存储以未经修改的形式保留文件以满足监管要求的组织。通过一个许可证，您可以在 Stric_Compliance 模式 _ 下使用 SnapLock ，以满足 SEC 规则 17a-4 和宽松 _Enterprise 模式 _ 等外部要求，从而满足内部强制要求的数字资产保护法规。

合规性模式与企业模式之间的差异

SnapLock 合规性模式和企业模式主要在每个模式保护 WORM 文件的级别上有所不同：

- 合规模式 WORM 文件在磁盘级别受到保护。

  您不能重新初始化包含合规模式聚合的磁盘。

- 企业模式 WORM 文件在文件级别受到保护。

一个相关的差异涉及每个模式对文件删除的严格管理方式：

- 在保留期限内，无法删除合规模式 WORM 文件。
- 合规性管理员可以在保留期限内使用已审核的 *privileged delete* 操作步骤删除企业模式 WORM 文件。

保留期限过后，您负责删除不再需要的任何文件。将文件提交到 WORM 后，无论是在合规模式下还是在企业模式下，都无法对其进行修改，即使保留期限已过也是如此。

不能在保留期限内或之后移动 WORM 文件。您可以复制 WORM 文件，但此副本不会保留其 WORM 特征。

下表显示了 SnapLock 合规性模式与企业模式之间的差异：

| 功能 | SnapLock 合规性 | SnapLock 企业 |
| --- | --- | --- |
| 特权删除 | 否 | 是的。 |
| 重新初始化磁盘 | 否 | 是的。 |
| 在保留期限内销毁 SnapLock 聚合和卷 | 否 | 是、但SnapLock 审核日志卷除外 |
| 重命名聚合或卷 | 否 | 是的。 |
| Non-NetApp 磁盘 | 否 | 是（使用 FlexArray 虚拟化） |
| 使用 SnapLock 卷进行审核日志记录 | 是的。 | 是，从 ONTAP 9.5 开始 |

**SnapLock** 支持和不支持的功能

下表显示了SnapLock 合规模式、SnapLock 企业模式或两者均支持的功能：

| 功能 | 支持SnapLock 合规性 | 受SnapLock Enterprise支持 |
| --- | --- | --- |
| 一致性组 | 否 | 否 |
| SAN | 否 | 否 |
| SnapMirror 同步 | 否 | 否 |
| SnapMirror 业务连续性 | 否 | 否 |
| 单文件 SnapRestore | 否 | 是的。 |
| SnapRestore | 否 | 是的。 |
| FlexClone | 您可以克隆 SnapLock 卷，但不能克隆 SnapLock 卷上的文件。 | 您可以克隆 SnapLock 卷，但不能克隆 SnapLock 卷上的文件。 |
| LUN | 否 | 否 |
| SMTape | 否 | 否 |

| | | |
|---|---|---|
| MetroCluster 配置 | 支持使用 SnapLock Compliance 或 Enterprise 聚合在 MetroCluster 配置上托管 SnapLock 审核日志卷，但有以下限制：<br><br>• 镜像聚合和未镜像聚合支持 SnapLock Enterprise 。<br>• 只有未镜像聚合才支持 SnapLock 合规性。<br><br>所有 MetroCluster 配置均支持镜像聚合。请参见 ONTAP 发行说明以确定您的 MetroCluster 配置是否支持未镜像聚合。<br><br>"《 ONTAP 9 发行说明》" | 否 |
| 支持 SnapLock 聚合上的 FabricPool | 否 | 是、从ONTAP 9.8开始。但是、您的客户团队需要创建一个产品差异请求、以记录您了解分层到公有 或私有云的FabricPool 数据不再受SnapLock 保护、因为云管理员可以删除这些数据。<br><br>您应注意，FabricPool 分层到公有或私有云的任何数据都不再受 SnapLock 保护，因为云管理员可以删除这些数据。 |

| | | |
|---|---|---|
| FlexGroup 卷 | 可以、从ONTAP 9.11.1开始；但是、不支持以下功能：<br>• 合法持有<br>• 基于事件的保留<br>• 适用于SnapVault 的SnapLock<br>您还应了解以下行为：<br>• FlexGroup 卷的卷合规时钟(Volume Compliance Clock、VCC)由根成分卷的VCC确定。所有非根成分卷的VCC都将与根VCC紧密同步。<br>• SnapLock 配置属性仅在整个FlexGroup 上设置。各个成分卷不能具有不同的配置属性、例如默认保留时间和自动提交期限。 | 可以、从ONTAP 9.11.1开始；但是、不支持以下功能：<br>• 合法持有<br>• 基于事件的保留<br>• 适用于LockVault的SnapLock<br>您还应了解以下行为：<br>• FlexGroup 卷的卷合规时钟(Volume Compliance Clock、VCC)由根成分卷的VCC确定。所有非根成分卷的VCC都将与根VCC紧密同步。<br>• SnapLock 配置属性仅在整个FlexGroup 上设置。各个成分卷不能具有不同的配置属性、例如默认保留时间和自动提交期限。 |

**MetroCluster** 配置和合规性时钟

MetroCluster 配置使用两种合规时钟机制，即卷合规时钟（ Volume Compliance Clock ， VCC ）和系统合规时钟（ System Compliance Clock ， SCC ）。VCC 和 SCC 可用于所有 SnapLock 配置。在节点上创建新卷时，其 VCC 将使用该节点上的当前 SCC 值进行初始化。创建卷后，系统会始终使用 VCC 跟踪卷和文件保留时间。

将卷复制到另一站点时，也会复制其 VCC 。例如，在从站点 A 切换到站点 B 时， VCC 会继续在站点 B 上进行更新，而站点 A 上的 SCC 会在站点 A 脱机时暂停。

当站点 A 恢复联机并执行卷切回时，站点 A 的 SCC 时钟将重新启动，而卷的 VCC 将继续更新。由于无论切换和切回操作如何， VCC 都会持续更新，因此文件保留时间不取决于 SCC 时钟，也不会延长。

将文件提交到 **WORM**

您可以使用应用程序通过 NFS 或 CIFS 将文件提交到 WORM ，或者使用 SnapLock 自动提交功能将文件自动提交到 WORM 。您可以使用 _WORM 可附加文件 _ 来保留以增量方式写入的数据，例如日志信息。

数据保护

SnapLock 支持应满足大多数合规性要求的数据保护方法：

- 您可以使用 SnapLock for SnapVault 对二级存储上的 Snapshot 副本进行 WORM 保护。
- 您可以使用 SnapMirror 将 WORM 文件复制到其他地理位置以进行灾难恢复。

存储效率

从 ONTAP 9.1.1 开始， SnapLock 支持存储效率功能，例如数据缩减，跨卷重复数据删除以及 SnapLock 卷和聚合的自适应数据压缩。

**7-** 模式过渡

您可以使用 7- 模式过渡工具的基于副本的过渡（ CBT ）功能将 SnapLock 卷从 7- 模式迁移到 ONTAP 。目标卷的 SnapLock 模式（合规性或企业）必须与源卷的 SnapLock 模式匹配。您不能使用无副本过渡（ CFT ）迁移 SnapLock 卷。

加密

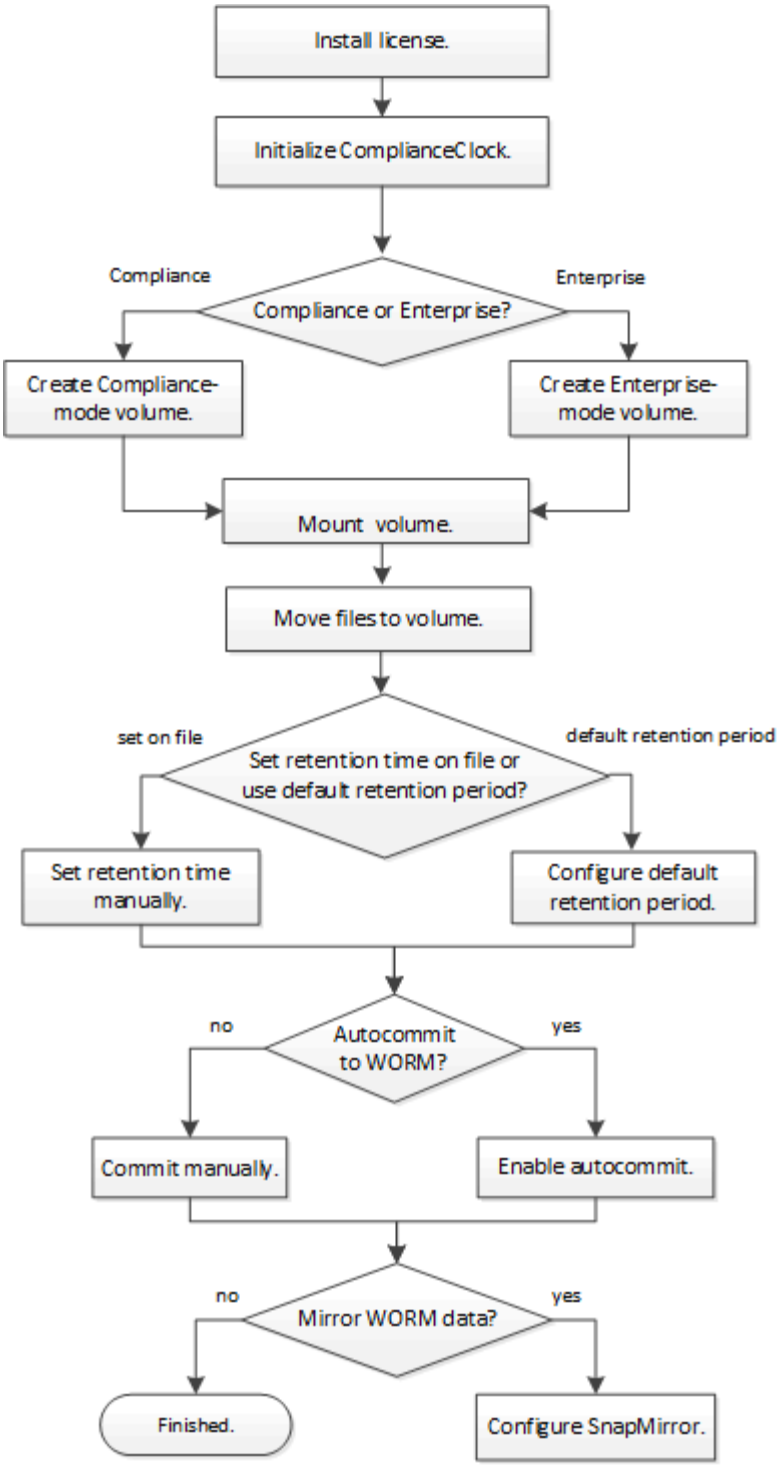
ONTAP 提供了基于软件和基于硬件的加密技术，可确保在存储介质被重新利用，退回，放置在不当位置或被盗时无法读取空闲数据。

- 免责声明： * NetApp 无法保证，如果身份验证密钥丢失或身份验证尝试失败次数超过指定限制并导致驱动器永久锁定，则自加密驱动器或卷上受 SnapLock 保护的 WORM 文件可以检索。您有责任确保身份验证不会失败。

> 从 ONTAP 9.2 开始， SnapLock 聚合支持加密卷。

## SnapLock 工作流

您可以在创建 SnapLock 卷时指定要使用的 SnapLock 模式：合规性或企业。通常，您可以使用文件归档应用程序将文件从主存储移动到 SnapLock 卷。




## 配置 SnapLock

安装许可证

SnapLock 许可证允许您同时使用 SnapLock 合规模式和 SnapLock 企业模式。SnapLock 许可证按节点发放。您必须为托管 SnapLock 聚合的每个节点安装许可证。

您必须是集群管理员才能执行此任务。

您应已从销售代表处收到 SnapLock 许可证密钥。

步骤

1. 为节点安装 SnapLock 许可证：

   ` * 系统许可证添加 -license-code *license_key**`

   以下命令将使用密钥 `AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA` 安装许可证。

   ```
   cluster1::> system license add -license-code
   AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
   ```

2. 对每个节点许可证重复上述步骤。

初始化 **ComplianceClock**

## SnapLock ComplianceClock 可确保不会发生可能更改 WORM 文件保留期限的篡改。您必须在托管 SnapLock 聚合的每个节点上初始化 *system ComplianceClock* 。在节点上初始化 ComplianceClock 后，您将无法再次初始化它。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 您必须是集群管理员才能执行此任务。
- 节点上必须安装 SnapLock 许可证。

系统 ComplianceClock 上的时间由 *volume ComplianceClock* 继承，该卷控制卷上 WORM 文件的保留期限。创建新的 SnapLock 卷时，卷 ComplianceClock 将自动初始化。

> ComplianceClock 的初始设置基于当前系统时钟。因此，在初始化 ComplianceClock 之前，您应验证系统时间和时区是否正确。在节点上初始化 ComplianceClock 后，您将无法再次初始化它。

步骤

1. 初始化系统 ComplianceClock：

   ` * SnapLock Compliance 时钟 initialize -node *node_name**`

   以下命令将在 `node1` 上初始化系统 ComplianceClock：

   ```
   cluster1::> snaplock compliance-clock initialize -node node1
   ```

2. 出现提示时，确认系统时钟正确无误，并且您要初始化 ComplianceClock：

```
Warning: You are about to initialize the secure ComplianceClock of
the node "node1" to the current value of the node's system clock.
This procedure can be performed only once on a given node, so you
should ensure that the system time is set correctly before proceeding.

The current node's system clock is: Mon Apr 25 06:04:10 GMT 2016

Do you want to continue? (y|n): y
```

3. 对托管 SnapLock 聚合的每个节点重复此操作步骤。

创建 **SnapLock** 聚合

## 您可以使用卷 ` -SnapLock-type` 选项指定 Compliance 或 Enterprise SnapLock 卷类型。对于 ONTAP 9.10.1 之前的版本，必须创建单独的 SnapLock 聚合。从 ONTAP 9.10.1 开始， SnapLock 卷和非 SnapLock 卷可以位于同一聚合上；因此，如果使用的是 ONTAP 9.10.1 ，则不再需要创建单独的 SnapLock 聚合。

您需要什么？ **#8217** ；将需要什么

- 您必须是集群管理员才能执行此任务。
- 节点上必须安装 SnapLock 许可证。
- 必须初始化节点上的 ComplianceClock 。
- 如果已将磁盘分区为 "`root` " ， " `data1` " 和 " `data2` " ，则必须确保备用磁盘可用。

升级到 ONTAP 9.10.1 时，系统会升级现有的 SnapLock 聚合和非 SnapLock 聚合，以支持 SnapLock 卷和非 SnapLock 卷的存在；但是，不会自动更新现有的 SnapLock 卷属性。例如，数据缩减，跨卷重复数据删除和跨卷后台重复数据删除字段保持不变。在现有聚合上创建的新 SnapLock 卷与非 SnapLock 卷具有相同的默认值，新卷和聚合的默认值取决于平台。

如果需要还原到 9.10.1 之前的 ONTAP 版本，则必须将所有 SnapLock Compliance ， SnapLock Enterprise 和 SnapLock 卷移动到其自己的 SnapLock 聚合。

关于此任务

- 您不能为 FlexArray LUN 创建合规性聚合，但 FlexArray LUN 支持 SnapLock 合规性聚合。
- 您不能使用 SyncMirror 选项创建合规性聚合。
- 只有当 MetroCluster 配置中的镜像合规性聚合用于托管 SnapLock 审核日志卷时，才能在该聚合中创建。

> 在 MetroCluster 配置中，镜像聚合和未镜像聚合支持 SnapLock Enterprise 。只有未镜像聚合才支持 SnapLock 合规性。

步骤

1. 创建 SnapLock 聚合：

   ` * 存储聚合 create -aggregate *aggregate_name* -node *node_name* -diskcount *number_of_disks*-SnapLock

-type compliance*`

命令的手册页包含完整的选项列表。

以下命令将创建一个名为 `aggr1` 的 SnapLock `Compliance` 聚合，其中三个磁盘位于 `node1` 上：

```
cluster1::> storage aggregate create -aggregate aggr1 -node node1
-diskcount 3 -snaplock-type compliance
```

创建 **SnapLock** 卷

## 您必须为要提交到 WORM 状态的文件或 Snapshot 副本创建 SnapLock 卷。从 ONTAP 9.10.1 开始，无论聚合类型如何，您创建的任何卷都会默认创建为非 SnapLock 卷。您必须使用 ` -SnapLock-type` 选项通过指定 Compliance 或 Enterprise 作为 SnapLock 类型来显式创建 SnapLock 卷。默认情况下， SnapLock 类型设置为 `non-SnapLock` 。

您需要什么？ **#8217** ；将需要什么

- SnapLock 聚合必须处于联机状态。
- 节点上必须安装 SnapLock 许可证。
- 必须初始化节点上的 ComplianceClock 。

使用适当的 SnapLock 权限，您可以随时销毁或重命名企业卷。在保留期限结束之前，不能销毁 Compliance 卷。您不能重命名 Compliance 卷。

您可以克隆 SnapLock 卷，但不能克隆 SnapLock 卷上的文件。克隆卷的 SnapLock 类型与父卷相同。

> SnapLock 卷不支持 LUN 。虽然可以使用传统技术将 LUN 移动到 SnapLock 卷上，但这不是受支持的操作，也不是涉及 SnapLock 卷上 LUN 的任何其他操作。

步骤

1. 创建 SnapLock 卷：

   ` * volume create -vserver *svm_name* -volume *volume_name* -aggregate *aggregate_name** -SnapLock -type compliancy| 企业`

   有关完整的选项列表，请参见命令手册页。以下选项不适用于 SnapLock 卷： ` -nvfail` ， ` -atime-update` ， ` -is-autobalance-eligible` ， ` -space-mgmt-try-first` 和 `vmalign` 。

   以下命令将在 `vs1` 上创建一个名为 `vol1` on `aggr1` on` vs1 `的 SnapLock Compliance 卷：

   ```
   cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume vol1 -aggregate aggr1
   -snaplock-type compliance
   ```

挂载 **SnapLock** 卷

## 您可以将 SnapLock 卷挂载到 SVM 命名空间中的接合路径以供 NAS 客户端访问。

SnapLock 卷必须处于联机状态。

关于此任务

- 您只能将 SnapLock 卷挂载到 SVM 的根目录下。
- 不能将常规卷挂载到 SnapLock 卷下。

步骤

1. 挂载 SnapLock 卷：

   ` * volume mount -vserver *svm_name* -volume *volume_name* -junction-path *path**`

   有关完整的选项列表，请参见命令手册页。

   以下命令会将名为 `vol1` 的 SnapLock 卷挂载到 `vs1` 命名空间中的接合路径 ` /sales`：

   ```
   cluster1::> volume mount -vserver vs1 -volume vol1 -junction-path /sales
   ```

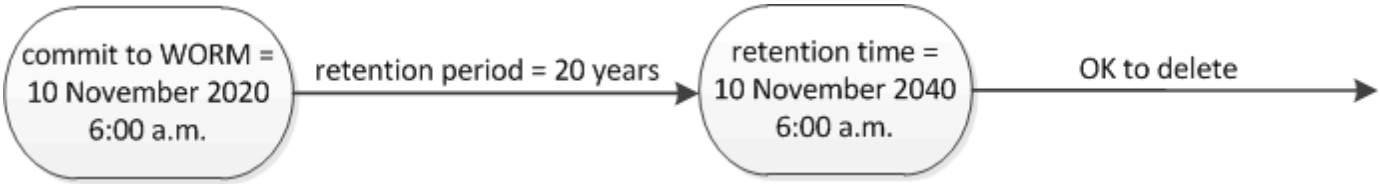
设置保留时间

设置保留时间概述

## 您可以明确设置文件的保留时间，也可以使用卷的默认保留期限来派生保留时间。除非明确设置保留时间，否则 SnapLock 将使用默认保留期限来计算保留时间。

关于保留期限和保留时间

WORM 文件的 *retention period* 用于指定文件提交到 WORM 状态后必须保留的时间长度。WORM 文件的 *retention time* 是指文件不再需要保留的时间。例如，对于在 2020 年 11 月 10 日早上 6： 00 提交到 WORM 状态的文件，保留期限为 20 年将使保留时间为 2040 年 11 月 10 日早上 6： 00




> 从 ONTAP 9.10.1 开始，您可以将保留时间设置为 3058 年 10 月 26 日之前的保留时间，并将保留期限设置为 100 年之前的保留期限。延长保留日期后，较早的策略将自动转换。在 ONTAP 9.9.1 及更早版本中，除非将默认保留期限设置为无限，否则支持的最大保留时间为 2071 年 1 月 19 日（GMT）。

重要的还原注意事项

如果存在保留期限晚于 2071 年 1 月 19 日上午 8： 44： 07 的任何文件，则 ONTAP 会阻止您将集群从

ONTAP 9.10.1 还原到早期的 ONTAP 版本。

了解默认保留期限

SnapLock Compliance 或 Enterprise 卷具有四个保留期限：

- 最短保留期限（ `m`以 为单位），默认值为 0
- 最长保留期限（ `max` ），默认为 30 年
- 默认保留期限，从 ONTAP 9.10.1 开始，合规模式和企业模式的默认保留期限均等于 `min` 。在 ONTAP 9.10.1 之前的 ONTAP 版本中，默认保留期限取决于模式：
  - 对于合规模式，默认值等于 `max` 。
  - 对于企业模式，默认值等于` 中的 `m。
- 未指定保留期限。

  从 ONTAP 9.8 开始，您可以将卷中文件的保留期限设置为 `unspecified` ，以便在设置绝对保留时间之前保留该文件。您可以将绝对保留时间设置为未指定的保留时间的文件，并将其恢复为绝对保留时间，前提是新的绝对保留时间晚于先前设置的绝对时间。

因此，如果在将 Compliance 模式文件提交到 WORM 状态之前未明确设置保留时间，并且未修改默认值，则此文件将保留 30 年。同样，如果在将企业模式文件提交到 WORM 状态之前未明确设置保留时间，并且未修改默认值，则此文件将保留 0 年，或者实际上根本不保留。

明确设置文件的保留时间

## 您可以通过修改文件的上次访问时间来明确设置文件的保留时间。您可以通过 NFS 或 CIFS 使用任何合适的命令或程序来修改上次访问时间。

将文件提交到 WORM 后，您可以延长但不能缩短保留时间。保留时间存储在文件的 `atime` 字段中。

> 您不能将文件的保留时间显式设置为 无限 。只有在使用默认保留期限计算保留时间时，此值才可用。

步骤

1. 使用合适的命令或程序修改要设置保留时间的文件的上次访问时间。

   在 UNIX Shell 中，使用以下命令将保留时间设置为 2020 年 11 月 21 日早上 6： 00在名为 `document.txt` 的文件上：

   ```
   touch -a -t 202011210600 document.txt
   ```

   > 您可以使用任何合适的命令或程序来修改 Windows 中的上次访问时间。

设置默认保留期限

## 您可以使用 `volume SnapLock modify` 命令为 SnapLock 卷上的文件设置默认保留期

限。

SnapLock 卷必须处于联机状态。

下表显示了默认保留期限选项的可能值：

> 默认保留期限必须大于或等于（ >= ）最短保留期限，且小于或等于（ <= ）最长保留期限。

| 价值 | **Unit** | 注释： |
|---|---|---|
| 0 - 65535 | 秒 | |
| 0 - 24 | hours | |
| 0 - 365 | days | |
| 0 - 12 | months | |
| 0 - 70 | 年 | |
| 最大 | - | 请使用最长保留期限。 |
| 最小 | - | 请使用最短保留期限。 |
| 无限 | - | 永久保留文件。 |
| 未指定 | - | 保留这些文件，直到设置了绝对保留期限为止。 |

最大和最小保留期限的值和范围是相同的，但 `max` 和` in `m除外，这两种情况不适用。有关此任务的详细信息，请参见 "设置保留时间概述"。

您可以使用 `volume SnapLock show` 命令查看卷的保留期限设置。有关详细信息，请参见命令的手册页。

> 将文件提交到 WORM 状态后，您可以延长但不能缩短保留期限。

步骤

1. 为 SnapLock 卷上的文件设置默认保留期限：

   ` * volume SnapLock modify -vserver *svm_name* -volume *volume_name* -default-retention-period *default_retention_period* -minimal-retention-period *min_retention_period* -max-retention-period *max_retention_period**`

   有关完整的选项列表，请参见命令手册页。

   > 以下示例假设先前未修改最短和最长保留期限。

以下命令会将 Compliance 或 Enterprise 卷的默认保留期限设置为 20 天：

```
cluster1::> volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -default
-retention-period 20days
```

以下命令会将 Compliance 卷的默认保留期限设置为 70 年：

```
cluster1::> volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -maximum
-retention-period 70years
```

以下命令会将 Enterprise 卷的默认保留期限设置为 10 年：

```
cluster1::> volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -default
-retention-period max -maximum-retention-period 10years
```

以下命令会将 Enterprise 卷的默认保留期限设置为 10 天：

```
cluster1::> volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -minimum
-retention-period 10days
cluster1::> volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -default
-retention-period min
```

以下命令会将 Compliance 卷的默认保留期限设置为无限：

```
cluster1::> volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -default
-retention-period infinite -maximum-retention-period infinite
```

验证 **SnapLock** 设置

## 您可以使用 `volume file fingerprint start` 和 `volume file fingerprint dump` 命令查看有关文件和卷的关键信息，包括文件类型（常规， WORM 或可附加 WORM ），卷到期日期等。

步骤

1. 生成文件指纹：

   ` * 卷文件指纹 start -vserver *svm_name* -file *file_path**`

```
svm1::> volume file fingerprint start -vserver svm1 -file
/vol/sle/vol/f1
File fingerprint operation is queued. Run "volume file fingerprint show
-session-id 16842791" to view the fingerprint session status.
```

命令将生成一个会话 ID ，您可以将其用作 `volume file fingerprint dump` 命令的输入。

> 您可以使用带有会话 ID 的 `volume file fingerprint show` 命令来监控指纹操作的进度。在尝试显示指纹之前，请确保操作已完成。

2. 显示文件的指纹：

` * 卷文件指纹转储 -session-id *session_ID**`

```
svm1::> volume file fingerprint dump -session-id 33619976
        Vserver:svm1
        Session-ID:33619976
        Volume:slc_vol
        Path:/vol/slc_vol/f1
        Data
Fingerprint:MOFJVevxNSJm3C/4Bn5oEEYH51CrudOzZYK4r5Cfy1g=Metadata

Fingerprint:8iMjqJXiNcqgXT5XuRhLiEwIrJEihDmwS0hrexnjgmc=Fingerprint
Algorithm:SHA256
        Fingerprint Scope:data-and-metadata
        Fingerprint Start Time:1460612586
        Formatted Fingerprint Start Time:Thu Apr 14 05:43:06 GMT 2016
        Fingerprint Version:3
        **SnapLock License:available**
        Vserver UUID:acf7ae64-00d6-11e6-a027-0050569c55ae
        Volume MSID:2152884007
        Volume DSID:1028
        Hostname:my_host
        Filer ID:5f18eda2-00b0-11e6-914e-6fb45e537b8d
        Volume Containing Aggregate:slc_aggr1
        Aggregate ID:c84634aa-c757-4b98-8f07-eefe32565f67
        **SnapLock System ComplianceClock:1460610635
        Formatted SnapLock System ComplianceClock:Thu Apr 14 05:10:35
GMT 2016
        Volume SnapLock Type:compliance
        Volume ComplianceClock:1460610635
        Formatted Volume ComplianceClock:Thu Apr 14 05:10:35 GMT 2016
        Volume Expiry Date:1465880998**
         Is Volume Expiry Date Wraparound:false
        Formatted Volume Expiry Date:Tue Jun 14 05:09:58 GMT 2016
```

```
        Filesystem ID:1028
        File ID:96
        File Type:worm
        File Size:1048576
        Creation Time:1460612515
        Formatted Creation Time:Thu Apr 14 05:41:55 GMT 2016
        Modification Time:1460612515
        Formatted Modification Time:Thu Apr 14 05:41:55 GMT 2016
        Changed Time:1460610598
        Is Changed Time Wraparound:false
        Formatted Changed Time:Thu Apr 14 05:09:58 GMT 2016
        Retention Time:1465880998
        Is Retention Time Wraparound:false
        Formatted Retention Time:Tue Jun 14 05:09:58 GMT 2016
        Access Time:-
        Formatted Access Time:-
        Owner ID:0
        Group ID:0
        Owner SID:-
        Fingerprint End Time:1460612586
        Formatted Fingerprint End Time:Thu Apr 14 05:43:06 GMT 2016
```

重置已配置 **NTP** 的系统的 **ComplianceClock**

## 当 SnapLock 安全时钟守护进程检测到偏差超过阈值时，系统将使用系统时间重置系统和卷 ComplianceClock 。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 此功能仅在高级权限级别可用。
- 您必须是集群管理员才能执行此任务。
- 节点上必须安装 SnapLock 许可证。
- 此功能仅适用于 Cloud Volumes ONTAP ， ONTAP Select 和 VSIM 平台。

当 SnapLock 安全时钟守护进程检测到偏差超过阈值时，系统将使用系统时间重置系统和卷 ComplianceClock 。偏差阈值设置为 24 小时。这意味着，只有在偏差超过一天后，系统 ComplianceClock 才会与系统时钟同步。

SnapLock 安全时钟守护进程会检测偏差并将 ComplianceClock 更改为系统时间。任何修改系统时间以强制 ComplianceClock 与系统时间同步的尝试都将失败，因为只有当系统时间与 NTP 时间同步时，ComplianceClock 才会与系统时间同步。

步骤

1. 配置 SnapLock 服务器后，启用 NTP ComplianceClock 时间同步功能：

   ` * SnapLock 兼容时钟 ntp *`

   以下命令将启用系统 ComplianceClock 时间同步功能：

```
cluster1::*> snaplock compliance-clock ntp modify -is-sync-enabled true
```

2. 出现提示时，确认已配置的 NTP 服务器是可信的，并且通信通道是安全的，以启用此功能：
3. 检查是否已启用此功能：

   ` * SnapLock Compliance 时钟 ntp show*`

   以下命令将检查是否已启用系统 ComplianceClock 时间同步功能：

```
cluster1::*> snaplock compliance-clock ntp show

Enable clock sync to NTP system time: true
```

## 将文件提交到 WORM

### 手动将文件提交到 WORM

您可以通过将文件设为只读来手动将文件提交到 WORM 。您可以通过 NFS 或 CIFS 使用任何合适的命令或程序将文件的读写属性更改为只读。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 要提交的文件必须驻留在 SnapLock 卷上。
- 此文件必须可写。

执行命令或程序时，卷 ComplianceClock 时间将写入文件的 `ctime` 字段。ComplianceClock 时间用于确定何时达到文件的保留时间。

步骤

1. 使用合适的命令或程序将文件的读写属性更改为只读。

   在 UNIX Shell 中，使用以下命令将名为 `document.txt` 的文件设置为只读：

```
chmod -w document.txt
```

   在 Windows Shell 中，使用以下命令将名为 `document.txt` 的文件设置为只读：

```
attrib +r document.txt
```

### 自动提交文件至 WORM

使用 SnapLock 自动提交功能，您可以自动将文件提交到 WORM 。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 要自动提交的文件必须驻留在 SnapLock 卷上。
- SnapLock 卷必须处于联机状态。
- SnapLock 卷必须为读写卷。

> SnapLock 自动提交功能可扫描卷中的所有文件，并在满足自动提交要求时提交文件。从文件准备好自动提交到 SnapLock 自动提交扫描程序实际提交之间可能存在一个时间间隔。但是，只要该文件符合自动提交条件，它仍会受到保护，不会被文件系统修改和删除。

自动提交期限 _ 用于指定文件在自动提交之前必须保持不变的时间量。在自动提交期限之前更改文件将重新启动文件的自动提交期限。

下表显示了自动提交期限的可能值：

| 价值 | **Unit** | 注释： |
|---|---|---|
| 无 | - | 默认值。 |
| 5 - 5256000 | minutes | - |
| 1 - 87600 | hours | - |
| 1 - 3650 | days | - |
| 1 - 120 | months | - |
| 1 - 10 | 年 | - |

> 最小值为 5 分钟，最大值为 10 年。

步骤

1. SnapLock 卷上的自动提交文件到 WORM：

   ` * 卷 SnapLock modify -vserver *svm_name* -volume *volume_name* -autosit-period *autoscommit_period**`

   有关完整的选项列表，请参见命令手册页。

   以下命令会自动提交 SVM vs1 卷 `vol1` 上的文件，前提是这些文件在 5 小时内保持不变：

   ```
   cluster1::>volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -autocommit
   -period 5hours
   ```

使用命令或程序创建 **WORM** 可附加文件

您可以通过 NFS 或 CIFS 使用任何合适的命令或程序来创建 WORM 可附加文件。WORM

可附加文件会保留以增量方式写入的数据，如日志条目。数据以 256 KB 区块的形式附加到文件中。写入每个区块时，上一个区块将受 WORM 保护。在保留期限结束之前，您无法删除此文件。

WORM 可附加文件必须驻留在 SnapLock 卷上。

数据不必按顺序写入活动的 256 KB 区块。将数据写入文件的字节 n×256 KB+1 时，先前的 256 KB 区块将受 WORM 保护。

步骤

1. 使用合适的命令或程序创建具有所需保留时间的零长度文件。

   在 UNIX Shell 中，使用以下命令将保留时间设置为 2020 年 11 月 21 日早上 6： 00在名为 `document.txt` 的零长度文件上：

   ```
   touch -a -t 202011210600 document.txt
   ```

2. 使用合适的命令或程序将文件的读写属性更改为只读。

   在 UNIX Shell 中，使用以下命令将名为 `document.txt` 的文件设置为只读：

   ```
   chmod 444 document.txt
   ```

3. 使用合适的命令或程序将文件的读写属性重新更改为可写。

   > 此步骤不会被视为合规风险，因为文件中没有数据。

   在 UNIX Shell 中，使用以下命令使名为 `document.txt` 的文件可写：

   ```
   chmod 777 document.txt
   ```

4. 使用合适的命令或程序开始向文件写入数据。

   在 UNIX Shell 中，使用以下命令将数据写入 `document.txt`：

   ```
   echo test data >> document.txt
   ```

   > 如果您不再需要向文件附加数据，请将文件权限改回只读状态。

使用卷附加模式创建 **WORM** 可附加文件

从 ONTAP 9.3 开始，默认情况下，您可以使用 WORM _volume append mode" （ SnapLock 卷附加模式）（ VAM ）功能创建可附加文件。WORM 可附加文件会保留以增

量方式写入的数据，如日志条目。数据以 256 KB 区块的形式附加到文件中。写入每个区块时，上一个区块将受 WORM 保护。在保留期限结束之前，您无法删除此文件。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- WORM 可附加文件必须驻留在 SnapLock 卷上。
- SnapLock 卷必须已卸载，并且 Snapshot 副本和用户创建的文件均为空。

数据不必按顺序写入活动的 256 KB 区块。将数据写入文件的字节 n×256 KB+1 时，先前的 256 KB 区块将受 WORM 保护。

如果为卷指定了自动提交期限，则在超过自动提交期限的时间段内未修改的 WORM 可附加文件将提交到 WORM 。

> SnapLock 审核日志卷不支持 VAM 。

步骤

1. 启用 VAM：

   ` * volume SnapLock modify -vserver *svm_name* -volume *volume_name* -is-volume-apping-mode-enabled true*`

   有关完整的选项列表，请参见命令手册页。

   以下命令将在 SVM`vs1` 的卷 `vol1` 上启用 VAM：

   ```
   cluster1::>volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -is-volume
   -append-mode-enabled true
   ```

2. 使用合适的命令或程序创建具有写入权限的文件。

   默认情况下，这些文件可附加 WORM 。

## 将 **Snapshot** 副本提交到 **WORM**

您可以使用 SnapLock for SnapVault 对二级存储上的 Snapshot 副本进行 WORM 保护。您可以在 SnapVault 目标上执行所有基本 SnapLock 任务。目标卷会自动挂载为只读，因此无需明确将 Snapshot 副本提交到 WORM；因此，不支持使用 SnapMirror 策略在目标卷上创建计划的 Snapshot 副本。

开始之前

- 源集群必须运行 ONTAP 8.2.2 或更高版本。
- 源聚合和目标聚合必须为 64 位。
- 源卷不能是 SnapLock 卷。
- 必须在具有对等 SVM 的对等集群中创建源卷和目标卷。

有关详细信息，请参见 "集群对等"。

- 如果禁用了卷自动增长，则目标卷上的可用空间必须至少比源卷上的已用空间多 5% 。

源卷可以使用 NetApp 或非 NetApp 存储。对于非 NetApp 存储，您必须使用 FlexArray 虚拟化。

> 您不能重命名提交到 WORM 状态的 Snapshot 副本。

您可以克隆 SnapLock 卷，但不能克隆 SnapLock 卷上的文件。

> SnapLock 卷不支持 LUN 。虽然可以使用传统技术将 LUN 移动到 SnapLock 卷上，但这不是受支持的操作，也不是涉及 SnapLock 卷上 LUN 的任何其他操作。

对于 MetroCluster 配置，您应注意以下事项：

- 您只能在 sync-source SVM 之间创建 SnapVault 关系，而不能在 sync-source SVM 与 sync-destination SVM 之间创建此关系。
- 您可以创建从 sync-source SVM 上的卷到提供数据的 SVM 的 SnapVault 关系。
- 您可以创建从提供数据的 SVM 上的卷到 sync-source SVM 上的 DP 卷的 SnapVault 关系。

下图显示了用于初始化 SnapVault 关系的操作步骤：

步骤

1. 确定目标集群。
2. 在目标集群上，安装 SnapLock 许可证，初始化 ComplianceClock 并创建 SnapLock 聚合，如中所述 SnapLock 工作流。
3. 在目标集群上，创建类型为 `DP` 的 SnapLock 目标卷，该卷的大小等于或大于源卷：

   ` * volume create -vserver *svm_name* -volume *volume_name* -aggregate *aggregate_name* -type DP -size *size**`

   > SnapLock 模式 " 合规性 " 或 " 企业 " 是从聚合继承的。不支持版本灵活的目标卷。目标卷的语言设置必须与源卷的语言设置匹配。

   以下命令会在聚合 `node01_aggr` 上创建一个名为 `dstvolB` in `SVM2` 的 2 GB SnapLock `Compliance` volume ：

   ```
   cluster2::> volume create -vserver SVM2 -volume dstvolB -aggregate
   node01_aggr -type DP -size 2GB
   ```

4. 在目标集群上，设置默认保留期限，如中所述 设置默认保留期限。

   > 作为存储目标的 SnapLock 卷会为其分配默认保留期限。对于 SnapLock 企业卷，此期限的值最初设置为最短 0 年，对于 SnapLock 合规性卷，此期限的值最长设置为 30 年。首次提交每个 NetApp Snapshot 副本时都会使用此默认保留期限。如果需要，可以稍后延长保留期限。有关详细信息，请参见 设置保留时间概述。

5. 创建新的复制关系 在非 SnapLock 源和步骤 3 中创建的新 SnapLock 目标之间。

   此示例将使用策略 `XDPDefault` 与目标 SnapLock 卷 `dstvolB` 创建一个新的 SnapMirror 关系，以便按每小时计划存储标记为 daily 和 weekly 的 Snapshot 副本：

   ```
   cluster2::> snapmirror create -source-path SVM1:srcvolA -destination
   -path SVM2:dstvolB -vserver SVM2 -policy XDPDefault -schedule hourly
   ```

   创建自定义复制策略 或 自定义计划 如果可用的默认值不适用。

6. 在目标 SVM 上，初始化步骤 5 中创建的 SnapVault 关系：

   ` * snapmirror initialize -destination-path *destination_path**`

   以下命令将初始化源卷 `srcvolA` on `SVM1` 与目标卷 `dstvolB` on `SVM2` 之间的关系：

   ```
   cluster2::> snapmirror initialize -destination-path SVM2:dstvolB
   ```

7. 初始化此关系并使其闲置后，在目标上使用 `snapshot show` 命令验证应用于复制的 SnapLock 副本的 Snapshot 到期时间。

   此示例列出了卷 `dstvolB` 上具有 SnapMirror 标签和 SnapLock 到期日期的 Snapshot 副本：

   ```
   cluster2::> snapshot show -vserver SVM2 -volume dstvolB -fields
   snapmirror-label, snaplock-expiry-time
   ```

"集群和 SVM 对等"

"使用 SnapVault 进行卷备份"

## 镜像 WORM 文件

您可以使用 SnapMirror 将 WORM 文件复制到其他地理位置，以实现灾难恢复和其他目的。必须为源卷和目标卷配置 SnapLock ，并且这两个卷都必须具有相同的 SnapLock 模式：合规性或企业。复制卷和文件的所有关键 SnapLock 属性。

必须在具有对等 SVM 的对等集群中创建源卷和目标卷。有关详细信息，请参见 "集群和 SVM 对等"。

关于此任务

- 从 ONTAP 9.5 开始，您可以使用 XDP （扩展数据保护）类型的 SnapMirror 关系复制 WORM 文件，而不是使用 DP （数据保护）类型的关系。XDP 模式与 ONTAP 版本无关，并且能够区分存储在同一块中的文件，从而更容易重新同步复制的 Compliance 模式卷。有关如何将现有 DP 类型关系转换为 XDP 类型关系的信息，请参见 "数据保护"。
- 如果 SnapLock 确定 Compliance 模式卷的 DP 类型 SnapMirror 关系将导致数据丢失，则对该关系执行重新

同步操作将失败。如果重新同步操作失败，您可以使用 `volume clone create` 命令克隆目标卷。然后，您可以将源卷与克隆重新同步。

- SnapLock 兼容卷之间的 XDP 类型的 SnapMirror 关系支持在中断后重新同步，即使在中断后目标上的数据与源上的数据发生了差异也是如此。

  在重新同步时，如果检测到源目标与通用快照之间存在数据差异，则会在目标上创建一个新快照以捕获此差异。新快照和通用快照都将锁定，并保留如下所示的保留时间：

  - 目标的卷到期时间
  - 如果卷到期时间为过去或尚未设置，则快照将锁定 30 天
  - 如果目标合法保留，则实际卷到期期限将被屏蔽并显示为 "`无限` "，但快照将在实际卷到期期限内锁定。

如果目标卷的到期期限晚于源卷，则目标到期期限将保留，并且不会被重新同步后源卷的到期期限所覆盖。

如果目标上放置的合法保留与源不同，则不允许重新同步。在尝试重新同步之前，源和目标必须具有相同的合法保留，或者必须释放目标上的所有合法保留。

可以运行 `snapmirror update -s snapshot` 命令将为捕获不同数据而创建的目标卷上锁定的快照复制到源卷。复制后的快照也将继续在源上锁定。

- 不支持 SVM 数据保护关系。
- 不支持负载共享数据保护关系。

下图显示了用于初始化 SnapMirror 关系的操作步骤：

步骤

1. 确定目标集群。
2. 在目标集群上，安装 SnapLock 许可证，初始化 ComplianceClock 并创建 SnapLock 聚合。
3. 在目标集群上，创建类型为 `DP` 的 SnapLock 目标卷，该卷大小等于或大于源卷：

   ` * volume create -vserver *svm_name* -volume *volume_name* -aggregate *aggregate_name* -type DP -size *size**`

   > SnapLock 模式 - 合规性或企业 - 从聚合继承。不支持版本灵活的目标卷。目标卷的语言设置必须与源卷的语言设置匹配。

   以下命令会在聚合 `node01_aggr` 上创建一个名为 `dstvolB` in `SVM2` 的 2 GB SnapLock `Compliance` volume：

   ```
   cluster2::> volume create -vserver SVM2 -volume dstvolB -aggregate
   node01_aggr -type DP -size 2GB
   ```

4. 在目标 SVM 上，创建 SnapMirror 策略：

   ` * snapmirror policy create -vserver *svm_name* -policy *policy_name**`

以下命令将创建 SVM 范围的策略 `SVM1-mirror`：

```
SVM2::> snapmirror policy create -vserver SVM2 -policy SVM1-mirror
```

5. 在目标 SVM 上，创建 SnapMirror 计划：

   ` * 作业计划 cron create -name *schedule_name* -dayofweek *day_of_week* -hour *hour* -minute *minute**`

   以下命令将创建名为 `weekendcron` 的 SnapMirror 计划：

```
SVM2::> job schedule cron create -name weekendcron -dayofweek "Saturday,
Sunday" -hour 3 -minute 0
```

6. 在目标 SVM 上，创建 SnapMirror 关系：

   ` * snapmirror create -source-path *source_path* -destination-path *destination_path* -type XDP_dp -policy *policy_name* -schedule *schedule_name**`

   以下命令会在源卷 `srcvolA` on `SVM1` 和目标卷 `dstvolB` on `SVM2` 之间创建 SnapMirror 关系，并分配策略 `SVM1-mirror` 和计划 `weekendcron`：

```
SVM2::> snapmirror create -source-path SVM1:srcvolA -destination-path
SVM2:dstvolB -type XDP -policy SVM1-mirror -schedule weekendcron
```

   XDP 类型可在 ONTAP 9.5 及更高版本中使用。您必须在 ONTAP 9.4 及更早版本中使用 DP 类型。

7. 在目标 SVM 上，初始化 SnapMirror 关系：

   ` * snapmirror initialize -destination-path *destination_path**`

   初始化过程会向目标卷执行 *baseline transfer* 。SnapMirror 为源卷创建 Snapshot 副本，然后将该副本及其引用的所有数据块传输到目标卷。它还会将源卷上的任何其他 Snapshot 副本传输到目标卷。

   以下命令将初始化源卷 `srcvolA` on `SVM1` 与目标卷 `dstvolB` on `SVM2` 之间的关系：

```
SVM2::> snapmirror initialize -destination-path SVM2:dstvolB
```

"集群和 SVM 对等"

"卷灾难恢复准备"

"数据保护"

## 创建审核日志

在执行特权删除或 SnapLock 卷移动之前，必须创建受 SnapLock 保护的审核日志。审核日志记录 SnapLock 管理员帐户的创建和删除，对日志卷的修改，是否启用了特权删除，特权删除操作以及 SnapLock 卷移动操作。

您必须是集群管理员才能创建 SnapLock 聚合。

只有在日志文件保留期限已过之后，才能删除审核日志。即使保留期限已过，您也无法修改审核日志。无论是SnapLock 合规模式还是企业模式、都是如此。

> 在 ONTAP 9.4 及更早版本中，不能使用 SnapLock 企业卷进行审核日志记录。您必须使用 SnapLock Compliance 卷。在 ONTAP 9.5 及更高版本中，您可以使用 SnapLock 企业卷或 SnapLock 合规卷进行审核日志记录。在所有情况下，必须将审核日志卷挂载到接合路径 `/SnapLock_audit_log` 。没有其他卷可以使用此接合路径。

您可以在审核日志卷根目录下的 `/SnapLock_log` 目录中，以及名为 `privdel_log` （特权删除操作）和 `ssystem_log` （所有其他内容）的子目录中找到 SnapLock 审核日志。审核日志文件名包含第一个已记录操作的时间戳，便于按执行操作的大致时间搜索记录。

- 您可以使用 `SnapLock log file show` 命令查看审核日志卷上的日志文件。
- 您可以使用 `SnapLock log file archive` 命令归档当前日志文件并创建新的日志文件，这在需要将审核日志信息记录在单独文件中的情况下非常有用。

有关详细信息，请参见命令的手册页。

> 数据保护卷不能用作 SnapLock 审核日志卷。

步骤

1. 创建 SnapLock 聚合。

   创建 SnapLock 聚合

2. 在要配置审核日志记录的 SVM 上，创建 SnapLock 卷。

   创建 SnapLock 卷

3. 配置 SVM 以进行审核日志记录：

   `* SnapLock log create -vserver *svm_name* -volume *SnapLock_volume_name* -max-file-size *size* -retention-period *default_retention_period**`

   > 审核日志文件的最小默认保留期限为六个月。如果受影响文件的保留期限超过审核日志的保留期限，则日志的保留期限将继承文件的保留期限。因此，如果使用特权删除功能删除的文件的保留期限为 10 个月，而审核日志的保留期限为 8 个月，则日志的保留期限将延长至 10 个月。

   以下命令使用 SnapLock 卷 `logvol` 为审核日志记录配置 `SVM1` 。审核日志的最大大小为 20 GB ，并保留 8 个月。

```
SVM1::> snaplock log create -vserver SVM1 -volume logVol -max-file-size
20GB -retention-period 8months
```

4. 在为审核日志记录配置的 SVM 上，将 SnapLock 卷挂载到接合路径 ` /SnapLock_audit_log` 。

   挂载 SnapLock 卷

## 使用特权删除功能

创建 **SnapLock** 管理员帐户

### 要执行特权删除，您必须具有 SnapLock 管理员权限。这些特权在 vsadmin-SnapLock 角色中定义。如果尚未分配此角色，您可以要求集群管理员创建具有 SnapLock 管理员角色的 SVM 管理员帐户。

您需要什么？ **#8217** ；将需要什么

- 您必须是集群管理员才能执行此任务。
- 您必须已通过安全连接（ SSH ，控制台或 ZAPI ）登录。

步骤

1. 创建具有 SnapLock 管理员角色的 SVM 管理员帐户：

   ` * security login create -vserver *svm_name* -user-or-group-name *user_or_group_name* -application *application*-authmethod *authentication_method _ -role _role* -comment *comtion**`

   以下命令使用密码启用具有预定义的 `vsadmin-SnapLock` 角色的 SVM 管理员帐户 `SnapLockAdmin` 以访问 `SVM1` ：

   ```
   cluster1::> security login create -vserver SVM1 -user-or-group-name
   SnapLockAdmin -application ssh -authmethod password -role vsadmin-
   snaplock
   ```

启用特权删除功能

### 您必须在包含要删除的 WORM 文件的 Enterprise 卷上显式启用特权删除功能。

` -privileged-delete` 选项的值可确定是否启用了特权删除。可能的值包括 `enabled` ， `disabled"` 和 `permanenty-disabled` 。

> 永久禁用 是终端状态。在将此状态设置为 永久禁用 后，您无法在此卷上启用特权删除。

步骤

1. 为 SnapLock 企业卷启用特权删除：

` * 卷 SnapLock modify -vserver *svm_name* -volume *volume_name* -privileged-delete disabled" 已启用 | 永久禁用 *`

以下命令将为 Enterprise 卷 `dataVol` on `SVM1` 启用特权删除功能：

```
SVM1::> volume snaplock modify -vserver SVM1 -volume dataVol -privileged
-delete enabled
```

使用特权删除功能删除 **WORM** 文件

## 您可以使用特权删除功能在保留期限内删除企业模式 WORM 文件。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 您必须是 SnapLock 管理员才能执行此任务。
- 您必须已在企业卷上创建 SnapLock 审核日志并启用特权删除功能。

您不能使用特权删除操作删除已过期的 WORM 文件。您可以使用 `volume file retention show` 命令查看要删除的 WORM 文件的保留时间。有关详细信息，请参见命令的手册页。

步骤

1. 删除企业卷上的 WORM 文件：

   ` * 卷文件 privileged-delete -vserver *svm_name* -file *file_path**`

   以下命令会删除 SVM`SVM1` 上的文件 ` /vol/dataVol/F1` ：

   ```
   SVM1::> volume file privileged-delete -file /vol/dataVol/f1
   ```

## 使用合法保留功能

## 从 ONTAP 9.3 开始，您可以使用 _合法 保留 _ 功能在诉讼期间保留合规模式 WORM 文件。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 您必须是 SnapLock 管理员才能执行此任务。

  "创建 SnapLock 管理员帐户"

- 您必须已通过安全连接（ SSH ，控制台或 ZAPI ）登录。

处于合法保留状态的文件的行为类似于具有无限保留期限的 WORM 文件。您有责任指定合法保留期限的结束时间。

可以置于合法保留状态的文件数量取决于卷上的可用空间。

步骤

1. 开始合法保留：

   ` * SnapLock legal-hold bEGIN -litition-name *litition_name* -volume *volume_name* -path *path_name**`

   以下命令将对 `vol1` 中的所有文件启动合法保留：

   ```
   cluster1::>snaplock legal-hold begin -litigation-name litigation1
   -volume vol1 -path /
   ```

2. 结束合法保留：

   ` * SnapLock legal-hold end -litift-name *litift_name* -volume *volume_name* -path *path_name**`

   以下命令将结束对 `vol1` 中所有文件的合法保留：

   ```
   cluster1::>snaplock legal-hold end -litigation-name litigation1 -volume
   vol1 -path /
   ```

## 使用基于事件的保留（ **EBR** ）功能

## 从 ONTAP 9.3 开始，您可以使用 SnapLock 基于事件的保留（ EBR ） _ 功能来定义发生事件后文件的保留时间。

您需要什么？ **#8217** ；将需要什么

- 您必须是 SnapLock 管理员才能执行此任务。

  "创建 SnapLock 管理员帐户"

- 您必须已通过安全连接（ SSH ，控制台或 ZAPI ）登录。

事件保留策略定义事件发生后文件的保留期限。该策略可以应用于单个文件或目录中的所有文件。

- 如果某个文件不是 WORM 文件，则会在策略中定义的保留期限内将其提交到 WORM 状态。
- 如果文件是 WORM 文件或 WORM 可附加文件，则其保留期限将按策略中定义的保留期限延长。

您可以使用合规模式或企业模式卷。

> EBR 策略不能应用于合法保留下的文件。

有关高级用法，请参见 "使用 NetApp SnapLock 的合规 WORM 存储"。

* 使用 EBR 延长现有 WORM 文件的保留期限 _*

如果要延长现有 WORM 文件的保留期限， EBR 非常方便。例如，贵公司的政策可能是，在员工更改预提选择后，以未经修改的形式保留员工 W-4 记录三年。另一项公司策略可能要求在员工被终止后将 W-4 记录保留五年。

在这种情况下，您可以创建一个保留期限为五年的 EBR 策略。员工被终止（ "`event` " ）后，您会将 EBR 策略应用于员工的 W-4 记录，从而延长其保留期限。这通常比手动延长保留期限更容易，尤其是在涉及大量文件时。

步骤

1. 创建 EBR 策略：

   ` * SnapLock 事件保留策略 create -vserver *svm_name* -name *policy_name* -retention-period *retention_period**`

   以下命令会在 `vs1` 上创建 EBR 策略 `emone_exit` ，保留期限为 10 年：

   ```
   cluster1::>snaplock event-retention policy create -vserver vs1 -name
   employee_exit -retention-period 10years
   ```

2. 应用 EBR 策略：

   ` * SnapLock 事件保留应用 -vserver *svm_name* -name *policy_name* -volume *volume_name* -path *path_name**`

   以下命令会将 EBR 策略 `emple_exit` on `vs1` 应用于目录 `D 1` 中的所有文件：

   ```
   cluster1::>snaplock event-retention apply -vserver vs1 -name
   employee_exit -volume vol1 -path /d1
   ```

## 移动 **SnapLock** 卷

创建 **SnapLock** 安全管理员帐户

要执行 SnapLock 卷移动，您必须具有 SnapLock 安全管理员权限。此特权是通过 SnapLock ONTAP 9.8 中引入的 *SRA* 角色授予给您的。如果尚未分配此角色，您可以要求集群管理员创建具有此 SnapLock 安全角色的 SnapLock 安全用户。

您需要什么？ **#8217** ；将需要什么

- 您必须是集群管理员才能执行此任务。
- 您必须已通过安全连接（ SSH ，控制台或 ZAPI ）登录。

SnapLock 角色与管理 SVM 关联，而 vsadmin-SnapLock 角色则与数据 SVM 关联。

步骤

1. 创建具有 SnapLock 管理员角色的 SVM 管理员帐户：

` * security login create -vserver *svm_name* -user-or-group-name *user_or_group_name* -application *application*-authmethod *authentication_method _ -role _role* -comment *comtion**`

以下命令使用 SnapLock 密码启用具有预定义 `SVM` 角色的 SVM 管理员帐户 `SnapLockAdmin` 以访问管理 SVM `cluster1`：

```
cluster1::> security login create -vserver cluster1 -user-or-group-name
SnapLockAdmin -application ssh -authmethod password -role snaplock
```

移动 **SnapLock** 卷

## 您可以使用 `volume move` 命令将 SnapLock 卷移动到目标聚合。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 在执行 SnapLock 卷移动之前，您必须已创建受 SnapLock 保护的审核日志。

  "创建审核日志"。

- 如果您使用的 ONTAP 版本早于 ONTAP 9.10.1 ，则目标聚合必须与要移动的 SnapLock 卷具有相同的 SnapLock 类型；可以是合规性，也可以是企业到企业。从 ONTAP 9.10.1 开始，此限制将被删除，聚合可以同时包含 Compliance 卷和 Enterprise SnapLock 卷以及非 SnapLock 卷。
- 您必须是具有 SnapLock 安全角色的用户。

步骤

1. 使用安全连接登录到 ONTAP 集群管理 LIF：

   ` * ssh SnapLock_user@node_mgmt_IP*`

2. 移动 SnapLock 卷：

   ` * 卷移动开始 -vserver *svm_name* -volume *SnapLock_volume_name* -destination-aggregate *destination_aggregate_name**`

3. 检查卷移动操作的状态：

   ` * volume move show -volume *SnapLock_volume_name* -vserver *svm_name* -fields volume， phase，vserver*`

## SnapLock API

## 您可以使用 Zephyr API 与脚本或工作流自动化中的 SnapLock 功能集成。API 使用基于 HTTP， HTTPS 和 Windows DCE/RPC 的 XML 消息传送。

**file-fingerprint** 中止

中止文件指纹操作。

**file-fingerprint 转储**

显示文件指纹信息。

**file-fingerprint get-iter**

显示文件指纹操作的状态。

**file-fingerprint — start**

生成文件指纹。

**SnapLock-archive-vserver-log**

将活动审核日志文件归档。

**SnapLock-create-vserver-log**

为 SVM 创建审核日志配置。

**SnapLock-delete-vserver-log**

删除 SVM 的审核日志配置。

**SnapLock-file-privileged-delete**

执行特权删除操作。

**SnapLock-get-file-retention**

获取文件的保留期限。

**SnapLock-get-node-compliance-clock**

获取节点 ComplianceClock 日期和时间。

**SnapLock-get-vserver-active-log-file-iter**

显示活动日志文件的状态。

**SnapLock-get-vserver-log-iter**

显示审核日志配置。

**SnapLock-modify-vserver-log**

修改 SVM 的审核日志配置。

**SnapLock-set-file-retention**

设置文件的保留时间。

**SnapLock-set-node-compliance-clock**

设置节点 ComplianceClock 日期和时间。

**SnapLock-volume-set-privileged-delete**

在 SnapLock 企业卷上设置 privileged-delete 选项。

**volume-get-snapLock-attrs**

获取 SnapLock 卷的属性。

**volume-set-SnapLock-attrs**

设置 SnapLock 卷的属性。

# 一致性组管理

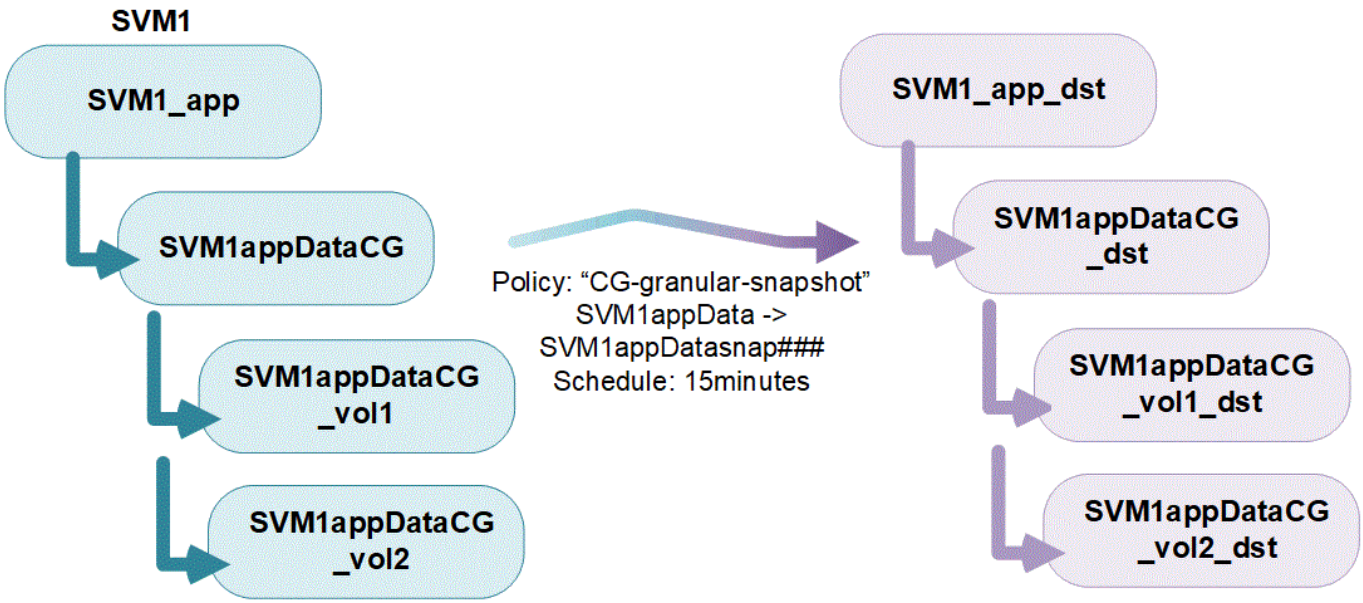
## 一致性组概述

### 一致性组是一组卷，可为跨越多个卷的应用程序工作负载提供写入顺序一致性保证。

一致性组有助于管理应用程序工作负载，便于管理本地和远程保护策略，并在一个时间点同时为一组卷提供崩溃状态一致或应用程序一致的 Snapshot 副本。通过一致性组中的快照，可以还原整个应用程序工作负载。

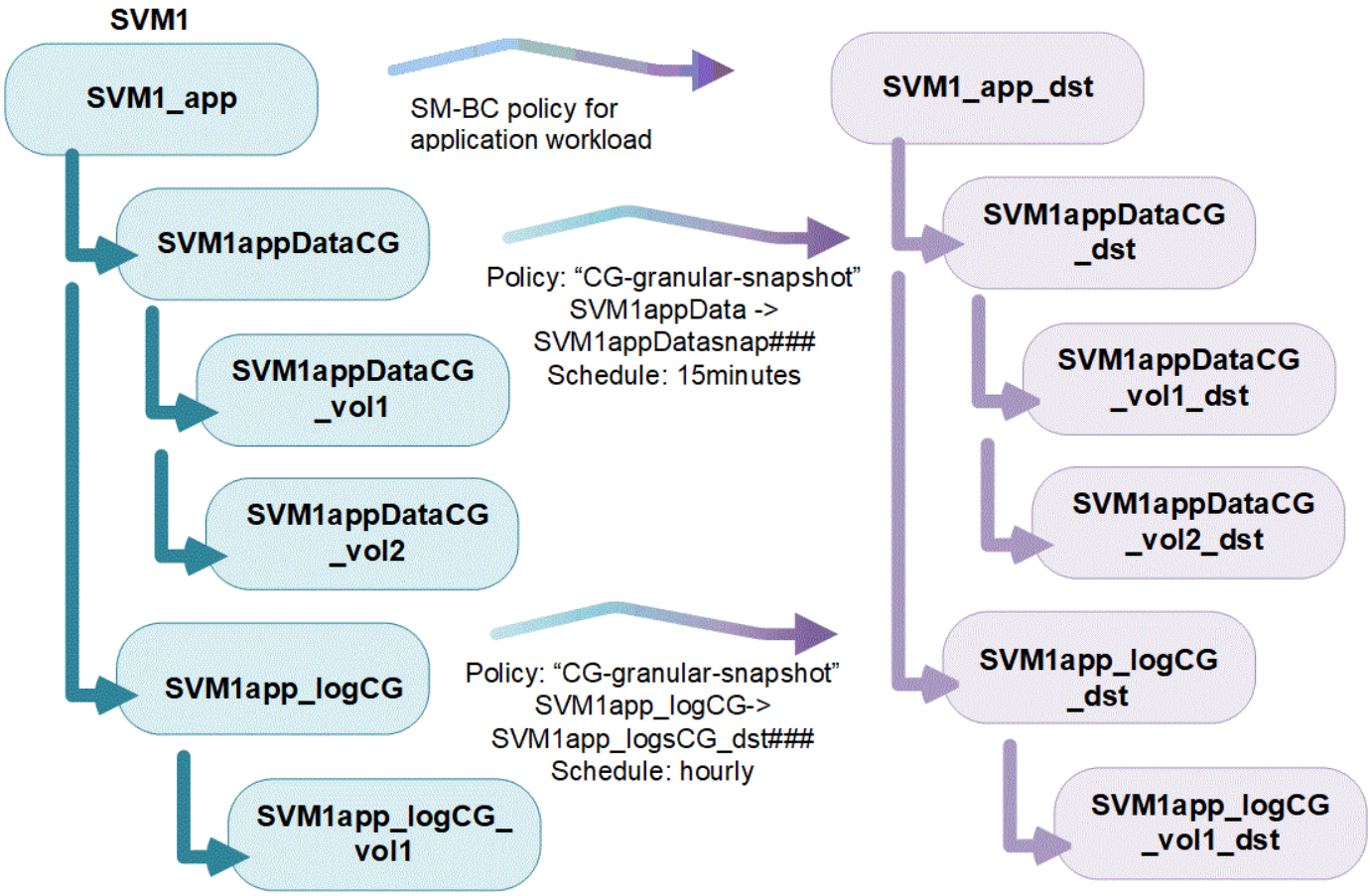
一致性组支持任何 FlexVol 卷，而不考虑协议（ NAS ， SAN 或 NVMe ），并且可以通过 ONTAP REST API 或 System Manager 中的 * 存储 > 一致性组 * 菜单项进行管理。

一致性组可以单独存在，也可以存在分层关系。单个一致性组是一组卷。卷可以具有自己的卷粒度快照策略。此外、与卷关联的一致性组可以具有自己的Snapshot策略。一致性组只能具有一个 SM-BC 关系和共享的 SM-BC 策略，此策略可用于恢复整个一致性组。




较大的应用程序工作负载可能需要多个一致性组。在这种情况下，可以将多个一致性组置于一个分层关系中。在

此配置中，单个一致性组将成为父一致性组的子组件。父一致性组最多可以包含五个子一致性组。与各个一致性组一样，可以对一致性组（父级和子级）的整个配置应用远程 SM-BC 保护策略来恢复应用程序工作负载。




保护

一致性组通过 SnapMirror 业务连续性（ SM-BC ）提供远程保护，并通过 Snapshot 策略提供本地保护。要使用远程保护，您必须满足的要求 SnapMirror 业务连续性部署。默认情况下，一致性组没有设置保护策略，除非选择策略，否则不会保护您的数据。请参见 "" 保护一致性组 "" 有关详细信息 …

> ⓘ 无法在为 NAS 访问而挂载的卷上建立 SM-BC 关系。

从ONTAP 9.11.1开始、还支持使用一致性组 "创建两阶段一致性组快照"。

**MetroCluster** 配置中的一致性组

从ONTAP 9.11.1开始、您可以在MetroCluster 配置中的集群上使用新卷配置一致性组。这些卷在镜像聚合上进行配置。

配置完这些卷后、您可以在镜像聚合和未镜像聚合之间移动与一致性组关联的卷。因此、它们可以位于镜像聚合或未镜像聚合上、也可以同时位于这两者上。您可以将包含与一致性组关联的卷的镜像聚合修改为未镜像。同样、您也可以修改包含与一致性组关联的卷的未镜像聚合以启用镜像。

与放置在镜像聚合上的一致性组关联的卷及其Snapshot (包括任何一致性组Snapshot)将复制到远程站点(站点B)。站点B上卷的内容符合一致性组语义。您可以在运行ONTAP 9.11.1或更高版本的集群上使用一致性组Snapshot REST API和System Manager访问复制的一致性组Snapshot。

如果与一致性组关联的部分或全部卷位于当前无法访问的未镜像聚合上、则对一致性组执行的获取或删除操作就像本地卷或托管聚合脱机一样。

一致性组配置复制

如果站点B运行的是ONTAP 9.10.1或更早版本、则只会将与镜像聚合上的一致性组关联的卷复制到站点B只有当两个站点都运行ONTAP 9.11.1或更高版本时、一致性组配置才会复制到站点B。在将站点B升级到ONTAP 9.11.1之后、站点A上所有关联卷都放置在镜像聚合上的一致性组的数据会复制到站点B

升级注意事项

在 ONTAP 9.8 和 9.9.1 中使用 SM-BC 创建的一致性组将自动升级，并可在 System Manager 中的 * 存储 > 一致性组 * 下进行管理，或者在升级到 ONTAP 9.10.1 时使用 ONTAP REST API 进行管理。有关升级的详细信息，请参见 "SM-BC 升级和还原注意事项"。

使用 ONTAP REST API 创建的一致性组快照可以通过 System Manager 的一致性组界面和一致性组 API 端点进行管理。

使用ONTAPI命令`cg-start`和`cg-commit`创建的快照不会被识别为一致性组快照、因此无法通过ONTAP API中的System Manager一致性组界面或一致性组端点进行管理。

一致性组对象限制

| 一致性组 | 范围 | 最小值 | 最大值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一致性组的数量 | 集群 | 0 | 与集群中的最大卷数相同 |
| 父一致性组的数量 | 集群 | 0 | 与集群中的最大卷数相同 |
| 单个和父一致性组的数量 | 集群 | 0 | 与集群中的最大卷数相同 |
| 一致性组 | 与集群中的最大卷数相同 | 1. | 80 |
| 父一致性组子级中的卷数 | 父一致性组 | 1. | 80 |
| 子一致性组中的卷数 | 子一致性组 | 1. | 80 |
| 父一致性组中的子一致性组的数量 | 父一致性组 | 1. | 5. |

如果您使用的是 SM-BC ，请参见 "SM-BC 限制和限制"。

了解有关一致性组的更多信息

## 配置一个一致性组

可以使用现有卷或新卷创建一致性组。将卷添加到一致性组后，便无法将其添加到其他一致性组。可以通过删除卷或删除一致性组从一致性组中删除卷。

### 使用新卷创建一致性组

步骤

1. 选择 * 存储 > 一致性组 * 。
2. 选择 * + 添加 * ，然后选择 * 使用新 LUN* 。
3. 为一致性组命名。指定每个 LUN 的 LUN 数量和容量。
4. 选择主机操作系统和 LUN 格式。输入主机启动程序信息。
5. 要配置保护策略，添加子一致性组或显示有关主机启动程序的更多选项，请选择 * 更多选项 *
6. 选择 * 保存 * 。
7. 返回到一致性组主菜单以确认已创建一致性组，该菜单将在 ONTAP 作业完成后显示。如果您设置了保护策略，请查看相应策略（远程或本地）下的相应策略，该策略应显示一个带复选标记的绿色屏蔽。

### 使用现有卷创建一致性组

步骤

1. 选择 * 存储 > 一致性组 * 。
2. 选择 * + 添加 * ，然后选择 * 使用现有卷 * 。
3. 为一致性组命名并选择 Storage VM 。

4. 选择要包括的现有卷。只有尚未加入一致性组的卷才可供选择。

   如果使用新卷创建一致性组，则此一致性组支持 FlexVol 卷。具有异步或同步 SnapMirror 关系的卷可以添加到一致性组，但它们不能识别一致性组。一致性组不支持具有 SVMDR 关系的 S3 存储分段， MCC 或 SVM 。

5. 选择 * 保存 * 。
6. 返回到一致性组主菜单以确认已创建一致性组，该菜单将在 ONTAP 作业完成后显示。如果您选择了保护策略，请从菜单中选择一致性组以确认其设置正确。如果您设置了保护策略，请查看相应策略（远程或本地）下的相应策略，该策略应显示一个带复选标记的绿色屏蔽。

## 配置分层一致性组

如果应用程序工作负载包含多个子集的卷，并且每个子集在其自身关联的卷之间保持一致，则可以使用 ONTAP 创建分层一致性组。分层一致性组具有一个父级，最多可包含五个单独的一致性组。分层一致性组可以支持在一致性组或单个卷之间使用不同的本地 Snapshot 策略。如果使用远程 SM-BC 策略，则此策略将适用于整个一致性组。

有关一致性组的对象限制，请参见 一致性组的对象限制。

### 使用新卷创建分层一致性组

步骤

1. 选择 * 存储 > 一致性组 * 。
2. 选择 * + 添加 * ，然后选择 * 使用新 LUN* 。
3. 为一致性组命名。指定每个 LUN 的 LUN 数量和容量。
4. 选择主机操作系统和 LUN 格式。输入主机启动程序信息。
5. 要配置保护策略，添加子一致性组或显示有关主机启动程序的更多选项，请选择 * 更多选项 * 。
6. 要添加子一致性组，请选择 * + 添加子一致性组 * 。
7. 选择性能级别， LUN 数量和每个 LUN 的容量。指定主机操作系统和 LUN 格式，然后选择新的或现有的主机启动程序组。
8. * 可选 *： 选择本地快照策略。
9. 对最多五个子一致性组重复此操作。
10. 选择 * 保存 * 。
11. 返回到一致性组主菜单以确认已创建一致性组，该菜单将在 ONTAP 作业完成后显示。如果您设置了保护策略，请查看相应策略（远程或本地）下的内容，该策略应显示一个绿色屏蔽并带有复选标记。

### 使用现有卷创建分层一致性组

步骤

1. 选择 * 存储 > 一致性组 * 。
2. 选择 * + 添加 * ，然后选择 * 使用现有卷 * 。
3. 选择 Storage VM 。

4. 选择要包括的现有卷。只有尚未加入一致性组的卷才可供选择。
5. 要添加子一致性组，请选择 * + 添加子一致性组 * 。创建必要的一致性组，该组将自动命名。
6. 将现有卷分配给每个一致性组。
7. * 可选 *： 选择本地 Snapshot 策略。
8. 对最多五个子一致性组重复此操作。
9. 选择 * 保存 * 。
10. 返回到一致性组主菜单以确认已创建一致性组，该菜单将在 ONTAP 作业完成后显示。如果您选择了保护策略，请从菜单中选择一致性组以确认其设置正确。如果您设置了保护策略，请查看相应策略（远程或本地）下的内容，该策略应显示一个绿色屏蔽并带有复选标记。

## 保护一致性组

### 一致性组可为跨多个卷的 SAN ， NAS 和 NVMe 应用程序提供轻松管理的本地和远程保护。

创建一致性组不会自动启用保护。可以在创建时或创建一致性组之后设置本地和 / 或远程保护策略。保护策略可以包括本地 Snapshot 副本或使用 SnapMirror 业务连续性（ SM-BC ）的远程 SnapMirror 保护。如果使用嵌套一致性组，则可以为各个卷设置不同的保护策略。从ONTAP 9.11.1开始、一致性组可提供 创建两阶段一致性组Snapshot。

如果您正在利用远程 SM-BC 保护，则要确保将在一致性组上创建的一致性组的 Snapshot 副本复制到目标，源集群和目标集群中的策略标签必须匹配。默认情况下， SM-BC 不会复制 Snapshot 副本，除非将带有 SnapMirror 标签的规则添加到预定义的 AutomatedFailOver 策略中，并且使用该标签创建 Snapshot 副本。要了解有关此过程的更多信息，请参见 "配置业务连续性保护"。

可以对整个一致性组，分层配置中的单个一致性组或一致性组中的单个卷进行恢复。要实现恢复，可以选择要从中恢复的一致性组，选择 Snapshot 副本类型，然后确定要基于还原的特定 Snapshot 副本。有关此过程的详细信息，请参见 "从早期的 Snapshot 副本还原卷"。

从 ONTAP 9.10.1 开始， System Manager 会在 * 保护 > 关系 * 菜单下直观显示 LUN 映射。选择源关系时，System Manager 将显示源关系的可视化视图。通过选择卷，您可以深入了解这些关系，以查看包含的 LUN 以及启动程序组关系的列表。此信息可以作为 Excel 工作簿从单个卷视图中下载。此任务将在后台运行。

#### 设置本地 **Snapshot** 保护策略

步骤

1. 从一致性组菜单中选择已创建的一致性组。
2. 在一致性组的概述页面的右上角，选择 * 编辑 * 。
3. 选中 * 计划 Snapshot 副本（本地） * 旁边的框。
4. 选择快照策略。要配置新的自定义策略，请参见 "创建自定义数据保护策略"。
5. 选择 * 保存 * 。
6. 返回一致性组概述菜单。在左列的 * Snapshot 副本（本地） * 下，状态应显示为 " 已保护 " 旁边 。

设置远程 **SM-BC** 策略

步骤

1. 确保满足使用 SM-BC 的前提条件。请参见 "SM-BC 前提条件"

> 无法在为 NAS 访问而挂载的卷上建立 SM-BC 关系。

1. 从一致性组菜单中选择已创建的一致性组。
2. 在概述页面的右上角，依次选择 * 更多 * 和 * 保护 * 。
3. 源端信息应在页面左侧自动进行。
4. 为目标选择适当的集群和 Storage VM 。选择一个保护策略。确保已选中 * 初始化关系 * 。
5. 单击 * 保存 * 。
6. 一致性组必须进行初始化和同步。完成此操作后，在 * SnapMirror （远程） * 下，状态应显示旁边的 "`protected` " 。

创建两阶段**CG Snapshot**

从ONTAP 9.11.1开始、一致性组支持为一致性组(CG) Snapshot创建提交两阶段。此功能仅适用于ONTAP REST API。双阶段CG Snapshot创建仅适用于Snapshot创建、而不适用于配置一致性组或还原一致性组。

创建两阶段CG Snapshot会将在向`应用程序/一致性组/｛consistency_group_uuid｝/snapshots`端点发出POST请求时调用的Snapshot创建过程分为两个阶段。在POST请求启动的第一阶段中、API将执行预检、触发Snapshot创建并按指定间隔启动计时器。如果第一阶段中的POST请求使用201状态代码完成、您可以在第一阶段起的指定时间间隔内调用第二阶段、并将Snapshot提交到相应的端点。

要使用两阶段CG Snapshot创建、集群中的所有节点都必须运行ONTAP 9.11.1。可以使用`action=start`参数调用两阶段CG Snapshot创建。此外、您还可以使用`action_timeout`参数来指定Snapshot创建过程可能需要的最大秒数。可以将`action_timeout`参数设置为介于5到120之间的整数。默认值`action_timeout`为7。

一致性组实例一次仅支持一次主动调用一致性组Snapshot创建操作、无论是一阶段还是两阶段。如果在另一个Snapshot创建过程中尝试调用Snapshot创建、则会导致失败。

有关ONTAP REST API的详细信息、请参见 "API 参考" 或访问 "ONTAP REST API页面" 在NetApp开发人员网络中获取完整的API端点列表。

创建两阶段提交

1. 使用`action=start`参数调用Snapshot创建并向一致性组端点发出POST请求。

```
curl -k -X POST 'https://<IP_address>/application/consistency-
groups/<cg-uuid>/snapshots?action=start&action_timeout=7' -H "accept:
application/hal+json" -H "content-type: application/json" -d '
{
  "name": "name_of_this_snapshot",
  "consistency_type": "crash",
  "comment": "<comment>",
  "snapmirror_label": "<snap_mirror label>"
}'
```

2. 如果POST请求成功、则输出将包含一个Snapshot UUID。使用该信息、提交修补程序请求以提交Snapshot。

```
curl -k -X PATCH 'https://<IP_address>/application/consistency-
groups/<cg_uuid>/snapshots/<snapshot_id>?action=commit' -H "accept:
application/hal+json" -H "content-type: application/json"
```

"配置 Snapshot 副本"
"创建自定义数据保护策略"
"从 Snapshot 副本恢复"
"从早期的 Snapshot 副本还原卷"

## 删除一致性组

## 如果您决定不再需要一致性组，则可以将其删除。

删除一致性组将删除一致性组的实例，并且不会 * 影响成分卷或 LUN 。删除一致性组不会导致删除每个卷上的 Snapshot ，但它们将无法再作为一致性组 Snapshot 进行访问。但是，它们仍可作为普通卷粒度快照进行管理。

如果删除一致性组中的所有卷，也会删除一致性组。只有在删除卷本身后，才能从一致性组中删除卷，在这种情况下，卷会自动从一致性组中删除。

步骤

1. 在 "* 存储 ">" 一致性组 " 下的一致性组菜单中，选择要删除的一致性组。
2. 在一致性组的名称旁边，选择 ⋮ 然后选择 * 删除 * 。

## SnapMirror 业务连续性

概述

## 从 ONTAP 9.8 开始，您可以使用 SnapMirror 业务连续性（ SM-BC ）保护具有 LUN 的应用程序，从而使应用程序能够透明地进行故障转移，从而确保在发生灾难时的业务连续性。AFF 集群或全 SAN 阵列（ASA ）集群支持 SM-BC ，其中主集群和二级集群可以是 AFF 或 ASA 。SM-BC 使用 iSCSI 或 FCP LUN 保护应用程序。

优势

SnapMirror 业务连续性具有以下优势：

- 为业务关键型应用程序提供持续可用性
- 可以从主站点和二级站点交替托管关键应用程序
- 使用一致性组简化应用程序管理，实现依赖写入顺序一致性
- 测试每个应用程序的故障转移的能力
- 即时创建镜像克隆而不影响应用程序可用性
- 从ONTAP 9.11.1开始、支持SM-BC 单文件SnapRestore。

典型使用情形

应用程序部署、实现零**RTO**或透明应用程序故障转移

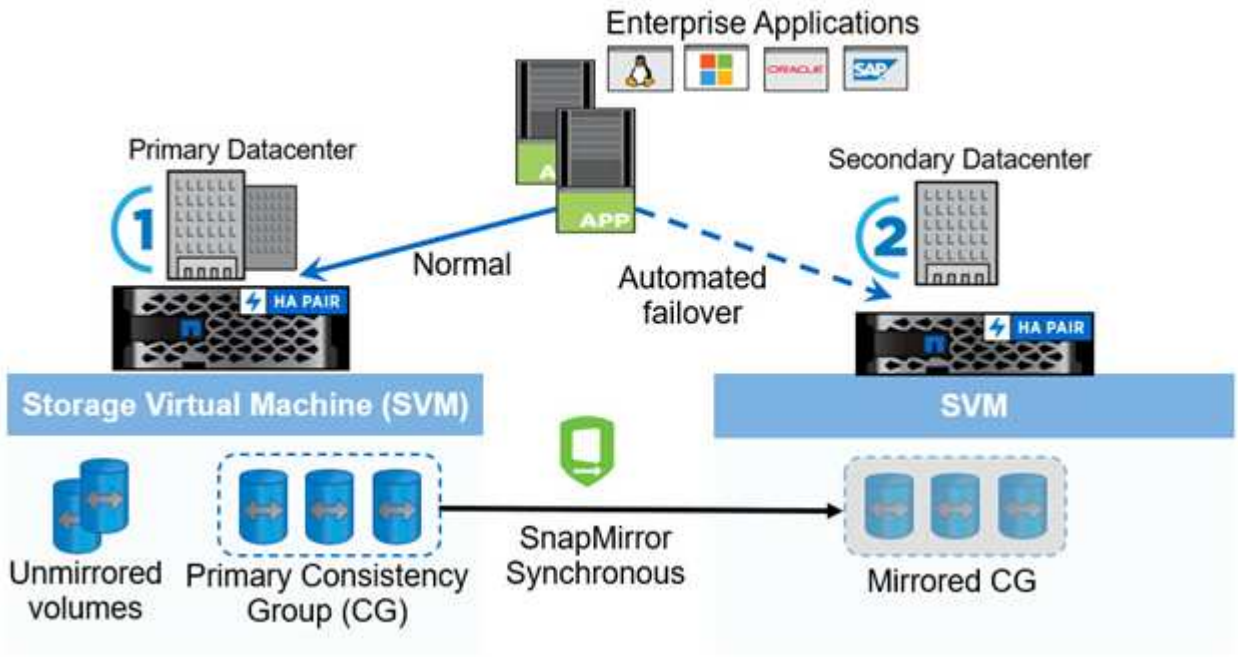
透明应用程序故障转移基于基于主机多路径 I/O （ MPIO ）软件的路径故障转移，可实现对存储的无中断访问。两个 LUN 副本（例如主（ L1P ）和镜像副本（ L1 ））具有相同的标识（序列号），并报告为可读写。但是，只能由主卷处理读取和写入操作。向镜像副本发出的 I/O 代理到主副本。根据非对称逻辑单元访问(Asymmetric Logical Unit Access、ALUA)访问状态Active Optimized (Active Optimized、A/O)、主机的首选L1路径为vs1：N1。建议在部署过程中使用调解器，主要用于在主系统发生存储中断时执行故障转移。

灾难情形

托管主集群的站点发生灾难。主机多路径软件会将集群中的所有路径标记为关闭，并使用二级集群中的路径。这样就可以无中断故障转移到 LUN L1 的镜像副本。将 L1 从镜像副本转换为 LUN L1 的活动副本。配置外部调解器后，将自动进行故障转移。主机到L1的首选路径变为vs2：n1。

架构

下图简要说明了 SnapMirror 业务连续性功能的运行情况。



追加信息

有关使用 SnapMirror 同步保护数据的详细信息，请参见 "SnapMirror 同步灾难恢复文档"。

关键概念

## 在您开始了解 ONTAP SnapMirror 业务连续性并规划部署时，熟悉关键术语和概念会很有帮助。

ONTAP 9.8 及更高版本提供的 SnapMirror 业务连续性（ SM-BC ）解决方案的缩写。

从ONTAP 9.10.1开始、一致性组已成为一级管理单元。要了解有关一致性组的详细信息，请参见 "一致性组概述"。

一致性组（ Consistency Group ， CG ）是一组 FlexVol 卷，可为需要保护的应用程序工作负载提供写入顺序一致性保证，以确保业务连续性。一致性组的目的是，在一个时间点同时为一组卷创建崩溃状态一致的 Snapshot 副本。在常规部署中，选择作为 CG 一部分的一组卷会映射到应用程序实例。SnapMirror 关系（也称为 CG 关系）是在源 CG 和目标 CG 之间建立的。源和目标 CG 必须包含相同数量和类型的卷。

属于一致性组的各个 FlexVol 卷。

ONTAP 调解器提供指向对等集群的备用运行状况路径，而集群间 LIF 则提供另一个运行状况路径。利用调解器的运行状况信息，集群可以区分集群间 LIF 故障和站点故障。当站点发生故障时，调解器会根据需要将运行状况信息传递到对等集群，以便对等集群进行故障转移。利用调解器提供的信息和集群间 LIF 运行状况检查信息，ONTAP 可确定是执行自动故障转移，如果无法进行故障转移，则继续还是停止。

调解器是 SM — BC 仲裁的三方之一，与主集群和二级集群合作以达成共识。协商一致要求仲裁中至少有两个方同意某项操作。

应用程序 I/O 未复制到二级存储系统。目标卷与源卷不同步，因为未发生 SnapMirror 复制。如果镜像状态为 Snapmirrored ，则表示传输失败或因操作不受支持而失败。

零恢复点目标。这是可接受的停机数据丢失量。

通过使用基于主机多路径 I/O （ MPIO ）软件的路径故障转移功能提供对存储的无中断访问，可以实现零恢复时间目标或透明应用程序故障转移。

一种手动操作，用于更改 SM-BC 关系中副本的角色。主节点成为二级节点，二级节点成为主节点。ALUA 报告也会发生变化。

对镜像副本执行故障转移的自动操作。此操作需要调解器协助，以检测主副本是否不可用。

规划

前提条件

## 在规划 SnapMirror 业务连续性解决方案部署时，您应考虑几个前提条件。

硬件

- 仅支持双节点 HA 集群
- 两个集群必须为 AFF 或 ASA （不能混用）

软件

- ONTAP 9.8 或更高版本
- ONTAP 调解器 1.2 或更高版本
- 用于 ONTAP 调解器的 Linux 服务器或虚拟机，运行以下任一项：

| 调解器版本 | 支持的 Linux 版本 |
| --- | --- |
| 1.4. | • Red Hat Enterprise Linux：7.6、7.7、7.8、7.9、8.1、 8.2、8.3、8.4 、8.5<br>• CentOS： 7.6 ， 7.7 ， 7.8 ， 7.9 |
| 1.3 | • Red Hat Enterprise Linux：7.6、7.7、7.8、7.9、8.1、 8.2、8.3<br>• CentOS： 7.6 ， 7.7 ， 7.8 ， 7.9 |
| 1.2 | • Red Hat Enterprise Linux：7.6、7.7、7.8、8.1<br>• CentOS： 7.6 ， 7.7 ， 7.8 |

许可

- 必须在两个集群上应用 SnapMirror 同步（ SM-S ）许可证
- 必须在两个集群上应用 SnapMirror 许可证

> 如果您的 ONTAP 存储系统是在 2019 年 6 月之前购买的，请单击 "NetApp ONTAP 主许可证密钥" 以获取所需的 SM-S 许可证。

网络环境

- 集群间延迟往返时间（ RTT ）必须小于 10 毫秒

支持的协议

- 仅支持 SAN 协议（而不是 NFS/CIFS ）
- 仅支持光纤通道和 iSCSI 协议
- 对于集群对等关系， SM-BC 需要默认 IP 空间。不支持自定义 IP 空间。

**ONTAP** 调解器

- 必须在外部配置并连接到 ONTAP ，以实现透明的应用程序故障转移
- 有关 ONTAP 调解器的详细信息，请参见 "准备安装 ONTAP 调解器服务"。

读写目标卷

- 读写目标卷不支持 SM-BC 关系。在使用读写卷之前，必须先创建卷级 SnapMirror 关系，然后删除此关系，将其转换为 DP 卷。有关详细信息，请参见 "将现有关系转换为 SM-BC 关系"

大型 **LUN** 和大型卷

- 只有所有 SAN 阵列才支持大 LUN 和大于 100TB 的大卷

> 您必须确保主集群和二级集群都是 SAN 阵列，并且它们都安装了 ONTAP 9.8 。如果二级集群运行的版本低于 ONTAP 9.8 ，或者如果它不是全 SAN 阵列，则如果主卷增长超过 100 TB ，则同步关系可能会不同步。

其他限制和限制

## 使用 SnapMirror Business Continuity 解决方案时，还存在一些其他限制和限制。

集群中的一致性组

使用SM-BC的集群的一致性组限制是根据关系并根据所使用的ONTAP 版本计算得出的。限制与平台无关。

| **ONTAP** 版本 | 最大关系数 |
|---|---|
| ONTAP 9.8-9.9.1 | 5. |
| ONTAP 9.10.1 | 20 |
| ONTAP 9.11.1 | 50 |

每个一致性组的卷数

从 ONTAP 9.8 到 9.1.1 ，每个 SM-BC 一致性组关系支持的最大卷数为 12 个，这一限制与平台无关。从 ONTAP 9.10.1 开始，每个 SM-BC 关系支持的最大卷数为十六。

**Volumes**

在 SM-BC 中，限制是根据端点数量而不是关系数量来计算的。包含 12 个卷的一致性组会在源和目标上提供 12 个端点。SM-BC 和 SnapMirror 同步关系都会影响端点总数。

下表列出了每个平台的最大端点数量。

| **S**否 | 平台 | **SM-BC** 的每个 **HA** 端点 | | | 每个 **HA** 的整体同步端点和 **SM-BC** 端点 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ONTAP 9.8-9.9.1 | ONTAP 9.10.1 | ONTAP 9.11.1 | ONTAP 9.8-9.9.1 | ONTAP 9.10.1 | ONTAP 9.11.1 |
| 1. | AFF | 60 | 200 | 400 | 80 | 200 | 400 |
| 2. | ASA | 60 | 200 | 400 | 80 | 200 | 400 |

**SAN** 对象限制

下表列出了以下 SAN 对象限制，这些限制与平台无关。

| **SM-BC** 关系中的对象限制 | 计数 |
|---|---|
| 每个卷的 LUN 数 | 256 |
| 每个节点的 LUN 映射数 | 2048 |

| SM-BC 关系中的对象限制 | 计数 |
| --- | --- |
| 每个集群的 LUN 映射数 | 4096 |
| 每个 SVM 的 LIF （至少有一个卷处于 SM-BC 关系） | 256 |
| 每个节点的集群间 LIF | 4. |
| 每个集群的集群间 LIF | 8. |

**NTFS 安全模式**

SM-BC 卷不支持 NTFS 安全模式。

扇出配置

支持 SM-BC 扇出配置 使用`MirrorAllSnapshots`策略、从ONTAP 9.11.1开始、使用`MirrorAndVault`策略。`XDPDefault`策略不支持扇出配置。

如果在扇出配置中的SM-BC目标发生故障转移、则必须手动执行 在扇出配置中恢复保护。

**SM-BC 配置的 Solaris 主机设置建议**

从 ONTAP 9.10.1 开始， SM-BC 支持 Solaris 11.4 。要确保在 SM-BC 环境中发生计划外站点故障转移切换时 Solaris 客户端应用程序不会造成中断，必须在 Solaris 11.4 主机上配置以下设置。此设置会覆盖故障转移模块 `f_tpgs` ，以防止执行检测到冲突的代码路径。

按照以下步骤配置 override 参数：

1. 为连接到主机的 NetApp 存储类型创建配置文件 ` /etc/driver/drv/scsi_vhci.conf` ，并输入类似于以下内容的条目：

```
scsi-vhci-failover-override =
"NETAPP  LUN","f_tpgs"
```

2. 使用 `devprop` 和 `mdb` 命令验证是否已成功应用覆盖：

```
root@host-A:~# devprop -v -n /scsi_vhci scsi-vhci-failover-override
scsi-vhci-failover-override=NETAPP  LUN + f_tpgs
root@host-A:~# echo "*scsi_vhci_dip::print -x struct dev_info devi_child
| ::list struct dev_info devi_sibling| ::print struct dev_info
devi_mdi_client| ::print mdi_client_t ct_vprivate| ::print struct
scsi_vhci_lun svl_lun_wwn svl_fops_name"| mdb -k`
```

```
svl_lun_wwn = 0xa002a1c8960 "600a0980383134775 43f524539787938"
svl_fops_name = 0xa00298d69e0 "conf f_tpgs"
```

> 应用 `scsI-vhcI-failover-override` 后， `conf` 将添加到 `svl_fPS_name` 中。有关追加信息以及对默认设置的建议更改，请参阅 NetApp 知识库文章 "Solaris 主机支持 SnapMirror 业务连续性（ SM-BC ）配置中的建议设置"。

**HP-UX SM-BC** 配置的已知问题和限制

从 ONTAP 9.10.1 开始，支持适用于 HP-UX 的 SM-BC 。如果在 SM-BC 配置中的隔离主集群上发生自动计划外故障转移（ Automatic Unplanned Failover ， AUFO ）事件，则在 HP-UX 主机上恢复 I/O 可能需要 120 秒以上的时间。根据正在运行的应用程序，此操作可能不会导致任何 I/O 中断或错误消息。如果隔离的主集群上发生了 AUFO 事件，则必须在中断容错小于 120 秒的 HP-UX 主机上重新启动应用程序。

如果主集群和二级集群之间的连接丢失，并且主集群和调解器之间的连接也丢失，则隔离的主集群上的 AINFO 事件可能会发生发生原因 双事件故障。与其他 AINFO 事件不同，此事件被视为罕见事件。

#### ONTAP 访问选项

## 在配置参与 SM- BC 部署的 ONTAP 节点时，您可以使用多个访问选项。您应选择最符合您的特定环境和部署目标的选项。

> 在所有情况下，您都必须使用管理员帐户使用有效密码登录。

命令行界面

基于文本的命令行界面可通过 ONTAP 管理 Shell 访问。您可以使用安全 Shell （ SSH ）访问命令行界面。

**System Manager**

您可以使用现代 Web 浏览器连接到 System Manager 。在访问 SnapMirror 业务连续性功能时， Web GUI 提供了一个直观且易于使用的界面。有关使用 System Manager 的详细信息，请参见 "System Manager 文档"。

**REST API**

外部客户端公开的 ONTAP REST API 为连接到 ONTAP 提供了另一个选项。您可以使用支持 REST Web 服务的任何主流编程语言或工具访问此 API 。常见选项包括：

- Python （包括 ONTAP Python 客户端库）
- Java
- 卷曲

使用编程或脚本语言可以自动部署和管理 SnapMirror 业务连续性部署。有关详细信息，请参见 ONTAP 存储系统上的 ONTAP 联机文档页面。

#### 准备使用 ONTAP 命令行界面

## 在使用 ONTAP 命令行界面部署 SnapMirror 业务连续性解决方案时，您应熟悉以下命令。

> 对于具有活动同步策略的关系， SM-BC 不支持 `snapmirror quiesce` 和 `snapmirror resume` 命令。

有关以下 ONTAP 命令的详细信息，请参见 "NetApp 文档： ONTAP 9"。

| 命令 | Description |
| --- | --- |
| lun igroup create | 在集群上创建 igroup |
| LUN 映射 | 将 LUN 映射到 igroup |
| lun show | 显示 LUN 列表 |
| 创建 SnapMirror | 创建新的 SnapMirror 关系 |
| SnapMirror 初始化 | 初始化 SM-BC 一致性组 |
| SnapMirror 更新 | 启动通用快照创建操作 |
| snapmirror show | 显示 SnapMirror 关系的列表 |
| SnapMirror 故障转移 | 启动计划内故障转移操作 |
| SnapMirror 重新同步 | 启动重新同步操作 |
| SnapMirror 删除 | 删除 SnapMirror 关系 |
| SnapMirror 版本 | 删除 SnapMirror 关系的源信息 |
| 卷快照还原文件 | 从ONTAP 9.11.1开始、适用于SM-BC、 还原单个文件或LUN |

准备使用 **ONTAP** 调解器

## ONTAP 调解器为 SM-BC 关系中的 ONTAP 集群建立仲裁。它可以在检测到故障时协调自动故障转移，并有助于避免在每个集群同时尝试建立主集群控制时出现脑裂情况。

### **ONTAP** 调解器的前提条件

ONTAP 调解器包括自己的一组前提条件。在安装调解器之前，必须满足这些前提条件。有关详细信息，请参见 "准备安装 ONTAP 调解器服务"。

网络配置：

默认情况下， ONTAP 调解器通过 TCP 端口 31784 提供服务。您应确保 ONTAP 集群和调解器之间的端口 31784 已打开且可用。

部署最佳实践摘要

## 在规划 SnapMirror 业务连续性部署时，您应考虑几个最佳实践。

### **SAN**

SnapMirror 业务连续性解决方案仅支持 SAN 工作负载。在所有情况下，都应遵循 SAN 最佳实践。

此外：

- 必须将二级集群中复制的 LUN 映射到主机，并且必须在配置主机时发现主集群和二级集群中 LUN 的 I/O 路径。
- 在异步（OOS）事件超过 80 秒后或自动执行计划外故障转移后，请务必重新扫描主机 LUN I/O 路径，以确保 I/O 路径不会丢失。有关详细信息，请参见相应主机操作系统供应商提供的有关重新扫描 LUN I/O 路径

的文档。

调解器

要全面发挥功能并启用自动计划外故障转移，应配置外部 ONTAP 调解器并为其配置 ONTAP 集群。

安装调解器时，应将自签名证书替换为由主流可靠 CA 签名的有效证书。

**SnapMirror**

您应按以下顺序终止 SnapMirror 关系：

1. 在目标集群上执行 `snapmirror delete`
2. 在源集群上执行 `snapmirror release`

使用 **System Manager** 管理 **SnapMirror** 以实现业务连续性

配置调解器

## 使用 System Manager 配置调解器服务器以用于自动故障转移。如果您尚未将自签名 SSL 和 CA 替换为经过第三方验证的 SSL 证书和 CA ，也可以将其替换为。

步骤

1. 导航到 * 保护 > 概述 > 调解器 > 配置 * 。
2. 单击 * 添加 * ，然后输入以下调解器服务器信息：
    - IPv4 地址
    - Username
    - Password
    - 证书

配置业务连续性保护

## 为业务连续性配置保护涉及选择 ONTAP 源集群上的 LUN 并将其添加到一致性组。从源集群上的浏览器打开 System Manager ，开始为业务连续性配置保护。

此工作流专为 ONTAP 9.8 和 9.9 设计。从 ONTAP 9.10.1 开始，建议先创建一致性组，然后使用 SM-BC 作为远程保护。

关于此任务

- LUN 必须位于同一个 Storage VM 上。
- LUN 可以驻留在不同的卷上。
- 源集群和目标集群不能相同。
- 对于集群对等关系， SM-BC 需要默认 IP 空间。不支持自定义 IP 空间。

步骤

1. 选择要保护的 LUN 并将其添加到保护组： * 保护 > 概述 > 保护业务连续性 > 保护 LUN* 。
2. 在源集群上选择一个或多个要保护的 LUN 。
3. 选择目标集群和 SVM 。
4. 默认情况下会选中 * 初始化关系 * 。单击 * 保存 * 开始保护。
5. 转至 * 信息板 > 性能 * 以验证 LUN 的 IOPS 活动。
6. 在目标集群上，使用 System Manager 验证对业务连续性关系的保护是否同步： * 保护 > 关系 * 。

#### 在计划外故障转移后重新建立原始保护关系

ONTAP 使用 ONTAP 调解器检测主存储系统何时发生故障，并对二级存储系统执行自动计划外故障转移。当初始源集群恢复联机时，您可以使用 System Manager 反转此关系并重新建立初始保护关系。

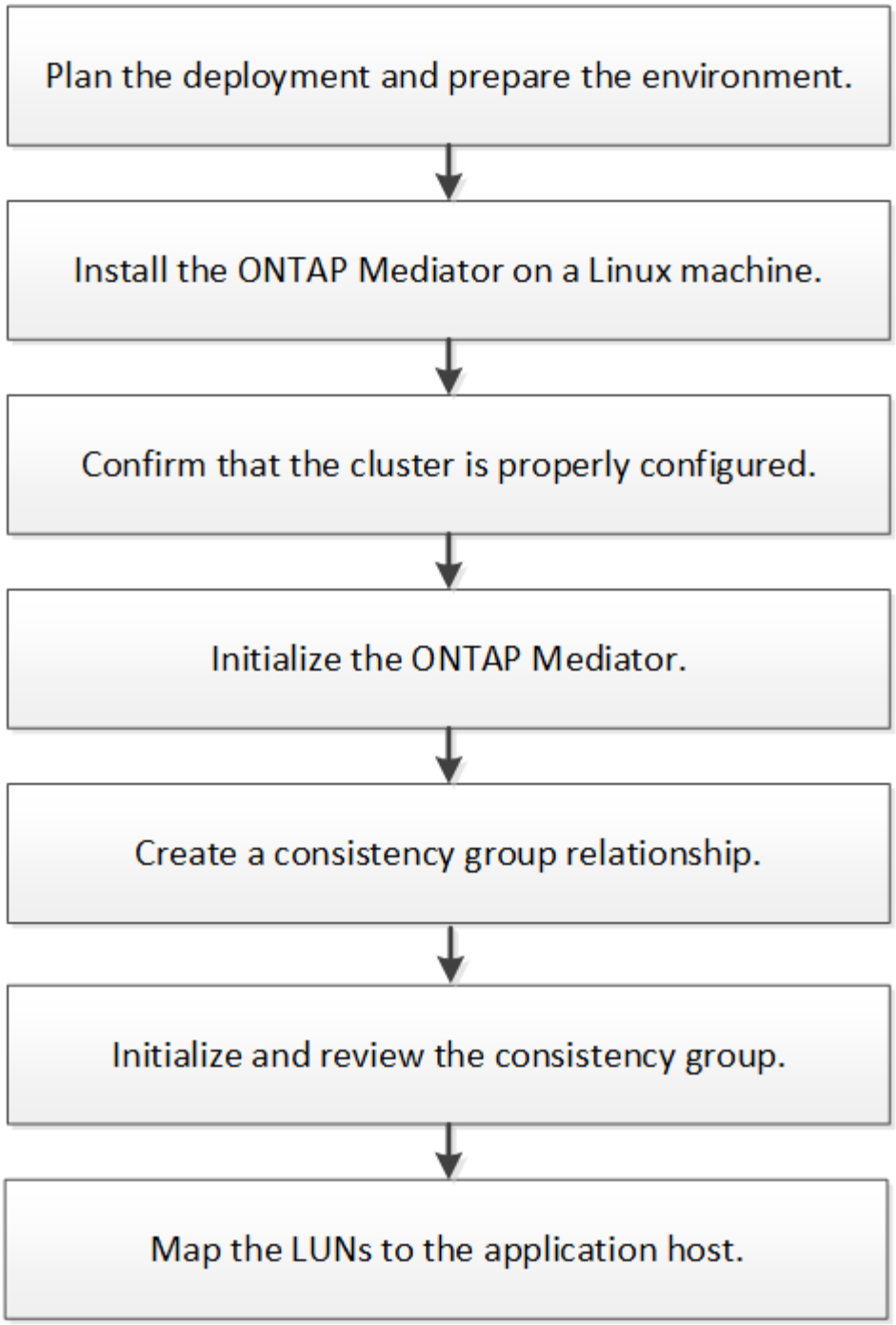
#### 步骤

1. 导航到 * 保护 > 关系 * 并等待关系状态显示 "INSYNC. " 。
2. 要恢复初始源集群上的操作，请单击 ⋮ 并选择 * 故障转移 * 。

### 使用 **ONTAP** 命令行界面安装和设置

#### 高级部署工作流

您可以使用以下工作流安装和实施 SnapMirror 业务连续性解决方案。




安装 **ONTAP** 调解器服务并确认 **ONTAP** 集群配置

## 您应确保已正确配置源和目标集群。

继续执行以下每个步骤。对于每个步骤，您都应确认已执行特定配置。使用每个步骤后面的链接根据需要获取更多信息。

步骤

1. 请先安装 ONTAP 调解器服务，然后再确保源集群和目标集群配置正确。

   ONTAP 调解器服务

2. 确认集群之间存在集群对等关系。

   > 对于集群对等关系， SM-BC 需要默认 IP 空间。不支持自定义 IP 空间。

   配置对等关系

3. 确认已在每个集群上创建 Storage VM 。

   创建 SVM

4. 确认每个集群上的 Storage VM 之间存在对等关系。

   创建 SVM 对等关系

5. 确认 LUN 存在卷。

   Creating a volume

6. 确认在集群中的每个节点上至少创建了一个 SAN LIF 。

   "集群 SAN 环境中 LIF 的注意事项"

   "创建 LIF"

7. 确认已创建必要的 LUN 并将其映射到 igroup ， igroup 用于将 LUN 映射到应用程序主机上的启动程序。

   创建 LUN 并映射 igroup

8. 重新扫描应用程序主机以发现任何新的 LUN 。

初始化 **ONTAP** 调解器

## 您必须先在一个集群对等方上初始化调解器，然后 SM-BC 才能执行计划内和自动计划外故障转移操作。

您可以从任一集群初始化调解器。在一个集群上问题描述 `mediator add` 命令时，调解器会自动添加到另一个集群上。

步骤

1. 在其中一个集群上初始化调解器：

   ```
   snapmirror mediator add -mediate-address ip_Address -peer-cluster cluster_name
   -username user_name
   ```

   - 示例 *

```
cluster1::> snapmirror mediator add -mediator-address 192.168.10.1 -peer
-cluster cluster2 -username mediatoradmin
Notice: Enter the mediator password.

Enter the password: ******
Enter the password again: ******
```

2. 检查调解器配置的状态：

   `snapmirror mediator show ...`

```
Mediator Address Peer Cluster     Connection Status Quorum Status
---------------- ---------------- ----------------- -------------
192.168.10.1     cluster-2        connected         true
```

   ` -quorum-status` 指示 SnapMirror 一致性组关系是否与调解器同步。

创建一致性组关系

## 您必须创建一个 SM-BC 一致性组，该一致性组还会建立同步一致性组关系。

> 此工作流可在 ONTAP 9.8 和 9.1.1 中为适用场景用户提供支持。如果使用从 ONTAP 9.10.1 开始的这些 ONTAP 命令行界面命令，它们仍可用于创建一致性组，但是建议您使用 System Manager 或 ONTAP REST API 管理一致性组。

以下前提条件和限制适用：

- 您必须是集群或 Storage VM 管理员
- 您必须具有 SnapMirror 同步许可证
- 目标卷的类型必须为 DP
- 主 Storage VM 和二级 Storage VM 必须处于对等关系
- 一致性组中的所有成分卷都必须位于一个 Storage VM 中
- 您不能在 ASA 集群和非 ASA 集群之间建立 SM-BC 一致性组关系
- 一致性组的名称必须是唯一的

您必须从目标集群创建一致性组关系。您可以使用 `snapmirror create` 命令上的 `cg-item-mapings` 参数映射多达 12 个成分卷。

步骤

1. 创建一致性组和成分卷关系。此示例将创建两个一致性组：包含成分卷 vol1 和 vol2 的 CG_src 以及包含成分卷 vol1_dr 和 vol2_dr 的 CG_dist 。

   d目标：： `> snapmirror create -source-path vs1_src ： /CG/cG_src -destination`

```
-path vs1_dst ： /CG_c_dst -cg-item-mappings vol_src1 ：@vol_dst1 ， vol_src2
：@vol_dst2 -policy AutomatedFailover
```

初始化一致性组

## 创建一致性组后，必须对其进行初始化。

> 此工作流可在 ONTAP 9.8 和 9.1.1 中为适用场景用户提供支持。如果使用从 ONTAP 9.10.1 开始的这些 ONTAP 命令行界面命令，它们仍可用于初始化一致性组，但建议您使用 System Manager 或 ONTAP REST API 管理一致性组。

您必须是集群或 Storage VM 管理员。

您可以从目标集群初始化一致性组。

步骤

1. 登录到目标集群上的 ONTAP 命令行界面并初始化一致性组：

   d目标：： `>snapmirror initialize -destination-path vs1_dst ： /CG/CG_DST`

2. 确认初始化操作已成功完成。状态应为 `InSync` 。

   ```
   snapmirror show
   ```

将 **LUN** 映射到应用程序主机

## 您必须在每个集群上创建一个 igroup ，以便将 LUN 映射到应用程序主机上的启动程序。

您应在源集群和目标集群上执行此配置。

步骤

1. 在每个集群上创建一个 igroup：

   `lun igroup create -igroup name -protocol fcp_iscsi -ostype` 操作系统 `-initiator initiator_name`

   - 示例 *

   ```
   lun igroup create -igroup ig1 -protocol iscsi -ostype linux -initiator
   -initiator iqn.2001-04.com.example:abc123
   ```

2. 将 LUN 映射到 igroup：

   `lun map -path path_name -igroup igroup_name`

   - 示例： *

```
lun map -path /vol/src1/11 -group ig1
```

3. 验证 LUN 是否已映射：

   ```
   lun show
   ```

4. 在应用程序主机上，发现新的 LUN 。

管理

创建通用 **Snapshot** 副本：

## 除了定期计划的 Snapshot 副本操作之外，您还可以在主 SnapMirror 一致性组中的卷与二级 SnapMirror 一致性组中的卷之间手动创建通用 Snapshot 副本。

在 ONTAP 9.8 中，计划的快照创建间隔为一小时。从 ONTAP 9.1.1 开始，此间隔为 12 小时。

SnapMirror 组关系必须处于同步状态。

步骤

1. 创建通用 Snapshot 副本：

   d目标： `>snapmirror update -destination-path vs1_dst ： /CG/CG_DST`

2. 监控更新进度：

   d目标：： `>snapmirror show -fields -upest-snapshot`

执行计划内故障转移

## 您可以执行计划内故障转移以测试灾难恢复配置或对主集群执行维护。

开始之前

- 此关系必须处于同步状态
- 不能运行无中断操作
- ONTAP 调解器必须已配置，已连接并处于仲裁状态

计划内故障转移由二级集群的管理员启动。此操作需要切换主角色和二级角色，以便二级集群从主集群接管。然后，新的主集群便可开始在本地处理输入和输出请求，而不会中断客户端操作。

步骤

1. 启动故障转移操作：

   d目标：： `>snapmirror failover start -destination-path vs1_dst ： /CG/CG_DST`

2. 监控故障转移的进度：

d目标：： `>snapmirror failover show`

3. 故障转移操作完成后，您可以从目标监控同步 SnapMirror 保护关系状态：

   d目标：： `>snapmirror show`

自动计划外故障转移操作

## 当主集群关闭或隔离时，会发生自动计划外故障转移（AUTOFO）操作。如果发生这种情况，二级集群将转换为主集群，并开始为客户端提供服务。此操作只能在 ONTAP 调解器的协助下执行。

> 在自动计划外故障转移之后，请务必重新扫描主机 LUN I/O 路径，以确保 I/O 路径不会丢失。

您可以使用 `snapmirror failover show` 命令监控自动计划外故障转移的状态。

基本监控

## 您可以监控多个 SM-BC 组件和操作。

### ONTAP 调解器

在正常操作期间，应连接调解器状态。如果处于任何其他状态，则可能表示出现错误情况。您可以查看事件管理系统（EMS）消息以确定错误和相应的更正操作。

| EMS 名称 | Description |
|---|---|
| sm.medier.added | 已成功添加调解器 |
| sm.medier.removed | 已成功删除调解器 |
| sm.medier.unusable | 由于调解器服务器损坏，调解器无法使用 |
| sm.medier.misconfigured | 调解器已重新利用，或者调解器服务器上不再安装调解器软件包 |
| sm.medier.unreachable | 无法访问调解器 |
| sm.mediate.removed.force | 使用 "force" 选项从集群中删除调解器 |
| sm.mediator.cacert.expiring | 调解器证书颁发机构（CA）证书应在 30 天或更短时间内过期 |
| sm.mediator.serverc.expiring | 调解器服务器证书将在 30 天或更短时间内过期 |
| sm.mediate.clientc.expedent.expedisn.exp用 | 调解器客户端证书应在 30 天或更短时间内过期 |
| sm.mediator.cacert.expired | 调解器证书颁发机构（CA）证书已过期 |
| sm.mediator.serverc.expired | 调解器服务器证书已过期 |
| sm.mediate.clientc.expired. | 调解器客户端证书已过期 |
| sm.mediator.in.quorum | 所有 SM-BC 记录都会与调解器重新同步 |

计划内故障转移操作

您可以使用 `snapmirror failover show` 命令监控计划内故障转移操作的状态和进度。例如：

```
ClusterB::> snapmirror failover start -destination-path vs1:/cg/dcg1
```

故障转移操作完成后，您可以从新的目标集群监控同步 SnapMirror 保护状态。例如：

```
ClusterA::> snapmirror show
```

您还可以查看以下消息以确定是否存在错误并采取适当的更正措施。

| EMS 名称 | Description |
| --- | --- |
| SMBC.PFO.FAILED | SMBC 计划的故障转移操作失败。目标路径： |
| SMBC.PFO.START 。目标路径： | 已启动 SMBC 计划内故障转移操作 |

自动计划外故障转移操作

在计划外自动故障转移期间，您可以使用 `snapmirror failover show` 命令监控操作状态。例如：

```
ClusterB::> snapmirror failover show -instance
Start Time: 9/23/2020 22:03:29
         Source Path: vs1:/cg/scg3
    Destination Path: vs3:/cg/dcg3
     Failover Status: completed
        Error Reason:
            End Time: 9/23/2020 22:03:30
Primary Data Cluster: cluster-2
Last Progress Update: -
       Failover Type: unplanned
  Error Reason codes: -
```

您还可以查看以下消息以确定是否存在错误并采取适当的更正措施。

| EMS 名称 | Description |
| --- | --- |
| smbc.aufo.failed | SnapMirror 自动计划故障转移操作失败。目标路径： |
| smbc.aufo.start | 已启动 SMBC 计划内故障转移操作。目标路径： |
| smbc.aufo.completed: | 已完成 SnapMirror 自动计划故障转移操作。目标路径： |
| smbc.aufo.failover.incapable | block.giveback.during.aufo |

**SM-BC 可用性**

您可以在主集群，二级集群或这两者上使用一系列命令来检查 SM-BC 关系的可用性。

您使用的命令包括在主集群和二级集群上使用 `snapmirror mediator show` 命令检查连接和仲裁状态，使用 `snapmirror show` 命令和 `volume show` 命令。例如：

```
SMBC_A::*> snapmirror mediator show
Mediator Address Peer Cluster     Connection Status Quorum Status
---------------- ---------------- ----------------- -------------
10.236.172.86    SMBC_B           connected         true

SMBC_B::*> snapmirror mediator show
Mediator Address Peer Cluster     Connection Status Quorum Status
---------------- ---------------- ----------------- -------------
10.236.172.86    SMBC_A           connected         true

SMBC_B::*> snapmirror show -expand

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
vs0:/cg/cg1 XDP  vs1:/cg/cg1_dp Snapmirrored InSync  -         true    -
vs0:vol1    XDP  vs1:vol1_dp  Snapmirrored InSync    -         true    -
2 entries were displayed.

SMBC_A::*> volume show -fields is-smbc-master,smbc-consensus,is-smbc-
failover-capable -volume vol1
vserver volume is-smbc-master is-smbc-failover-capable smbc-consensus
------- ------ -------------- ------------------------ --------------
vs0     vol1   true           false                      Consensus

SMBC_B::*> volume show -fields is-smbc-master,smbc-consensus,is-smbc-
failover-capable -volume vol1_dp
vserver volume  is-smbc-master is-smbc-failover-capable smbc-consensus
------- ------- -------------- ------------------------ --------------
vs1     vol1_dp false           true                       No-consensus
```

在一致性组中添加和删除卷

## 如果要通过添加或删除卷来更改一致性组的构成，则必须先删除原始关系，然后使用新的构成重新创建一致性组。

> 此工作流适用场景 ONTAP 9.8 和 9.1.1 。从 ONTAP 9.10.1 开始，建议您进行管理 "一致性组" 通过 System Manager 或使用 ONTAP REST API 。

关于此任务

- 如果一致性组处于 "INSYNC" 状态，则不允许更改成分组合。
- 目标卷的类型应为 DP 。

> 为扩展一致性组而添加的新卷必须在源卷和目标卷之间具有一对通用 Snapshot 副本。

此操作步骤假定端点 vs1_src： /CG/CG_src 和 vs1_dst： /CG/cG_dst 之间存在两个一致性组关系： vol_src1 <→ vol_dst1 和 vol_src2 <→ vol_dst2 。

1. 验证源集群和目标集群上的源卷和目标卷之间是否存在通用 Snapshot 副本：

   ```
   ssource ：： >snapshot show -vserver vs1_src -volume vol_src3 -snapshot
   snapmirror*
   ```

   ```
   d目标：： >snapshot show -vserver vs1_dst -volume vol_dst3 -snapshot snapmirror*
   ```

2. 如果不存在通用 Snapshot 副本，请创建并初始化 FlexVol SnapMirror 关系：

   ```
   d目标：： >snapmirror initialize -source-path vs1_src ： vol_src3 -destination
   -path vs1_dst ： vol_dst3
   ```

3. 删除零 RTO 一致性组关系：

   ```
   d目标：： >snapmirror delete -destination-path vs1_dst ： vol_dst3
   ```

4. 释放源 SnapMirror 关系并保留通用 Snapshot 副本：

   ```
   ssource ：：： >snapmirror release -relationship-info-only true -destination
   -path vs1_dst ： vol_dst3
   ```

5. 取消映射 LUN 并删除现有一致性组关系：

   ```
   d目标：： >lun mapping delete -vserver vs1_dst -path <lun_path> -igroup
   <igroup_name>
   ```

   > 目标 LUN 将取消映射，而主副本上的 LUN 将继续为主机 I/O 提供服务

   ```
   d目标： >snapmirror delete -destination-path vs1_dst ： /CG/CG_DST
   ```

   ```
   ssource ：：： >snapmirror release -destination-path vs1_dst ： /CG/CG_dst
   -relationship-info-only true
   ```

6. 使用新的构成创建新的一致性组：

   ```
   d目标：：： >snapmirror create -source-path vs1_src ： /CG/cG_src -destination
   -path vs1_dst ： /CG_c_dst -cg-item-mappings vol_src1 ：@vol_dst1 ， vol_src2
   ```

：@vol_dst2 ， vol_src3 ：@vol_dst3

7. 重新同步零 RTO 一致性组关系以确保其处于同步状态：

   d目标：： >snapmirror resync -destination-path vs1_dst ： /CG/CG_DST

8. 重新映射步骤 5 中未映射的 LUN：

   d目标：： > lun map -vserver vs1_dst -path <lun_path> -igroup <igroup_name>

9. 重新扫描主机 LUN I/O 路径以还原 LUN 的所有路径。

使用 **SM-BC** 在扇出配置中恢复保护

## 支持 SM-BC 扇出配置。您的源卷可以镜像到一个SM-BC目标端点以及一个或多个异步SnapMirror关系。

`MirrorAllSnapshots`策略以及从ONTAP 9.11.1开始的`MirrorAndVault`策略支持扇出配置。从ONTAP 9.11.1开始、`XDPDefault`策略不支持SM-BC中的扇出配置。

如果在 SM-BC 目标上发生故障转移，异步 SnapMirror 目标将变得不正常，您必须通过删除并重新创建与异步 SnapMirror 端点的关系来手动还原保护。

在扇出配置中恢复保护

1. 验证故障转移是否已成功完成： `snapmirror failover show`
2. 在异步 SnapMirror 端点上，删除扇出端点： `snapmirror delete -destination-path` *`destination_path`*
3. 在第三个站点上，在新的 SM-BC 主卷和异步扇出目标卷之间创建异步 SnapMirror 关系： `snapmirror create -source-path` *`source_path`* `-destination-path` *`destination_path`* `-policy MirrorAllSnapshots -schedule` *`schedule`*
4. 重新同步此关系： `snapMirror resync -destination-path` *`destination_path`*
5. 验证关系状态和运行状况： `snapmirror show`

将现有关系转换为 **SM-BC** 关系

## 您可以将现有的零恢复点保护（零 RPO ）同步 SnapMirror 关系转换为 SM-BC 零 RTO 同步 SnapMirror 一致性组关系。

开始之前

- 主卷和二级卷之间存在零 RPO 同步 SnapMirror 关系。
- 在创建零 RTO SnapMirror 关系之前，目标卷上的所有 LUN 都会取消映射。
- SM-BC 仅支持 SAN 协议（而不是 NFS/CIFS ）。确保未挂载一致性组的任何成分卷以进行 NAS 访问。

关于此任务

- 您必须是源和目标上的集群和 SVM 管理员。
- 您不能通过更改 SnapMirror 策略将零 RPO 转换为零 RTO 同步。

- 如果已映射二级卷上的现有 LUN ，则 `snapmirror create` with AutomatedFailover policy 将触发错误。在发出 `snapmirror create` 命令之前，必须确保 LUN 已取消映射。

步骤

1. 对现有关系执行 SnapMirror 更新操作：

   d目标： `>snapmirror update -destination-path vs1_dst ： vol1`

2. 验证 SnapMirror 更新是否已成功完成：

   d目标：： `>snapmirror show`

3. 暂停每个零 RPO 同步关系：

   d目标：： `>snapmirror quiesce -destination-path vs1_dst ： vol1`

   d目标：： `>snapmirror quiesce -destination-path vs1_dst ： vol2`

4. 删除每个零 RPO 同步关系：

   d目标：： `>snapmirror delete -destination-path vs1_dst ： vol1`

   d目标： `>snapmirror delete -destination-path vs1_dst ： vol2`

5. 释放源 SnapMirror 关系，但保留通用 Snapshot 副本：

   ```
   ssource ：：： >snapmirror release -relationship-info-only true -destination
   -path vs1_dst ： vol1
   ssource ：：： >snapmirror release -relationship-info-only true -destination
   -path vs1_dst ： vol2
   ```

6. 创建组零 RTO 同步 SnapMirror 关系：

   ```
   d目标：： > snapmirror create -source-path vs1_src ： /CG/cG_src -destination
   -path vs1_dst ： /CG_dst -cg-item_mappings vol1 ：@vol1 ， vol2 ：@vol2 -policy
   AutomatedFailover
   ```

7. 重新同步零 RTO 一致性组：

   d目标： `> snapmirror resync -destination-path vs1_dst ： /CG/CG_DST`

8. 重新扫描主机 LUN I/O 路径以还原 LUN 的所有路径。

**SM-BC** 升级和还原注意事项

## 您应了解升级和还原 SM-BC 配置的要求。

升级

在配置和使用 SM-BC 之前，您必须将源集群和目标集群上的所有节点升级到 ONTAP 9.8 或更高版本。"在

ONTAP 集群上更新软件"

> 混合 ONTAP 9.7 和 ONTAP 9.8 集群不支持 SM-BC 。

将集群从 9.8 或 9.9.1 升级到 9.10.1 会在源和目标上为 SM-BC 关系创建新的一致性组。

### 从 ONTAP 9.10.1 还原到 ONTAP 9.9.1

要将关系从 9.10.1 还原到 9.9.1 ，必须先删除 SM-BC 关系，然后再删除 9.10.1 一致性组实例。无法删除具有活动 SMBC 关系的一致性组。在 9.9.1 或更早版本中升级到 9.10.1 且先前与另一个智能容器或企业应用程序关联的任何 FlexVol 卷将在还原时不再关联。删除一致性组不会删除成分卷或卷粒度快照。请参见 "删除一致性组" 有关此任务的详细信息，请参见。

### 从 ONTAP 9.8 还原到 ONTAP 9.7

从 ONTAP 9.8 还原到 ONTAP 9.7 时，必须注意以下事项：

- 如果集群托管的是 SM-BC 目标，则在中断并删除此关系之前，不允许还原到 ONTAP 9.7 。
- 如果集群托管的是 SM-BC 源，则在释放此关系之前，不允许还原到 ONTAP 9.7 。
- 还原到 ONTAP 9.7 之前，必须删除用户创建的所有自定义 SM-BC SnapMirror 策略。

步骤

1. 从 SM-BC 关系中的一个集群执行还原检查：

   ```
   cluster ：：： * > system node revert-to -version 9.7 -check-only
   ```

   示例

   ```
   cluster::*> system node revert-to -version 9.7 -check-only
   Error: command failed: The revert check phase failed. The following
   issues must be resolved before revert can be completed. Bring the data
   LIFs down on running vservers. Command to list the running vservers:
   vserver show -admin-state running Command to list the data LIFs that are
   up: network interface show -role data -status-admin up Command to bring
   all data LIFs down: network interface modify {-role data} -status-admin
   down
   Disable snapshot policies.
       Command to list snapshot policies: "snapshot policy show".
       Command to disable snapshot policies: "snapshot policy modify
   -vserver
      * -enabled false"

      Break off the initialized online data-protection (DP) volumes and
   delete
      Uninitialized online data-protection (DP) volumes present on the
   local
      node.
   ```

```
    Command to list all online data-protection volumes on the local
node:
   volume show -type DP -state online -node <local-node-name>
    Before breaking off the initialized online data-protection volumes,
   quiesce and abort transfers on associated SnapMirror relationships
and
   wait for the Relationship Status to be Quiesced.
    Command to quiesce a SnapMirror relationship: snapmirror quiesce
    Command to abort transfers on a SnapMirror relationship: snapmirror
   abort
    Command to see if the Relationship Status of a SnapMirror
relationship
   is Quiesced: snapmirror show
    Command to break off a data-protection volume: snapmirror break
    Command to break off a data-protection volume which is the
destination
   of a SnapMirror relationship with a policy of type "vault":
snapmirror
   break -delete-snapshots
    Uninitialized data-protection volumes are reported by the
"snapmirror
   break" command when applied on a DP volume.
    Command to delete volume: volume delete

   Delete current version snapshots in advanced privilege level.
    Command to list snapshots: "snapshot show -fs-version 9.8"
    Command to delete snapshots: "snapshot prepare-for-revert -node
   <nodename>"

   Delete all user-created policies of the type active-strict-sync-
mirror
   and active-sync-mirror.
   The command to see all active-strict-sync-mirror and active-sync-
mirror
   type policies is:
    snapmirror policy show -type
   active-strict-sync-mirror,active-sync-mirror
   The command to delete a policy is :
    snapmirror policy delete -vserver <SVM-name> -policy <policy-name>
```

有关还原集群的信息，请参见 "还原 ONTAP"。

#### 删除 SM-BC 配置

## 您可以删除零 RTO 同步 SnapMirror 保护并删除 SM-BC 关系配置。

在删除 SM-BC 关系之前，必须取消映射目标集群中的所有 LUN 。取消映射 LUN 并重新扫描主机后， SCSI 目标会通知主机 LUN 清单已更改。删除零 RTO 关系后，零 RTO 二级卷上的现有 LUN 将发生更改，以反映新的身份。主机会将二级卷 LUN 发现为与源卷 LUN 无关系的新 LUN 。删除关系后，二级卷仍保留 DP 卷。您可以通过问题描述 snapmirror break 命令将其转换为读 / 写。如果关系未反转，则在故障转移状态下不允许删除此关系。

步骤

1. 删除源端点和目标端点之间的 SM-BC 一致性组关系：

   d目标： `>snapmirror delete -destination-path vs1_dst ： /CG/CG_DST`

2. 从源集群释放一致性组关系以及为此关系创建的 Snapshot 副本：

   `ssource ：： >snapmirror release -destination-path vs1_dst ： /CG/CG_DST`

3. 执行主机重新扫描以更新 LUN 清单。
4. 从 ONTAP 9.10.1 开始，删除 SnapMirror 关系不会删除一致性组。如果要删除一致性组，必须使用 System Manager 或 ONTAP REST API 。请参见 删除一致性组 有关详细信息 …

删除 **ONTAP** 调解器：

## 如果要从 ONTAP 集群中删除现有 ONTAP 调解器配置，可以使用 `snapmirror mediator remove` 命令执行此操作。

步骤

1. 删除 ONTAP 调解器：

   ```
   snapmirror mediator remove -mediate-address 12.345.678.90 -peer-cluster
   cluster_xyz
   ```

故障排除

**SnapMirror** 删除操作在接管状态下失败

## 如果在集群上安装了 ONTAP 9.9.1 ，则在 SM-BC 一致性组关系处于接管状态时，执行 `snapmirror delete` 命令将失败。

```
C2_cluster::> snapmirror delete  vs1:/cg/dd

Error: command failed: RPC: Couldn't make connection
```

当 SM-BC 关系中的节点处于接管状态时，请在 "-force" 选项设置为 true 的情况下执行 SnapMirror 删除和释放操作。

```
C2_cluster::> snapmirror delete  vs1:/cg/dd -force true

Warning: The relationship between source "vs0:/cg/ss" and destination
         "vs1:/cg/dd" will be deleted, however the items of the
destination
         Consistency Group might not be made writable, deletable, or
modifiable
         after the operation. Manual recovery might be required.
Do you want to continue? {y|n}: y
Operation succeeded: snapmirror delete for the relationship with
destination "vs1:/cg/dd".
```

创建 **SnapMirror** 关系并初始化一致性组失败

## 创建 SnapMirror 关系和一致性组初始化失败。

确保每个集群的一致性组数未超过限制。SM-BC中的一致性组限制与平台无关、并且因ONTAP 版本而异。请参见 "其他限制和限制" 基于ONTAP 版本的限制。

如果一致性组一直处于初始化状态，请使用 ONTAP REST API ， System Manager 或命令 `sn show -expand` 检查一致性组初始化的状态。

如果一致性组初始化失败，请删除 SM-BC 关系，删除一致性组，然后重新创建该关系并对其进行初始化。此工作流因所使用的 ONTAP 版本而异。

| 如果您使用的是 ONTAP 9.8-9.9.1 | 如果使用的是ONTAP 9.10.1或更高版本 |
| --- | --- |
| 1. "删除 SM-BC 配置"<br>2. "创建一致性组关系"<br>3. "初始化一致性组关系" | 1. 在 * 保护 > 关系 * 下，找到一致性组上的 SM-BC 关系。选择 … ⋮，然后 * 删除 * 以删除 SM-BC 关系。<br>2. "删除一致性组"<br>3. "配置一致性组" |

计划内故障转移失败

## 执行 `snapmirror failover start` 命令后， `snapmirror failover show` 命令的输出将显示一条消息，指示正在执行无中断操作。

```
Cluster1::> snapmirror failover show
Source Destination Error
Path Path Type Status start-time end-time Reason
-------- ----------- -------- --------- ---------- ---------- ----------
vs1:/cg/cg vs0:/cg/cg planned failed 10/1/2020 10/1/2020 SnapMirror
Failover cannot start because a volume move is running. Retry the command
once volume move has finished.
                                                          08:35:04
08:35:04
```

在执行无中断操作（包括卷移动，聚合重新定位和存储故障转移）时，无法开始计划内故障转移。

等待无中断操作完成，然后重试故障转移操作。

#### 调解器不可访问或调解器仲裁状态为 **false**

### 执行 `snapmirror failover start` 命令后， `snapmirror failover show` 命令的输出将显示一条消息，指示未配置调解器。

请参见 "初始化 ONTAP 调解器"。

```
Cluster1::> snapmirror failover show
Source Destination Error
Path Path Type Status start-time end-time Reason
-------- ----------- -------- --------- ---------- ---------- ----------
vs0:/cg/cg vs1:/cg/cg planned failed 10/1/2020 10/1/2020 SnapMirror
failover cannot start because the source-side precheck failed. reason:
Mediator not configured.
05:50:42 05:50:43
```

未配置调解器或存在网络连接问题。

如果未配置调解器，则必须先配置调解器，然后才能建立 SM-BC 关系。修复任何网络连接问题。使用 snapmirror mediator show 命令确保源站点和目标站点上已连接调解器且仲裁状态为 true 。

```
cluster::> snapmirror mediator show
Mediator Address Peer Cluster     Connection Status Quorum Status
---------------- ---------------- ----------------- -------------
10.234.10.143    cluster2         connected         true
```

#### 站点 **B** 未触发自动计划外故障转移

### 站点 A 故障不会在站点 B 上触发计划外故障转移

未配置调解器。要确定是否为发生原因，问题描述请在站点 B 集群上运行 `snapmirror mediator show` 命令。

```
Cluster2::*> snapmirror mediator show
This table is currently empty.
```

此示例指示未在站点 B 上配置调解器

确保已在两个集群上配置调解器，并且状态为已连接且仲裁设置为 True 。

SnapMirror 一致性组不同步。要确定这是否为发生原因，请查看事件日志以查看一致性组在站点 A 发生故障期间是否处于同步状态。

```
cluster::*> event log show -event *out.of.sync*

Time                Node             Severity      Event
------------------- ---------------- -------------
---------------------------
10/1/2020 23:26:12  sti42-vsim-ucs511w ERROR       sms.status.out.of.sync:
Source volume "vs0:zrto_cg_556844_511u_RW1" and destination volume
"vs1:zrto_cg_556881_511w_DP1" with relationship UUID "55ab7942-03e5-11eb-
ba5a-005056a7dc14" is in "out-of-sync" status due to the following reason:
"Transfer failed."
```

要在站点 B 上执行强制故障转移，请完成以下步骤

1. 从站点 B 取消映射属于一致性组的所有 LUN
2. 使用 `force` 选项删除 SnapMirror 一致性组关系。
3. 在一致性组成分卷上输入 `snapmirror break` 命令，将卷从 DP 转换为 R/W ，从而从站点 B 启用 I/O
4. 启动站点 A 节点以创建从站点 B 到站点 A 的零 RTO 关系
5. 释放站点 A 上具有 `relationship-info-only` 的一致性组，以保留通用 Snapshot 副本并取消映射属于一致性组的 LUN 。
6. 通过使用 Sync 策略或异步策略设置卷级别关系，将站点 A 上的卷从 R/W 转换为 DP 。
7. 问题描述 the `snapmirror resync` to synchronize the relationships.
8. 删除站点 A 上具有 Sync 策略的 SnapMirror 关系
9. 在站点 B 上使用 `relationship-info-only true` 释放带有 Sync 策略的 SnapMirror 关系
10. 创建从站点 B 到站点 A 的一致性组关系
11. 从站点 A 执行一致性组重新同步，然后验证一致性组是否处于同步状态。
12. 重新扫描主机 LUN I/O 路径以还原 LUN 的所有路径。

要检查调解器的连接，请使用 `snapmirror mediator show` 命令。如果连接状态为 " 无法访问 " ，并且站点 B 无法访问站点 B ，则您将获得类似于以下内容的输出。按照解决方案 中的步骤还原连接

```
cluster::*> snapmirror mediator show
Mediator Address Peer Cluster     Connection Status Quorum Status
---------------- ---------------- ----------------- -------------
10.237.86.17     C1_cluster       unreachable       true
SnapMirror consistency group relationship status is out of sync.

C2_cluster::*> snapmirror show -expand
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
vs0:/cg/src_cg_1 XDP vs1:/cg/dst_cg_1 Snapmirrored OutOfSync - false   -
vs0:zrto_cg_655724_188a_RW1 XDP vs1:zrto_cg_655755_188c_DP1 Snapmirrored
OutOfSync - false -
vs0:zrto_cg_655733_188a_RW2 XDP vs1:zrto_cg_655762_188c_DP2 Snapmirrored
OutOfSync - false -
vs0:zrto_cg_655739_188b_RW1 XDP vs1:zrto_cg_655768_188d_DP1 Snapmirrored
OutOfSync - false -
vs0:zrto_cg_655748_188b_RW2 XDP vs1:zrto_cg_655776_188d_DP2 Snapmirrored
OutOfSync - false -
5 entries were displayed.

Site B cluster is unable to reach Site A.
C2_cluster::*> cluster peer show
Peer Cluster Name         Cluster Serial Number Availability
Authentication
------------------------- --------------------- --------------
--------------
C1_cluster            1-80-000011           Unavailable    ok
```

强制执行故障转移以启用站点 B 的 I/O ，然后从站点 B 到站点 A 建立零 RTO 关系

要在站点 B 上执行强制故障转移，请完成以下步骤

1. 从站点 B 取消映射属于一致性组的所有 LUN
2. 使用 force 选项删除 SnapMirror 一致性组关系。
3. 在一致性组成分卷上输入 snapmirror break 命令，将卷从 DP 转换为 RW ，以便从站点 B 启用 I/O

4. 启动站点 A 节点以创建从站点 B 到站点 A 的零 RTO 关系
5. 释放站点 A 上具有 relationship-info-only 的一致性组，以保留通用 Snapshot 副本并取消映射属于此一致性组的 LUN 。
6. 通过使用 Sync 策略或异步策略设置卷级别关系，将站点 A 上的卷从 RW 转换为 DP 。
7. 通过问题描述重新同步 SnapMirror 以同步关系。
8. 删除站点 A 上的同步 SnapMirror 关系策略
9. 在站点 B 上使用 relationship-info-only true 释放带有 Sync 策略的 SnapMirror 关系
10. 创建从站点 B 到站点 A 的一致性组关系
11. 从站点 A 执行一致性组重新同步，然后验证一致性组是否处于同步状态。
12. 重新扫描主机 LUN I/O 路径以还原 LUN 的所有路径。

#### 站点 **A** 和调解器之间的链路关闭，站点 **B** 关闭

使用 SM-BC 时，调解器或对等集群之间的连接可能会断开。您可以通过检查 SM-BC 关系不同部分的连接，可用性和协商一致状态，然后强制恢复连接来诊断问题描述 。

使用 `snapmirror mediator show` 命令从站点 A 检查调解器的状态。

```
C1_cluster::*> snapmirror mediator show
Mediator Address Peer Cluster     Connection Status Quorum Status
---------------- ---------------- ----------------- -------------
10.237.86.17     C2_cluster       unreachable       true

C1_cluster::*> snapmirror list-destinations
                                                    Progress
Source             Destination         Transfer   Last
Relationship
Path         Type  Path         Status Progress   Updated      Id
----------- ----- ------------ ------- --------- ------------
---------------
vs0:/cg/src_cg_1  XDP   vs1:/cg/dst_cg_1  OutOfSync  -         -
bba7d354-06f6-11eb-9138-005056acec19
```

使用 `cluster peer show` 命令检查站点 B 的连接：

```
C1_sti78-vsim-ucs188a_cluster::*> cluster peer show
Peer Cluster Name         Cluster Serial Number Availability
Authentication
------------------------- --------------------- --------------
--------------
C2_cluster                1-80-000011           Unavailable    ok
```

使用命令 `volume show volume_name -fields smbc-consensus` 检查 SM-BC 卷上的协商一致状态：

```
C1_cluster::*> volume show zrto_cg_894191_188b_RW1 -fields smbc-consensus
vserver volume                  smbc-consensus
------- ----------------------- ------------------
vs0     zrto_cg_894191_188b_RW1 Awaiting-consensus
```

完成以下步骤以覆盖 SM-BC 共识并强制恢复站点 A 上的 I/O：

> 此解决方案 使用 `dIAG` 级别的命令，您需要联系 NetApp 支持部门。

1. 取消映射站点 A 上的 LUN
2. 在站点 A 上使用 ` -force` 和 `override-smbc-consenson` 选项对 `snapmirror release` 命令执行问题描述
3. 重新映射 LUN 。
4. 首先，启动调解器，然后启动站点 B 节点。
5. 使用 `snapmirror resync` 重新同步一致性组关系。
6. 站点 B 启动后，验证一致性组关系是否已启动且处于同步状态。
7. 在主机上执行 LUN 重新扫描，以还原 LUN 的所有路径。

如果在目标卷上设置了隔离，则 **SM-BC SnapMirror** 删除操作将失败

## 如果任何目标卷设置了重定向隔离，则 SnapMirror 删除操作将失败。

执行以下操作以重试重定向并从目标卷中删除隔离。

- SnapMirror 重新同步
- SnapMirror 更新

主卷关闭时卷移动操作停止

## 如果主站点在 SM-BC 关系中关闭，则卷移动操作将无限期地停留在转换延迟状态。主站点关闭后，二级站点将执行自动计划外故障转移（AUTOFO）。如果在触发了 AINFO 时正在执行卷移动操作，则卷移动将停止。

中止停滞的卷移动实例并重新启动卷移动操作。

如果无法删除 **Snapshot** 副本， **SnapMirror** 版本将失败

## 无法删除 Snapshot 副本时， SnapMirror 发布操作将失败。

Snapshot 副本包含一个瞬时标记。使用带有 ` -ignore-owners` 选项的 `snapshot delete` 命令删除瞬时 Snapshot 副本。`snapshot delete -volume <volume_name> -snapshot <snapshot_name> -ignore-owners true -force true`

重试 `snapmirror release` 命令。

卷移动参考 **Snapshot** 副本显示为最新的

对一致性组卷执行卷移动操作后，卷移动参考 Snapshot 副本可能会显示为 SnapMirror 关系的最新版本。

您可以使用以下命令查看最新的 Snapshot 副本：

```
snapmirror show -fields lateds-snapshot status -expand
```

在卷移动操作完成后，手动执行 `snapmirror resync` 或等待下一个自动重新同步操作。

# 适用于 MetroCluster 和 SnapMirror 业务连续性的调解器服务

## 安装或升级 ONTAP 调解器服务

要安装 ONTAP 调解器服务，必须确保满足所有前提条件，获取安装包并在主机上运行安装程序。此操作步骤用于安装或升级现有安装。

关于此任务

- 从ONTAP 9.7开始、您可以使用任何版本的ONTAP 调解器来监控MetroCluster IP配置。
- 从ONTAP 9.8开始、您可以使用任何版本的ONTAP 调解器来监控SM-BC关系。

您必须满足以下前提条件。

| 调解器版本 | 支持的 Linux 版本 |
| --- | --- |
| 1.4. | • Red Hat Enterprise Linux：7.6、7.7、7.8、7.9、8.1、 8.2、8.3、8.4、8.5<br>• CentOS： 7.6 ， 7.7 ， 7.8 ， 7.9 |
| 1.3 | • Red Hat Enterprise Linux：7.6、7.7、7.8、7.9、8.1、 8.2、8.3<br>• CentOS： 7.6 ， 7.7 ， 7.8 ， 7.9 |
| 1.2 | • Red Hat Enterprise Linux：7.6、7.7、7.8、8.1<br>• CentOS： 7.6 ， 7.7 ， 7.8 |

内核版本必须与操作系统版本匹配。

- 64 位物理安装或虚拟机
- 8 GB RAM
- 用户： root 访问权限

依次升级主机操作系统和调解器

下表提供了从 RHEL/CentOS 7.6 升级到更高版本 RHEL/CentOS 以及升级调解器版本的升级准则。

| 目标 Linux 版本 | 目标调解器版本 | 升级说明 |
| --- | --- | --- |
| • Red Hat Enterprise Linux ：7.6、7.7、7.8 、8.1<br>• CentOS： 7.6 ， 7.7 ， 7.8 | 1.2 | • 必须按以下顺序执行升级：<br>a. 从 RHEL/CentOS 版本升级操作系统。<br>b. 重新启动主机以应用内核模块更改。<br>c. 将调解器从先前版本升级到当前版本。<br>• 对于 MetroCluster ：<br>a. storage iscsi-initiator show 命令将报告升级期间与调解器服务的连接已关闭。<br>b. ONTAP 操作系统将生成以下 EMS 事件：<br>i. cf.mccip.med.auso.stDisabled<br>ii. 重新启用自动计划外切换时显示 cf.mccip.med.auso.stEnabled |
| • Red Hat Enterprise Linux ：7.6、7.7、7.8 、7.9、8.1、8.2、8.3<br>• CentOS： 7.6 ， 7.7 ， 7.8 ， 7.9 | 1.3 | 1. 从 RHEL/CentOS 版本升级操作系统。<br>2. 重新启动主机以应用内核模块更改。<br>3. 将调解器从先前版本升级到当前版本。 |
| • Red Hat Enterprise Linux ：7.6、7.7、7.8 、7.9、8.1、8.2、8.3、8.4、8.5<br>• CentOS： 7.6 ， 7.7 ， 7.8 ， 7.9 | 1.4. | 1. 从 RHEL/CentOS 版本升级操作系统。<br>2. 重新启动主机以应用内核模块更改。<br>3. 将调解器从先前版本升级到当前版本。 |

下面列出了在系统上安装 Red Hat Enterprise Linux 或 CentOS 以及关联存储库的最佳实践。以不同方式安装或配置的系统可能需要执行其他步骤。

- 您必须根据 Red Hat 最佳实践安装 Red Hat Enterprise Linux 或 CentOS 。由于CentOS 8.x版本支持生命周期终结、因此不建议使用兼容版本的CentOS 8.x。
- 在 Red Hat Enterprise Linux 或 CentOS 上安装 ONTAP 调解器服务时，系统必须能够访问相应的存储库，以便安装程序可以访问和安装所有必需的软件依赖项。
- 要使 yum 安装程序在 Red Hat Enterprise Linux 存储库中查找相关软件，您必须在 Red Hat Enterprise Linux 安装期间或之后使用有效的 Red Hat 订阅注册系统。

有关 Red Hat 订阅管理器的信息，请参见 Red Hat 文档。

- 必须未使用以下端口，这些端口可用于调解器：
  - 31784
  - 3260
- 如果使用第三方防火墙：请参见 "ONTAP 调解器的防火墙要求"
- 如果Linux主机所在位置无法访问Internet、则必须确保所需的软件包在本地存储库中可用。

  您可以使用以下链接获取有关设置存储库的信息。

  如果您在 Linux 环境中使用链路聚合控制协议（ Link Aggregation Control Protocol ， LACP ），则必须正确配置内核，并确保 `sysctl net.IPv4.conf.all.arp_ignore` 设置为 "2" 。

  ONTAP 调解器服务需要以下软件包：

| 所有 RHEL/CentOS 版本 | 适用于 RHEL/CentOS 7.x 的其他软件包 | 适用于 RHEL 8.x 的其他软件包 |
|---|---|---|
| • OpenSSL<br>• OpenSSL 开发<br>• 内核开发<br>• GCC<br>• libselinux-utils<br>• 创建<br>• RedHat-lsb-core<br>• patch<br>• bzip 2<br>• python36<br>• python36- devel<br>• Perl 数据 - Dumper<br>• Perl 扩展程序 -MakeMaker<br>• python3-pip | • policycoreutils-python<br>• python36 pip | • elfutils-libelf-devel<br>• policycoreutils-python 实用程序 |

调解器安装包是一个自解压压缩 tar 文件，其中包括：

- 一个 RPM 文件，其中包含无法从受支持版本的存储库获取的所有依赖项。
- 安装脚本。

建议使用有效的 SSL 认证，如本操作步骤中所述。

启用对存储库的访问

| 操作系统 | 您必须提供对这些存储库的访问权限 … |
| --- | --- |
| RHEL 7.x | rhel-7-server-optional -rpms |
| CentOS 7.x | C7.6.1810 —基本存储库 |
| RHEL 8.x | • rhel-8-for-x86_64 — basos-rpms<br>• rhel-8-for-x86_64 — AppStream — rpms |

启用对上述存储库的访问，以便调解器可以在安装过程中访问所需的软件包。请根据您的操作系统使用以下操作步骤。

- 适用于的操作步骤 RHEL 7.x 操作系统
- 适用于的操作步骤 RHEL 8.x 操作系统
- 适用于的操作步骤 CentOS 7.x 操作系统

#### 适用于 **RHEL 7.x** 操作系统的操作步骤

如果您的操作系统为 * RHEL 7.x*：

步骤

1. 订阅所需的存储库：

   ```
   ssubscription-manager repos-enable rhel-7-server-optional-rpms
   ```

   以下示例显示了此命令的执行情况：

   ```
   [root@localhost ~]# subscription-manager repos --enable rhel-7-server-
   optional-rpms
   Repository 'rhel-7-server-optional-rpms' is enabled for this system.
   ```

2. 运行 `yum repolist` 命令。

   以下示例显示了此命令的执行情况。列表中应显示 rhel-7-server-optional -rpms 存储库。

```
[root@localhost ~]# yum repolist
Loaded plugins: product-id, search-disabled-repos, subscription-manager
rhel-7-server-optional-rpms | 3.2 kB  00:00:00
rhel-7-server-rpms | 3.5 kB  00:00:00
(1/3): rhel-7-server-optional-rpms/7Server/x86_64/group
|  26 kB  00:00:00
(2/3): rhel-7-server-optional-rpms/7Server/x86_64/updateinfo
| 2.5 MB  00:00:00
(3/3): rhel-7-server-optional-rpms/7Server/x86_64/primary_db
| 8.3 MB  00:00:01
repo id                                        repo name
status
rhel-7-server-optional-rpms/7Server/x86_64   Red Hat Enterprise Linux 7
Server - Optional (RPMs)   19,447
rhel-7-server-rpms/7Server/x86_64            Red Hat Enterprise Linux 7
Server (RPMs)              26,758
repolist: 46,205
[root@localhost ~]#
```

适用于 **RHEL 8.x** 操作系统的操作步骤

如果您的操作系统为 * RHEL 8.x *：

步骤

1. 订阅所需的存储库：

   `ssubscription-manager repos-enable rhel-8-for-x86_64 basos-rpms`

   `ssubscription-manager repos-enable rhel-8-for-x86_64 -AppStream -rpms`

   以下示例显示了此命令的执行情况：

   ```
   [root@localhost ~]# subscription-manager repos --enable rhel-8-for-
   x86_64-baseos-rpms
   [root@localhost ~]# subscription-manager repos --enable rhel-8-for-
   x86_64-appstream-rpms
   Repository 'rhel-8-for-x86_64-baseos-rpms' is enabled for this system.
   Repository 'rhel-8-for-x86_64-appstream-rpms' is enabled for this
   system.
   ```

2. 运行 `yum repolist` 命令。

   新订阅的存储库应显示在列表中。

适用于 **CentOS 7.x** 操作系统的操作步骤

如果您的操作系统为 * CentOS 7.x *：

> 以下示例显示了适用于CentOS 7.6的存储库、可能无法用于其他CentOS版本。使用适用于您的CentOS版本的基础存储库。

步骤

1. 添加 C7.6.1810 —基本存储库。C7.6.1810 —基础存储库包含 ONTAP 调解器所需的 kernel-devel 软件包。
2. 将以下行添加到 /etc/yum.repos.d/Centos-vault.repo.

```
[C7.6.1810-base]
name=CentOS-7.6.1810 - Base
baseurl=http://vault.centos.org/7.6.1810/os/$basearch/
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-7
enabled=1
```

3. 运行 `yum repolist` 命令。

   以下示例显示了此命令的执行情况。CentOS-7.6.1810 —基本存储库应显示在列表中。

```
Loaded plugins: fastestmirror
Loading mirror speeds from cached hostfile
 * base: distro.ibiblio.org
 * extras: distro.ibiblio.org
 * updates: ewr.edge.kernel.org
C7.6.1810-base                                                   | 3.6
kB  00:00:00
(1/2): C7.6.1810-base/x86_64/group_gz                            | 166
kB  00:00:00
(2/2): C7.6.1810-base/x86_64/primary_db                          | 6.0
MB  00:00:04
repo id                                          repo name
status
C7.6.1810-base/x86_64                            CentOS-7.6.1810 - Base
10,019
base/7/x86_64                                    CentOS-7 - Base
10,097
extras/7/x86_64                                  CentOS-7 - Extras
307
updates/7/x86_64                                 CentOS-7 - Updates
1,010
repolist: 21,433
[root@localhost ~]#
```

下载调解器安装包

步骤

1. 从 ONTAP 调解器页面下载调解器安装包。

   "ONTAP 调解器下载页面"

2. 确认调解器安装包位于目标目录中：

   ```
   ls
   ```

   ```
   [root@mediator-host ~]#ls
   ontap-mediator
   ```

   如果您所在位置无法访问 Internet ，则必须确保安装程序能够访问所需的软件包。

3. 如有必要，请将调解器安装包从下载目录移至 Linux 调解器主机上的安装目录。

安装 **ONTAP** 调解器安装包

关于此任务

- 从ONTAP 调解器1.4开始、安全启动机制在UEFI系统上启用。启用安全启动后、您必须执行其他步骤、以便在安装后注册安全密钥：
  - 按照README文件中的说明进行操作：`/opt/netapp/lib/ontap_medier/ontap_medier/scST_mod_keys/README.module-signing`对SCST内核模块进行签名。
  - 找到所需密钥：`/opt/netapp/lib/ontap_medier/ontap_medier/scST_mod_keys`

  > 安装后、系统输出中还会提供README文件和密钥位置。

步骤

1. 安装调解器安装包并根据需要响应提示：

   。`/ontap-mediator`

   安装过程将继续创建所需的帐户并安装所需的软件包。如果主机上安装了先前版本的调解器，系统将提示您确认是否要升级。

示例 **1. ONTAP** 调解器**1.4**安装示例(控制台输出)

```
[root@scs000065018 ~]# ./ontap-mediator
ONTAP Mediator: Self Extracting Installer
ONTAP Mediator requires two user accounts. One for the service
(netapp), and one for use by ONTAP to the mediator API (mediatoradmin).
Would you like to use the default account names: netapp +
mediatoradmin? (Y(es)/n(o)): y
Enter ONTAP Mediator user account (mediatoradmin) password:
Re-Enter ONTAP Mediator user account (mediatoradmin) password:
Checking if SELinux is in enforcing mode
Checking for default Linux firewall
Linux firewall is running. Open ports 31784 and 3260? y(es)/n(o): y
success
success



Preparing for installation of ONTAP Mediator packages.
Do you wish to continue? Y(es)/n(o): y
+ Installing required packages.
Last metadata expiration check: 1:56:17 ago on Thu 07 Apr 2022 11:35:42
AM EDT.
Package openssl-1:1.1.1k-6.el8_5.x86_64 is already installed.
Package openssl-devel-1:1.1.1k-6.el8_5.x86_64 is already installed.

.
.
.
.

Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
OS package installations finished
+ Installing ONTAP Mediator. (Log: /tmp/ontap_mediator.5gmxnI/ontap-
mediator/install_20220407133105.log)
    This step will take several minutes. Use the log file to view
progress.
Sudo include verified
ONTAP Mediator logging enabled
+ Install successful. (Moving log to
/opt/netapp/lib/ontap_mediator/log/install_20220407133105.log)
+ WARNING: This system supports UEFI
           Secure Boot (SB) is currently enabled on this system.
           The following action need be taken:
```

```
            Using the keys in
/opt/netapp/lib/ontap_mediator/ontap_mediator/SCST_mod_keys follow
            instructions in
/opt/netapp/lib/ontap_mediator/ontap_mediator/SCST_mod_keys/README.modu
le-signing
            to sign the SCST kernel module. Note that reboot will be
needed.
     SCST will not start automatically when Secure Boot is enabled and
not configured properly.
+ Note: ONTAP Mediator uses a kernel module compiled specifically for
the current
        system OS. Using 'yum update' to upgrade the kernel may cause a
service
        interruption.
    For more information, see /opt/netapp/lib/ontap_mediator/README
[root@scs000065018 ~]#
```

验证安装。

步骤

1. 运行以下命令以查看ONTAP 调解器服务的状态：
    a. run：`systemctl status ontap_mediator`

```
[root@scspr1915530002 ~]# systemctl status ontap_mediator

 ontap_mediator.service - ONTAP Mediator
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/ontap_mediator.service; enabled;
vendor preset: disabled)
Active: active (running) since Mon 2022-04-18 10:41:49 EDT; 1 weeks 0
days ago
Process: 286710 ExecStop=/bin/kill -s INT $MAINPID (code=exited,
status=0/SUCCESS)
Main PID: 286712 (uwsgi)
Status: "uWSGI is ready"
Tasks: 3 (limit: 49473)
Memory: 139.2M
CGroup: /system.slice/ontap_mediator.service
      ├─286712 /opt/netapp/lib/ontap_mediator/pyenv/bin/uwsgi --ini
/opt/netapp/lib/ontap_mediator/uwsgi/ontap_mediator.ini
      ├─286716 /opt/netapp/lib/ontap_mediator/pyenv/bin/uwsgi --ini
/opt/netapp/lib/ontap_mediator/uwsgi/ontap_mediator.ini
      └─286717 /opt/netapp/lib/ontap_mediator/pyenv/bin/uwsgi --ini
/opt/netapp/lib/ontap_mediator/uwsgi/ontap_mediator.ini

[root@scspr1915530002 ~]#
```

b. run：`systemctl status medier-scst`

```
[root@scspr1915530002 ~]# systemctl status mediator-scst
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/mediator-scst.service;
enabled; vendor preset: disabled)
   Active: active (running) since Mon 2022-04-18 10:41:47 EDT; 1
weeks 0 days ago
  Process: 286595 ExecStart=/etc/init.d/scst start (code=exited,
status=0/SUCCESS)
 Main PID: 286662 (iscsi-scstd)
    Tasks: 1 (limit: 49473)
   Memory: 1.2M
   CGroup: /system.slice/mediator-scst.service
           └─286662 /usr/local/sbin/iscsi-scstd

[root@scspr1915530002 ~]#
```

2. 确认ONTAP 调解器服务正在使用的端口：`netstat`

```
[root@scspr1905507001 ~]# netstat -anlt | grep -E '3260|31784'

         tcp    0    0 0.0.0.0:31784    0.0.0.0:*       LISTEN

         tcp    0    0 0.0.0.0:3260     0.0.0.0:*       LISTEN

         tcp6   0    0 :::3260          :::*            LISTEN
```

结果

此时， ONTAP 调解器服务已安装并正在运行。要使用调解器功能，必须在 ONTAP 存储系统中执行进一步配置：

- 要在 MetroCluster IP 配置中使用 ONTAP 调解器服务，请参见 "从 MetroCluster IP 配置配置 ONTAP 调解器服务"
- 要使用 SnapMirror 业务连续性，请参见 "安装 ONTAP 调解器服务并确认 ONTAP 集群配置"

## 管理 ONTAP 调解器服务

安装 ONTAP 调解器服务后，您可以更改用户名或密码。您也可以卸载 ONTAP 调解器服务。

更改用户名

这些任务在安装了 ONTAP 调解器服务的 Linux 主机上执行。

如果无法访问此命令，则可能需要使用完整路径运行此命令，如以下示例所示：

` /usr/local/bin/medier_username`

通过选择以下选项之一更改用户名：

- 运行命令 mediate_change_user 并响应提示，如以下示例所示：

```
[root@mediator-host ~]# mediator_change_user
Modify the Mediator API username by entering the following values:
    Mediator API User Name: mediatoradmin
                   Password:
New Mediator API User Name: mediator
The account username has been modified successfully.
[root@mediator-host ~]#
```

- 运行以下命令：

```
mEDIATOR_USERNAME=mediator mediator_password=mediator2
mediator_new_username=mediatoradmin mediator_change_user
```

```
 [root@mediator-host ~]# MEDIATOR_USERNAME= mediator
MEDIATOR_PASSWORD='mediator2' MEDIATOR_NEW_USERNAME= mediatoradmin
mediator_change_user
 The account username has been modified successfully.
 [root@mediator-host ~]#
```

更改密码

此任务在安装了 ONTAP 调解器服务的 Linux 主机上执行。

如果无法访问此命令，则可能需要使用完整路径运行此命令，如以下示例所示：

` /usr/local/bin/medier_change_password`

通过选择以下选项之一更改密码：

- 运行 `medidator_change_password` 命令并响应提示，如以下示例所示：

```
 [root@mediator-host ~]# mediator_change_password
 Change the Mediator API password by entering the following values:
    Mediator API User Name: mediatoradmin
               Old Password:
               New Password:
          Confirm Password:
 The password has been updated successfully.
 [root@mediator-host ~]#
```

- 运行以下命令：

  ```
  mEDIATOR_USERNAME= mediatoradmin mediator_password=mediator1
  mediator_new_password=mediator2 mediator_change_password
  ```

  此示例显示密码已从 "mediator1" 更改为 "mediator2" 。

```
 [root@mediator-host ~]# MEDIATOR_USERNAME=mediatoradmin
MEDIATOR_PASSWORD=mediator1 MEDIATOR_NEW_PASSWORD=mediator2
mediator_change_password
 The password has been updated successfully.
 [root@mediator-host ~]#
```

卸载 **ONTAP** 调解器服务

如有必要，您可以删除 ONTAP 调解器服务。在删除调解器服务之前，必须断开调解器与 ONTAP 的连接。

此任务在安装了 ONTAP 调解器服务的 Linux 主机上执行。

如果无法访问此命令，则可能需要使用完整路径运行此命令，如以下示例所示：

` /usr/local/bin/uninstall_ontap_mediator`

步骤

1. 卸载 ONTAP 调解器服务：

   `uninstall_ontap_mediator`

   ```
   [root@mediator-host ~]# uninstall_ontap_mediator

   ONTAP Mediator: Self Extracting Uninstaller

   + Removing ONTAP Mediator. (Log:
  /tmp/ontap_mediator.GmRGdA/uninstall_ontap_mediator/remove.log)
   + Remove successful.
   [root@mediator-host ~]#
   ```

# 使用 System Manager 管理 MetroCluster 站点

## 使用 System Manager 进行 MetroCluster 站点管理概述

从 ONTAP 9.8 开始，您可以使用 System Manager 作为简化的界面来管理 MetroCluster 设置的配置。

MetroCluster 配置允许两个集群相互镜像数据，以便在一个集群发生故障时不会丢失数据。

通常，组织会在两个不同的地理位置设置集群。每个位置的管理员都会设置并配置一个集群。然后，其中一个管理员可以在集群之间设置对等关系，以便他们可以共享数据。

该组织还可以在第三个位置安装 ONTAP 调解器。ONTAP 调解器服务可监控每个集群的状态。当其中一个集群检测到无法与配对集群通信时，它会查询监控器以确定此错误是集群系统问题还是网络连接问题。

如果网络连接出现问题，系统管理员将执行故障排除方法来更正错误并重新连接。如果配对集群已关闭，另一个集群将启动切换过程来控制两个集群的数据 I/O 。

您还可以执行切换以关闭其中一个集群系统以进行计划内维护。配对集群负责处理两个集群的所有数据 I/O 操作，直到启动执行维护和切回操作的集群为止。

您可以管理以下操作：

- "设置 IP MetroCluster 站点"
- "设置 IP MetroCluster 对等"
- "配置 IP MetroCluster 站点"

- "执行 IP MetroCluster 切换和切回"
- "对 IP MetroCluster 配置问题进行故障排除"
- "升级 MetroCluster 集群上的 ONTAP"

## 设置 IP MetroCluster 站点

从 ONTAP 9.8 开始，您可以使用 System Manager 设置 MetroCluster 站点的 IP 配置。

MetroCluster 站点由两个集群组成。通常，集群位于不同的地理位置。

开始之前

- 您的系统应已按照安装并布线 "《安装和设置说明》" 随系统提供。
- 应在每个集群的每个节点上配置集群网络接口，以便进行集群内通信。

### 分配节点管理 IP 地址

#### Windows 系统

您应将 Windows 计算机连接到与控制器相同的子网。此操作将自动为您的系统分配节点管理 IP 地址。

步骤

1. 在 Windows 系统中，打开 * 网络 * 驱动器以发现节点。
2. 双击节点以启动集群设置向导。

#### 其他系统

您应为集群中的一个节点配置节点管理 IP 地址。您可以使用此节点管理 IP 地址启动集群设置向导。

请参见 "在第一个节点上创建集群" 有关分配节点管理 IP 地址的信息。

### 初始化和配置集群

您可以通过设置集群的管理密码以及设置集群管理和节点管理网络来初始化集群。您还可以配置 DNS 服务器等服务来解析主机名，并配置 NTP 服务器来同步时间。

步骤

1. 在 Web 浏览器上，输入您配置的节点管理 IP 地址： "<a href="https://node-management-IP"" class="bare">https://node-management-IP"</a>

   System Manager 会自动发现集群中的其余节点。

2. 在 * 初始化存储系统 * 窗口中，执行以下操作：
   a. 输入集群管理网络配置数据。
   b. 输入所有节点的节点管理 IP 地址。
   c. 提供域名服务器（ DNS ）详细信息。
   d. 在 * 其他 * 部分中，选中标记为 * 使用时间服务（ NTP ） * 的复选框以添加时间服务器。

单击 * 提交 * 后，请等待创建和配置集群。然后，将执行验证过程。

设置，初始化和配置两个集群后，执行以下操作步骤：

- "设置 IP MetroCluster 对等"

在新的集群视频上配置 **ONTAP**

## 设置 **IP MetroCluster** 对等

从 ONTAP 9.8 开始，您可以使用 System Manager 管理 MetroCluster 操作的 IP 配置。设置两个集群后，您可以在它们之间建立对等关系。

要设置两个集群，您应已完成以下操作步骤：

- "设置 IP MetroCluster 站点"

此过程的某些步骤由位于每个集群的地理站点的不同系统管理员执行。为了解释此过程，这些集群称为 " 站点 A 集群 " 和 " 站点 B 集群 " 。

### 从站点 **A** 执行对等过程

此过程由站点 A 的系统管理员执行

步骤

1. 登录到站点 A 集群。
2. 在 System Manager 中，从左侧导航列中选择 * 信息板 * 以显示集群概述。

信息板显示此集群（站点 A ）的详细信息。在 * MetroCluster 站点 A 集群 * 部分中，站点 A 集群显示在左侧。

3. 单击 * 附加配对集群 * 。
4. 输入允许站点 A 集群中的节点与站点 B 集群中的节点进行通信的网络接口的详细信息。
5. 单击 * 保存并继续 * 。
6. 在 * 附加合作伙伴集群 * 窗口中，选择 * 我没有密码短语 * ，可用于生成密码短语。
7. 复制生成的密码短语并与站点 B 的系统管理员共享
8. 选择 * 关闭 * 。

从站点 **B** 执行对等过程

此过程由站点 B 的系统管理员执行

步骤

1. 登录到站点 B 集群。
2. 在 System Manager 中，选择 * 信息板 * 以显示集群概述。

   信息板显示此集群（站点 B ）的详细信息。在 MetroCluster 部分中，站点 B 集群显示在左侧。

3. 单击 * 附加配对集群 * 以启动对等过程。
4. 输入允许站点 B 集群中的节点与站点 A 集群中的节点进行通信的网络接口的详细信息。
5. 单击 * 保存并继续 * 。
6. 在 * 附加配对集群 * 窗口中，选择 * 我有密码短语 * ，可用于输入从站点 A 的系统管理员处收到的密码短语
7. 选择 * 对等 * 以完成对等过程。

成功完成对等过程后，您可以配置集群。请参见 "配置 IP MetroCluster 站点"。

## 配置 IP MetroCluster 站点

从 ONTAP 9.8 开始，您可以使用 System Manager 管理 MetroCluster 操作的 IP 配置。设置两个集群并为其建立对等关系后，您可以配置每个集群。

您应已完成以下过程：

- "设置 IP MetroCluster 站点"
- "设置 IP MetroCluster 对等"

配置集群之间的连接

步骤

1. 登录其中一个站点上的 System Manager ，然后选择 * 信息板 * 。

   在 * MetroCluster * 部分中，此图显示了您为 MetroCluster 站点设置和建立对等关系的两个集群。左侧显示了您正在使用的集群（本地集群）。

2. 单击 * 配置 MetroCluster * 。在此窗口中，您可以执行以下任务：
   a. 此时将显示 MetroCluster 配置中每个集群的节点。使用下拉列表选择本地集群中的哪些节点将成为远程集群中哪些节点的灾难恢复配对节点。
   b. 如果要配置 ONTAP 调解器服务，请单击此复选框。请参见 [Configure the ONTAP Mediator service]。
   c. 如果两个集群都有用于启用加密的许可证，则会显示 * 加密 * 部分。

      要启用加密，请输入密码短语。

   d. 如果要使用共享的第 3 层网络配置 MetroCluster ，请单击此复选框。

      ⓘ 连接到这些节点的 HA 配对节点和网络交换机必须具有匹配的配置。

3. 单击 * 保存 * 以配置 MetroCluster 站点。

   在 * 信息板 * 的 * MetroCluster 集群 * 部分中，此图在两个集群之间的链路上显示一个复选标记，表示连接运行状况良好。

配置 **ONTAP** 调解器服务

ONTAP 调解器服务通常安装在与集群的任一位置不同的地理位置。集群会定期与服务进行通信，以指示它们已启动且正在运行。如果 MetroCluster 配置中的某个集群检测到与其配对集群的通信已关闭，则它会向 ONTAP 调解器进行检查，以确定配对集群本身是否已关闭。

MetroCluster 站点上的两个集群都应已启动并建立对等关系。

步骤

1. 在 ONTAP 9.8 的 System Manager 中，选择 * 集群 > 设置 * 。
2. 在 * 调解器 * 部分中，单击 ⚙。
3. 在 * 配置调解器 * 窗口中，单击 * 添加 +* 。
4. 输入 ONTAP 调解器的配置详细信息。

## 执行 **IP MetroCluster** 切换和切回

### 您可以将控制权从一个 IP MetroCluster 站点切换到另一个 IP 站点，以执行维护或从问题描述中恢复。

ⓘ 只有 IP MetroCluster 配置才支持切换和切回过程。

切换和切回概述

在以下两种情况下，可能会发生切换：

- * 计划内切换 *

  此切换由系统管理员使用 System Manager 启动。通过计划内切换，本地集群的系统管理员可以切换控制权，以便远程集群的数据服务由本地集群处理。然后，远程集群位置的系统管理员可以对远程集群执行维护。

- * 计划外切换 *

  在某些情况下，当 MetroCluster 集群关闭或集群之间的连接关闭时， ONTAP 将自动启动切换操作步骤，以便仍在运行的集群负责处理已关闭集群的数据处理职责。

  有时，当 ONTAP 无法确定某个集群的状态时，正在工作的站点的系统管理员会启动切换操作步骤以控制另一站点的数据处理职责。

对于任何类型的切换操作步骤，都会使用 *switchback* 进程将数据服务功能返回到集群。

您可以对 ONTAP 9.7 和 9.8 执行不同的切换和切回过程：

- 使用 ONTAP 9.7 中的 System Manager 进行切换和切回
- 使用 ONTAP 9.8 中的 System Manager 进行切换和切回

### 使用 **ONTAP 9.7** 中的 **System Manager** 进行切换和切回

步骤

1. 在 ONTAP 9.7 中登录到 System Manager 。
2. 单击 * （返回经典版本） * 。
3. 单击 * 配置 > MetroCluster * 。

   System Manager 将验证是否可以进行协商切换。

4. 验证过程完成后，执行以下子步骤之一：
   a. 如果验证失败，但站点 B 已启动，则表示发生错误。例如，子系统可能存在问题，或者 NVRAM 镜像可能未同步。
      i. 修复导致此错误的问题描述，单击 * 关闭 * ，然后在步骤 2 中重新开始。
      ii. 暂停站点 B 节点，单击 * 关闭 * ，然后执行中的步骤 "执行计划外切换"。
   b. 如果验证失败，并且站点 B 已关闭，则很可能存在连接问题。验证站点 B 是否确实已关闭，然后执行中的步骤 "执行计划外切换"。
5. 单击 * 从站点 B 切换到站点 A* 以启动切换过程。
6. 单击 * 切换到新体验 * 。

### 使用 **ONTAP 9.8** 中的 **System Manager** 进行切换和切回

#### 执行计划内切换（ **ONTAP 9.8** ）

步骤

1. 在 ONTAP 9.8 中登录到 System Manager 。
2. 选择 * 信息板 * 。在 * MetroCluster 集群 * 部分中，两个集群显示有一个连接。
3. 在本地集群（如左侧所示）中，单击 ⋮，然后选择 * 控制远程站点 * 。

   验证切换请求后，控制权将从远程站点转移到本地站点，然后由本地站点对两个集群执行数据服务请求。

远程集群重新启动，但存储组件未处于活动状态，并且集群不会处理数据请求。现在，它可用于计划内维护。

> 在执行切回之前，不应使用远程集群进行数据服务。

执行计划外切换（**ONTAP 9.8**）

ONTAP 可能会自动启动计划外切换。如果 ONTAP 无法确定是否需要切回，则仍在运行的 MetroCluster 站点的系统管理员将通过以下步骤启动切换：

步骤

1. 在 ONTAP 9.8 中登录到 System Manager 。
2. 选择 * 信息板 * 。

   在 * MetroCluster 集群 * 部分中，两个集群之间的连接显示有一个 "X" ，表示无法检测到连接。连接或集群已关闭。

3. 在本地集群（如左侧所示）中，单击 ⋮，然后选择 * 控制远程站点 * 。

   验证切换请求后，控制权将从远程站点转移到本地站点，然后由本地站点对两个集群执行数据服务请求。

   必须先修复集群，然后才能使其重新联机。

> 在远程集群重新联机后，在执行切回之前，不应将其用于数据服务。

执行切回（**ONTAP 9.8**）

无论远程集群是由于计划内维护还是因灾难而关闭，它现在都应正常运行并等待切回。

步骤

1. 在本地集群上，登录到 ONTAP 9.8 中的 System Manager 。
2. 选择 * 信息板 * 。

   在 * MetroCluster 集群 * 部分中，显示了两个集群。

3. 在本地集群（如左侧所示）中，单击 ⋮，然后选择 * 收回控制权 * 。

   首先使用 *healed_* 数据，以确保数据在两个集群之间同步和镜像。

4. 数据修复完成后，单击 ⋮，然后选择 * 启动切回 * 。

   切回完成后，两个集群均处于活动状态并为数据请求提供服务。此外，还会在集群之间镜像和同步数据。

## 修改 **MetroCluster IP** 中的地址，网络掩码和网关

从 ONTAP 9.10.1 开始，您可以更改 MetroCluster IP 接口的以下属性： IP 地址和掩码以及网关。您可以使用任意参数组合进行更新。

您可能需要更新这些属性，例如，如果检测到重复的 IP 地址，或者在第 3 层网络中，如果由于路由器配置更改而需要更改网关。一次只能更改一个接口。在更新其他接口并重新建立连接之前，此接口上的流量将中断。

> 您必须在每个端口上进行更改。同样，网络交换机也需要更新其配置。例如，如果网关已更新，则理想情况下，它会在 HA 对的两个节点上进行更改，因为它们是相同的。此外，连接到这些节点的交换机还需要更新其网关。

更新每个节点和接口的 IP 地址，网络掩码和网关。

## 对 **IP MetroCluster** 配置问题进行故障排除

从 ONTAP 9.8 开始， System Manager 可监控 IP MetroCluster 配置的运行状况，并帮助您确定和更正可能发生的问题。

### **MetroCluster** 运行状况检查概述

System Manager 会定期检查 IP MetroCluster 配置的运行状况。在信息板中查看 MetroCluster 部分时，通常会显示消息 MetroCluster systems are healthy 。

但是，发生问题时，此消息将显示事件数量。您可以单击该消息并查看以下组件的运行状况检查结果：

- Node
- 网络接口
- 层（存储）
- 集群
- 连接
- Volume
- 配置复制

"* 状态 * " 列用于标识存在问题的组件， "* 详细信息 * " 列用于建议如何更正问题。

### **MetroCluster** 故障排除

步骤

1. 在 System Manager 中，选择 * 信息板 * 。
2. 在 * MetroCluster * 部分中，请注意此消息。
   a. 如果此消息指示您的 MetroCluster 配置运行状况良好，并且集群与 ONTAP 调解器之间的连接运行状况良好（显示时带有复选标记），则表示您没有问题需要更正。
   b. 如果消息列出了事件数量，或者连接已断开（显示为 "X" ），则继续执行下一步。
3. 单击显示事件数量的消息。

   此时将显示 MetroCluster 运行状况报告。

4. 使用 * 详细信息 * 列中的建议对报告中显示的问题进行故障排除。
5. 更正完所有问题后，单击 * 检查 MetroCluster 运行状况 * 。

> MetroCluster 运行状况检查会占用大量资源，因此建议您在运行检查之前执行所有故障排除任务。

MetroCluster 运行状况检查在后台运行。您可以在等待其他任务完成的同时处理这些任务。

# 使用磁带备份保护数据

## FlexVol 卷的磁带备份概述

ONTAP 支持通过网络数据管理协议（NDMP）进行磁带备份和还原。NDMP 允许您将存储系统中的数据直接备份到磁带，从而高效利用网络带宽。ONTAP 支持使用转储和 SMTape 引擎进行磁带备份。

您可以使用符合 NDMP 的备份应用程序执行转储或 SMTape 备份或还原。仅支持 NDMP 版本 4 。

使用转储进行磁带备份

转储是一种基于 Snapshot 副本的备份，可将文件系统数据备份到磁带。ONTAP 转储引擎会将文件，目录和适用的访问控制列表（ACL）信息备份到磁带。您可以备份整个卷，整个 qtree 或非整个卷或整个 qtree 的子树。转储支持基线备份，差异备份和增量备份。

使用 **SMTape** 进行磁带备份

SMTape 是 ONTAP 基于 Snapshot 副本的灾难恢复解决方案，可将数据块备份到磁带。您可以使用 SMTape 对磁带执行卷备份。但是，您不能在 qtree 或子树级别执行备份。SMTape 支持基线备份，差异备份和增量备份。

## 磁带备份和还原工作流

您可以使用启用了 NDMP 的备份应用程序执行磁带备份和还原操作。

磁带备份和还原工作流概述了执行磁带备份和还原操作所涉及的任务。有关执行备份和还原操作的详细信息，请参见备份应用程序文档。

步骤

1. 通过选择支持 NDMP 的磁带拓扑来设置磁带库配置。
2. 在存储系统上启用 NDMP 服务。

   您可以在节点级别或 Storage Virtual Machine （SVM）级别启用 NDMP 服务。这取决于您选择执行磁带备份和还原操作的 NDMP 模式。

3. 使用 NDMP 选项管理存储系统上的 NDMP 。

   您可以在节点级别或 SVM 级别使用 NDMP 选项。这取决于您选择执行磁带备份和还原操作的 NDMP 模式。

   您可以使用 `ssystem services ndmp modify` 命令在节点级别修改 NDMP 选项，也可以使用 `vserver services ndmp modify` 命令在 SVM 级别修改 NDMP 选项。有关这些命令的详细信息，请参见手册页。

4. 使用启用了 NDMP 的备份应用程序执行磁带备份或还原操作。

   ONTAP 支持转储和 SMTape 引擎进行磁带备份和还原。

   有关使用备份应用程序（也称为 *Data Management Applications* 或 *DMA* ）执行备份或还原操作的详细信息，请参见备份应用程序文档。

常见 NDMP 磁带备份拓扑

了解 FlexVol 卷的转储引擎

## 选择磁带备份引擎的用例

ONTAP 支持两个备份引擎： SMTape 和转储。您应了解 SMTape 和转储备份引擎的使用情形，以帮助您选择备份引擎来执行磁带备份和还原操作。

在以下情况下，可以使用转储：

- 文件和目录的直接访问恢复（ Direct Access Recovery ， DAR ）
- 备份特定路径中的子目录或文件子集
- 在备份期间排除特定文件和目录
- 长期保留备份

在以下情况下，可以使用 SMTape ：

- 灾难恢复解决方案
- 在还原操作期间，在备份的数据上保留重复数据删除节省量和重复数据删除设置
- 备份大型卷

## 管理磁带驱动器

### 管理磁带驱动器概述

在执行磁带备份或还原操作之前，您可以验证磁带库连接并查看磁带驱动器信息。您可以通过将不合格的磁带驱动器模拟为合格的磁带驱动器来使用该磁带驱动器。除了查看现有别名之外，您还可以分配和删除磁带别名。

将数据备份到磁带时，数据存储在磁带文件中。文件标记分隔了磁带文件，并且这些文件没有名称。您可以按磁带文件在磁带上的位置来指定该文件。您可以使用磁带设备写入磁带文件。读取磁带文件时，您必须指定一个压缩类型与写入该磁带文件时相同的设备。

### 用于管理磁带驱动器，介质更换器和磁带驱动器操作的命令

您可以使用以下命令查看集群中磁带驱动器和介质更换器的相关信息，使磁带驱动器联机并脱机，修改磁带驱动器盒的位置，设置和清除磁带驱动器别名以及重置磁带驱动器。您还可以查看和重置磁带驱动器统计信息。

| 如果您要 ... | 使用此命令 ... |
| --- | --- |
| 使磁带驱动器联机 | s在线存储磁带 |
| 清除磁带驱动器或介质更换器的别名 | s存储磁带别名 `clear` |
| 启用或禁用磁带驱动器的磁带跟踪操作 | s存储磁带跟踪 |
| 修改磁带驱动器盒的位置 | s存储磁带位置 |
| 重置磁带驱动器 | s存储磁带重置<br>此命令仅在高级权限级别可用。 |
| 设置磁带驱动器或介质更换器的别名 | s存储磁带别名集 |
| 使磁带驱动器脱机 | s存储磁带脱机 |
| 查看有关所有磁带驱动器和介质更换器的信息 | s存储磁带显示 |
| 查看有关连接到集群的磁带驱动器的信息 | • s存储磁带 `show-tape-drive`<br>• s系统节点硬件磁带驱动器 `show` |
| 查看有关连接到集群的介质更换器的信息 | s存储磁带 `show-media-changer` |
| 查看有关连接到集群的磁带驱动器的错误信息 | s存储磁带显示错误 |
| 查看连接到集群中每个节点的所有 ONTAP 合格且受支持的磁带驱动器 | `storage tape show-supported-status` |
| 查看连接到集群中每个节点的所有磁带驱动器和介质更换器的别名 | s存储磁带别名显示 |
| 将磁带驱动器的统计信息读数重置为零 | `storage stats tape zero tape_name`<br>您必须在 nodeshell 中使用此命令。 |
| 查看 ONTAP 支持的磁带驱动器 | `storage show tape supported` （支持的存储显示磁带） `"-v"`<br>您必须在 nodeshell 中使用此命令。您可以使用 ` -v` 选项查看有关每个磁带驱动器的更多详细信息。 |

| 如果您要 ... | 使用此命令 ... |
| --- | --- |
| 查看磁带设备统计信息以了解磁带性能并检查使用模式 | s存储统计数据磁带 `tape_name`<br><br>您必须在 nodeshell 中使用此命令。 |

有关这些命令的详细信息，请参见手册页。

使用不合格的磁带驱动器

## 如果存储系统上的不合格磁带驱动器可以模拟合格的磁带驱动器，则可以使用该驱动器。然后，它将被视为合格的磁带驱动器。要使用不合格的磁带驱动器，您必须先确定它是否模拟任何合格的磁带驱动器。

不合格的磁带驱动器是指已连接到存储系统但 ONTAP 不支持或无法识别的磁带驱动器。

步骤

1. 使用 `storage tape show-supported-status` 命令查看连接到存储系统的不合格磁带驱动器。

   以下命令显示连接到存储系统的磁带驱动器以及每个磁带驱动器的支持和资格认定状态。此外，还会列出不合格的磁带驱动器。"`tape_drive_vendor_name` " 是连接到存储系统但不受 ONTAP 支持的不合格磁带驱动器。

```
cluster1::> storage tape show-supported-status -node Node1

          Node: Node1
                                    Is
          Tape Drive                Supported  Support Status
          --------------------      ---------  --------------
          "tape_drive_vendor_name"  false      Nonqualified tape drive
          Hewlett-Packard C1533A    true       Qualified
          Hewlett-Packard C1553A    true       Qualified
          Hewlett-Packard Ultrium 1 true       Qualified
          Sony SDX-300C             true       Qualified
          Sony SDX-500C             true       Qualified
          StorageTek T9840C         true       Dynamically Qualified
          StorageTek T9840D         true       Dynamically Qualified
          Tandberg LTO-2 HH         true       Dynamically Qualified
```

2. 模拟合格的磁带驱动器。

   "NetApp 下载：磁带设备配置文件"

什么是合格的磁带驱动器

分配磁带别名

## 为了便于识别设备，您可以为磁带驱动器或介质更换器分配磁带别名。别名提供备份设备的逻辑名称与永久分配给磁带驱动器或介质更换器的名称之间的对应关系。

步骤

1. 使用 `storage tape alias set` 命令为磁带驱动器或介质更换器分配别名。

   有关此命令的详细信息，请参见手册页。

   您可以使用 `ssystem node hardware tape drive show` 命令查看有关磁带驱动器的序列号（SN）信息，也可以使用 `ssystem node hardware tape library show` 命令查看有关磁带库的序列号信息。

   以下命令会将别名设置为序列号为 SN_123456 的磁带驱动器 L4 连接到节点 cluster1-01：

   ```
   cluster-01::> storage tape alias set  -node cluster-01 -name st3
   -mapping SN[123456]L4
   ```

   以下命令将别名设置为序列号为 SN[6543] 且连接到节点 cluster1-01 的介质更换器：

   ```
   cluster-01::> storage tape alias set  -node cluster-01 -name mc1
   -mapping SN[65432]
   ```

什么是磁带别名

正在删除磁带别名

删除磁带别名

## 当磁带驱动器或介质更换器不再需要永久性别名时，您可以使用 `storage tape alias clear` 命令删除别名。

步骤

1. 使用 `storage tape alias clear` 命令从磁带驱动器或介质更换器中删除别名。

   有关此命令的详细信息，请参见手册页。

   以下命令将别名清除操作的范围指定为 `tape`，从而删除所有磁带驱动器的别名：

   ```
   cluster-01::>storage tape alias clear -node cluster-01 -clear-scope tape
   ```

如果使用 NDMP 执行磁带备份或还原操作，则在从磁带驱动器或介质更换器中删除别名后，必须为磁带驱动器或介质更换器分配一个新的别名，才能继续访问磁带设备。

什么是磁带别名

分配磁带别名

启用或禁用磁带预留

## 您可以使用 `tape.reservations` 选项控制 ONTAP 管理磁带设备预留的方式。默认情况下，磁带预留处于关闭状态。

如果磁带驱动器，介质更换器，网桥或库无法正常工作，启用磁带预留选项可能会出现发生原因问题。如果磁带命令报告在没有其他存储系统使用设备时预留了设备，则应禁用此选项。

步骤

1. 要使用 SCSI 预留 / 释放机制或 SCSI 永久性预留或禁用磁带预留，请在 clustershell 中输入以下命令：

   ` * options -option-name tape.reservations -option-value ｛ scsi` persistent | off ｝ *

   `sCSI` 选择 SCSI 预留 / 释放机制。

   `Persistent` 选择 SCSI 永久性预留。

   `off` 禁用磁带预留。

什么是磁带预留

用于验证磁带库连接的命令

## 您可以查看有关存储系统与连接到存储系统的磁带库配置之间的连接路径的信息。您可以使用此信息来验证磁带库配置的连接路径，或者对与连接路径相关的问题进行故障排除。

在添加或创建新磁带库之后，或者在还原对磁带库的单路径或多路径访问中的故障路径之后，您可以查看以下磁带库详细信息以验证磁带库连接。您也可以在排除路径相关错误或访问磁带库失败时使用此信息。

- 磁带库所连接的节点
- 设备 ID
- NDMP 路径
- 磁带库名称
- 目标端口和启动程序端口 ID
- 对每个目标或 FC 启动程序端口的磁带库进行单路径或多路径访问
- 与路径相关的数据完整性详细信息，例如 "`Path Errors` " 和 "`Path Qual` "
- LUN 组和 LUN 计数

| 如果您要 ... | 使用此命令 ... |
| --- | --- |
| 查看有关集群中磁带库的信息 | `s`系统节点硬件磁带库显示 |

| 如果您要 ... | 使用此命令 ... |
| --- | --- |
| 查看磁带库的路径信息 | s存储磁带库路径显示 |
| 查看每个启动程序端口的磁带库的路径信息 | s存储磁带库路径 `show-by-initiator` |
| 查看存储磁带库与集群之间的连接信息 | s存储磁带库配置显示 |

有关这些命令的详细信息，请参见手册页。

## 关于磁带驱动器

### 合格的磁带驱动器概述

您必须使用经过测试且发现可在存储系统上正常工作的合格磁带驱动器。您可以遵循磁带别名设置，也可以启用磁带预留，以确保在任何特定时间只有一个存储系统访问磁带驱动器。

合格的磁带驱动器是一种经过测试且可在存储系统上正常工作的磁带驱动器。您可以使用磁带配置文件来确定现有 ONTAP 版本中的磁带驱动器的资格。

### 磁带配置文件的格式

磁带配置文件格式由供应商 ID ，产品 ID 和磁带驱动器压缩类型详细信息等字段组成。此文件还包含一些可选字段，用于启用磁带驱动器的自动加载功能以及更改磁带驱动器的命令超时值。

下表显示了磁带配置文件的格式：

| 项目 | Size | Description |
| --- | --- | --- |
| `vendor_id` （字符串） | 最多 8 个字节 | `SCSI Inquiry` 命令报告的供应商 ID 。 |
| `product_id` （字符串） | 最多 16 个字节 | `SCSI Inquiry` 命令报告的产品 ID 。 |
| `id_match_size` （数字） | | 要用于匹配以检测要标识的磁带驱动器的产品 ID 字节数，从查询数据中的产品 ID 第一个字符开始。 |
| `vendor_pretty` （字符串） | 最多 16 个字节 | 如果此参数存在，则它由命令 `storage tape show -device -names` 显示的字符串指定；否则，将显示 inq_vendor_ID 。 |

| 项目 | Size | Description |
| --- | --- | --- |
| product_pretty （字符串） | 最多 16 个字节 | 如果存在此参数，则该参数由命令 storage tape show -device -names 显示的字符串指定；否则，将显示 inq_product_ID 。 |

> vendor_pretty 和 product_pretty 字段是可选的，但如果其中一个字段具有值，则另一个字段也必须具有值。

下表介绍了各种压缩类型的问题描述，密度代码和压缩算法，例如 l ， m ， h 和 a ：

| 项目 | Size | Description |
| --- | --- | --- |
| ` { l = m = h = a } _description= （字符串）` | 最多 24 个字节 | 用于为 nodeshell 命令 ssysconfig -t 打印的字符串，用于描述特定密度设置的特征。 |
| ` { l = m = h = a } _density= （十六进制代码）` | | 要在与 l ， m ， h 或 a 所需密度代码对应的 SCSI 模式页面块描述符中设置的密度代码 |
| ` { l = m = h = a } _aloration= （十六进制代码）` | | 要在与密度代码和所需密度特征对应的 SCSI 压缩模式页面中设置的压缩算法。 |

下表介绍了磁带配置文件中的可选字段：

| 字段 | Description |
| --- | --- |
| autoload= （布尔值是 / 否） | 如果磁带驱动器具有自动加载功能，则此字段会设置为 yes ；也就是说，在插入磁带盒后，磁带驱动器将变为就绪状态，而无需执行 SCSI load （ start/stop unit ）命令。此字段的默认值为 no 。 |
| cmd_timeout_0x | 单个超时值。只有当您要指定与磁带驱动程序默认使用的超时值不同的超时值时，才必须使用此字段。此示例文件列出了磁带驱动器使用的默认 SCSI 命令超时值。超时值可以用分钟（ m ），秒（ s ）或毫秒（ ms ）表示。<br>您只能在技术支持的指导下更改此字段。 |

您可以从 NetApp 支持站点下载并查看磁带配置文件。

HP LTO5 Ultrium 磁带驱动器的磁带配置文件格式如下：

vendor_id ="HP"

product_id ="Ultrium 5-SCSI"

id_match_size =9

vendor_pretty "Hewlett-Packard "

product_pretty ="LTO-5"

l_description ="LTO-3 （ro） /4 4/800 GB "

l_density = 0x00

l_alorm = 0x00

M 说明 ="LTO-3 （ro） /4 8/1600 GB CM"

M 密度 = 0x00

M 算法 = 0x01

h_description ="LTO-5 1600GB"

h_density = 0x58

h_alorm = 0x00

A_description ="LTO-5 3200GB CM"

A_density = 0x58

A_算法 = 0x01

自动加载 ="yes"

"NetApp 工具：磁带设备配置文件"

存储系统如何动态认定新磁带驱动器的资格

## 存储系统会通过将磁带驱动器的供应商 ID 和产品 ID 与磁带资格认定表中的信息进行匹配来动态地对其进行资格认定。

将磁带驱动器连接到存储系统时，它会在磁带发现期间获取的信息与内部磁带资格认定表中的信息之间查找供应商 ID 和产品 ID 是否匹配。如果存储系统发现匹配项，则会将磁带驱动器标记为合格，并可访问该磁带驱动器。如果存储系统找不到匹配项，则磁带驱动器将保持非限定状态，不会被访问。

磁带设备概述

## 磁带设备表示磁带驱动器。它是磁带驱动器的倒带类型和压缩功能的特定组合。

系统会为每种倒带类型和压缩功能组合创建一个磁带设备。因此，磁带驱动器或磁带库可以具有多个关联的磁带设备。您必须指定一个磁带设备来移动，写入或读取磁带。

在存储系统上安装磁带驱动器或磁带库时， ONTAP 会创建与磁带驱动器或磁带库关联的磁带设备。

ONTAP 会检测磁带驱动器和磁带库，并为其分配逻辑编号和磁带设备。当光纤通道， SAS 和并行 SCSI 磁带驱动器和库连接到接口端口时， ONTAP 会检测这些驱动器和库。启用这些驱动器的接口后， ONTAP 会检测到这些驱动器。

### 磁带设备名称格式

## 每个磁带设备都有一个关联的名称，该名称以定义的格式显示。此格式包括有关设备类型，倒带类型，别名和压缩类型的信息。

磁带设备名称的格式如下：

`rewind_type st alias_number compression_type`

`rewind_type` 是倒带类型。

以下列表介绍了各种倒带类型值：

- * R*

  ONTAP 在完成磁带文件的写入后将卷倒。

- * nr*

  ONTAP 在写入磁带文件后不会倒带。如果要在同一磁带上写入多个磁带文件，则必须使用此倒带类型。

- * 您 *

  这是卸载 / 重新加载倒带类型。使用此倒带类型时，磁带库会在磁带文件末尾时卸载磁带，然后加载下一个磁带（如果有）。

  只有在以下情况下才必须使用此倒带类型：

  - 与此设备关联的磁带驱动器位于磁带库或处于库模式的介质更换器中。
  - 与此设备关联的磁带驱动器已连接到存储系统。
  - 在为此磁带驱动器定义的库磁带序列中，有足够的磁带可用于您正在执行的操作。

> 如果您使用无倒带设备录制磁带，则必须先倒带，然后再读取。

`st` 是磁带驱动器的标准命名。

`alias_number` 是 ONTAP 分配给磁带驱动器的别名。当 ONTAP 检测到新的磁带驱动器时， ONTAP 会为该磁带驱动器分配一个别名。

`compression_type` 是特定于驱动器的代码，用于表示磁带上的数据密度和压缩类型。

以下列表介绍了 `compression_type` 的各种值：

- * 答 *

  最高压缩率

- * 高 *

  高压缩率

- * 月 * 日

  中等压缩

- * 升 *

  压缩率低

`nrst0a` 指定磁带驱动器 0 上使用最高压缩的无倒带设备。

以下示例显示了与 HP Ultrium 2-SCSI 关联的磁带设备：

```
        Tape drive (fc202_6:2.126L1)  HP      Ultrium 2-SCSI
rst0l  -  rewind device,        format is: HP (200GB)
nrst0l -  no rewind device,     format is: HP (200GB)
urst0l -  unload/reload device, format is: HP (200GB)
rst0m  -  rewind device,        format is: HP (200GB)
nrst0m -  no rewind device,     format is: HP (200GB)
urst0m -  unload/reload device, format is: HP (200GB)
rst0h  -  rewind device,        format is: HP (200GB)
nrst0h -  no rewind device,     format is: HP (200GB)
urst0h -  unload/reload device, format is: HP (200GB)
rst0a  -  rewind device,        format is: HP (400GB w/comp)
nrst0a -  no rewind device,     format is: HP (400GB w/comp)
urst0a -  unload/reload device, format is: HP (400GB w/comp)
```

以下列表介绍了上述示例中的缩写词：

- GB-GB ；这是磁带的容量。
- w/comp —包含数据压缩；这显示了采用数据压缩的磁带容量。

#### 支持的并发磁带设备数

在任何光纤通道， SCSI 或 SAS 连接的混合环境中， ONTAP 最多支持每个存储系统（每个节点）同时连接 64 个磁带驱动器， 16 个介质更换器以及 16 个网桥或路由器设备。

磁带驱动器或介质更换器可以是物理或虚拟磁带库中的设备，也可以是独立设备。

> 虽然存储系统可以检测 64 个磁带驱动器连接，但可以同时执行的最大备份和还原会话数取决于备份引擎的可扩展性限制。

转储备份和还原会话的可扩展性限制

## 磁带别名

### 磁带别名概述

别名设置可简化设备标识过程。别名功能会将磁带或介质更换器的物理路径名称（ PPN ）或序列号（ SN ）绑定到一个可修改的持久别名。

下表介绍了如何通过磁带别名来确保磁带驱动器（或磁带库或介质更换器）始终与单个别名相关联：

| 场景 | 重新分配别名 |
| --- | --- |
| 系统重新启动时 | 磁带驱动器将自动重新分配其先前的别名。 |
| 磁带设备移动到另一端口时 | 可以调整别名以指向新地址。 |
| 多个系统使用特定磁带设备时 | 用户可以将所有系统的别名设置为相同。 |

> 从 Data ONTAP 8.1.x 升级到 Data ONTAP 8.2.x 时， Data ONTAP 8.2.x 的磁带别名功能会修改现有磁带别名。在这种情况下，您可能需要更新备份应用程序中的磁带别名。

分配磁带别名可在备份设备的逻辑名称（例如 st0 或 mc1 ）与永久分配给端口，磁带驱动器或介质更换器的名称之间建立对应关系。

> st0 和 st00 是不同的逻辑名称。

> 逻辑名称和序列号仅用于访问设备。访问设备后，它会使用物理路径名称返回所有错误消息。

别名有两种类型的名称：物理路径名称和序列号。

### 什么是物理路径名称

物理路径名称（ PPN ）是 ONTAP 根据连接到存储系统的 SCSI-2/3 适配器或交换机（特定位置）为磁带驱动器和磁带库分配的数字地址序列。PPN 也称为电气名称。

直连设备的 PPN 使用以下格式： `host_adapter` 。`device_id_lun`

> 只有 LUN 值不为零的磁带和介质更换器设备才会显示 LUN 值；也就是说，如果 LUN 值为零，则不会显示 PPN 的 `LUN` 部分。

例如， PPN 8.6 表示主机适配器号为 8 ，设备 ID 为 6 ，逻辑单元号（ LUN ）为 0 。

SAS 磁带设备也是直连设备。例如， PPN 5c.4 表示在存储系统中， SAS HBA 连接在插槽 5 中， SAS 磁带连接到 SAS HBA 的端口 C ，设备 ID 为 4 。

光纤通道交换机连接设备的 PPN 使用以下格式： `switch ： port_id 。device_id_lun`

例如， PPN my_switch ： 5.3L2 表示连接到名为 my_switch 的交换机端口 5 的磁带驱动器设置了设备 ID 3 ，并具有 LUN 2 。

LUN （逻辑单元号）由驱动器决定。光纤通道， SCSI 磁带驱动器和库以及磁盘都具有 PPN 。

除非交换机名称发生更改，磁带驱动器或库发生移动或磁带驱动器或库重新配置，否则磁带驱动器和库的 PPN 不会发生更改。重新启动后， PPN 保持不变。例如，如果删除了名为 my_switch ： 5.3L2 的磁带驱动器，并且将具有相同设备 ID 和 LUN 的新磁带驱动器连接到交换机 my_switch 的端口 5 ，则可以使用 my_switch ： 5.3L2 访问新的磁带驱动器。

什么是序列号

## 序列号（ SN ）是磁带驱动器或介质更换器的唯一标识符。ONTAP 会根据 SN 而非 WWN 生成别名。

由于 SN 是磁带驱动器或介质更换器的唯一标识符，因此无论磁带驱动器或介质更换器的多个连接路径如何，别名都保持不变。这有助于存储系统在磁带库配置中跟踪同一个磁带驱动器或介质更换器。

即使重命名了磁带驱动器或介质更换器所连接的光纤通道交换机，磁带驱动器或介质更换器的 SN 也不会更改。但是，在磁带库中，如果将现有磁带驱动器替换为新磁带驱动器，则 ONTAP 会生成新的别名，因为磁带驱动器的 SN 会发生更改。此外，如果将现有磁带驱动器移动到磁带库中的新插槽或重新映射磁带驱动器的 LUN ，ONTAP 将为此磁带驱动器生成一个新别名。

> 您必须使用新生成的别名更新备份应用程序。

磁带设备的 SN 采用以下格式： `sN[xxxxxxxxxx]L"X"`

`x` 是字母数字字符， `Lx` 是磁带设备的 LUN 。如果 LUN 为 0 ，则不会显示字符串的 `Lx` 部分。

每个 SN 最多包含 32 个字符； SN 的格式不区分大小写。

配置多路径磁带访问时的注意事项

## 您可以从存储系统配置两个路径来访问磁带库中的磁带驱动器。如果一个路径出现故障，存储系统可以使用其他路径访问磁带驱动器，而无需立即修复故障路径。这样可以确保可以重新启动磁带操作。

从存储系统配置多路径磁带访问时，必须考虑以下事项：

- 在支持 LUN 映射的磁带库中，要对 LUN 组进行多路径访问，每个路径上的 LUN 映射必须对称。

  磁带驱动器和介质更换器会分配给磁带库中的 LUN 组（一组共享相同启动程序路径集的 LUN ）。LUN 组中的所有磁带驱动器必须可用于所有多个路径上的备份和还原操作。

- 最多可以从存储系统配置两个路径来访问磁带库中的磁带驱动器。

- 多路径磁带访问支持负载平衡。默认情况下，负载平衡处于禁用状态。

在以下示例中，存储系统通过两个启动程序路径 0B 和 0d 访问 LUN 组 0 。在这两个路径中， LUN 组具有相同的 LUN 编号 0 和 LUN 计数 5 。存储系统仅通过一个启动程序路径 3D 访问 LUN 组 1 。

```
STSW-3070-2_cluster::> storage tape library config show

Node                     LUN Group   LUN Count  Library Name  Library
Target Port  Initiator
------------------------ ----------- ---------- -------------
-------------------- -----
STSW-3070-2_cluster-01        0      5          IBM 3573-TL_1
510a09800000412d     0b

0d
                              1      2          IBM 3573-TL_2
50050763124b4d6f     3d

3 entries were displayed
```

有关详细信息，请参见手册页。

如何向存储系统添加磁带驱动器和库

## 您可以将磁带驱动器和库动态添加到存储系统（而无需使存储系统脱机）。

添加新的介质更换器时，存储系统会检测到其存在并将其添加到配置中。如果别名信息中已引用介质更换器，则不会创建新的逻辑名称。如果未引用该库，则存储系统会为介质更换器创建一个新别名。

在磁带库配置中，您必须在目标端口的 LUN 0 上配置磁带驱动器或介质更换器，以便 ONTAP 发现该目标端口上的所有介质更换器和磁带驱动器。

什么是磁带预留

## 多个存储系统可以共享对磁带驱动器，介质更换器，网桥或磁带库的访问。磁带预留通过为所有磁带驱动器，介质更换器，网桥和磁带库启用 SCSI 预留 / 释放机制或 SCSI 永久性预留，可确保在任何特定时间只有一个存储系统访问设备。

> 共享库中设备的所有系统，无论是否涉及交换机，都必须使用相同的预留方法。

用于预留设备的 SCSI 预留 / 释放机制在正常情况下运行良好。但是，在接口错误恢复过程中，预留可能会丢失。如果发生这种情况，除预留所有者之外的启动程序可以访问此设备。

使用 SCSI 永久性预留进行的预留不受环路重置或目标重置等错误恢复机制的影响；但是，并非所有设备都正确实施 SCSI 永久性预留。

## 使用 ndmpcopy 传输数据

### 使用 ndmpcopy 概述传输数据

ndmpcopy nodeshell 命令可在支持 NDMP v4 的存储系统之间传输数据。您可以执行完整数据传输和增量数据传输。您可以传输完整或部分卷， qtree ，目录或单个文件。

使用 ONTAP 8.x 及更早版本时，增量传输限制为最多两个级别（一个完整备份和最多两个增量备份）。

从 ONTAP 9.0 及更高版本开始，增量传输限制为最多九个级别（一个完整备份和最多九个增量备份）。

您可以在源存储系统和目标存储系统的 nodeshell 命令行上运行 ndmpcopy ，也可以在既不是数据传输源又不是数据传输目标的存储系统上运行。您也可以在同时作为数据传输源和目标的单个存储系统上运行 ndmpcopy 。

您可以在 ndmpcopy 命令中使用源存储系统和目标存储系统的 IPv4 或 IPv6 地址。路径格式为 ` /vserver_name/volume_name \[path\]` 。

步骤

1. 在源和目标存储系统上启用 NDMP 服务：

| 如果在源或目标上执行数据传输 … | 使用以下命令 … |
| --- | --- |
| SVM 范围的 NDMP 模式 | `Vserver services ndmp on`<br>对于管理 SVM 中的 NDMP 身份验证，用户帐户为 admin ，用户角色为 admin 或 backup 。在数据 SVM 中，用户帐户为 vsadmin ，用户角色为 vsadmin 或 vsadmin-backup role 。 |
| 节点范围的 NDMP 模式 | s在 上提供系统服务 NDMP |

2. 在 nodeshell 中使用 ndmpcopy 命令在存储系统内部或存储系统之间传输数据：

   ` * ： ： > system node run -node <node_name> < ndmpcopy [options]source_ip ： source_path destination_ip ： destination_path （ -mcs ｛ inet_inet6 ｝ ） ] （ -mcd ｛ inet_inet6 ｝ ））（ -md ｛ inet_6 ｝ ） *`

   ndmpcopy 不支持 DNS 名称。您必须提供源和目标的 IP 地址。源 IP 地址或目标 IP 地址不支持环回地址（ 127.0.0.1 ）。

   - ndmpcopy 命令可按如下所示确定控制连接的地址模式：
     - 控制连接的地址模式与提供的 IP 地址相对应。
     - 您可以使用 ` -mcs` 和 ` -mcd` 选项覆盖这些规则。
   - 如果源或目标是 ONTAP 系统，则根据 NDMP 模式（节点范围或 SVM 范围），使用允许访问目标卷的 IP 地址。

- ssource_path 和 destination _path 是卷， qtree ，目录或文件粒度级别之前的绝对路径名称。
- ` -mcs` 指定与源存储系统的控制连接的首选地址模式。

  inet 表示 IPv4 地址模式， inet6 表示 IPv6 地址模式。

- ` -mcd` 指定与目标存储系统的控制连接的首选地址模式。

  inet 表示 IPv4 地址模式， inet6 表示 IPv6 地址模式。

- ` -md` 指定源存储系统与目标存储系统之间数据传输的首选寻址模式。

  inet 表示 IPv4 地址模式， inet6 表示 IPv6 地址模式。

  如果未在 ndmpcopy 命令中使用 ` -md` 选项，则数据连接的寻址模式将按以下方式确定：

  - 如果为控制连接指定的任一地址为 IPv6 地址，则数据连接的地址模式为 IPv6 。
  - 如果为控制连接指定的两个地址均为 IPv4 地址，则 ndmpcopy 命令会首先尝试对数据连接使用 IPv6 地址模式。

    如果失败，此命令将使用 IPv4 地址模式。

    > 如果指定了 IPv6 地址，则必须将其括在方括号内。

    此示例命令会将数据从源路径（ ssource_path ）迁移到目标路径（ destination _path ）。

```
> ndmpcopy -sa admin:<ndmp_password> -da admin:<ndmp_password>
 -st md5 -dt md5 192.0.2.129:/<src_svm>/<src_vol>
192.0.2.131:/<dst_svm>/<dst_vol>
```

+
此示例命令明确将控制连接和数据连接设置为使用 IPv6 地址模式：

```
> ndmpcopy -sa admin:<ndmp_password> -da admin:<ndmp_password> -st md5
-dt md5 -mcs inet6 -mcd inet6 -md
 inet6 [2001:0db8:1:1:209:6bff:feae:6d67]:/<src_svm>/<src_vol>
[2001:0ec9:1:1:200:7cgg:gfdf:7e78]:/<dst_svm>/<dst_vol>
```

**ndmpcopy** 命令的选项

## 要成功传输数据，您应了解 ndmpcopy nodeshell 命令的可用选项。

下表列出了可用选项。有关详细信息，请参见 nodeshell 提供的 ndmpcopy 手册页。

| 选项 | Description |
| --- | --- |
| ` -sa` 用户名： `password` | 此选项用于设置用于连接到源存储系统的源身份验证用户名和密码。这是一个必需选项。<br><br>对于没有管理员权限的用户，您必须指定用户系统生成的 NDMP 专用密码。管理员和非管理员用户都必须使用系统生成的密码。 |
| ` -da` 用户名： 密码 | 此选项用于设置用于连接到目标存储系统的目标身份验证用户名和密码。这是一个必需选项。 |
| ` `m｛D5`｝` 文本｝ | 此选项用于设置在连接到源存储系统时要使用的源身份验证类型。这是一个必需选项，因此用户应提供 `text` 或 `md5` 选项。 |
| ` dt` ｛`md5`｝ 文本｝ | 此选项用于设置连接到目标存储系统时要使用的目标身份验证类型。 |
| ` -l` | 此选项会将传输所使用的转储级别设置为指定的级别值。有效值为 `0` ， `1` ， `9` ，其中 `0` 表示完全传输， `1` 到 `9` 指定增量传输。默认值为 `0` 。 |
| ` - d` | 使用此选项可以生成 ndmpcopy 调试日志消息。ndmpcopy 调试日志文件位于 ` /mroot/etc/log` 根卷中。ndmpcopy 调试日志文件名格式为 `ndmpcopy.yyyymmdd` 。 |
| ` f` | 此选项将启用强制模式。通过此模式，可以覆盖 7- 模式卷根目录上的 ` /etc` 目录中的系统文件。 |
| ` h` | 此选项将打印帮助消息。 |
| ` -p` | 此选项会提示您输入源授权和目标授权的密码。此密码将覆盖为 ` -sa` 和 ` -da` 选项指定的密码。<br><br>只有当命令在交互式控制台中运行时，才能使用此选项。 |
| ` - 排除` | 此选项会从为数据传输指定的路径中排除指定的文件或目录。该值可以是以逗号分隔的目录或文件名列表，例如 ` * 。 pst` 或 ` * 。 txt` 。 |

## 适用于 FlexVol 卷的 NDMP

### 关于适用于 **FlexVol** 卷的 **NDMP**

网络数据管理协议（NDMP）是一种标准化协议，用于控制备份，恢复以及主存储设备和二级存储设备（例如存储系统和磁带库）之间的其他类型的数据传输。

通过在存储系统上启用 NDMP 支持，您可以使该存储系统能够与启用了 NDMP 的网络连接备份应用程序（也称为 *Data Management Applications* 或 *DMA*），数据服务器以及参与备份或恢复操作的磁带服务器进行通信。所有网络通信均通过 TCPIP 或 TCP/IPv6 网络进行。NDMP 还可以对磁带驱动器和介质更换器进行低级别控制。

您可以在节点范围的 NDMP 模式或 Storage Virtual Machine （SVM）范围的 NDMP 模式下执行磁带备份和还原操作。

您必须了解使用 NDMP 时必须考虑的注意事项，环境变量列表以及支持的 NDMP 磁带备份拓扑。您还可以启用或禁用增强的 DAR 功能。ONTAP 支持的两种身份验证方法用于对存储系统的 NDMP 访问进行身份验证：纯文本和质询。

ONTAP 支持的环境变量

### 关于 **NDMP** 操作模式

您可以选择在节点级别执行磁带备份和还原操作，就像目前一样，也可以选择在 Storage Virtual Machine （SVM）级别执行这些操作。要在 SVM 级别成功执行这些操作，必须在 SVM 上启用 NDMP 服务。

如果从 Data ONTAP 8.2 升级到 Data ONTAP 8.3，则在从 8.2 升级到 8.3 后， 8.2 中使用的 NDMP 操作模式将继续保留。

如果使用 Data ONTAP 8.2 或更高版本安装新集群，则 NDMP 默认处于 SVM 范围的 NDMP 模式。要在节点范围的 NDMP 模式下执行磁带备份和还原操作，您必须明确启用节点范围的 NDMP 模式。

用于管理节点范围的 NDMP 模式的命令

管理 FlexVol 卷的节点范围的 NDMP 模式

管理 FlexVol 卷的 SVM 范围的 NDMP 模式

#### 什么是节点范围的 **NDMP** 模式

在节点范围的 NDMP 模式下，您可以在节点级别执行磁带备份和还原操作。从 8.2 升级到 8.3 后， Data ONTAP 8.2 中使用的 NDMP 操作模式将继续保留。

在节点范围的 NDMP 模式下，您可以在拥有卷的节点上执行磁带备份和还原操作。要执行这些操作，您必须在拥有卷或磁带设备的节点上托管的 LIF 上建立 NDMP 控制连接。

> 此模式已弃用，将在未来的主要版本中删除。

管理 FlexVol 卷的节点范围的 NDMP 模式

## 如果在 SVM 上启用了 NDMP 服务，则可以在 Storage Virtual Machine （SVM）级别成功执行磁带备份和还原操作。如果备份应用程序支持 CAB 扩展，则可以备份和还原集群 SVM 中不同节点托管的所有卷。

可以在不同的 LIF 类型上建立 NDMP 控制连接。在 SVM 范围的 NDMP 模式下，这些 LIF 属于数据 SVM 或管理 SVM 。只有在拥有此 LIF 的 SVM 上启用了 NDMP 服务时，才能在 LIF 上建立连接。

数据 LIF 属于数据 SVM ，而集群间 LIF ，节点管理 LIF 和集群管理 LIF 属于管理 SVM 。

在 SVM 范围的 NDMP 模式下，用于备份和还原操作的卷和磁带设备的可用性取决于建立 NDMP 控制连接的 LIF 类型以及 CAB 扩展的状态。如果备份应用程序支持 CAB 扩展，并且某个卷和磁带设备共享相同的相关性，则备份应用程序可以执行本地备份或还原操作，而不是三向备份或还原操作。

管理 FlexVol 卷的 SVM 范围的 NDMP 模式

使用 **NDMP** 时的注意事项

## 在存储系统上启动 NDMP 服务时，必须考虑许多注意事项。

- 每个节点最多支持 16 个并发备份，恢复或使用连接的磁带驱动器组合这两者。
- NDMP 服务可以根据 NDMP 备份应用程序的请求生成文件历史记录数据。

  备份应用程序可使用文件历史记录从备份映像优化恢复选定的数据子集。无论是存储系统还是备份应用程序，文件历史记录的生成和处理都可能需要大量时间和 CPU 资源。

  > SMTape 不支持文件历史记录。

  如果您的数据保护配置为灾难恢复—整个备份映像将在灾难恢复中恢复—您可以禁用文件历史记录生成，以缩短备份时间。请参见备份应用程序文档以确定是否可以禁用 NDMP 文件历史记录生成。

- 默认情况下，所有 LIF 类型都会启用 NDMP 的防火墙策略。
- 在节点范围的 NDMP 模式下，备份 FlexVol 卷要求您使用备份应用程序在拥有该卷的节点上启动备份。

  但是，您无法备份节点根卷。

- 您可以根据防火墙策略的允许从任何 LIF 执行 NDMP 备份。

  如果使用数据 LIF ，则必须选择未配置故障转移的 LIF 。如果在 NDMP 操作期间数据 LIF 发生故障转移，NDMP 操作将失败，必须重新运行。

- 在节点范围的 NDMP 模式和 Storage Virtual Machine （SVM）范围的 NDMP 模式中，如果不支持 CAB 扩展，则 NDMP 数据连接将使用与 NDMP 控制连接相同的 LIF 。
- 在 LIF 迁移期间，正在进行的备份和还原操作会中断。

  您必须在 LIF 迁移后启动备份和还原操作。

- NDMP 备份路径的格式为 `*/vserver_name/volume_name/path_name*` 。

` path_name_` 是可选的，用于指定目录，文件或 Snapshot 副本的路径。

- 使用转储引擎将 SnapMirror 目标备份到磁带时，只会备份卷中的数据。

  但是，如果使用 SMTape 将 SnapMirror 目标备份到磁带，则也会备份元数据。SnapMirror 关系和关联的元数据不会备份到磁带。因此，在还原期间，只会还原该卷上的数据，而不会还原关联的 SnapMirror 关系。

集群感知型备份扩展的功能

"ONTAP 概念"

"系统管理"

## 环境变量

### 环境变量概述

环境变量用于在启用了 NDMP 的备份应用程序和存储系统之间传达有关备份或还原操作的信息。

例如，如果用户指定备份应用程序应备份 ` /vserver1/vol1/dir1` ，则备份应用程序会将文件系统环境变量设置为 ` /vserver1/vol1/dir1` 。同样，如果用户指定备份应为 1 级备份，则备份应用程序会将 LEVEL 环境变量设置为 1（一）。

> 环境变量的设置和检查通常对备份管理员是透明的，也就是说，备份应用程序会自动对其进行设置。

备份管理员很少指定环境变量；但是，您可能希望更改备份应用程序设置的环境变量值，以便确定功能或性能问题的特征或解决问题。例如，管理员可能希望暂时禁用文件历史记录生成，以确定备份应用程序对文件历史记录信息的处理是否导致性能问题或功能问题。

许多备份应用程序都提供了覆盖或修改环境变量或指定其他环境变量的方法。有关信息，请参见备份应用程序文档。

#### ONTAP 支持的环境变量

环境变量用于在启用了 NDMP 的备份应用程序和存储系统之间传达有关备份或还原操作的信息。ONTAP 支持具有关联默认值的环境变量。但是，您可以手动修改这些默认值。

如果手动修改备份应用程序设置的值，则该应用程序的行为可能无法预测。这是因为备份或还原操作可能无法实现备份应用程序的预期效果。但在某些情况下，明智的修改可能有助于发现或解决问题。

下表列出了转储和 SMTape 行为通用的环境变量以及仅转储和 SMTape 支持的变量。这些表还介绍了 ONTAP 支持的环境变量在使用时的工作原理：

> 在大多数情况下，值为 `Y` 的变量也接受 `T` 和 `N` 也接受 `F` 。

转储和 **SMTape** 支持的环境变量

| 环境变量 | 有效值： | Default | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| 调试 | "`Y` " 或 "`N` " | N | 指定打印调试信息。 |
| 文件系统 | s正在执行 | 无 | 指定要备份的数据的根的路径名。 |
| NDMP_VERSION | return_only | 无 | 您不应修改 NDMP_VERSION 变量。由备份操作创建，NDMP_VERSION 变量返回 NDMP 版本。<br><br>ONTAP 会在备份期间设置 NDMP_VERSION 变量以供内部使用，并将其传递给备份应用程序以供参考。未使用此变量设置 NDMP 会话的 NDMP 版本。 |
| pathname_separator | return_value | 无 | 指定路径名称分隔符字符。<br><br>此字符取决于所备份的文件系统。对于 ONTAP ，将字符 "` /` " 分配给此变量。在启动磁带备份操作之前， NDMP 服务器会设置此变量。 |
| type | dump 或 smtape | dump | 指定支持执行磁带备份和还原操作的备份类型。 |
| 详细 | "`Y` " 或 "`N` " | N | 在执行磁带备份或还原操作时增加日志消息。 |

支持转储的环境变量

| 环境变量 | 有效值： | Default | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| acl_start | `return_only` | 无 | ACL_START 变量由备份操作创建，是直接访问还原或可重新启动的 NDMP 备份操作使用的偏移值。<br><br>偏移值是 ACL 数据（Pass V）开始处的转储文件中的字节偏移量，并在备份结束时返回。要使直接访问还原操作正确还原备份的数据，必须在还原操作开始时将 acl_start 值传递给还原操作。NDMP 可重新启动的备份操作使用 ACL_START 值与备份流中不可重新启动部分开始的备份应用程序进行通信。 |
| 基准日期 | `0`，`-1` 或 `DUMP_DATE` 值 | `-1` | 指定增量备份的开始日期。<br><br>如果设置为 `-1`，则 BASE_DATE 增量说明符将被禁用。如果在级别 0 备份上设置为 `0`，则会启用增量备份。在初始备份之后，先前增量备份中的 DUMP_DATE 变量的值将分配给 BASE_DATE 变量。<br><br>这些变量可替代基于级别 / 更新的增量备份。 |
| 直接 | "`Y` " 或 "`N` " | `N` | 指定还原应直接快进到文件数据所在的磁带位置，而不是扫描整个磁带。<br><br>要使直接访问恢复正常工作，备份应用程序必须提供定位信息。如果此变量设置为 `Y`，则备份应用程序将指定文件或目录名称以及定位信息。 |

| 环境变量 | 有效值： | Default | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| dmp_name | s正在执行 | 无 | 指定多个子树备份的名称。<br><br>对于多个子树备份，此变量是必需的。 |
| DUMP_DATE | `return_value` | 无 | 您不会直接更改此变量。如果 BASE_DATE 变量设置为 ` -1` 以外的值，则备份会创建此变量。<br><br>DUMP_DATE 变量是通过将 32 位级别值预先设置为转储软件计算的 32 位时间值来派生的。此级别从传递到 BASE_DATE 变量的最后一个级别值开始递增。生成的值用作后续增量备份的 BASE_DATE 值。 |
| ENHANCED_DAR_ENABLED | "`Y` " 或 "`N` " | `N` | 指定是否启用增强的 DAR 功能。增强的 DAR 功能支持对具有 NT 流的文件执行目录 DAR 和 DAR 。它可以提高性能。<br><br>只有满足以下条件，才能在还原期间增强 DAR：<br><br>• ONTAP 支持增强的 DAR 。<br>• 备份期间会启用文件历史记录（ HIST=Y ）。<br>• `ndmpd.offset_map.enable` 选项设置为 `on` 。<br>• 在还原期间，ENHANCED_DAR_ENABLED 变量设置为 `Y` 。 |

| 环境变量 | 有效值： | Default | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| 排除 | `Pattern_string` | 无 | 指定在备份数据时排除的文件或目录。<br><br>排除列表是一个以逗号分隔的文件或目录名称列表。如果文件或目录的名称与列表中的某个名称匹配，则它将从备份中排除。<br><br>在排除列表中指定名称时，应遵循以下规则：<br><br>• 必须使用文件或目录的确切名称。<br>• 通配符星号（`*`）必须是字符串的第一个或最后一个字符。<br><br>每个字符串最多可以包含两个星号。<br><br>• 文件或目录名称中的逗号必须前面带有反斜杠。<br>• 排除列表最多可包含 32 个名称。<br><br>ⓘ 如果同时将 non_quota_tree 设置为 `Y`，则不会排除指定要排除备份的文件或目录。 |

| 环境变量 | 有效值： | Default | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| 提取 | Y ， N 或 E | N | 指定要还原备份数据集的子树。<br><br>备份应用程序指定要提取的子树的名称。如果指定的文件与备份了内容的目录匹配，则会以递归方式提取该目录。<br><br>要在不使用 DAR 的情况下在还原期间重命名文件，目录或 qtree ，必须将 EXTRACT 环境变量设置为 E 。 |
| 提取 ACL | "`Y` " 或 "`N` " | Y | 指定在还原操作时还原备份文件中的 ACL 。<br><br>默认情况下，还原数据时会还原 ACL ，但 DARs 除外（ DIRECT=Y ）。 |
| 【强制】 | "`Y` " 或 "`N` " | N | 确定还原操作是否必须检查目标卷上的卷空间和索引节点可用性。<br><br>将此变量设置为 Y 会导致还原操作跳过目标路径上卷空间和索引节点可用性的检查。<br><br>如果目标卷上没有足够的卷空间或索引节点，则还原操作将恢复目标卷空间和索引节点可用性所允许的数据量。当卷空间或索引节点不可用时，还原操作将停止。 |

| 环境变量 | 有效值： | Default | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| 历史记录 | "`Y` " 或 "`N` " | N | 指定将文件历史记录信息发送到备份应用程序。<br><br>大多数商用备份应用程序都会将 HIST 变量设置为 Y 。如果要提高备份操作的速度，或者要对文件历史记录收集问题进行故障排除，可以将此变量设置为 N 。<br><br>ⓘ 如果备份应用程序不支持文件历史记录，则不应将 HIST 变量设置为 Y 。 |

| 环境变量 | 有效值： | Default | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| ignore_CTIME | "`Y` " 或 "`N` " | `N` | 指定仅当文件的 ctime 值自上次增量备份以来发生更改时，才会以增量方式备份文件。<br><br>某些应用程序（例如病毒扫描软件）会更改索引节点中某个文件的 ctime 值，即使该文件或其属性未更改也是如此。因此，增量备份可能会备份未更改的文件。只有当增量备份所用的时间或空间量不可接受，因为 ctime 值已修改时，才应指定 `ignore_CTIME` 变量。 |

| 环境变量 | 有效值： | Default | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| ignore_qtree | "`Y` " 或 "`N` " | N | 指定还原操作不从备份的 qtree 还原 qtree 信息。 |
| level | 0 -31 | 0 | 指定备份级别。<br><br>级别 0 复制整个数据集。如果值大于 0 ，则增量备份级别会复制自上次增量备份以来的所有文件（新文件或已修改文件）。例如，级别 1 备份自级别 0 备份以来的新文件或修改后的文件，级别 2 备份自级别 1 备份以来的新文件或修改后的文件，依此类推。 |
| 列表 | "`Y` " 或 "`N` " | N | 列出备份的文件名和索引节点编号，而不实际还原数据。 |
| List_qtree | "`Y` " 或 "`N` " | N | 列出已备份的 qtree ，而不实际还原数据。 |
| 多子树名称 | s正在执行 | 无 | 指定备份为多子树备份。<br><br>字符串中指定了多个子树，这是一个以换行符分隔的，以空为终止的子树名称列表。子树由与其公用根目录相关的路径名称指定，而该路径名必须指定为列表的最后一个元素。<br><br>如果使用此变量，则还必须使用 dmp_name 变量。 |
| NDMP_UNICODE_ FH | "`Y` " 或 "`N` " | N | 指定文件历史记录信息中除了文件的 NFS 名称之外还包含 Unicode 名称。<br><br>大多数备份应用程序不使用此选项，除非备份应用程序设计为接收这些附加文件名，否则不应设置此选项。此外，还必须设置 HIST 变量。 |

要避免此问题，在卷级别 NDMP 转储 或

| 环境变量 | 有效值： | Default | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| no_ACL | "`Y` " 或 "`N` " | N | 指定备份数据时不能复制 ACL 。 |
| 非配额树 | "`Y` " 或 "`N` " | N | 指定在备份数据时必须忽略 qtree 中的文件和目录。<br><br>如果设置为 Y ，则不会备份文件系统变量指定的数据集中 qtree 中的项目。只有当 filesystem 变量指定整个卷时，此变量才有效。non_quota_tree 变量仅适用于级别 0 备份，如果指定了多子树名称变量，则该变量不起作用。<br><br>ⓘ 如果同时将 non_quota_tree 设置为 Y ，则不会排除指定要排除备份的文件或目录。 |
| NOWRITE | "`Y` " 或 "`N` " | N | 指定还原操作不能向磁盘写入数据。<br><br>此变量用于调试。 |

| 环境变量 | 有效值： | Default | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| 递归 | "`Y` " 或 "`N` " | `Y` | 指定在 DAR 还原期间展开目录条目。<br><br>此外，还必须启用 DIRECT 和 ENHANCED_DAR_ENABLED 环境变量（设置为 `Y` ）。如果禁用递归变量（设置为 `N` ），则只会从磁带还原原始源路径中所有目录的权限和 ACL ，而不会还原这些目录的内容。如果 recursive 变量设置为 `N` 或 recovery_full_paths 变量设置为 `Y` ，则恢复路径必须以原始路径结束。<br><br>ⓘ 如果已禁用递归变量，并且存在多个恢复路径，则所有恢复路径都必须包含在最长的恢复路径中。否则，将显示一条错误消息。<br><br>例如，以下是有效的恢复路径，因为所有恢复路径均位于 `foo/dir1/deepdir/myfile` 中：<br><br>• ` /`<br>• ` /foo/dir`<br>• ` /foo/dir1/deepdir`<br>• ` /foo/dir1/deepdir/myfile`<br><br>以下是无效的恢复路径：<br><br>• ` /`<br>• ` /foo/dir`<br>• ` /fo/dir1/myfile`<br>• ` /fo/dir2`<br>` /fo/dir2/myfile` |

| 环境变量 | 有效值： | Default | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| recovery_full_paths | "`Y` " 或 "`N` " | N | 指定在 DAR 之后还原完整恢复路径的权限和 ACL 。<br><br>此外，还必须启用 DIRECT 和 ENHANCED_DAR_ENABLED （设置为 Y ）。如果 recovery_full_paths 设置为 Y ，则恢复路径必须以原始路径结束。如果目标卷上已存在目录，则不会从磁带还原其权限和 ACL 。 |
| 更新 | "`Y` " 或 "`N` " | Y | 更新元数据信息以启用基于级别的增量备份。 |

**SMTape** 支持的环境变量

| 环境变量 | 有效值： | Default | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| 基准日期 | dUMP_DATE | ` -1` | 指定增量备份的开始日期。<br><br>BASE_DATE 是参考 Snapshot 标识符的字符串表示形式。SMTape 使用 BASE_DATE 字符串查找参考 Snapshot 副本。<br><br>基线备份不需要 BASE_DATE 。对于增量备份，会将上一个基线或增量备份中的 DUMP_DATE 变量的值分配给 BASE_DATE 变量。<br><br>备份应用程序会从先前的 SMTape 基线或增量备份分配 DUMP_DATE 值。 |

| 环境变量 | 有效值： | Default | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| DUMP_DATE | `return_value` | 无 | 在 SMTape 备份结束时，DUMP_DATE 包含一个字符串标识符，用于标识用于该备份的 Snapshot 副本。此 Snapshot 副本可用作后续增量备份的参考 Snapshot 副本。<br><br>生成的 DUMP_DATE 值用作后续增量备份的 BASE_DATE 值。 |
| SMTAPE_BACKUP_SET_ID | `s`正在执行 | 无 | 标识与基线备份关联的增量备份顺序。<br><br>备份集 ID 是在基线备份期间生成的 128 位唯一 ID 。在增量备份期间，备份应用程序会将此 ID 分配为 `SMTAPE_backup_set_ID` 变量的输入。 |
| SMTAPE_SNAPSHOT_NAME | 卷中可用的任何有效 Snapshot 副本 | 无效 | 如果 SMTAPE_SNAPSHOT_NAME 变量设置为 Snapshot 副本，则会将该 Snapshot 副本及其较早的 Snapshot 副本备份到磁带。<br><br>对于增量备份，此变量指定增量 Snapshot 副本。BASE_DATE 变量提供基线 Snapshot 副本。 |
| SMTAPE_DELETE_SNAPSHOT | "`Y` " 或 "`N` " | `N` | 对于 SMTape 自动创建的 Snapshot 副本，如果 SMTAPE_DELETE_SNAPSHOT 变量设置为 `Y` ，则在备份操作完成后，SMTape 将删除此 Snapshot 副本。但是，不会删除备份应用程序创建的 Snapshot 副本。 |

| 环境变量 | 有效值： | Default | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| SMTAPE_Breake_mirror | "`Y` " 或 "`N` " | N | 如果 SMTAPE_BRELE_MIRROR 变量设置为 Y ，则在成功还原后，类型为 DP 的卷将更改为 RW 卷。 |

常见 **NDMP** 磁带备份拓扑

## NDMP 支持备份应用程序与存储系统或提供数据（文件系统）和磁带服务的其他 NDMP 服务器之间的多种拓扑和配置。

#### 存储系统到本地磁带

在最简单的配置中，备份应用程序会将数据从存储系统备份到连接到存储系统的磁带子系统。NDMP 控制连接存在于网络边界上。存储系统中数据和磁带服务之间的 NDMP 数据连接称为 NDMP 本地配置。

#### 连接到另一个存储系统的存储系统到磁带

备份应用程序还可以将数据从存储系统备份到连接到另一个存储系统的磁带库（包含一个或多个磁带驱动器的介质更换器）。在这种情况下，数据和磁带服务之间的 NDMP 数据连接由 TCP 或 TCP/IPv6 网络连接提供。这称为 NDMP 三向存储系统到存储系统配置。

#### 存储系统到网络连接的磁带库

启用了 NDMP 的磁带库提供了三向配置的一种变体。在这种情况下，磁带库直接连接到 TCP/IP 网络，并通过内部 NDMP 服务器与备份应用程序和存储系统进行通信。

#### 存储系统到数据服务器到磁带或数据服务器到存储系统到磁带

NDMP 还支持存储系统到数据服务器和数据服务器到存储系统三向配置，但这些配置的部署范围较小。通过存储系统到服务器，可以将存储系统数据备份到与备份应用程序主机相连的磁带库或其他数据服务器系统。服务器到存储系统配置允许将服务器数据备份到存储系统连接的磁带库。

支持的 **NDMP** 身份验证方法

## 您可以指定一种身份验证方法来允许 NDMP 连接请求。ONTAP 支持两种对存储系统的 NDMP 访问进行身份验证的方法：纯文本和质询。

在节点范围的 NDMP 模式下，默认情况下，质询和纯文本均处于启用状态。但是，您不能禁用质询。您可以启用和禁用纯文本。在纯文本身份验证方法中，登录密码以明文形式传输。

在 Storage Virtual Machine （ SVM ）范围的 NDMP 模式下，默认情况下，身份验证方法为质询。与节点范围的 NDMP 模式不同，在此模式下，您可以同时启用和禁用纯文本身份验证方法和质询身份验证方法。

节点范围的 NDMP 模式下的用户身份验证

SVM 范围的 NDMP 模式下的用户身份验证

### ONTAP 支持的 NDMP 扩展

NDMP v4 提供了一种在不修改核心 NDMP v4 协议的情况下创建 NDMP v4 协议扩展的机制。您应了解 ONTAP 支持的 NDMP v4 扩展。

ONTAP 支持以下 NDMP v4 扩展：

- 集群感知型备份（CAB）

  > 只有 SVM 范围的 NDMP 模式才支持此扩展。

- 连接地址扩展（CAE）以支持 IPv6
- 扩展类 0x2050

  此扩展支持可重新启动的备份操作和 Snapshot 管理扩展。

  > Snapshot 管理扩展中的 `NDMP_SNAP_RECOVER` 消息用于启动恢复操作，并将已恢复的数据从本地 Snapshot 副本传输到本地文件系统位置。在 ONTAP 中，此消息仅允许恢复卷和常规文件。
  >
  > 您可以通过 `NDMP_SNAP_DIR_LIST` 消息浏览卷的 Snapshot 副本。如果在执行浏览操作期间发生无中断操作，则备份应用程序必须重新启动浏览操作。

### ONTAP 支持的转储的 NDMP 可重新启动备份扩展

您可以使用 NDMP 可重新启动的备份扩展（RBE）功能在发生故障之前从数据流中的已知检查点重新启动备份。

#### 什么是增强的 DAR 功能

您可以对目录 DAR 以及文件和 NT 流 DAR 使用增强的直接访问恢复（DAR）功能。默认情况下，增强的 DAR 功能处于启用状态。

启用增强的 DAR 功能可能会影响备份性能，因为必须创建偏移映射并将其写入磁带。您可以在节点范围的 NDMP 模式和 Storage Virtual Machine （SVM）范围的 NDMP 模式中启用或禁用增强的 DAR 。

### NDMP 会话的可扩展性限制

您必须了解在具有不同系统内存容量的存储系统上可以同时建立的 NDMP 会话的最大数量。此最大数量取决于存储系统的系统内存。

下表中提到的限制适用于 NDMP 服务器。" S转储备份和还原会话的可计算性限制 " 一节中提到的限制适用于转储和还原会话。

转储备份和还原会话的可扩展性限制

| 存储系统的系统内存 | **NDMP** 会话的最大数量 |
| --- | --- |
| 小于 16 GB | 8. |
| 大于或等于 16 GB ，但小于 24 GB | 20 |
| 大于或等于 24 GB | 36 |

您可以使用 `ssysconfig -a` 命令（可通过 nodeshell 访问）获取存储系统的系统内存。有关使用此命令的详细信息，请参见手册页。

## 关于适用于 **FlexGroup** 卷的 **NDMP**

从 ONTAP 9.7 开始， FlexGroup 卷支持 NDMP 。

从 ONTAP 9.7 开始，支持使用 ndmpcopy 命令在 FlexVol 和 FlexGroup 卷之间传输数据。

如果从 ONTAP 9.7 还原到早期版本，则不会保留先前传输的增量传输信息，因此，还原后必须执行基线复制。

从 ONTAP 9.8 开始， FlexGroup 卷支持以下 NDMP 功能：

- 扩展类 0x2050 中的 NDMP_SNAP_RECOVER 消息可用于恢复 FlexGroup 卷中的各个文件。
- FlexGroup 卷支持 NDMP 可重新启动的备份扩展（ RBE ）。
- FlexGroup 卷支持环境变量 EXCLUDE 和 MULT_SUBTE_NAMES 。

## 关于使用 **SnapLock** 卷的 **NDMP**

创建多个受管制数据副本为您提供了冗余恢复方案，通过使用 NDMP 转储和还原，可以在 SnapLock 卷上保留源文件的一次写入，多次读取（ WORM ）特征。

备份，还原和复制数据时， SnapLock 卷中文件上的 WORM 属性会保留下来；但是，只有在还原到 SnapLock 卷时，才会强制执行 WORM 属性。如果将 SnapLock 卷的备份还原到 SnapLock 卷以外的卷，则 WORM 属性会保留下来，但会被忽略，并且不会由 ONTAP 强制执行。

## 管理 **FlexVol** 卷的节点范围的 **NDMP** 模式

### 管理 **FlexVol** 卷的节点范围的 **NDMP** 模式概述

您可以使用 NDMP 选项和命令在节点级别管理 NDMP 。您可以使用 `options` 命令修改 NDMP 选项。要执行磁带备份和还原操作，您必须使用特定于 NDMP 的凭据来访问存储系统。

有关 `options` 命令的详细信息，请参见手册页。

用于管理节点范围的 NDMP 模式的命令

什么是节点范围的 NDMP 模式

用于管理节点范围的 **NDMP** 模式的命令

## 您可以使用 `ssystem services ndmp` 命令在节点级别管理 NDMP 。其中某些命令已弃用，将在未来的主要版本中删除。

以下 NDMP 命令只能在高级权限级别使用：

- s系统服务 NDMP 服务终止
- s系统服务 NDMP 服务启动
- s系统服务 NDMP 服务停止
- s系统服务 NDMP 日志启动
- s系统服务 NDMP 日志停止

| 如果您要 ... | 使用此命令 ... |
|---|---|
| 启用 NDMP 服务 | s* 上的系统服务 NDMP |
| 禁用 NDMP 服务 | s系统服务 NDMP 关闭 * |
| 显示 NDMP 配置 | ssystem services ndmp show * |
| 修改 NDMP 配置 | s系统服务 NDMP 修改 * |
| 显示默认 NDMP 版本 | s系统服务 NDMP 版本 * |
| 显示 NDMP 服务配置 | ssystem services ndmp service show |
| 修改 NDMP 服务配置 | s系统服务 NDMP 服务修改 |
| 显示所有 NDMP 会话 | s系统服务 NDMP 状态 |
| 显示有关所有 NDMP 会话的详细信息 | s系统服务 NDMP 探针 |
| 终止指定的 NDMP 会话 | s系统服务 NDMP kill |
| 终止所有 NDMP 会话 | s系统服务 ndmp kill-all |
| 更改 NDMP 密码 | s系统服务 NDMP 密码 * |
| 启用节点范围的 NDMP 模式 | s* 上的系统服务 ndmp node-scope-mode |

| 如果您要 ... | 使用此命令 ... |
| --- | --- |
| 禁用节点范围的 NDMP 模式 | `ssystem services ndmp node-scope-mode off` * |
| 显示节点范围的 NDMP 模式状态 | s系统服务 `ndmp node-scope-mode status` * |
| 强制终止所有 NDMP 会话 | s系统服务 `NDMP` 服务终止 |
| 启动 NDMP 服务守护进程 | s系统服务 `NDMP` 服务启动 |
| 停止 NDMP 服务守护进程 | s系统服务 `NDMP` 服务停止 |
| 启动对指定 NDMP 会话的日志记录 | s系统服务 `NDMP` 日志启动 * |
| 停止对指定 NDMP 会话的日志记录 | s系统服务 `NDMP` 日志停止 * |

- 这些命令已弃用，将在未来的主要版本中删除。

有关这些命令的详细信息，请参见 `ssystem services ndmp` 命令的手册页。

#### 节点范围的 **NDMP** 模式下的用户身份验证

在节点范围的 NDMP 模式下，您必须使用特定于 NDMP 的凭据来访问存储系统，才能执行磁带备份和还原操作。

默认用户 ID 为 "`root` " 。在节点上使用 NDMP 之前，您必须确保更改与 NDMP 用户关联的默认 NDMP 密码。您还可以更改默认 NDMP 用户 ID 。

用于管理节点范围的 NDMP 模式的命令

## 管理 **FlexVol** 卷的 **SVM** 范围的 **NDMP** 模式

#### 管理 **FlexVol** 卷的 **SVM** 范围的 **NDMP** 模式概述

您可以使用 NDMP 选项和命令按 SVM 管理 NDMP 。您可以使用 `vserver services ndmp modify` 命令修改 NDMP 选项。在 SVM 范围的 NDMP 模式下，用户身份验证与基于角色的访问控制机制集成在一起。

您可以使用 `vserver modify` 命令将 NDMP 添加到允许或不允许的协议列表中。默认情况下， NDMP 位于允许的协议列表中。如果将 NDMP 添加到不允许的协议列表中，则无法建立 NDMP 会话。

您可以使用 `-preferred-interface-role` 选项控制建立 NDMP 数据连接的 LIF 类型。在建立 NDMP 数据连接期间， NDMP 会选择属于此选项指定的 LIF 类型的 IP 地址。如果 IP 地址不属于上述任何 LIF 类型，则无法建立 NDMP 数据连接。有关 `-preferred-interface-role` 选项的详细信息，请参见手册页。

有关 `vserver services ndmp modify` 命令的详细信息，请参见手册页。

用于管理 SVM 范围的 NDMP 模式的命令

集群感知型备份扩展的功能

"ONTAP 概念"

什么是 SVM 范围的 NDMP 模式

"系统管理"

用于管理 **SVM** 范围的 **NDMP** 模式的命令

您可以使用 `vserver services ndmp` 命令在每个 Storage Virtual Machine （SVM，以前称为 Vserver）上管理 NDMP 。

| 如果您要 ... | 使用此命令 ... |
| --- | --- |
| 启用 NDMP 服务 | `Vserver services ndmp on`<br>必须始终在集群中的所有节点上启用 NDMP 服务。您可以使用 `ssystem services ndmp on` 命令在节点上启用 NDMP 服务。默认情况下，节点上始终启用 NDMP 服务。 |
| 禁用 NDMP 服务 | `SVM services ndmp off` |
| 显示 NDMP 配置 | `vserver services ndmp show` |
| 修改 NDMP 配置 | `Vserver services ndmp modify` |
| 显示默认 NDMP 版本 | `Vserver services ndmp version` |
| 显示所有 NDMP 会话 | `Vserver services ndmp status` |
| 显示有关所有 NDMP 会话的详细信息 | `Vserver services ndmp probe` |
| 终止指定的 NDMP 会话 | `Vserver services ndmp kill` |
| 终止所有 NDMP 会话 | `Vserver services ndmp kill-all` |
| 生成 NDMP 密码 | `Vserver services ndmp generate-password` |
| 显示 NDMP 扩展状态 | `Vserver services ndmp extensions show`<br>此命令可在高级权限级别下使用。 |

| 如果您要 ... | 使用此命令 ... |
| --- | --- |
| 修改（启用或禁用） NDMP 扩展状态 | `vserver services ndmp extensions modify`<br><br>此命令可在高级权限级别下使用。 |
| 启动对指定 NDMP 会话的日志记录 | `vserver services ndmp log start`<br><br>此命令可在高级权限级别下使用。 |
| 停止对指定 NDMP 会话的日志记录 | `Vserver services ndmp log stop`<br><br>此命令可在高级权限级别下使用。 |

有关这些命令的详细信息，请参见 `vserver services ndmp` 命令的手册页。

集群感知型备份扩展的功能

CAB （集群感知型备份）是一个 NDMP v4 协议扩展。通过此扩展， NDMP 服务器可以在拥有卷的节点上建立数据连接。这样，备份应用程序还可以确定卷和磁带设备是否位于集群中的同一节点上。

要使 NDMP 服务器能够识别拥有卷的节点并在此类节点上建立数据连接，备份应用程序必须支持 CAB 扩展。CAB 扩展要求备份应用程序在建立数据连接之前向 NDMP 服务器通知要备份或还原的卷。这样， NDMP 服务器就可以确定托管卷的节点，并正确建立数据连接。

借助备份应用程序支持的 CAB 扩展， NDMP 服务器可提供有关卷和磁带设备的相关性信息。使用此相关性信息，如果卷和磁带设备位于集群中的同一节点上，则备份应用程序可以执行本地备份，而不是三向备份。

可在不同 **LIF** 类型上使用卷和磁带设备进行备份和还原

您可以配置备份应用程序，以便在集群中的任何 LIF 类型上建立 NDMP 控制连接。在 Storage Virtual Machine （ SVM ）范围的 NDMP 模式下，您可以根据这些 LIF 类型以及 CAB 扩展的状态确定卷和磁带设备用于备份和还原操作的可用性。

下表显示了 NDMP 控制连接 LIF 类型的卷和磁带设备可用性以及 CAB 扩展的状态：

备份应用程序不支持 **CAB** 扩展时卷和磁带设备的可用性

| **NDMP** 控制连接 **LIF** 类型 | 可用于备份或还原的卷 | 可用于备份或还原的磁带设备 |
| --- | --- | --- |
| 节点管理 LIF | 节点托管的所有卷 | 连接到托管节点管理 LIF 的节点的磁带设备 |
| 数据 LIF | 仅限属于由托管数据 LIF 的节点托管的 SVM 的卷 | 无 |

| NDMP 控制连接 LIF 类型 | 可用于备份或还原的卷 | 可用于备份或还原的磁带设备 |
| --- | --- | --- |
| 集群管理 LIF | 由托管集群管理 LIF 的节点托管的所有卷 | 无 |
| 集群间 LIF | 由托管集群间 LIF 的节点托管的所有卷 | 连接到托管集群间 LIF 的节点的磁带设备 |

备份应用程序支持 **CAB** 扩展时卷和磁带设备的可用性

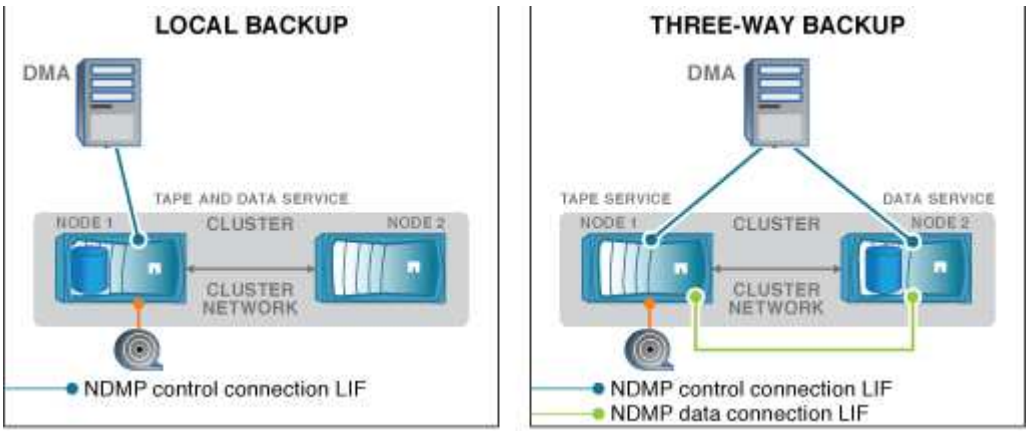
| NDMP 控制连接 LIF 类型 | 可用于备份或还原的卷 | 可用于备份或还原的磁带设备 |
| --- | --- | --- |
| 节点管理 LIF | 节点托管的所有卷 | 连接到托管节点管理 LIF 的节点的磁带设备 |
| 数据 LIF | 属于托管数据 LIF 的 SVM 的所有卷 | 无 |
| 集群管理 LIF | 集群中的所有卷 | 集群中的所有磁带设备 |
| 集群间 LIF | 集群中的所有卷 | 集群中的所有磁带设备 |

什么是关联信息

由于备份应用程序支持 CAB ，因此 NDMP 服务器可提供有关卷和磁带设备的唯一位置信息。使用此相关性信息，如果卷和磁带设备共享同一相关性，则备份应用程序可以执行本地备份，而不是三向备份。

如果在节点管理 LIF ，集群管理 LIF 上建立了 NDMP 控制连接， 或者集群间 LIF ，备份应用程序可以使用相关性信息来确定卷和磁带设备是否位于同一节点上，然后执行本地或三向备份或还原操作。如果在数据 LIF 上建立了 NDMP 控制连接，则备份应用程序将始终执行三向备份。

本地 **NDMP** 备份和三向 **NDMP** 备份




使用有关卷和磁带设备的相关性信息， DMA （备份应用程序）会对位于集群中节点 1 上的卷和磁带设备执行本地 NDMP 备份。如果卷从节点 1 移至节点 2 ，则有关卷和磁带设备的相关性信息将发生更改。因此，对于后续备份， DMA 将执行三向 NDMP 备份操作。这样可以确保卷的备份策略的连续性，而不管卷移动到哪个节点。

**NDMP** 服务器支持 **SVM** 范围模式下的安全控制连接

通过使用安全套接字（SSL/TLS）作为通信机制，可以在数据管理应用程序（DMA）和 NDMP 服务器之间建立安全控制连接。此 SSL 通信基于服务器证书。NDMP 服务器侦听端口 30000 （由 IANA 分配用于 "`NDMPs` " 服务）。

在此端口上从客户端建立连接后，标准 SSL 握手将确保服务器向客户端提供证书的位置。当客户端接受证书时， SSL 握手完成。此过程完成后，客户端与服务器之间的所有通信都将加密。NDMP 协议工作流保持不变。安全 NDMP 连接仅需要服务器端证书身份验证。DMA 可以选择通过连接到安全 NDMP 服务或标准 NDMP 服务来建立连接。

默认情况下， Storage Virtual Machine （SVM）的安全 NDMP 服务处于禁用状态。您可以使用 `vserver services ndmp modify -vserver vserver -is-sure-control-connection-enabled [true|false]` 命令在给定 SVM 上启用或禁用安全 NDMP 服务。

**NDMP** 数据连接类型

在 Storage Virtual Machine （SVM）范围的 NDMP 模式中，支持的 NDMP 数据连接类型取决于 NDMP 控制连接 LIF 类型和 CAB 扩展的状态。此 NDMP 数据连接类型指示您可以执行本地还是三向 NDMP 备份或还原操作。

您可以通过 TCP 或 TCP/IPv6 网络执行三向 NDMP 备份或还原操作。下表根据 NDMP 控制连接 LIF 类型和 CAB 扩展的状态显示了 NDMP 数据连接类型。

备份应用程序支持 **CAB** 扩展时的 **NDMP** 数据连接类型

| **NDMP** 控制连接 **LIF** 类型 | **NDMP** 数据连接类型 |
|---|---|
| 节点管理 LIF | 本地， TCP ， TCP/IPv6 |
| 数据 LIF | TCP ， TCP/IPv6 |
| 集群管理 LIF | 本地， TCP ， TCP/IPv6 |
| 集群间 LIF | 本地， TCP ， TCP/IPv6 |

备份应用程序不支持 **CAB** 扩展时的 **NDMP** 数据连接类型

| **NDMP** 控制连接 **LIF** 类型 | **NDMP** 数据连接类型 |
|---|---|
| 节点管理 LIF | 本地， TCP ， TCP/IPv6 |
| 数据 LIF | TCP ， TCP/IPv6 |
| 集群管理 LIF | TCP ， TCP/IPv6 |

| NDMP 控制连接 LIF 类型 | NDMP 数据连接类型 |
| --- | --- |
| 集群间 LIF | 本地， TCP ， TCP/IPv6 |

集群感知型备份扩展的功能

"网络管理"

**SVM 范围的 NDMP 模式下的用户身份验证**

在 Storage Virtual Machine （ SVM ）范围的 NDMP 模式中， NDMP 用户身份验证与基于角色的访问控制相集成。在 SVM 环境中， NDMP 用户必须具有 "`vsadmin` " 或 "`vsadmin-backup` " 角色。在集群环境中， NDMP 用户必须具有 "`admin` " 或 "`backup` " 角色。

除了这些预定义角色之外，如果自定义角色的命令目录中包含 "`vserver services ndmp` " 文件夹，并且此文件夹的访问级别不是 "`none` " ，则与自定义角色关联的用户帐户也可用于 NDMP 身份验证。在此模式下，您必须为给定用户帐户生成 NDMP 密码，该密码是通过基于角色的访问控制创建的。具有管理员或备份角色的集群用户可以访问节点管理 LIF ，集群管理 LIF 或集群间 LIF 。具有 vsadmin-backup 或 vsadmin 角色的用户只能访问该 SVM 的数据 LIF 。因此，根据用户的角色，用于备份和还原操作的卷和磁带设备的可用性会有所不同。

此模式还支持对 NIS 和 LDAP 用户进行用户身份验证。因此， NIS 和 LDAP 用户可以使用通用用户 ID 和密码访问多个 SVM 。但是， NDMP 身份验证不支持 Active Directory 用户。

在此模式下，用户帐户必须与 SSH 应用程序和 "`User password` " 身份验证方法关联。

用于管理 SVM 范围的 NDMP 模式的命令

"系统管理"

"ONTAP 概念"

**为 NDMP 用户生成特定于 NDMP 的密码**

在 Storage Virtual Machine （ SVM ）范围的 NDMP 模式下，您必须为特定用户 ID 生成密码。生成的密码基于 NDMP 用户的实际登录密码。如果实际登录密码发生更改，则必须再次生成特定于 NDMP 的密码。

步骤

1. 使用 `vserver services ndmp generate-password` 命令生成特定于 NDMP 的密码。

   您可以在当前或未来需要输入密码的任何 NDMP 操作中使用此密码。

   > 在 Storage Virtual Machine （ SVM ，以前称为 Vserver ）环境中，您可以为仅属于该 SVM 的用户生成 NDMP 密码。

   以下示例显示了如何为用户 ID user1 生成特定于 NDMP 的密码：

```
cluster1::vserver services ndmp> generate-password -vserver vs1 -user
user1

Vserver: vs1
User: user1
Password: jWZiNt57huPOoD8d
```

2. 如果将密码更改为常规存储系统帐户，请重复此操作步骤以获取新的 NDMP 专用密码。

在 **MetroCluster** 配置中，磁带备份和还原操作在灾难恢复期间会受到什么影响

## 在 MetroCluster 配置中，您可以在灾难恢复期间同时执行磁带备份和还原操作。您必须了解这些操作在灾难恢复期间会受到什么影响。

如果在灾难恢复关系中对 SVM 的卷执行磁带备份和还原操作，则可以在切换和切回后继续执行增量磁带备份和还原操作。

# 关于 **FlexVol** 卷的转储引擎

关于 **FlexVol** 卷的转储引擎

## 转储是 ONTAP 基于 Snapshot 副本的备份和恢复解决方案，可帮助您将文件和目录从 Snapshot 副本备份到磁带设备，并将备份的数据还原到存储系统。

您可以使用转储备份将文件系统数据（例如目录，文件及其关联的安全设置）备份到磁带设备。您可以备份整个卷，整个 qtree 或既不是整个卷也不是整个 qtree 的子树。

您可以使用符合 NDMP 的备份应用程序执行转储备份或还原。

执行转储备份时，您可以指定要用于备份的 Snapshot 副本。如果未为备份指定 Snapshot 副本，转储引擎将为备份创建 Snapshot 副本。备份操作完成后，转储引擎将删除此 Snapshot 副本。

您可以使用转储引擎对磁带执行级别 0 备份，增量备份或差异备份。

> 还原到 Data ONTAP 8.3 之前的版本后，必须先执行基线备份操作，然后再执行增量备份操作。

"升级，还原或降级"

转储备份的工作原理

## 转储备份会使用预定义的过程将文件系统数据从磁盘写入磁带。您可以备份既不是整个卷也不是整个 qtree 的卷， qtree 或子树。

下表介绍了 ONTAP 用于备份转储路径指示的对象的过程：

| 阶段 | Action |
| --- | --- |
| 1. | 对于容量不足或容量不足的 qtree 备份， ONTAP 会遍历目录以确定要备份的文件。如果要备份整个卷或 qtree ， ONTAP 会将此阶段与阶段 2 结合使用。 |
| 2. | 对于完整卷或完整 qtree 备份， ONTAP 会标识要备份的卷或 qtree 中的目录。 |
| 3. | ONTAP 会将目录写入磁带。 |
| 4. | ONTAP 会将这些文件写入磁带。 |
| 5. | ONTAP 会将 ACL 信息（如果适用）写入磁带。 |

转储备份使用数据的 Snapshot 副本进行备份。因此，您不必在启动备份之前将卷脱机。

转储备份会将其创建的每个 Snapshot 副本命名为 `snapshot_for_backup.n` ，其中 `n` 是一个从 0 开始的整数。每次创建 Snapshot 副本时，转储备份都会将整数增加 1 。重新启动存储系统后，此整数将重置为 0 。备份操作完成后，转储引擎将删除此 Snapshot 副本。

当 ONTAP 同时执行多个转储备份时，转储引擎会创建多个 Snapshot 副本。例如，如果 ONTAP 同时运行两个转储备份，您会在要备份数据的卷中发现以下 Snapshot 副本： `snapshot_for_backup.0` 和 `snapshot_for_backup.1` 。

> 从 Snapshot 副本进行备份时，转储引擎不会创建额外的 Snapshot 副本。

转储引擎备份的数据类型

## 通过转储引擎，您可以将数据备份到磁带，以防止发生灾难或控制器中断。除了备份文件，目录， qtree 或整个卷等数据对象之外，转储引擎还可以备份有关每个文件的多种类型的信息。了解转储引擎可以备份的数据类型以及要考虑的限制有助于您规划灾难恢复方法。

除了备份文件中的数据之外，转储引擎还可以根据需要备份有关每个文件的以下信息：

- UNIX GID ，所有者 UID 和文件权限
- UNIX 访问，创建和修改时间
- 文件类型
- 文件大小
- DOS 名称， DOS 属性和创建时间
- 包含 1 ， 024 个访问控制条目（ ACE ）的访问控制列表（ ACL ）
- qtree 信息
- 接合路径

接合路径将备份为符号链接。

- LUN 和 LUN 克隆

  您可以备份整个 LUN 对象，但不能备份 LUN 对象中的单个文件。同样，您可以还原整个 LUN 对象，但不能还原 LUN 中的单个文件。

  > 转储引擎将 LUN 克隆备份为独立的 LUN 。

- VM-aligned 文件

  Data ONTAP 8.1.2 之前的版本不支持备份与 VM 对齐的文件。

> 当 Snapshot 支持的 LUN 克隆从 7- 模式 Data ONTAP 过渡到 ONTAP 时，它将成为不一致的 LUN 。转储引擎不会备份不一致的 LUN 。

将数据还原到卷时，将限制要还原的 LUN 上的客户端 I/O 。只有在转储还原操作完成后，才会删除 LUN 限制。同样，在 SnapMirror 单个文件或 LUN 还原操作期间，客户端 I/O 会同时受限于要还原的文件和 LUN 。只有在单个文件或 LUN 还原操作完成后，才会删除此限制。如果对正在执行转储还原或 SnapMirror 单个文件或 LUN 还原操作的卷执行转储备份，则具有客户端 I/O 限制的文件或 LUN 不会包含在备份中。如果删除了客户端 I/O 限制，这些文件或 LUN 将包含在后续备份操作中。

> 在 Data ONTAP 8.3 上运行并备份到磁带的 LUN 只能还原到 8.3 及更高版本，而不能还原到早期版本。如果将 LUN 还原到早期版本，则 LUN 将还原为文件。

将 SnapVault 二级卷或卷 SnapMirror 目标备份到磁带时，只会备份卷上的数据。不会备份关联的元数据。因此，在尝试还原卷时，只会还原该卷上的数据。有关卷 SnapMirror 关系的信息在备份中不可用，因此不会还原。

如果转储一个仅具有 Windows NT 权限的文件并将其还原到 UNIX 模式的 qtree 或卷，则该文件将获得该 qtree 或卷的默认 UNIX 权限。

如果转储一个仅具有 UNIX 权限的文件并将其还原到 NTFS 模式的 qtree 或卷，则该文件将获得该 qtree 或卷的默认 Windows 权限。

其他转储和还原操作会保留权限。

您可以备份与 VM 对齐的文件和 `vm-align-Sector` 选项。有关 VM 对齐文件的详细信息，请参见 "逻辑存储管理"。

### 什么是增量链

增量链是指同一路径的一系列增量备份。由于您可以随时指定任何级别的备份，因此您必须了解增量链，才能有效地执行备份和还原。您可以执行 31 个级别的增量备份操作。

增量链有两种类型：

- 一个连续增量链，这是一个增量备份序列，从级别 0 开始，在后续的每个备份中增加 1 。
- 非连续增量链，其中增量备份跳过级别或级别无序，例如 0 ， 2 ， 3 ， 1 ， 4 ，或更常见的 0 ， 1 ， 1 ， 1 或 0 ， 1 ， 2 ， 1 ， 2 。

增量备份基于最新的较低级别备份。例如，备份级别 0 ， 2 ， 3 ， 1 ， 4 的顺序提供了两个增量链： 0 ， 2 ， 3 和 0 ， 1 ， 4 。下表说明了增量备份的基础：

| 备份顺序 | 增量级别 | 增量链 | 基础 | 已备份文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 两者 | 存储系统上的文件 | 备份路径中的所有文件 |
| 2. | 2. | 0 ， 2 ， 3 | 级别 0 备份 | 自级别 0 备份以来创建的备份路径中的文件 |
| 3. | 3. | 0 ， 2 ， 3 | 级别 2 备份 | 自级别 2 备份以来创建的备份路径中的文件 |
| 4. | 1. | 0.1.4 | 级别 0 备份，因为这是比级别 1 备份低的最新级别 | 自级别 0 备份以来创建的备份路径中的文件，包括级别 2 和级别 3 备份中的文件 |
| 5. | 4. | 0.1.4 | 级别 1 备份，因为它的级别较低，并且比级别 0 ，级别 2 或级别 3 备份更新 | 自 1 级备份以来创建的文件 |

什么是分块系数

一个磁带块是 1 ， 024 字节的数据。在磁带备份或还原期间，您可以指定在每次读 / 写操作中传输的磁带块数。此数字称为 *blocking factor* 。

您可以使用 4 到 256 之间的分块系数。如果您计划将备份还原到执行备份的系统以外的系统，则还原系统必须支持您用于备份的分块系数。例如，如果使用的分块系数为 128 ，则还原该备份的系统必须支持的分块系数为 128 。

在 NDMP 备份期间， MOVER_RECORD_SIZE 决定了分块系数。ONTAP 允许的 MOVER_RECORD_SIZE 最大值为 256 KB 。

何时重新启动转储备份

转储备份有时无法完成，因为存在内部或外部错误，例如磁带写入错误，断电，意外用户中断或存储系统内部不一致。如果备份因上述原因之一失败，您可以重新启动它。

您可以选择中断并重新启动备份，以避免存储系统上的流量过大或避免对存储系统上其他有限资源（例如磁带驱动器）的竞争。如果较紧急的还原（或备份）需要相同的磁带驱动器，您可以中断较长的备份并稍后重新启动它。可重新启动的备份会在重新启动后持续存在。只有在满足以下条件时，才能重新启动中止的磁带备份：

- 中止的备份处于第 IV 阶段
- 转储命令锁定的所有关联 Snapshot 副本均可用。
- 必须启用文件历史记录。

中止此类转储操作并使其处于可重新启动状态时，关联的 Snapshot 副本将被锁定。这些 Snapshot 副本将在删

除备份上下文后释放。您可以使用 `vserver services ndmp resttable backup show` 命令查看备份上下文列表。

```
cluster::> vserver services ndmpd restartable-backup show
Vserver     Context Identifier                   Is Cleanup Pending?
----------- ------------------------------------ -------------------
vserver1 330e6739-0179-11e6-a299-005056bb4bc9 false
vserver1 481025c1-0179-11e6-a299-005056bb4bc9 false
vserver2 5cf10132-0179-11e6-a299-005056bb4bc9 false
3 entries were displayed.

cluster::> vserver services ndmpd restartable-backup show -vserver
vserver1 -context-id 330e6739-0179-11e6-a299-005056bb4bc9

                       Vserver: vserver1
            Context Identifier: 330e6739-0179-11e6-a299-005056bb4bc9
                   Volume Name: /vserver1/vol1
           Is Cleanup Pending?: false
            Backup Engine Type: dump
Is Snapshot Copy Auto-created?: true
                     Dump Path: /vol/vol1
   Incremental Backup Level ID: 0
                     Dump Name: /vserver1/vol1
     Context Last Updated Time: 1460624875
               Has Offset Map?: true
                 Offset Verify: true
       Is Context Restartable?: true
              Is Context Busy?: false
                  Restart Pass: 4
              Status of Backup: 2
            Snapshot Copy Name: snapshot_for_backup.1
          State of the Context: 7

cluster::>"
```

转储还原的工作原理

## 转储还原会使用预定义的过程将文件系统数据从磁带写入磁盘。

下表中的过程显示了转储还原的工作原理：

| 阶段 | **Action** |
| --- | --- |
| 1. | ONTAP 对需要从磁带中提取的文件进行编目。 |

| 阶段 | Action |
| --- | --- |
| 2. | ONTAP 会创建目录和空文件。 |
| 3. | ONTAP 从磁带读取文件，将其写入磁盘并设置其权限（包括 ACL ）。 |
| 4. | ONTAP 会重复第 2 和第 3 阶段，直到从磁带复制所有指定文件为止。 |

转储引擎还原的数据类型

## 发生灾难或控制器中断时，转储引擎可通过多种方法将备份的所有数据从单个文件恢复到文件属性，再恢复到整个目录。了解转储引擎可以还原的数据类型以及何时使用哪种恢复方法有助于最大限度地减少停机时间。

您可以将数据还原到联机映射的 LUN 。但是，在还原操作完成之前，主机应用程序无法访问此 LUN 。还原操作完成后，应刷新 LUN 数据的主机缓存，以便与还原的数据保持一致。

转储引擎可以恢复以下数据：

- 文件和目录的内容
- UNIX 文件权限
- ACL

  如果将仅具有 UNIX 文件权限的文件还原到 NTFS qtree 或卷，则该文件不具有 Windows NT ACL 。在该文件上创建 Windows NT ACL 之前，存储系统仅使用此文件的 UNIX 文件权限。

  > 如果将从运行 Data ONTAP 8.2 的存储系统备份的 ACL 还原到运行 Data ONTAP 8.1.x 及更早版本且 ACE 限制低于 1 ， 024 的存储系统，则会还原默认 ACL 。

- qtree 信息

  只有当 qtree 还原到卷的根目录时，才会使用 qtree 信息。如果 qtree 还原到较低的目录（如 `/vs1/vol1/subdir/lowerdir` ），并且它不再是 qtree ，则不会使用 qtree 信息。

- 所有其他文件和目录属性
- Windows NT 流
- LUN
  - LUN 必须还原到卷级别或 qtree 级别，才能保持为 LUN 。

    如果将其还原到目录，则会将其还原为文件，因为它不包含任何有效的元数据。

  - 7- 模式 LUN 将还原为 ONTAP 卷上的 LUN 。
- 可以将 7- 模式卷还原到 ONTAP 卷。
- 还原到目标卷的 VM 对齐文件将继承目标卷的 VM 对齐属性。
- 还原操作的目标卷可能包含具有强制锁定或建议锁定的文件。

在对此类目标卷执行还原操作时，转储引擎会忽略这些锁定。

### 还原数据前的注意事项

## 您可以将备份的数据还原到其原始路径或其他目标。如果要将备份的数据还原到其他目标，则必须为还原操作准备目标。

在将数据还原到其原始路径或其他目标之前，您必须具有以下信息并满足以下要求：

- 还原级别
- 要将数据还原到的路径
- 备份期间使用的分块系数
- 如果要执行增量还原，则所有磁带都必须位于备份链中
- 一种可与要从中还原的磁带兼容的可用磁带驱动器

在将数据还原到其他目标之前，必须执行以下操作：

- 如果要还原卷，则必须创建新卷。
- 如果要还原 qtree 或目录，则必须重命名或移动可能与要还原的文件同名的文件。

> 在 ONTAP 9 中， qtree 名称支持 Unicode 格式。早期版本的 ONTAP 不支持此格式。如果 ONTAP 使用 `ndmpcopy` 命令或从磁带中的备份映像还原 ONTAP 9 中具有 Unicode 名称的 qtree ，则该 qtree 将还原为常规目录，而不是 Unicode 格式的 qtree 。

> 如果还原的文件与现有文件同名，则还原的文件将覆盖现有文件。但是，目录不会被覆盖。

要在不使用 DAR 的情况下在还原期间重命名文件，目录或 qtree ，必须将 EXTRACT 环境变量设置为 `E` 。

#### 目标存储系统上的所需空间

目标存储系统上的空间比要还原的数据量多大约 100 MB 。

> 还原操作会在还原操作开始时检查目标卷上的卷空间和索引节点可用性。将 force 环境变量设置为 `Y` 会导致还原操作跳过目标路径上卷空间和索引节点可用性的检查。如果目标卷上没有足够的卷空间或索引节点，则还原操作将恢复目标卷空间和索引节点可用性所允许的数据量。如果没有剩余卷空间或索引节点，还原操作将停止。

### 转储备份和还原会话的可扩展性限制

## 您必须了解可以在具有不同系统内存容量的存储系统上同时执行的最大转储备份和还原会话数。此最大数量取决于存储系统的系统内存。

下表中提到的限制适用于转储或还原引擎。NDMP 会话的可扩展性限制中提到的限制适用于 NDMP 服务器，这些限制高于引擎限制。

| 存储系统的系统内存 | 转储备份和还原会话的总数 |
| --- | --- |
| 小于 16 GB | 4. |
| 大于或等于 16 GB ，但小于 24 GB | 16. |
| 大于或等于 24 GB | 32 |

> 如果使用 `ndmpcopy` 命令在存储系统中复制数据，则会建立两个 NDMP 会话，一个用于转储备份，另一个用于转储还原。

您可以使用 `ssysconfig -a` 命令（可通过 nodeshell 访问）获取存储系统的系统内存。有关使用此命令的详细信息，请参见手册页。

NDMP 会话的可扩展性限制

支持在 **7-** 模式 **Data ONTAP** 和 **ONTAP** 之间进行磁带备份和还原

## 您可以将从 7- 模式存储系统或运行 ONTAP 的存储系统备份的数据还原到 7- 模式或运行 ONTAP 的存储系统。

在 7- 模式 Data ONTAP 和 ONTAP 之间支持以下磁带备份和还原操作：

- 将 7- 模式卷备份到与运行 ONTAP 的存储系统相连的磁带驱动器
- 将 ONTAP 卷备份到连接到 7- 模式系统的磁带驱动器
- 从连接到运行 ONTAP 的存储系统的磁带驱动器还原已备份的 7- 模式卷数据
- 从连接到 7- 模式系统的磁带驱动器还原 ONTAP 卷的备份数据
- 将 7- 模式卷还原到 ONTAP 卷

```
-   A 7-Mode LUN is restored as a LUN on an ONTAP volume.
-   You should retain the ONTAP LUN identifiers when
restoring a 7-Mode LUN to an existing ONTAP LUN.
```

- 将 ONTAP 卷还原到 7- 模式卷

> ONTAP LUN 将还原为 7- 模式卷上的常规文件。

删除可重新启动的上下文

## 如果要启动备份而不是重新启动上下文，则可以删除此上下文。

您可以使用 `vserver services ndmp restable-backup delete` 命令通过提供 SVM 名称和上下文 ID 来删除可重新启动的上下文。

步骤

1. 删除可重新启动的上下文：

   ` * vserver services ndmp restable-backup delete -vserver *vserver-name* -context-id *context_identifier**` 。

```
cluster::> vserver services ndmpd restartable-backup show
Vserver     Context Identifier                   Is Cleanup Pending?
----------- ------------------------------------ -------------------
vserver1    330e6739-0179-11e6-a299-005056bb4bc9 false
vserver1    481025c1-0179-11e6-a299-005056bb4bc9 false
vserver2    5cf10132-0179-11e6-a299-005056bb4bc9 false
3 entries were displayed.

cluster::>
cluster::> vserver services ndmp restartable-backup delete -vserver
vserver1 -context-id 481025c1-0179-11e6-a299-005056bb4bc9

cluster::> vserver services ndmpd restartable-backup show
Vserver     Context Identifier                   Is Cleanup Pending?
----------- ------------------------------------ -------------------
vserver1    330e6739-0179-11e6-a299-005056bb4bc9 false
vserver2    5cf10132-0179-11e6-a299-005056bb4bc9 false
3 entries were displayed.

cluster::>"
```

转储在 **SnapVault** 二级卷上的工作原理

## 您可以对 SnapVault 二级卷上镜像的数据执行磁带备份操作。您只能将 SnapVault 二级卷上镜像的数据备份到磁带，而不能将 SnapVault 关系元数据备份到磁带。

中断数据保护镜像关系（ `snapmirror break` ）或发生 SnapMirror 重新同步时，必须始终执行基线备份。

转储如何与存储故障转移和 **ARL** 操作配合使用

## 在执行转储备份或还原操作之前，您应了解这些操作如何处理存储故障转移（接管和交还）或聚合重新定位（ARL）操作。` -override-vetoes` 选项可确定转储引擎在存储故障转移或 ARL 操作期间的行为。

如果转储备份或还原操作正在运行，并且将 ` -override-vetoes` 选项设置为 `false` ，则会停止用户启动的存储故障转移或 ARL 操作。但是，如果将 ` – override-vetoes` 选项设置为 `true` ，则存储故障转移或 ARL 操作将继续，而转储备份或还原操作将中止。当存储系统自动启动存储故障转移或 ARL 操作时，活动的转储备份或还原操作将始终中止。即使在存储故障转移或 ARL 操作完成后，您也无法重新启动转储备份和还原操作。

#### 支持 CAB 扩展时的转储操作

如果备份应用程序支持 CAB 扩展，您可以在存储故障转移或 ARL 操作后继续执行增量转储备份和还原操作，而无需重新配置备份策略。

#### 不支持 CAB 扩展时的转储操作

如果备份应用程序不支持 CAB 扩展，则在将备份策略中配置的 LIF 迁移到托管目标聚合的节点时，您可以继续执行增量转储备份和还原操作。否则，在存储故障转移和 ARL 操作之后，您必须先执行基线备份，然后再执行增量备份操作。

> 对于存储故障转移操作，必须将备份策略中配置的 LIF 迁移到配对节点。

"ONTAP 概念"

"高可用性"

### 转储如何处理卷移动

磁带备份和还原操作以及卷移动可以并行运行，直到存储系统尝试最终转换阶段为止。在此阶段之后，不允许对要移动的卷执行新的磁带备份和还原操作。但是，当前操作将继续运行，直到完成为止。

下表介绍了卷移动操作之后磁带备份和还原操作的行为：

| 如果要在 ... 中执行磁带备份和还原操作 | 那么 ... |
| --- | --- |
| 如果备份应用程序支持 CAB 扩展，则 Storage Virtual Machine （ SVM ）的范围为 NDMP 模式 | 您可以继续对读 / 写卷和只读卷执行增量磁带备份和还原操作，而无需重新配置备份策略。 |
| 备份应用程序不支持 CAB 扩展时的 SVM 范围的 NDMP 模式 | 如果您将备份策略中配置的 LIF 迁移到托管目标聚合的节点，则可以继续对读 / 写卷和只读卷执行增量磁带备份和还原操作。否则，在卷移动后，您必须先执行基线备份，然后再执行增量备份操作。 |

> 发生卷移动时，如果目标节点上属于不同 SVM 的卷与移动的卷同名，则无法对移动的卷执行增量备份操作。

"ONTAP 概念"

### FlexVol 卷已满时转储的工作方式

在执行增量转储备份操作之前，您必须确保 FlexVol 卷中有足够的可用空间。

如果操作失败，您必须通过增加 FlexVol 卷的大小或删除 Snapshot 副本来增加该卷中的可用空间。然后，再次执行增量备份操作。

#### 卷访问类型发生更改时转储的工作方式

## 如果 SnapMirror 目标卷或 SnapVault 二级卷的状态从读 / 写更改为只读或从只读更改为读 / 写，则必须执行基线磁带备份或还原操作。

SnapMirror 目标卷和 SnapVault 二级卷是只读卷。如果您对此类卷执行磁带备份和还原操作，则每当卷状态从只读更改为读 / 写或从读 / 写更改为只读时，您都必须执行基线备份或还原操作。

"ONTAP 概念"

#### 转储如何与 **SnapMirror** 单个文件或 **LUN** 还原配合使用

## 在使用 SnapMirror 技术将单个文件或 LUN 还原到的卷上执行转储备份或还原操作之前，您必须了解转储操作如何处理单个文件或 LUN 还原操作。

在 SnapMirror 单个文件或 LUN 还原操作期间，会限制要还原的文件或 LUN 的客户端 I/O 。单个文件或 LUN 还原操作完成后，文件或 LUN 上的 I/O 限制将被删除。如果对将单个文件或 LUN 还原到的卷执行转储备份，则具有客户端 I/O 限制的文件或 LUN 不会包含在转储备份中。在后续备份操作中，删除 I/O 限制后，此文件或 LUN 将备份到磁带。

您不能在同一个卷上同时执行转储还原和 SnapMirror 单个文件或 LUN 还原操作。

#### 在 **MetroCluster** 配置中，转储备份和还原操作会受到什么影响

## 在 MetroCluster 配置中执行转储备份和还原操作之前，您必须了解在发生切换或切回操作时转储操作会受到什么影响。

##### 转储备份或还原操作后进行切换

请考虑两个集群：集群 1 和集群 2 。在对集群 1 执行转储备份或还原操作期间，如果启动从集群 1 到集群 2 的切换，则会发生以下情况：

- 如果 `override-vetoes` 选项的值为 `false` ，则切换将中止，备份或还原操作将继续。
- 如果此选项的值为 `true` ，则转储备份或还原操作将中止，而切换将继续。

##### 转储备份或还原操作后进行切回

从集群 1 切换到集群 2 ，并在集群 2 上启动转储备份或还原操作。转储操作会备份或还原位于集群 2 上的卷。此时，如果从集群 2 切回集群 1 ，则会发生以下情况：

- 如果 `override-vetoes` 选项的值为 `false` ，则切回将被取消，备份或还原操作将继续。
- 如果此选项的值为 `true` ，则备份或还原操作将中止，而切回将继续。

##### 在切换或切回期间启动转储备份或还原操作

在从集群 1 切换到集群 2 期间，如果对集群 1 启动转储备份或还原操作，则备份或还原操作将失败，而切换将继续。

在从集群 2 切回集群 1 期间，如果从集群 2 启动转储备份或还原操作，则备份或还原操作将失败，而切回操作将继续。

# 关于 FlexVol 卷的 SMTape 引擎

## 关于 FlexVol 卷的 SMTape 引擎

SMTape 是 ONTAP 的灾难恢复解决方案，可将数据块备份到磁带。您可以使用 SMTape 对磁带执行卷备份。但是，您不能在 qtree 或子树级别执行备份。SMTape 支持基线备份，差异备份和增量备份。SMTape 不需要许可证。

您可以使用符合 NDMP 的备份应用程序执行 SMTape 备份和还原操作。您可以选择 SMTape ，以便仅在 Storage Virtual Machine （ SVM ）范围的 NDMP 模式下执行备份和还原操作。

> 当 SMTape 备份或还原会话正在进行中时，不支持还原过程。您必须等待会话完成，或者必须中止 NDMP 会话。

使用 SMTape ，您可以备份 255 个 Snapshot 副本。对于后续的基线备份，增量备份或差异备份，您必须删除较早备份的 Snapshot 副本。

在执行基线还原之前，要将数据还原到的卷的类型必须为 `DP` ，并且此卷必须处于受限状态。成功还原后，此卷将自动联机。您可以按执行备份的顺序对此卷执行后续的增量或差异还原。

## 在 SMTape 备份期间使用 Snapshot 副本

您应了解在 SMTape 基线备份和增量备份期间如何使用 Snapshot 副本。使用 SMTape 执行备份时，还需要注意一些事项。

### 基线备份

执行基线备份时，您可以指定要备份到磁带的 Snapshot 副本的名称。如果未指定 Snapshot 副本，则根据卷的访问类型（读 / 写或只读），系统会自动创建 Snapshot 副本或使用现有 Snapshot 副本。为备份指定 Snapshot 副本时，早于指定 Snapshot 副本的所有 Snapshot 副本也会备份到磁带。

如果未为备份指定 Snapshot 副本，则会发生以下情况：

- 对于读 / 写卷，系统会自动创建 Snapshot 副本。

  新创建的 Snapshot 副本和所有旧的 Snapshot 副本将备份到磁带。

- 对于只读卷，所有 Snapshot 副本（包括最新的 Snapshot 副本）都会备份到磁带。

  在备份启动后创建的任何新 Snapshot 副本都不会进行备份。

### 增量备份

对于 SMTape 增量或差异备份操作，符合 NDMP 的备份应用程序会创建和管理 Snapshot 副本。

在执行增量备份操作时，您必须始终指定 Snapshot 副本。要成功执行增量备份操作，在上次备份操作（基线或增量）期间备份的 Snapshot 副本必须位于执行备份的卷上。要确保使用此备份的 Snapshot 副本，在配置备份策略时必须考虑为此卷分配的 Snapshot 策略。

有关 **SnapMirror** 目标上的 **SMTape** 备份的注意事项

- 数据保护镜像关系会在目标卷上创建临时 Snapshot 副本以进行复制。

  不应将这些 Snapshot 副本用于 SMTape 备份。

- 如果在对同一卷执行 SMTape 备份操作期间数据保护镜像关系中的目标卷上发生 SnapMirror 更新，则不能删除源卷上由 SMTape 备份的 Snapshot 副本。

  在备份操作期间， SMTape 会锁定目标卷上的 Snapshot 副本，如果源卷上的相应 Snapshot 副本被删除，则后续的 SnapMirror 更新操作将失败。

- 在增量备份期间，不应使用这些 Snapshot 副本。

**SMTape** 功能

SMTape 功能（例如 Snapshot 副本备份，增量和差异备份，在还原的卷上保留重复数据删除和数据压缩功能以及磁带传播）可帮助您优化磁带备份和还原操作。

SMTape 可提供以下功能：

- 提供灾难恢复解决方案
- 启用增量备份和差异备份
- 备份 Snapshot 副本
- 可以备份和还原经过重复数据删除的卷，并在还原的卷上保留重复数据删除
- 备份已压缩的卷并在已还原的卷上保留数据压缩
- 启用磁带传播

SMTape 支持 4 KB 的倍数，范围为 4 KB 到 256 KB 。

> 您只能将数据还原到在最多两个主要连续 ONTAP 版本中创建的卷。

**SMTape** 不支持的功能

SMTape 不支持可重新启动的备份以及对备份的文件进行验证。

**SMTape** 备份和还原会话的可扩展性限制

在通过 NDMP 或 CLI （磁带传播）执行 SMTape 备份和还原操作时，您必须了解在具有不同系统内存容量的存储系统上可以同时执行的最大 SMTape 备份和还原会话数。此最大数量取决于存储系统的系统内存。

> SMTape 备份和还原会话可扩展性限制与 NDMP 会话限制和转储会话限制不同。

| 存储系统的系统内存 | **SMTape** 备份和还原会话的总数 |
| --- | --- |
| 小于 16 GB | 6. |
| 大于或等于 16 GB ，但小于 24 GB | 16. |
| 大于或等于 24 GB | 32 |

您可以使用 `ssysconfig -a` 命令（可通过 nodeshell 访问）获取存储系统的系统内存。有关使用此命令的详细信息，请参见手册页。

NDMP 会话的可扩展性限制

转储备份和还原会话的可扩展性限制

什么是磁带传播

## 磁带传播是一种 SMTape 功能，可帮助您初始化数据保护镜像关系中的目标 FlexVol 卷。

通过磁带传播，您可以通过低带宽连接在源系统和目标系统之间建立数据保护镜像关系。

通过低带宽连接，可以将 Snapshot 副本从源增量镜像到目标。但是，通过低带宽连接对基本 Snapshot 副本进行初始镜像需要很长时间。在这种情况下，您可以将源卷执行 SMTape 备份到磁带，并使用磁带将初始基本 Snapshot 副本传输到目标。然后，您可以使用低带宽连接为目标系统设置增量 SnapMirror 更新。

"ONTAP 概念"

**SMTape** 如何处理存储故障转移和 **ARL** 操作

## 在执行 SMTape 备份或还原操作之前，您应了解这些操作如何处理存储故障转移（接管和交还）或聚合重新定位（ ARL ）操作。` -override-vetoes` 选项可确定 SMTape 引擎在存储故障转移或 ARL 操作期间的行为。

当 SMTape 备份或还原操作正在运行且 ` override-vetoes` 选项设置为 `false` 时，用户启动的存储故障转移或 ARL 操作将停止，备份或还原操作完成。如果备份应用程序支持 CAB 扩展，则可以继续执行增量 SMTape 备份和还原操作，而无需重新配置备份策略。但是，如果将 ` – override-vetoes` 选项设置为 `true` ，则存储故障转移或 ARL 操作将继续，而 SMTape 备份或还原操作将中止。

"网络管理"

"高可用性"

**SMTape** 如何处理卷移动

## SMTape 备份操作和卷移动操作可以并行运行，直到存储系统尝试最终转换阶段为止。此阶段之后，新的 SMTape 备份操作将无法在要移动的卷上运行。但是，当前操作将继续运行，直到完成为止。

在卷的转换阶段开始之前，卷移动操作会检查同一卷上是否存在活动的 SMTape 备份操作。如果存在活动的

SMTape 备份操作，则卷移动操作将变为转换延迟状态，并允许 SMTape 备份操作完成。完成这些备份操作后，您必须手动重新启动卷移动操作。

如果备份应用程序支持 CAB 扩展，您可以继续对读 / 写卷和只读卷执行增量磁带备份和还原操作，而无需重新配置备份策略。

基线还原和卷移动操作不能同时执行；但是，增量还原可以与卷移动操作并行运行，其行为类似于卷移动操作期间的 SMTape 备份操作。

"ONTAP 概念"

#### SMTape 如何处理卷重新托管操作

在卷上执行卷重新托管操作时， SMTape 操作无法开始。如果卷涉及到卷重新托管操作，则不应在该卷上启动 SMTape 会话。

如果正在执行任何卷重新托管操作，则 SMTape 备份或还原将失败。如果正在进行 SMTape 备份或还原，则卷重新托管操作将失败，并显示相应的错误消息。这种情况会同时对基于 NDMP 和基于命令行界面的备份或还原操作进行适用场景处理。

#### 在 ADB 期间 NDMP 备份策略会受到什么影响

启用自动数据平衡器（ADB）后，该平衡器将分析聚合的使用情况统计信息，以确定已超过配置的高阈值使用百分比的聚合。

在确定已超过阈值的聚合后，此平衡器将确定可移动到集群中另一节点中的聚合的卷，并尝试移动该卷。这种情况会影响为此卷配置的备份策略，因为如果数据管理应用程序（DMA）不支持 CAB，则用户必须重新配置备份策略并运行基线备份操作。

> 如果 DMA 支持 CAB，并且备份策略已使用特定接口配置，则 ADB 不会受到影响。

#### SMTape 备份和还原操作在 MetroCluster 配置中会受到什么影响

在 MetroCluster 配置中执行 SMTape 备份和还原操作之前，您必须了解在发生切换或切回操作时 SMTape 操作会受到什么影响。

##### SMTape 备份或还原操作后进行切换

请考虑两个集群：集群 1 和集群 2 。在对集群 1 执行 SMTape 备份或还原操作期间，如果启动从集群 1 到集群 2 的切换，则会发生以下情况：

- 如果 `– override-vetoes` 选项的值为 `false`，则切换过程将中止，备份或还原操作将继续。
- 如果选项的值为 `true`，则 SMTape 备份或还原操作将中止，切换过程将继续。

##### SMTape 备份或还原操作后进行切回

从集群 1 切换到集群 2，并在集群 2 上启动 SMTape 备份或还原操作。SMTape 操作会备份或还原位于集群 2 上的卷。此时，如果从集群 2 切回集群 1，则会发生以下情况：

- 如果 `– override-vetoes` 选项的值为 `false`，则切回过程将中止，备份或还原操作将继续。

- 如果此选项的值为 `true` ，则备份或还原操作将中止，而切回过程将继续。

#### 在切换或切回期间启动 SMTape 备份或还原操作

在从集群 1 切换到集群 2 的过程中，如果在集群 1 上启动 SMTape 备份或还原操作，则备份或还原操作将失败，而切换将继续。

在从集群 2 切回集群 1 的过程中，如果从集群 2 启动 SMTape 备份或还原操作，则备份或还原操作将失败，而切回操作将继续。

## 监控 FlexVol 卷的磁带备份和还原操作

#### 监控 FlexVol 卷的磁带备份和还原操作概述

您可以查看事件日志文件以监控磁带备份和还原操作。ONTAP 会自动将重要的备份和还原事件及其发生时间记录在控制器的 ` /etc/log/` 目录中名为 `backup` 的日志文件中。默认情况下，事件日志记录设置为 `on` 。

您可能需要查看事件日志文件的原因如下：

- 检查夜间备份是否成功
- 收集有关备份操作的统计信息
- 使用过去事件日志文件中的信息帮助诊断备份和还原操作的问题

事件日志文件每周轮换一次。` /etc/log/backup` 文件重命名为 ` /etc/log/backup.0` ， ` /etc/log/backup.0` 文件重命名为 ` /etc/log/backup.1` ，依此类推。系统会将日志文件保存长达六周；因此，您最多可以有七个消息文件（` /etc/log/backup.[0-5]` 和当前的 ` /etc/log/backup` 文件）。

#### 访问事件日志文件

您可以在 nodeshell 中使用 `rdfile` 命令访问 ` /etc/log/` 目录中的磁带备份和还原操作事件日志文件。您可以查看这些事件日志文件以监控磁带备份和还原操作。

使用其他配置，例如访问 `sPI` Web 服务的访问控制角色或使用 `http` 访问方法设置的用户帐户，您还可以使用 Web 浏览器访问这些日志文件。

#### 步骤

1. 要访问 nodeshell ，请输入以下命令：

   ` * 节点 run -node *node_name**`

   `node_name` 是节点的名称。

2. 要访问磁带备份和还原操作的事件日志文件，请输入以下命令：

   ` * rdfile /etc/log/backup*`

"系统管理"

"ONTAP 概念"

## 什么是转储和还原事件日志消息格式

### 转储和还原事件日志消息格式概述

对于每个转储和还原事件，都会向备份日志文件写入一条消息。

转储和还原事件日志消息的格式如下：

` 类型时间戳标识符事件（ event_info ） _`

以下列表介绍了事件日志消息格式的字段：

- 每个日志消息都以下表所述的一种类型指示符开头：

| Type | Description |
|---|---|
| 日志 | 日志记录事件 |
| DMP | 转储事件 |
| RST | 还原事件 |

- `timestamp` 显示事件的日期和时间。
- 转储事件的 `identifier` 字段包括转储路径和转储的唯一 ID 。还原事件的 `identifier` 字段仅使用还原目标路径名称作为唯一标识符。与日志记录相关的事件消息不包含 `identifier` 字段。

### 什么是日志记录事件

以日志开头的消息的事件字段指定日志记录的开始或日志记录的结束。

它包含下表所示的一个事件：

| 事件 | Description |
|---|---|
| start_Logging | 指示日志记录的开始或日志记录在禁用后已重新打开。 |
| stop_Logging | 指示日志记录已关闭。 |

### 什么是转储事件

转储事件的事件字段包含一个事件类型，后跟圆括号内的事件特定信息。

下表介绍了可能为转储操作记录的事件及其说明以及相关事件信息：

| 事件 | Description | 事件信息 |
| --- | --- | --- |
| start | NDMP 转储已启动 | 转储级别和转储类型 |
| 结束 | 转储已成功完成 | 处理的数据量 |
| 中止 | 操作已取消 | 处理的数据量 |
| 选项 | 此时将列出指定的选项 | 所有选项及其关联值，包括 NDMP 选项 |
| tape_open | 磁带已打开，可进行读 / 写 | 新磁带设备名称 |
| tape_close | 磁带已关闭以进行读 / 写 | 磁带设备名称 |
| 阶段更改 | 转储正在进入新的处理阶段 | 新阶段名称 |
| error | 转储遇到意外事件 | 错误消息 |
| Snapshot | 已创建或找到 Snapshot 副本 | Snapshot 副本的名称和时间 |
| BASE_DUMP | 已在内部元文件中找到基本转储条目 | 基本转储的级别和时间（仅限增量转储） |

什么是还原事件

## 还原事件的事件字段包含一个事件类型，后跟用圆括号括起的事件特定信息。

下表提供了有关事件及其说明的信息，以及可为还原操作记录的相关事件信息：

| 事件 | Description | 事件信息 |
| --- | --- | --- |
| start | NDMP 还原已启动 | 还原级别和还原类型 |
| 结束 | 还原已成功完成 | 处理的文件数和数据量 |
| 中止 | 操作已取消 | 处理的文件数和数据量 |
| 选项 | 此时将列出指定的选项 | 所有选项及其关联值，包括 NDMP 选项 |
| tape_open | 磁带已打开，可进行读 / 写 | 新磁带设备名称 |
| tape_close | 磁带已关闭以进行读 / 写 | 磁带设备名称 |

| 事件 | Description | 事件信息 |
| --- | --- | --- |
| 阶段更改 | 还原正在进入新的处理阶段 | 新阶段名称 |
| error | 还原遇到意外事件 | 错误消息 |

启用或禁用事件日志记录

## 您可以打开或关闭事件日志记录。

步骤

1. 要启用或禁用事件日志记录，请在 clustershell 中输入以下命令：

   ` * options *-option_name* backup.log.enable *-option-value* ｛on` ｝ *

   `on` 用于打开事件日志记录。

   `off` 关闭事件日志记录。

   > 默认情况下，事件日志记录处于打开状态。

## 有关 FlexVol 卷的磁带备份和还原的错误消息

备份和还原错误消息

资源限制：没有可用的线程

- * 消息 *

  资源限制：无可用线程

- * 发生原因 *

  当前正在使用的活动本地磁带 I/O 线程的最大数量。最多可以有 16 个活动本地磁带驱动器。

- * 更正操作 *

  等待某些磁带作业完成，然后再启动新的备份或还原作业。

已抢占磁带预留

- * 消息 *

  磁带预留已抢占

- * 发生原因 *

  磁带驱动器正在被其他操作使用，或者磁带已过早关闭。

- * 更正操作 *

  确保磁带驱动器未被其他操作使用，并且 DMA 应用程序未中止作业，然后重试。

无法初始化介质

- * 消息 *

  无法初始化介质

- * 发生原因 *

  您可能会因以下原因之一收到此错误：

  - 用于备份的磁带驱动器已损坏。
  - 磁带不包含完整备份或已损坏。
  - 当前正在使用的活动本地磁带 I/O 线程的最大数量。

    最多可以有 16 个活动本地磁带驱动器。

- * 更正操作 *
  - 如果磁带驱动器已损坏，请使用有效的磁带驱动器重试此操作。
  - 如果磁带不包含完整备份或已损坏，则无法执行还原操作。
  - 如果磁带资源不可用，请等待某些备份或还原作业完成，然后重试此操作。

允许正在进行的最大转储或还原数（最大会话限制）

- * 消息 *

  m允许的最大转储或还原数 _ （最大会话限制） _ 正在进行中

- * 发生原因 *

  正在运行的备份或还原作业的最大数量。

- * 更正操作 *

  在当前正在运行的某些作业完成后重试此操作。

磁带写入时出现介质错误

- * 消息 *

  m磁带写入介质错误

- * 发生原因 *

  用于备份的磁带已损坏。

- * 更正操作 *

  更换磁带并重试备份作业。

磁带写入失败

- * 消息 *

  磁带写入失败

- * 发生原因 *

  用于备份的磁带已损坏。

- * 更正操作 *

  更换磁带并重试备份作业。

磁带写入失败—新磁带遇到介质错误

- * 消息 *

  磁带写入失败–新磁带遇到介质错误

- * 发生原因 *

  用于备份的磁带已损坏。

- * 更正操作 *

  更换磁带并重试备份。

磁带写入失败—新磁带已损坏或受写保护

- * 消息 *

  磁带写入失败–新磁带已损坏或受写保护

- * 发生原因 *

  用于备份的磁带已损坏或受写保护。

- * 更正操作 *

  更换磁带并重试备份。

磁带写入失败—新磁带已位于介质末尾

- * 消息 *

  磁带写入失败–新磁带已位于介质末尾

- * 发生原因 *

  磁带上没有足够的空间来完成备份。

- * 更正操作 *

  更换磁带并重试备份。

磁带写入错误

- * 消息 *

  磁带写入错误—上一个磁带的容量小于所需的最小容量（大小为 MB ）。对于此磁带操作，应从开头 重新启动此操作

- * 发生原因 *

  磁带容量不足，无法容纳备份数据。

- * 更正操作 *

  使用容量较大的磁带并重试备份作业。

磁带读取时出现介质错误

- * 消息 *

  m磁带读取时出现介质错误

- * 发生原因 *

  要从中还原数据的磁带已损坏，并且可能不包含完整的备份数据。

- * 更正操作 *

  如果您确定磁带具有完整的备份，请重试还原操作。如果磁带不包含完整备份，则无法执行还原操作。

磁带读取错误

- * 消息 *

  磁带读取错误

- * 发生原因 *

  磁带驱动器已损坏或磁带不包含完整备份。

- * 更正操作 *

  如果磁带驱动器已损坏，请使用另一个磁带驱动器。如果磁带不包含完整备份，则无法还原数据。

已在磁带末尾

- * 消息 *

  已在磁带末尾

- * 发生原因 *

  磁带不包含任何数据，或者必须重新卷绕。

- * 更正操作 *

  如果磁带不包含数据，请使用包含备份的磁带并重试还原作业。否则，倒带并重试还原作业。

磁带记录大小太小。请尝试更大的大小。

- * 消息 *

  磁带记录大小太小。请尝试更大的大小。

- * 发生原因 *

  为还原操作指定的分块系数小于备份期间使用的分块系数。

- * 更正操作 *

  使用备份期间指定的相同分块系数。

磁带记录大小应为 **block_Size1** ，而不是 **block_size2**

- * 消息 *

  磁带记录大小应为 `block_Size1` ，而不是 `block_size2`

- * 发生原因 *

  为本地还原指定的阻止因素不正确。

- * 更正操作 *

  使用 `block_Size1` 作为阻止因素重试还原作业。

磁带记录大小必须介于 **4 KB** 到 **256 KB** 之间

- * 消息 *

  磁带记录大小必须介于 `4 KB` 到 `256 KB` 之间

- * 发生原因 *

  为备份或还原操作指定的阻止因素不在允许的范围内。

- * 更正操作 *

  指定一个介于 4 KB 到 256 KB 范围内的分块系数。

## NDMP 错误消息

### 网络通信错误

- * 消息 *

  网络通信错误

- * 发生原因 *

  在 NDMP 三向连接中与远程磁带的通信失败。

- * 更正操作 *

  检查与远程移动程序的网络连接。

### 来自读取套接字的消息： **error_string**

- * 消息 *

  m读取插槽消息： `error_string`

- * 发生原因 *

  在 NDMP 三向连接中从远程磁带还原通信时出现错误。

- * 更正操作 *

  检查与远程移动程序的网络连接。

### 来自写入目录的消息： **error_string**

- * 消息 *

  m从 `Write Dirnet` 中获取消息： `error_string`

- * 发生原因 *

  在 NDMP 三向连接中与远程磁带的备份通信存在错误。

- * 更正操作 *

  检查与远程移动程序的网络连接。

#### 读取套接字收到 **EOF**

- * 消息 *

  读取插槽收到的 `EOF`

- * 发生原因 *

  尝试与 NDMP 三向连接中的远程磁带进行通信已达到文件末尾标记。您可能正在尝试从块大小较大的备份映像进行三向还原。

- * 更正操作 *

  指定正确的块大小，然后重试还原操作。

#### **ndmpd** 版本号无效： **version_number** ``

- * 消息 *

  `ndmpd` 版本号无效： `version_number`

- * 发生原因 *

  存储系统不支持指定的 NDMP 版本。

- * 更正操作 *

  指定 NDMP 版本 4 。

#### **ndmpd** 会话 **session_ID** 未处于活动状态

- * 消息 *

  `ndmpd` 会话 `session_ID` 未处于活动状态

- * 发生原因 *

  NDMP 会话可能不存在。

- * 更正操作 *

  使用 `ndmpd status` 命令查看活动的 NDMP 会话。

#### 无法获取卷 **volume_name** 的 **vol ref**

- * 消息 *

  无法获取卷 `vol_name` 的 vol ref

- * 发生原因 *

无法获取卷引用，因为此卷可能正在由其他操作使用。

- * 更正操作 *

  请稍后重试此操作。

数据连接类型 **"NDMP4_ADDR_tcp"|"NDMP4_ADDR_tcp_ipv6"]** 不支持 **"IPv6"|"IPv4"]** 控制连接

- * 消息 *

  `d"IPv6"|"IPv4"]` 控制连接 不支持数据连接类型 "NDMP4_ADDR_tcp_IPv6"]

- * 发生原因 *

  在节点范围的 NDMP 模式下，建立的 NDMP 数据连接必须与 NDMP 控制连接具有相同的网络地址类型（IPv4 或 IPv6）。

- * 更正操作 *

  请联系您的备份应用程序供应商。

数据侦听： **CAB** 数据连接准备前提条件错误

- * 消息 *

  `dATA` 侦听： `CAB` 数据连接准备前提条件错误

- * 发生原因 *

  如果备份应用程序已与 NDMP 服务器协商 CAB 扩展，并且 NDMP_CAB_DATA_CONN_PREPARE 消息和 NDMP_DATA_listen 消息之间的指定 NDMP 数据连接地址类型不匹配，则 NDMP 数据侦听将失败。

- * 更正操作 *

  请联系您的备份应用程序供应商。

数据连接： **CAB** 数据连接准备前提条件错误

- * 消息 *

  `dATA` 连接： `CAB` 数据连接准备前提条件错误

- * 发生原因 *

  如果备份应用程序已与 NDMP 服务器协商 CAB 扩展，并且 NDMP_CAB_DATA_CONN_PREPARE 消息与 NDMP_DATA_CONNECT 消息之间的指定 NDMP 数据连接地址类型不匹配，则 NDMP 数据连接将失败。

- * 更正操作 *

  请联系您的备份应用程序供应商。

错误：显示失败：无法获取用户 **"<** 用户名 **>"** 的密码

- * 消息 *

  错误：显示失败：无法获取用户 "< 用户名 >" 的密码

- * 发生原因 *

  NDMP 的用户帐户配置不完整

- * 更正操作 *

  确保用户帐户与 SSH 访问方法关联，并且身份验证方法为用户密码。

## 转储错误消息

### 目标卷为只读卷

- * 消息 *

  d目标卷为只读

- * 发生原因 *

  尝试执行还原操作的路径为只读。

- * 更正操作 *

  尝试将数据还原到其他位置。

### 目标 **qtree** 为只读

- * 消息 *

  d目标 qtree 为只读

- * 发生原因 *

  尝试还原到的 qtree 为只读。

- * 更正操作 *

  尝试将数据还原到其他位置。

### 已在卷上暂时禁用转储，请重试

- * 消息 *

  d已在卷上临时禁用了 BME ，请重试

- * 发生原因 *

在 `snapmirror break` 或 `snapmirror resync` 操作的一部分的 SnapMirror 目标卷上尝试进行 NDMP 转储备份。

- * 更正操作 *

  等待 `snapmirror break` 或 `snapmirror resync` 操作完成，然后执行转储操作。

> 每当 SnapMirror 目标卷的状态从读 / 写更改为只读或从只读更改为读 / 写时，您都必须执行基线备份。

无法识别 **NFS** 标签

- * 消息 *

  错误：中止：转储在文件系统中遇到 `NFS` 安全标签

- * 发生原因 *

  启用 NFSv4.2 后，从 ONTAP 9.9.1 开始，支持 NFS 安全标签。但是，转储引擎当前无法识别 NFS 安全标签。如果它在文件，目录或任何特殊文件上遇到任何 NFS 安全标签，而这些文件采用任何转储格式，则转储将失败。

- * 更正操作 *

  验证任何文件或目录是否都没有 NFS 安全标签。

未创建任何文件

- * 消息 *

  未创建任何文件

- * 发生原因 *

  尝试目录 DAR 时未启用增强的 DAR 功能。

- * 更正操作 *

  启用增强的 DAR 功能，然后重试 DAR 。

还原文件 **<** 文件名 **>** 失败

- * 消息 *

  还原文件名失败

- * 发生原因 *

  如果对文件名与目标卷上 LUN 的文件名相同的文件执行 DAR （直接访问恢复），则 DAR 将失败。

- * 更正操作 *

重试此文件的 DAR 。

源索引节点 **<inode number>…** 的截断失败

- * 消息 *

  源索引节点 `<inode number>` 的截断失败。错误 `<` 错误编号 `>` 。正在跳过索引节点。

- * 发生原因 *

  还原文件时，文件的索引节点将被删除。

- * 更正操作 *

  等待卷上的还原操作完成，然后再使用该卷。

无法锁定转储所需的快照

- * 消息 *

  无法锁定转储所需的快照

- * 发生原因 *

  为备份指定的 Snapshot 副本不可用。

- * 更正操作 *

  使用其他 Snapshot 副本重试备份。

  使用 `snap list` 命令查看可用 Snapshot 副本的列表。

找不到位图文件

- * 消息 *

  找不到位图文件

- * 发生原因 *

  备份操作所需的位图文件可能已删除。在这种情况下，无法重新启动备份。

- * 更正操作 *

  重新执行备份。

卷暂时处于过渡状态

- * 消息 *

  卷暂时处于过渡状态

- * 发生原因 *

  要备份的卷暂时处于卸载状态。

- * 更正操作 *

  请等待一段时间，然后重新执行备份。

### SMTape 错误消息

#### 区块无序

- * 消息 *

  区块无序

- * 发生原因 *

  备份磁带的还原顺序不正确。

- * 更正操作 *

  重试还原操作并按正确顺序加载磁带。

#### 不支持区块格式

- * 消息 *

  不支持区块格式

- * 发生原因 *

  备份映像不是 SMTape 映像。

- * 更正操作 *

  如果备份映像不是 SMTape 映像，请使用具有 SMTape 备份的磁带重试此操作。

#### 无法分配内存

- * 消息 *

  无法分配内存

- * 发生原因 *

  系统内存已用尽。

- * 更正操作 *

  稍后在系统不太繁忙时重试此作业。

无法获取数据缓冲区

- * 消息 *

  无法获取数据缓冲区

- * 发生原因 *

  存储系统已用尽缓冲区。

- * 更正操作 *

  等待某些存储系统操作完成，然后重试此作业。

找不到快照

- * 消息 *

  找不到 `snapshot`

- * 发生原因 *

  为备份指定的 Snapshot 副本不可用。

- * 更正操作 *

  检查指定的 Snapshot 副本是否可用。如果不是，请使用正确的 Snapshot 副本重试。

无法创建快照

- * 消息 *

  无法创建快照

- * 发生原因 *

  此卷已包含最大 Snapshot 副本数。

- * 更正操作 *

  删除一些 Snapshot 副本，然后重试备份操作。

无法锁定快照

- * 消息 *

  无法锁定 `Snapshot`

- * 发生原因 *

  Snapshot 副本正在使用中或已被删除。

- * 更正操作 *

  如果 Snapshot 副本正在被其他操作使用，请等待该操作完成，然后重试备份。如果 Snapshot 副本已删除，则无法执行备份。

无法删除快照

- * 消息 *

  无法删除 `Snapshot`

- * 发生原因 *

  无法删除自动 Snapshot 副本，因为它正在由其他操作使用。

- * 更正操作 *

  使用 `snap` 命令确定 Snapshot 副本的状态。如果不需要 Snapshot 副本，请手动将其删除。

无法获取最新快照

- * 消息 *

  无法获取最新快照

- * 发生原因 *

  最新的 Snapshot 副本可能不存在，因为卷正在通过 SnapMirror 进行初始化。

- * 更正操作 *

  初始化完成后重试。

无法加载新磁带

- * 消息 *

  无法加载新磁带

- * 发生原因 *

  磁带驱动器或介质出错。

- * 更正操作 *

  更换磁带并重试此操作。

无法初始化磁带

- * 消息 *

无法初始化磁带

- * 发生原因 *

  您可能会因以下原因之一收到此错误消息：

  - 备份映像不是 SMTape 映像。
  - 指定的磁带分块系数不正确。
  - 磁带已损坏。
  - 加载的用于还原的磁带不正确。
- * 更正操作 *
  - 如果备份映像不是 SMTape 映像，请使用具有 SMTape 备份的磁带重试此操作。
  - 如果分块系数不正确，请指定正确的分块系数，然后重试此操作。
  - 如果磁带已损坏，则无法执行还原操作。
  - 如果加载的磁带不正确，请使用正确的磁带重试此操作。

无法初始化还原流

- * 消息 *

  无法初始化还原流

- * 发生原因 *

  您可能会因以下原因之一收到此错误消息：

  - 备份映像不是 SMTape 映像。
  - 指定的磁带分块系数不正确。
  - 磁带已损坏。
  - 加载的用于还原的磁带不正确。
- * 更正操作 *
  - 如果备份映像不是 SMTape 映像，请使用具有 SMTape 备份的磁带重试此操作。
  - 如果分块系数不正确，请指定正确的分块系数，然后重试此操作。
  - 如果磁带已损坏，则无法执行还原操作。
  - 如果加载的磁带不正确，请使用正确的磁带重试此操作。

无法读取备份映像

- * 消息 *

  无法读取备份映像

- * 发生原因 *

磁带已损坏。

- * 更正操作 *

  如果磁带已损坏，则无法执行还原操作。

映像标题缺失或损坏

- * 消息 *

  映像标题缺失或损坏

- * 发生原因 *

  磁带不包含有效的 SMTape 备份。

- * 更正操作 *

  使用包含有效备份的磁带重试。

内部断言

- * 消息 *

  内部断言

- * 发生原因 *

  存在内部 SMTape 错误。

- * 更正操作 *

  报告错误并将 `etc/log/backup` 文件发送给技术支持。

备份映像幻数无效

- * 消息 *

  备份映像幻数无效

- * 发生原因 *

  备份映像不是 SMTape 映像。

- * 更正操作 *

  如果备份映像不是 SMTape 映像，请使用具有 SMTape 备份的磁带重试此操作。

备份映像校验和无效

- * 消息 *

备份映像校验和无效

- * 发生原因 *

  磁带已损坏。

- * 更正操作 *

  如果磁带已损坏，则无法执行还原操作。

输入磁带无效

- * 消息 *

  输入磁带无效

- * 发生原因 *

  备份映像的签名在磁带标题中无效。磁带中的数据已损坏或不包含有效的备份映像。

- * 更正操作 *

  使用有效的备份映像重试还原作业。

卷路径无效

- * 消息 *

  卷路径无效

- * 发生原因 *

  未找到用于备份或还原操作的指定卷。

- * 更正操作 *

  使用有效的卷路径和卷名称重试此作业。

备份集 **ID** 不匹配

- * 消息 *

  m备份集 ID 不匹配

- * 发生原因 *

  磁带更改期间加载的磁带不属于备份集。

- * 更正操作 *

  加载正确的磁带并重试此作业。

备份时间戳不匹配

- * 消息 *

  m备份时间戳不匹配

- * 发生原因 *

  磁带更改期间加载的磁带不属于备份集。

- * 更正操作 *

  使用 `smtape restore -h` 命令验证磁带的标头信息。

作业因关闭而中止

- * 消息 *

  由于关闭，作业已中止

- * 发生原因 *

  正在重新启动存储系统。

- * 更正操作 *

  在存储系统重新启动后重试此作业。

由于 **Snapshot** 自动删除，作业已中止

- * 消息 *

  由于 `Snapshot` 自动删除，作业已中止

- * 发生原因 *

  此卷没有足够的空间，并已触发 Snapshot 副本自动删除。

- * 更正操作 *

  释放卷中的空间，然后重试此作业。

磁带当前正在由其他操作使用

- * 消息 *

  磁带当前正由其他操作使用

- * 发生原因 *

  此磁带驱动器正在由其他作业使用。

- * 更正操作 *

  在当前活动作业完成后重试备份。

磁带无序

- * 消息 *

  磁带无序

- * 发生原因 *

  用于还原操作的磁带序列中的第一个磁带没有映像标头。

- * 更正操作 *

  加载包含映像标题的磁带，然后重试此作业。

传输失败（由于 **MetroCluster** 操作而中止）

- * 消息 *

  传输失败（由于 `MetroCluster` 操作而中止）

- * 发生原因 *

  SMTape 操作因切换或切回操作而中止。

- * 更正操作 *

  在切换或切回操作完成后执行 SMTape 操作。

传输失败（ **ARL** 已启动中止）

- * 消息 *

  传输失败（ `ARL` 已启动中止）

- * 发生原因 *

  在 SMTape 操作进行期间，如果启动了聚合重新定位，则 SMTape 操作将中止。

- * 更正操作 *

  在聚合重新定位操作完成后执行 SMTape 操作。

传输失败（ **CFO** 启动的中止）

- * 消息 *

  传输失败（ `CFO` 启动中止）

- * 发生原因 *

  SMTape 操作因 CFO 聚合的存储故障转移（接管和交还）操作而中止。

- * 更正操作 *

  在 CFO 聚合的存储故障转移完成后执行 SMTape 操作。

传输失败（ **SFO** 启动的中止）

- * 消息 *

  传输失败（ `SFO` 启动中止）

- * 发生原因 *

  SMTape 操作因存储故障转移（接管和交还）操作而中止。

- * 更正操作 *

  在存储故障转移（接管和交还）操作完成后执行 SMTape 操作。

正在迁移底层聚合

- * 消息 *

  底层聚合正在迁移

- * 发生原因 *

  如果对正在迁移（存储故障转移或聚合重新定位）的聚合启动 SMTape 操作，则 SMTape 操作将失败。

- * 更正操作 *

  在聚合迁移完成后执行 SMTape 操作。

卷当前正在迁移

- * 消息 *

  卷当前正在迁移

- * 发生原因 *

  卷迁移和 SMTape 备份不能同时运行。

- * 更正操作 *

  在卷迁移完成后重试备份作业。

卷脱机

- * 消息 *

  卷脱机

- * 发生原因 *

  要备份的卷已脱机。

- * 更正操作 *

  使卷联机并重试备份。

卷不受限制

- * 消息 *

  卷不受限制

- * 发生原因 *

  要将数据还原到的目标卷不受限制。

- * 更正操作 *

  限制卷并重试还原操作。

# NDMP 配置

## NDMP 配置概述

您可以快速配置 ONTAP 9 集群，以便使用第三方备份应用程序使用网络数据管理协议（NDMP）将数据直接备份到磁带。

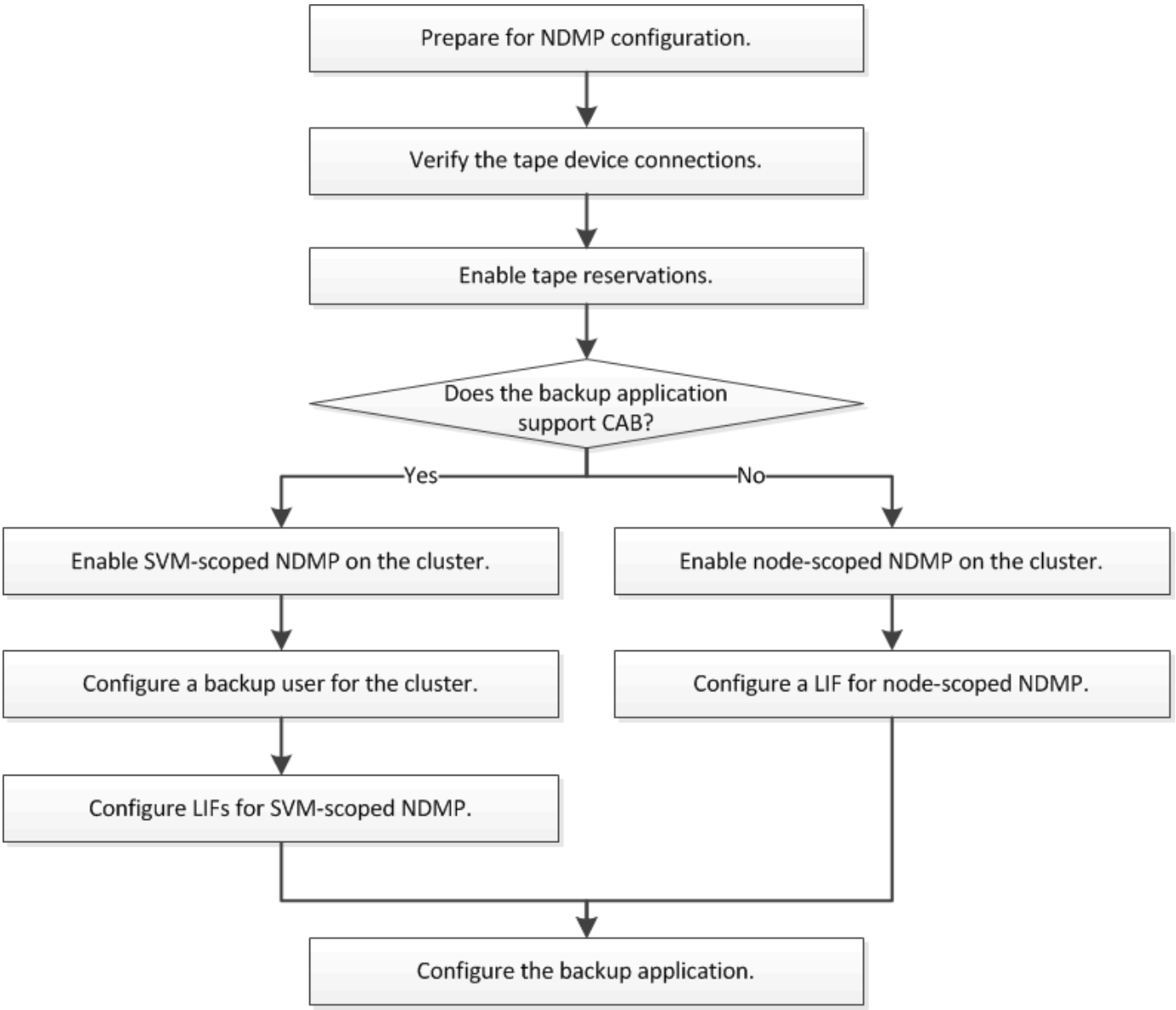
在以下情况下配置 NDMP：

- 此集群正在运行 ONTAP 9 。
- 您有一个第三方备份应用程序（也称为数据管理应用程序或 DMA ）。
- 您是集群管理员。
- 您希望在集群级别（使用管理 Storage Virtual Machine （ SVM ））或节点级别执行备份操作。
- 已安装磁带设备和可选介质服务器。
- 磁带设备通过光纤通道（ FC ）交换机连接到集群，而不是直接连接。
- 至少有一个磁带设备的逻辑单元号（ LUN ）为 0 。

"使用磁带备份保护数据"。

## NDMP 配置工作流

通过 NDMP 设置磁带备份涉及到以下操作：准备 NDMP 配置，验证磁带设备连接，启用磁带预留，在 SVM 或节点级别配置 NDMP ，在集群上启用 NDMP ，配置备份用户，配置 LIF 以及配置备份应用程序。




## 准备 NDMP 配置

在通过网络数据管理协议（ NDMP ）配置磁带备份访问之前，您必须验证计划的配置是否受支持，验证磁带驱动器是否在每个节点上列为合格驱动器，验证所有节点是否都具有集群间 LIF ， 并确定备份应用程序是否支持集群感知备份（ Cluster Aware Backup ， CAB ）扩展。

步骤

1. 使用互操作性表（ IMT ）验证计划的配置是否受支持。

"NetApp 互操作性表工具"

您应验证以下组件是否兼容：

- 集群上运行的 ONTAP 9 版本。
- 备份应用程序供应商和应用程序版本：例如， Symantec NetBackup 7.6 或 Commvault Simpana 10 SP8 。
- 磁带设备的详细信息，例如磁带驱动器的制造商，型号和接口：例如， IBM Ultrium — TD4 FC 或 HP Ultrium — 5 SAS 。
- 集群中节点的平台：例如 FAS3260 或 FAS6280 。

2. 验证磁带驱动器是否在每个节点的内置磁带配置文件中列为合格驱动器：

   a. 在命令行界面上，使用 `storage tape show-supported-status` 命令查看内置磁带配置文件。

```
cluster1::> storage tape show-supported-status

Node: cluster1-1
                                 Is
Tape Drives                      Supported  Support Status
-------------------------------  ---------
--------------------------------
Certance Ultrium 2               true       Dynamically Qualified
Certance Ultrium 3               true       Dynamically Qualified
Digital DLT2000                  true       Qualified
....
```

   b. 将磁带驱动器与输出中的合格驱动器列表进行比较。

> 输出中磁带设备的名称可能与设备标签或互操作性表中的名称略有不同。例如， Digital DLT2000 也称为 DLT2k 。您可以忽略这些细微的命名差异。

   c. 如果设备未在输出中列为合格设备，即使该设备已根据互操作性表进行了资格认定，请按照 NetApp 支持站点上的说明下载并安装该设备的更新配置文件。

   "NetApp 下载：磁带设备配置文件"

如果在交付节点后合格的磁带设备，则该设备可能不会列在内置磁带配置文件中。

3. 验证集群中的每个节点是否都具有集群间 LIF ：

   a. 使用 `network interface show -role intercluster` 命令查看节点上的集群间 LIF 。

```
cluster1::> network interface show -role intercluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
cluster1    IC1        up/up      192.0.2.65/24      cluster1-1
e0a     true
```

b. 如果任何节点上都不存在集群间 LIF ，请使用 `network interface create` 命令创建集群间 LIF 。

```
cluster1::> network interface create -vserver cluster1 -lif IC2 -role
intercluster
-home-node cluster1-2 -home-port e0b -address 192.0.2.68 -netmask
255.255.255.0
-status-admin up -failover-policy local-only -firewall-policy
intercluster

cluster1::> network interface show -role intercluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
cluster1    IC1        up/up      192.0.2.65/24      cluster1-1
e0a     true
cluster1    IC2        up/up      192.0.2.68/24      cluster1-2
e0b     true
```

"网络管理"

4. 使用备份应用程序随附的文档确定备份应用程序是否支持集群感知备份（ Cluster Aware Backup， CAB ）。

   在确定可执行的备份类型时， CAB 支持是一个关键因素。

## 验证磁带设备连接

### 您必须确保所有驱动器和介质更换器在 ONTAP 中均显示为设备。

步骤

1. 使用 `storage tape show` 命令查看有关所有驱动器和介质更换器的信息。

```
cluster1::> storage tape show

Node: cluster1-01
Device ID                Device Type     Description
Status
----------------------  --------------  ------------------------------
--------
sw4:10.11                tape drive      HP LTO-3
normal
0b.125L1                 media changer   HP MSL G3 Series
normal
0d.4                     tape drive      IBM LTO 5 ULT3580
normal
0d.4L1                   media changer   IBM 3573-TL
normal
...
```

2. 如果未显示磁带驱动器，请对问题进行故障排除。
3. 如果未显示介质更换器，请使用 `storage tape show-media-changer` 命令查看有关介质更换器的信息，然后对问题进行故障排除。

```
cluster1::> storage tape show-media-changer

Media Changer: sw4:10.11L1
  Description: PX70-TL
         WWNN: 2:00a:000e11:10b919
         WWPN: 2:00b:000e11:10b919
Serial Number: 00FRU7800000_LL1

       Errors: -

Paths:
Node                      Initiator  Alias    Device State
Status
------------------------  ---------  -------  ------------------------
--------
cluster1-01               2b         mc0      in-use
normal
...
```

## 启用磁带预留

您必须确保为 NDMP 备份操作的备份应用程序预留了磁带驱动器。

预留设置因备份应用程序而异，这些设置必须与备份应用程序以及使用相同驱动器的节点或服务器匹配。有关正确的预留设置，请参见备份应用程序的供应商文档。

步骤

1. 使用 `options -option-name tape.reservations -option-value persistent` 命令启用预留。

   以下命令将启用具有 `persistent` 值的预留：

   ```
   cluster1::> options -option-name tape.reservations -option-value
   persistent
   2 entries were modified.
   ```

2. 使用 `options tape.reservations` 命令验证是否已在所有节点上启用预留，然后查看输出。

   ```
   cluster1::> options tape.reservations

   cluster1-1
       tape.reservations                 persistent

   cluster1-2
       tape.reservations                 persistent
   2 entries were displayed.
   ```

## 在 **SVM** 级别或节点级别配置 **NDMP**

### 在 **SVM** 级别或节点级别配置 **NDMP** 概述

如果备份应用程序支持集群感知型备份（ Cluster Aware Backup ， CAB ），则可以在集群（管理 SVM ）级别将 NDMP 配置为 SVM 范围，从而可以备份跨集群中不同节点托管的所有卷。否则，您可以配置节点范围的 NDMP ，以便备份该节点上托管的所有卷。

### 配置 **SVM** 范围的 **NDMP**

#### 配置 **SVM** 范围的 **NDMP** 概述

如果 DMA 支持集群感知型备份（ Cluster Aware Backup ， CAB ）扩展，则可以通过启用 SVM 范围的 NDMP ，配置备份用户帐户以及为数据和控制连接配置 LIF 来备份集群中不同节点托管的所有卷。

DMA 必须支持 CAB 扩展。

在集群上启用 **SVM** 范围的 **NDMP**

## 您可以通过在集群上启用 SVM 范围的 NDMP 模式和 NDMP 服务（管理 SVM ）来在集群上配置 SVM 范围的 NDMP 。

关闭节点范围的 NDMP 模式将在集群上启用 SVM 范围的 NDMP 模式。

步骤

1. 使用带有 `node-scope-mode` 参数的 `ssystem services ndmp` 命令启用 SVM 范围的 NDMP 模式。

```
cluster1::> system services ndmp node-scope-mode off
NDMP node-scope-mode is disabled.
```

2. 使用 `vserver services ndmp on` 命令在管理 SVM 上启用 NDMP 服务。

```
cluster1::> vserver services ndmp on -vserver cluster1
```

默认情况下，身份验证类型设置为 **质询** ，纯文本身份验证处于禁用状态。

> 要实现安全通信，您应禁用纯文本身份验证。

3. 使用 `vserver services ndmp show` 命令验证是否已启用 NDMP 服务。

```
cluster1::> vserver services ndmp show

Vserver       Enabled   Authentication type
------------- --------- -------------------
cluster1      true      challenge
vs1           false     challenge
```

为集群配置备份用户

## 要从备份应用程序对 NDMP 进行身份验证，您必须为具有 admin 或 backup 角色的集群创建一个本地备份用户或 NIS 或 LDAP 用户，并为备份用户生成 NDMP 密码。

如果使用的是 NIS 或 LDAP 用户，则必须在相应的服务器上创建该用户。您不能使用 Active Directory 用户。

步骤

1. 使用 `ssecurity login create` 命令创建具有 `admin` 或 `backup` 角色的备份用户。

   您可以为 ` -user-or-group-name` 参数指定本地备份用户名或 NIS 或 LDAP 用户名。

   以下命令将创建具有 `backup` 角色的备份用户 backup_admin1 ：

```
cluster1::> security login create -user-or-group-name backup_admin1
-application ssh
-authmethod password -role backup

Please enter a password for user 'backup_admin1':
Please enter it again:
```

2. 使用 `vserver services ndmp generate password` 命令为管理 SVM 生成密码。

   生成的密码必须用于对备份应用程序的 NDMP 连接进行身份验证。

```
cluster1::> vserver services ndmp generate-password -vserver cluster1
-user backup_admin1

 Vserver: cluster1
    User: backup_admin1
Password: qG5CqQHYxw7tE57g
```

#### 配置 LIF

## 您必须确定用于在数据和磁带资源之间建立数据连接以及在管理 SVM 和备份应用程序之间建立控制连接的 LIF 。确定 LIF 后，您必须验证是否为 LIF 设置了防火墙和故障转移策略，并指定首选接口角色。

步骤

1. 使用带有 ` -role` 参数的 `network interface show` 命令确定集群间 LIF ，集群管理 LIF 和节点管理 LIF 。

   以下命令显示集群间 LIF：

```
cluster1::> network interface show -role intercluster

            Logical           Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface         Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ----------        ---------- ------------------
------------- ------- ----
cluster1    IC1               up/up      192.0.2.65/24      cluster1-1
e0a     true
cluster1    IC2               up/up      192.0.2.68/24      cluster1-2
e0b     true
```

以下命令显示集群管理 LIF：

```
cluster1::> network interface show -role cluster-mgmt

            Logical           Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface         Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ----------        ---------- ------------------
------------- ------- ----
cluster1    cluster_mgmt      up/up      192.0.2.60/24      cluster1-2
e0M     true
```

以下命令显示节点管理 LIF：

```
cluster1::> network interface show -role node-mgmt

            Logical           Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface         Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ----------        ---------- ------------------ ------------
------  ------
cluster1    cluster1-1_mgmt1  up/up      192.0.2.69/24      cluster1-1
e0M     true
            cluster1-2_mgmt1  up/up      192.0.2.70/24      cluster1-2
e0M     true
```

2. 确保已在集群间 LIF ，集群管理（ cluster-mgmt ） LIF 和节点管理（ node-mgmt ） LIF 上为 NDMP 启用防火墙策略：

   a. 使用 `ssystem services firewall policy show` 命令验证是否已为 NDMP 启用防火墙策略。

      以下命令显示集群管理 LIF 的防火墙策略：

```
cluster1::> system services firewall policy show -policy cluster

Vserver     Policy       Service    Allowed
-------     ------------ ---------- -----------------
cluster     cluster      dns        0.0.0.0/0
                         http       0.0.0.0/0
                         https      0.0.0.0/0
                        ** ndmp       0.0.0.0/0**
                         ndmps      0.0.0.0/0
                         ntp        0.0.0.0/0
                         rsh        0.0.0.0/0
                         snmp       0.0.0.0/0
                         ssh        0.0.0.0/0
                         telnet     0.0.0.0/0
10 entries were displayed.
```

以下命令显示集群间 LIF 的防火墙策略：

```
cluster1::> system services firewall policy show -policy intercluster

Vserver     Policy       Service    Allowed
-------     ------------ ---------- -------------------
cluster1    intercluster dns        -
                         http       -
                         https      -
                         **ndmp       0.0.0.0/0, ::/0**
                         ndmps      -
                         ntp        -
                         rsh        -
                         ssh        -
                         telnet     -
9 entries were displayed.
```

以下命令显示节点管理 LIF 的防火墙策略：

```
cluster1::> system services firewall policy show -policy mgmt

Vserver     Policy       Service    Allowed
-------     ------------ ---------- -------------------
cluster1-1  mgmt         dns        0.0.0.0/0, ::/0
                         http       0.0.0.0/0, ::/0
                         https      0.0.0.0/0, ::/0
                         **ndmp       0.0.0.0/0, ::/0**
                         ndmps      0.0.0.0/0, ::/0
                         ntp        0.0.0.0/0, ::/0
                         rsh        -
                         snmp       0.0.0.0/0, ::/0
                         ssh        0.0.0.0/0, ::/0
                         telnet     -
10 entries were displayed.
```

b. 如果未启用防火墙策略，请使用带有 `-service` 参数的 `ssystem services firewall policy modify` 命令启用防火墙策略。

   以下命令将为集群间 LIF 启用防火墙策略：

```
cluster1::> system services firewall policy modify -vserver cluster1
-policy intercluster -service ndmp 0.0.0.0/0
```

3. 确保已为所有 LIF 正确设置故障转移策略：

   a. 使用 `network interface show -failover` 命令验证集群管理 LIF 的故障转移策略是否设置为 `broadcast-domain-wide` ，以及集群间和节点管理 LIF 的策略是否设置为 `local-only`。

      以下命令显示集群管理 LIF ，集群间 LIF 和节点管理 LIF 的故障转移策略：

```
cluster1::> network interface show -failover

           Logical            Home               Failover
Failover
Vserver    Interface          Node:Port          Policy
Group
---------- -----------------  ----------------- --------------------
--------
cluster    cluster1_clus1     cluster1-1:e0a    local-only
cluster
                                                     Failover Targets:
                                                     .......

**cluster1   cluster_mgmt       cluster1-1:e0m    broadcast-domain-wide
Default**
                                                     Failover Targets:
                                                     .......
           **IC1                 cluster1-1:e0a    local-only
Default**
                                                     Failover Targets:
           **IC2                 cluster1-1:e0b    local-only
Default**
                                                     Failover Targets:
                                                     .......
**cluster1-1 cluster1-1_mgmt1   cluster1-1:e0m    local-only
Default**
                                                     Failover Targets:
                                                     ......
**cluster1-2 cluster1-2_mgmt1   cluster1-2:e0m    local-only
Default**
                                                     Failover Targets:
                                                     ......
```

a. 如果未正确设置故障转移策略，请使用带有 `failover-policy` 参数的 `network interface modify` 命令修改故障转移策略。

```
cluster1::> network interface modify -vserver cluster1 -lif IC1
-failover-policy local-only
```

4. 使用带有 `preferred-interface-role` 参数的 `vserver services ndmp modify` 命令指定数据连接所需的 LIF 。

```
cluster1::> vserver services ndmp modify -vserver cluster1 -preferred
-interface-role intercluster,cluster-mgmt,node-mgmt
```

5. 使用 `vserver services ndmp show` 命令验证是否为集群设置了首选接口角色。

```
cluster1::> vserver services ndmp show -vserver cluster1

                             Vserver: cluster1
                        NDMP Version: 4
                        .......
                        .......
            Preferred Interface Role: intercluster, cluster-mgmt, node-
mgmt
```

## 配置节点范围的 **NDMP**

### 在集群上启用节点范围的 **NDMP**

## 您可以通过启用节点范围的 NDMP ，为 root 用户设置密码以及为数据和控制连接配置 LIF 来备份节点上托管的卷。

您可以通过在集群上启用节点范围的 NDMP 以及在集群的所有节点上启用 NDMP 服务来配置节点范围的 NDMP 。启用 NDMP 服务时，还必须为 NDMP 配置 `root` 用户。

步骤

1. 使用带有 `node-scope-mode` 参数的 `ssystem services ndmp` 命令启用节点范围的 NDMP 模式。

```
cluster1::> system services ndmp node-scope-mode on
NDMP node-scope-mode is enabled.
```

2. 使用 `ssystem services ndmp on` 命令在集群中的所有节点上启用 NDMP 服务。

   使用通配符 "` *` " 可同时在所有节点上启用 NDMP 服务。

   您必须指定一个密码，用于通过备份应用程序对 NDMP 连接进行身份验证。

```
cluster1::> system services ndmp on -node *

Please enter password:
Confirm password:
2 entries were modified.
```

3. 使用 `ssystem services ndmp modify` 命令禁用 `-clear-text` 选项，以确保 NDMP 密码的安全通信。

   使用通配符 "` *` " 会同时在所有节点上禁用 `-clear-text` 选项。

```
cluster1::> system services ndmp modify -node * -clear-text false
2 entries were modified.
```

4. 使用 `ssystem services ndmp show` 命令验证是否已启用 NDMP 服务以及是否已禁用 `-clear-text` 选项。

```
cluster1::> system services ndmp show
Node                  Enabled   Clear text  User Id
--------------------- --------- ----------- ---------
cluster1-1            true      false        root
cluster1-2            true      false        root
2 entries were displayed.
```

配置 **LIF**

## 您必须确定用于在节点和备份应用程序之间建立数据连接和控制连接的 LIF 。确定 LIF 后，您必须验证是否为 LIF 设置了防火墙和故障转移策略。

步骤

1. 使用带有 `-role` 参数的 `network interface show` 命令确定节点上托管的集群间 LIF 。

```
cluster1::> network interface show -role intercluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
cluster1    IC1        up/up      192.0.2.65/24      cluster1-1    e0a
true
cluster1    IC2        up/up      192.0.2.68/24      cluster1-2    e0b
true
```

2. 确保已为集群间 LIF 上的 NDMP 启用防火墙策略：

   a. 使用 `ssystem services firewall policy show` 命令验证是否已为 NDMP 启用防火墙策略。

      以下命令显示集群间 LIF 的防火墙策略：

```
cluster1::> system services firewall policy show -policy intercluster

Vserver     Policy       Service    Allowed
-------     ------------ ---------- -------------------
cluster1    intercluster dns        -
                         http       -
                         https      -
                         **ndmp       0.0.0.0/0, ::/0**
                         ndmps      -
                         ntp        -
                         rsh        -
                         ssh        -
                         telnet     -
9 entries were displayed.
```

b. 如果未启用防火墙策略，请使用带有 `-service` 参数的 `ssystem services firewall policy modify` 命令启用防火墙策略。

以下命令将为集群间 LIF 启用防火墙策略：

```
cluster1::> system services firewall policy modify -vserver cluster1
-policy intercluster -service ndmp 0.0.0.0/0
```

3. 确保已为集群间 LIF 正确设置故障转移策略：

a. 使用 `network interface show -failover` 命令验证集群间 LIF 的故障转移策略是否设置为 `local-only`。

```
cluster1::> network interface show -failover
            Logical          Home               Failover     Failover
Vserver     Interface        Node:Port          Policy       Group
--------    ---------------  ----------------- ------------ --------
cluster1    **IC1               cluster1-1:e0a    local-only
Default**
                                                     Failover Targets:
                                                     .......
            **IC2               cluster1-2:e0b    local-only
Default**
                                                     Failover Targets:
                                                     .......
cluster1-1  cluster1-1_mgmt1 cluster1-1:e0m    local-only    Default
                                                     Failover Targets:
                                                     .......
```

b. 如果未正确设置故障转移策略，请使用带有 `failover-policy` 参数的 `network interface modify` 命令修改故障转移策略。

```
cluster1::> network interface modify -vserver cluster1 -lif IC1
-failover-policy local-only
```

### 配置备份应用程序

在为集群配置 NDMP 访问后，您必须从集群配置中收集信息，然后在备份应用程序中配置其余的备份过程。

步骤

1. 收集先前在 ONTAP 中配置的以下信息：
   - 备份应用程序创建 NDMP 连接所需的用户名和密码
   - 备份应用程序连接到集群所需的集群间 LIF 的 IP 地址
2. 在 ONTAP 中，使用 `storage tape alias show` 命令显示 ONTAP 分配给每个设备的别名。

   别名通常在配置备份应用程序时很有用。

```
cluster1::> storage tape show -alias

  Device ID: 2a.0
Device Type: tape drive
Description: Hewlett-Packard LTO-5

Node                          Alias     Mapping
----------------------------- --------- -------------------------------
stsw-3220-4a-4b-02            st2       SN[HU19497WVR]
...
```

3. 在备份应用程序中，使用备份应用程序的文档配置其余备份过程。

如果发生数据移动事件，例如卷移动或 LIF 迁移，您必须准备好重新初始化任何中断的备份操作。

# 在 NetApp Element 软件和 ONTAP 之间进行复制

## NetApp Element 软件和 ONTAP 之间的复制概述

您可以使用 SnapMirror 将 Element 卷的 Snapshot 副本复制到 ONTAP 目标，从而确保 Element 系统上的业务连续性。如果 Element 站点发生灾难，您可以从 ONTAP 系统向客户端提供数据，然后在服务还原后重新激活 Element 系统。

从 ONTAP 9.4 开始，您可以将在 ONTAP 节点上创建的 LUN 的 Snapshot 副本复制回 Element 系统。您可能已

在 Element 站点发生中断期间创建 LUN ，也可能正在使用 LUN 将数据从 ONTAP 迁移到 Element 软件。

如果符合以下条件，则应使用 Element 到 ONTAP 备份：

- 您希望使用最佳实践，而不是浏览每个可用选项。
- 您希望使用 ONTAP 命令行界面（ CLI ），而不是 System Manager 或自动化脚本编写工具。
- 您正在使用 iSCSI 向客户端提供数据。

如果您需要其他配置或概念信息，请参见以下文档：

- 元素配置

  "NetApp Element 软件文档"

- SnapMirror 概念和配置

  "数据保护概述"

关于 **Element** 和 **ONTAP** 之间的复制

从 ONTAP 9.3 开始，您可以使用 SnapMirror 将 Element 卷的 Snapshot 副本复制到 ONTAP 目标。如果 Element 站点发生灾难，您可以从 ONTAP 系统向客户端提供数据，然后在服务还原后重新激活 Element 源卷。

从 ONTAP 9.4 开始，您可以将在 ONTAP 节点上创建的 LUN 的 Snapshot 副本复制回 Element 系统。您可能已在 Element 站点发生中断期间创建 LUN ，也可能正在使用 LUN 将数据从 ONTAP 迁移到 Element 软件。

数据保护关系的类型

SnapMirror 提供两种类型的数据保护关系。对于每种类型， SnapMirror 都会在初始化或更新关系之前为 Element 源卷创建一个 Snapshot 副本：

- 在 _disaster recovery （ DR ） _ 数据保护关系中，目标卷仅包含由 SnapMirror 创建的 Snapshot 副本，在主站点发生灾难时，您可以从该副本继续提供数据。
- 在 *Long-Term Retretention* 数据保护关系中，目标卷包含由 Element 软件创建的时间点 Snapshot 副本以及由 SnapMirror 创建的 Snapshot 副本。例如，您可能希望保留在 20 年期限内创建的每月 Snapshot 副本。

默认策略

首次调用 SnapMirror 时，它会执行从源卷到目标卷的 *baseline transfer* 。*snapmirror policy* 用于定义基线内容以及任何更新。

您可以在创建数据保护关系时使用默认策略或自定义策略。策略类型 _ 可确定要包含的 Snapshot 副本以及要保留的副本数。

下表显示了默认策略。使用 `MirrorLatest` 策略创建传统 DR 关系。使用 `MirrorAndVault` 或 `Unified7year` 策略创建统一复制关系，在此关系中，在同一目标卷上配置 DR 和长期保留。

| 策略 | Policy type | 更新行为 |
| --- | --- | --- |
| MirrorLatest | 异步镜像 | 传输 SnapMirror 创建的 Snapshot 副本。 |

| | | |
|---|---|---|
| MirrorAndVault | 镜像存储 | 传输由 SnapMirror 创建的 Snapshot 副本以及自上次更新以来创建的任何较晚 Snapshot 副本，前提是它们具有 SnapMirror 标签 " `daily` " 或 "`weekly` " 。 |
| 未指定 7 年 | 镜像存储 | 传输由 SnapMirror 创建的 Snapshot 副本以及自上次更新以来创建的任何较晚 Snapshot 副本，前提是它们具有 SnapMirror 标签 " `daily` " ， "`weekly` " 或 " `mweekly` " 。 |

有关 SnapMirror 策略的完整背景信息，包括要使用的策略的指导，请参见 "数据保护"。

#### 了解 SnapMirror 标签

每个策略类型为 `mirror-vault` 的策略都必须具有一条规则，用于指定要复制的 Snapshot 副本。例如，规则 " `daily` " 表示只应复制分配了 SnapMirror 标签 " `daily` " 的 Snapshot 副本。您可以在配置 Element Snapshot 副本时分配 SnapMirror 标签。

#### 从 Element 源集群复制到 ONTAP 目标集群

您可以使用 SnapMirror 将 Element 卷的 Snapshot 副本复制到 ONTAP 目标系统。如果 Element 站点发生灾难，您可以从 ONTAP 系统向客户端提供数据，然后在服务还原后重新激活 Element 源卷。

Element 卷大致相当于 ONTAP LUN 。初始化 Element 软件和 ONTAP 之间的数据保护关系后， SnapMirror 将使用 Element 卷的名称创建一个 LUN 。如果 LUN 满足 Element 到 ONTAP 复制的要求， SnapMirror 会将数据复制到现有 LUN 。

复制规则如下：

- ONTAP 卷只能包含一个 Element 卷中的数据。
- 您不能将数据从一个 ONTAP 卷复制到多个 Element 卷。

#### 从 ONTAP 源集群复制到 Element 目标集群

从 ONTAP 9.4 开始，您可以将在 ONTAP 系统上创建的 LUN 的 Snapshot 副本复制回 Element 卷：

- 如果 Element 源和 ONTAP 目标之间已存在 SnapMirror 关系，则在从目标提供数据时创建的 LUN 会在重新激活源后自动复制。
- 否则，您必须在 ONTAP 源集群和 Element 目标集群之间创建和初始化 SnapMirror 关系。

复制规则如下：

- 复制关系的策略类型必须为 "`async-mirror` " 。

  不支持类型为 `mirror-vault` 的策略。

- 仅支持 iSCSI LUN 。
- 不能将多个 LUN 从 ONTAP 卷复制到 Element 卷。
- 您不能将 LUN 从 ONTAP 卷复制到多个 Element 卷。

前提条件

在 Element 和 ONTAP 之间配置数据保护关系之前，您必须已完成以下任务：

- Element 集群必须运行 NetApp Element 软件 10.1 或更高版本。
- ONTAP 集群必须运行 ONTAP 9.3 或更高版本。
- SnapMirror 必须已在 ONTAP 集群上获得许可。
- 您必须已在 Element 和 ONTAP 集群上配置足够大的卷以处理预期的数据传输。
- 如果您使用的是 `mirror-vault` 策略类型，则必须已为要复制的 Element Snapshot 副本配置 SnapMirror 标签。

> 您只能在 Element 软件 Web UI 中执行此任务。有关详细信息，请参见 "NetApp Element 软件文档"

- 您必须确保端口 5010 可用。
- 如果您预计可能需要移动目标卷，则必须确保源卷和目标卷之间存在全网状连接。Element 源集群上的每个节点都必须能够与 ONTAP 目标集群上的每个节点进行通信。

支持详细信息

下表显示了 Element 到 ONTAP 备份的支持详细信息。

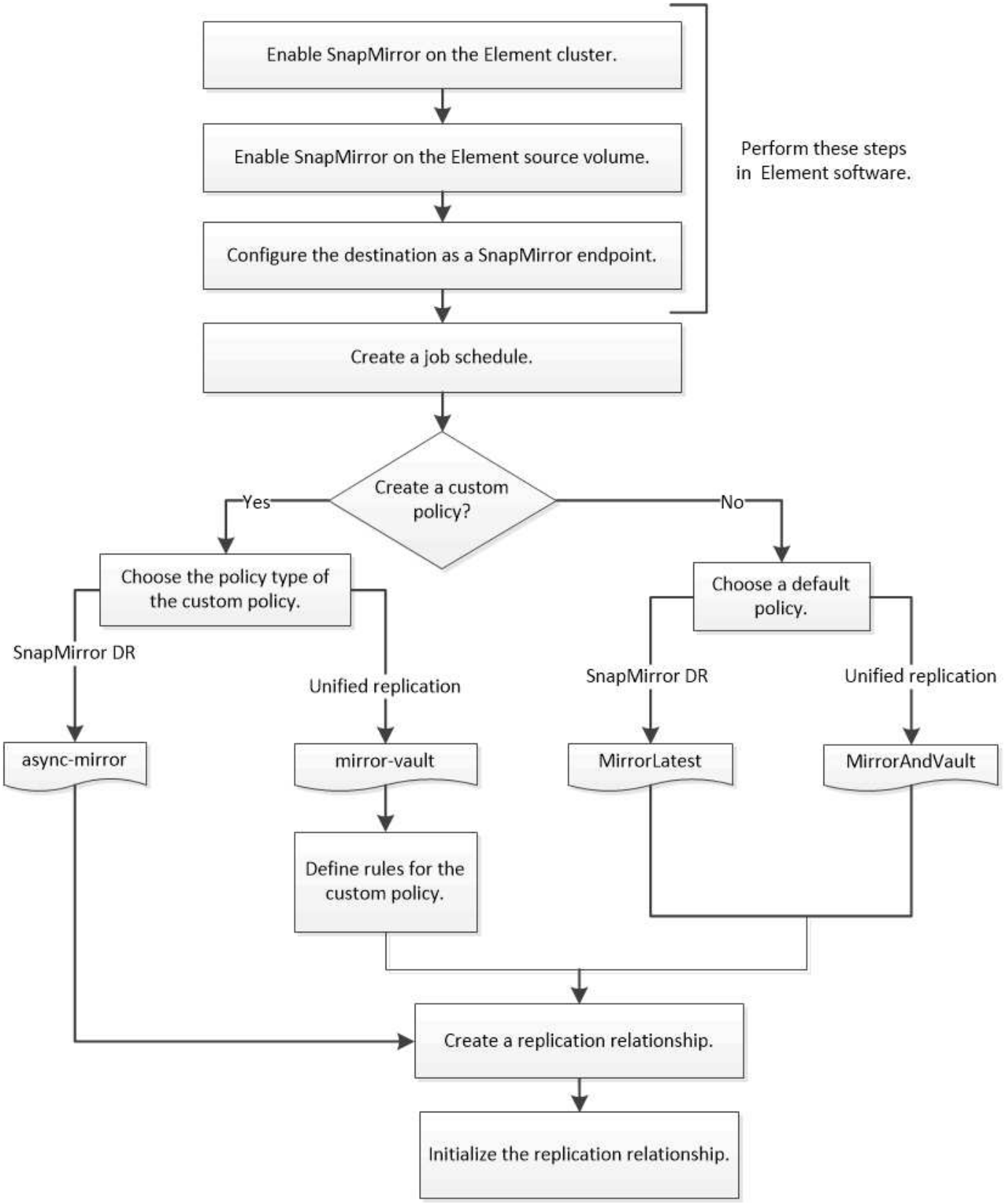
| 资源或功能 | 支持详细信息 |
| --- | --- |
| SnapMirror | • 不支持 SnapMirror 还原功能。<br>• 不支持 `MirrorAllSnapshots` 和 `XDPDefault` 策略。<br>• 不支持 "`vault` " 策略类型。<br>• 不支持系统定义的规则 "`all_source_snapshots` " 。<br>• 只有在从 Element 软件复制到 ONTAP 时，才支持使用 `mirror-vault` 策略类型。使用 "`async-mirror` " 从 ONTAP 复制到 Element 软件。<br>• 不支持 `snapmirror policy add-rule` 的 ` schedule` 和 ` 前缀` 选项。<br>• 不支持 ` napmirror resync` 的` -preserve ` 和` -quast-resync `s选项。<br>• 不会保留存储效率。<br>• 不支持扇出和级联数据保护部署。 |
| ONTAP | • 从 ONTAP 9.4 和 Element 10.3 开始，支持 ONTAP Select 。<br>• 从 ONTAP 9.5 和 Element 11.0 开始，支持 Cloud Volumes ONTAP 。 |

| | |
|---|---|
| Element | • 卷大小限制为 8 TiB 。<br>• 卷块大小必须为 512 字节。不支持 4 k 字节块大小。<br>• 卷大小必须是 1 MiB 的倍数。<br>• 不会保留卷属性。<br>• 要复制的最大 Snapshot 副本数为 30 。 |
| 网络 | • 每次传输都允许使用一个 TCP 连接。<br>• 必须将 Element 节点指定为 IP 地址。不支持 DNS 主机名查找。<br>• 不支持 IP 空间。 |
| SnapLock | 不支持 SnapLock 卷。 |
| FlexGroup | 不支持 FlexGroup 卷。 |
| SVM 灾难恢复 | 不支持 SVM DR 配置中的 ONTAP 卷。 |
| MetroCluster | 不支持 MetroCluster 配置中的 ONTAP 卷。 |

## Element 和 ONTAP 之间的复制工作流

无论要将数据从 Element 复制到 ONTAP 还是从 ONTAP 复制到 Element ，都需要配置作业计划，指定策略以及创建和初始化关系。您可以使用默认策略或自定义策略。

此工作流假定您已完成中列出的前提条件任务 前提条件。有关 SnapMirror 策略的完整背景信息，包括要使用的策略的指导，请参见 "数据保护"。




## 在 Element 软件中启用 SnapMirror

### 在 **Element** 集群上启用 **SnapMirror**

## 您必须先在 Element 集群上启用 SnapMirror ，然后才能创建复制关系。您只能在 Element 软件 Web UI 中执行此任务。

开始之前

- Element 集群必须运行 NetApp Element 软件 10.1 或更高版本。
- 只能为与 NetApp ONTAP 卷一起使用的 Element 集群启用 SnapMirror 。

默认情况下， Element 系统附带的 SnapMirror 处于禁用状态。在新安装或升级过程中，不会自动启用 SnapMirror 。

> 启用后，无法禁用 SnapMirror 。只能通过将集群恢复为出厂映像来禁用 SnapMirror 功能并还原默认设置。

步骤

1. 单击 * 集群 * > * 设置 * 。
2. 查找 SnapMirror 的集群专用设置。
3. 单击 * 启用 SnapMirror* 。

### 在 **Element** 源卷上启用 **SnapMirror**

## 您必须先在 Element 源卷上启用 SnapMirror ，然后才能创建复制关系。您只能在 Element 软件 Web UI 中执行此任务。

开始之前

- 您必须已在 Element 集群上启用 SnapMirror 。
- 卷块大小必须为 512 字节。
- 卷不能参与 Element 远程复制。
- 卷访问类型不能为 "`Replication Target` " 。

以下操作步骤假定卷已存在。您也可以在创建或克隆卷时启用 SnapMirror 。

步骤

1. 单击 * 管理 * > * 卷 * 。
2. 单击 ⚙ 卷的按钮。
3. 在下拉菜单中，选择 * 编辑 * 。
4. 在 * 编辑卷 * 对话框中，选择 * 启用 SnapMirror* 。
5. 单击 * 保存更改 * 。

### 创建 **SnapMirror** 端点

## 您必须先创建 SnapMirror 端点，然后才能创建复制关系。您只能在 Element 软件 Web UI 中执行此任务。

您必须已在 Element 集群上启用 SnapMirror 。

步骤

1. 单击 * 数据保护 * > * SnapMirror 端点 * 。
2. 单击 * 创建端点 * 。
3. 在 * 创建新端点 * 对话框中，输入 ONTAP 集群管理 IP 地址。
4. 输入 ONTAP 集群管理员的用户 ID 和密码。
5. 单击 * 创建端点 * 。

## 配置复制关系

### 创建复制作业计划

无论要将数据从 Element 复制到 ONTAP 还是从 ONTAP 复制到 Element ，都需要配置作业计划，指定策略以及创建和初始化关系。您可以使用默认策略或自定义策略。

您可以使用 `job schedule cron create` 命令创建复制作业计划。作业计划用于确定 SnapMirror 何时自动更新分配了该计划的数据保护关系。

您可以在创建数据保护关系时分配作业计划。如果不分配作业计划，则必须手动更新此关系。

步骤

1. 创建作业计划：

   ```
   job schedule cron create -name job_name -month month -dayofweek day_of_week
   -day day_of_month -hour hour -minute minute
   ```

   对于 `- 月`， `- 天 / 周` 和 `- 小时`，您可以指定 所有 来分别按每月，一周中的一天和每小时运行作业。

   从 ONTAP 9.10.1 开始，您可以在作业计划中包含 Vserver：

   ```
   job schedule cron create -name job_name -vserver vserver_name -month month
   -dayofweek day_of_week -day day_of_month -hour hour -minute minute
   ```

   以下示例将创建一个名为 `my_weekly` 的作业计划，该计划将在星期六凌晨 3： 00 运行：

   ```
   cluster_dst::> job schedule cron create -name my_weekly -dayofweek
   "Saturday" -hour 3 -minute 0
   ```

### 自定义复制策略

#### 创建自定义复制策略

您可以在创建复制关系时使用默认策略或自定义策略。对于自定义统一复制策略，您必须定义一个或多个 *rules* 来确定初始化和更新期间传输的 Snapshot 副本。

如果关系的默认策略不适用，您可以创建自定义复制策略。例如，您可能希望在网络传输中压缩数据，或者修改 SnapMirror 尝试传输 Snapshot 副本的次数。

复制策略的 *policy type* 决定了它支持的关系类型。下表显示了可用的策略类型。

| Policy type | 关系类型 |
| --- | --- |
| 异步镜像 | SnapMirror 灾难恢复 |
| 镜像存储 | 统一复制 |

步骤

1. 创建自定义复制策略：

   `snapmirror policy create -vserver` *`svm`* `-policy policy -type async-mirror_mirror-vault -comment` *`compression`* `-tr`尝试 *`transfer_try`*`-transfer-priority low_normal -is-network-compression-enabled true_false`

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   从 ONTAP 9.5 开始，您可以使用 ` -common-snapshot-schedule` 参数指定为 SnapMirror 同步关系创建通用 Snapshot 副本计划的计划。默认情况下， SnapMirror 同步关系的通用 Snapshot 副本计划为一小时。您可以为 SnapMirror 同步关系的 Snapshot 副本计划指定一个介于 30 分钟到两小时之间的值。

   以下示例将为 SnapMirror 灾难恢复创建一个自定义复制策略，以便为数据传输启用网络压缩：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy
   DR_compressed -type async-mirror -comment “DR with network compression
   enabled” -is-network-compression-enabled true
   ```

   以下示例将为统一复制创建自定义复制策略：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy my_unified
   -type mirror-vault
   ```

对于 " `mirror-vault` " 策略类型，您必须定义规则来确定初始化和更新期间传输的 Snapshot 副本。

使用 `snapmirror policy show` 命令验证是否已创建 SnapMirror 策略。有关完整的命令语法，请参见手册页。

为策略定义规则

## 对于策略类型为 `mirror-vault` 的自定义策略，您必须至少定义一个规则来确定初始化和更新期间传输的 Snapshot 副本。您还可以为 `mirror-vault` 策略类型的默认策略定义规则。

每个策略类型为 `mirror-vault` 的策略都必须具有一条规则，用于指定要复制的 Snapshot 副本。例如，规则 "`bi-monthly` " 表示仅应复制分配了 SnapMirror 标签 "`bi-monthly` " 的 Snapshot 副本。您可以在配置 Element Snapshot 副本时分配 SnapMirror 标签。

每个策略类型都与一个或多个系统定义的规则相关联。指定策略类型时，系统会自动为策略分配这些规则。下表显示了系统定义的规则。

| 系统定义的规则 | 用于策略类型 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| sm_created | 异步镜像，镜像存储 | 在初始化和更新时传输 SnapMirror 创建的 Snapshot 副本。 |
| 每天 | 镜像存储 | 在初始化和更新时传输源上 SnapMirror 标签为 `daily` 的新 Snapshot 副本。 |
| 每周 | 镜像存储 | 在初始化和更新时，会传输源上 SnapMirror 标签为 "`weekly` " 的新 Snapshot 副本。 |
| 每月 | 镜像存储 | 在初始化和更新时，会传输源上 SnapMirror 标签为 " `m`月 日 " 的新 Snapshot 副本。 |

您可以根据需要为默认策略或自定义策略指定其他规则。例如：

- 对于默认的 `MirrorAndVault` 策略，您可以创建一个名为 "`bi-monthly` " 的规则，以匹配源上具有 "`bi-monthly` " SnapMirror 标签的 Snapshot 副本。
- 对于策略类型为 `mirror-vault` 的自定义策略，您可以创建一个名为 "`bi-weekly` " 的规则，以匹配源上具有 "`bi-weekly` " SnapMirror 标签的 Snapshot 副本。

步骤

1. 为策略定义规则：

   `snapmirror policy add-rule -vserver` *`svm`* `-policy` *`policy_for_rule`* `-snapmirror -label _snapmirror-label _ -keep _retention_count_s`

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例将 SnapMirror 标签为 `bi-monthly` 的规则添加到默认的 `MirrorAndVault` 策略中：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy
   MirrorAndVault -snapmirror-label bi-monthly -keep 6
   ```

   以下示例将 SnapMirror 标签为 `bi-weekly` 的规则添加到自定义的 `my_SnapVault` 策略中：

```
cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy
my_snapvault -snapmirror-label bi-weekly -keep 26
```

以下示例将 SnapMirror 标签为 `app_consistent` 的规则添加到自定义 `Sync` 策略中：

```
cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy Sync
-snapmirror-label app_consistent -keep 1
```

然后，您可以从与此 SnapMirror 标签匹配的源集群复制 Snapshot 副本：

```
cluster_src::> snapshot create -vserver vs1 -volume vol1 -snapshot
snapshot1 -snapmirror-label app_consistent
```

## 创建复制关系

### 创建从 **Element** 源到 **ONTAP** 目标的关系

主存储中的源卷与二级存储中的目标卷之间的关系称为 *data protection relationship* 。您可以使用 `snapmirror create` 命令创建从 Element 源到 ONTAP 目标或从 ONTAP 源到 Element 目标的数据保护关系。

您可以使用 SnapMirror 将 Element 卷的 Snapshot 副本复制到 ONTAP 目标系统。如果 Element 站点发生灾难，您可以从 ONTAP 系统向客户端提供数据，然后在服务还原后重新激活 Element 源卷。

开始之前

- 包含要复制的卷的 Element 节点必须可供 ONTAP 访问。
- 必须已为 Element 卷启用 SnapMirror 复制。
- 如果您使用的是 `mirror-vault` 策略类型，则必须已为要复制的 Element Snapshot 副本配置 SnapMirror 标签。

> 您只能在 Element 软件 Web UI 中执行此任务。有关详细信息，请参见 "Element 文档"。

您必须以 ` *hostip* ： *//lun/_name*` 的形式指定元素源路径，其中 "`lun` " 是实际字符串 "`lun` " ， `name` 是 Element 卷的名称。

Element 卷大致相当于 ONTAP LUN 。初始化 Element 软件和 ONTAP 之间的数据保护关系后， SnapMirror 将使用 Element 卷的名称创建一个 LUN 。如果 LUN 满足从 Element 软件复制到 ONTAP 的要求， SnapMirror 会将数据复制到现有 LUN 。

复制规则如下：

- ONTAP 卷只能包含一个 Element 卷中的数据。
- 您不能将数据从一个 ONTAP 卷复制到多个 Element 卷。

在 ONTAP 9.3 及更早版本中，目标卷最多可包含 251 个 Snapshot 副本。在 ONTAP 9.4 及更高版本中，目标卷最多可以包含 1019 个 Snapshot 副本。

步骤

1. 从目标集群中，创建从 Element 源到 ONTAP 目标的复制关系：

   `snapmirror create -source-path` *`hostip`* `:` *`//lun/name -destination-path _sVM`* `:` *`volume|cluster`* `:` *`//svm/volume`*`-type XDP -schedule schedule -policy` *`policy`*

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例将使用默认的 `MirrorLatest` 策略创建 SnapMirror 灾难恢复关系：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror create -source-path 10.0.0.11:/lun/0005
   -destination-path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily
   -policy MirrorLatest
   ```

   以下示例将使用默认的 `MirrorAndVault` 策略创建统一复制关系：

   ```
   cluster_dst:> snapmirror create -source-path 10.0.0.11:/lun/0005
   -destination-path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily
   -policy MirrorAndVault
   ```

   以下示例将使用 `Unified7year` 策略创建统一复制关系：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror create -source-path 10.0.0.11:/lun/0005
   -destination-path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily
   -policy Unified7year
   ```

   以下示例将使用自定义 `my_unified` 策略创建统一复制关系：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror create -source-path 10.0.0.11:/lun/0005
   -destination-path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily
   -policy my_unified
   ```

使用 `snapmirror show` 命令验证是否已创建 SnapMirror 关系。有关完整的命令语法，请参见手册页。

#### 创建从 **ONTAP** 源到 **Element** 目标的关系

从 ONTAP 9.4 开始，您可以使用 SnapMirror 将在 ONTAP 源上创建的 LUN 的 Snapshot 副本复制回 Element 目标。您可能正在使用 LUN 将数据从 ONTAP 迁移到 Element 软件。

开始之前

- Element 目标节点必须可供 ONTAP 访问。
- 必须已为 Element 卷启用 SnapMirror 复制。

您必须以 ` *hostip* ： *//lun/_name*` 的形式指定元素目标路径，其中 "`lun` " 是实际字符串 "`lun` " ， `name` 是 Element 卷的名称。

复制规则如下：

- 复制关系的策略类型必须为 "`async-mirror` " 。

  您可以使用默认策略或自定义策略。

- 仅支持 iSCSI LUN 。
- 不能将多个 LUN 从 ONTAP 卷复制到 Element 卷。
- 您不能将 LUN 从 ONTAP 卷复制到多个 Element 卷。

步骤

1. 创建从 ONTAP 源到 Element 目标的复制关系：

   `snapmirror create -source-path` *`SVM ： volume___cluster ： //svm/volume`* `-destination-path` *`hostip ： //lun/_name`* `-type XDP -schedule schedule -policy` *`policy`*

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例将使用默认的 `MirrorLatest` 策略创建 SnapMirror 灾难恢复关系：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm_1:volA_dst
   -destination-path 10.0.0.11:/lun/0005 -type XDP -schedule my_daily
   -policy MirrorLatest
   ```

   以下示例将使用自定义 `my_mirror` 策略创建 SnapMirror DR 关系：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm_1:volA_dst
   -destination-path 10.0.0.11:/lun/0005 -type XDP -schedule my_daily
   -policy my_mirror
   ```

使用 `snapmirror show` 命令验证是否已创建 SnapMirror 关系。有关完整的命令语法，请参见手册页。

初始化复制关系

对于所有关系类型，初始化将执行 *baseline transfer* ： 它会为源卷创建 Snapshot 副本，然后将该副本及其引用的所有数据块传输到目标卷。

开始之前

- 包含要复制的卷的 Element 节点必须可供 ONTAP 访问。
- 必须已为 Element 卷启用 SnapMirror 复制。
- 如果您使用的是 `mirror-vault` 策略类型，则必须已为要复制的 Element Snapshot 副本配置 SnapMirror 标签。

您必须以 ` *hostip*： *//lun/_name*` 的形式指定元素源路径，其中 "`lun` " 是实际字符串 "`lun` "， ` 名称 _` 是 Element 卷的名称。

初始化可能非常耗时。您可能希望在非高峰时段运行基线传输。

> 如果由于任何原因从 ONTAP 源到 Element 目标的关系初始化失败，则即使您已更正此问题（例如，无效的 LUN 名称），初始化也将继续失败。临时解决策如下所示：
>
> 1. 删除此关系。
> 2. 删除 Element 目标卷。
> 3. 创建新的 Element 目标卷。
> 4. 创建并初始化从 ONTAP 源到 Element 目标卷的新关系。

步骤

1. 初始化复制关系：

   `snapmirror initialize -source-path` *`hostip`* `：` *`//lun/_name`* `-destination-path` *`sVM`* `：` *`volume| cluster`* `：` *`//svm/volume`*

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例将初始化 IP 地址为 10.0.0.11 的源卷 `0005` 和目标卷 `vola_dst` on `svm_backup` 之间的关系：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror initialize -source-path 10.0.0.11:/lun/0005
   -destination-path svm_backup:volA_dst
   ```

## 从 SnapMirror 灾难恢复目标卷提供数据

使目标卷可写

### 如果因发生灾难而禁用了 SnapMirror 灾难恢复关系中的主站点，则可以从目标卷提供数据，而不会造成任何中断。在主站点恢复服务后，您可以重新激活源卷。

您需要先使目标卷可写，然后才能将数据从该卷提供给客户端。您可以使用 `snapmirror quiesce` 命令停止向目标的计划传输，使用 `snapmirror abort` 命令停止正在进行的传输，使用 `snapmirror break` 命令使目标可写。

您必须以 ` *hostip*： *//lun/_name*` 的形式指定元素源路径，其中 "`lun` " 是实际字符串 "`lun` "， `name` 是 Element 卷的名称。

步骤

1. 停止向目标进行的计划传输：

   `snapmirror quiesce -source-path hostip： //lun/_name -destination-path _sVM： volume__cluster： //svm/volume_s`

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例将停止 IP 地址 10.0.0.11 处的源卷 `0005` 和目标卷 `vola_dst` on `svm_backup` 之间的计划传输：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror quiesce -source-path 10.0.0.11:/lun/0005
   -destination-path svm_backup:volA_dst
   ```

2. 停止正在向目标传输的数据：

   `snapmirror abort -source-path hostip： //lun/_name -destination-path sVM： volume__cluster： //svm/volume`

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例将停止 IP 地址 10.0.0.11 处的源卷 `0005` 和目标卷 `vola_dst` on `svm_backup` 之间的当前传输：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror abort -source-path 10.0.0.11:/lun/0005
   -destination-path svm_backup:volA_dst
   ```

3. 中断 SnapMirror 灾难恢复关系：

   `snapmirror break -source-path hostip： //lun/_name -destination-path _sVM： volume___cluster： //svm/volume_s`

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例将中断 IP 地址 10.0.0.11 处的源卷 `0005` 和目标卷 `vola_dst` on `svm_backup` 和目标卷 `vola_dst` on `svm_backup` 之间的关系：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror break -source-path 10.0.0.11:/lun/0005
   -destination-path svm_backup:volA_dst
   ```

配置用于数据访问的目标卷

## 在使目标卷可写后，您必须为该卷配置数据访问。在重新激活源卷之前， SAN 主机可以从目标卷访问数据。

1. 将 Element LUN 映射到相应的启动程序组。
2. 创建从 SAN 主机启动程序到 SAN LIF 的 iSCSI 会话。

3. 在 SAN 客户端上，执行存储重新扫描以检测已连接的 LUN 。

重新激活原始源卷

## 当您不再需要从目标提供数据时，可以在源卷和目标卷之间重新建立初始数据保护关系。

以下操作步骤假定原始源卷中的基线完好无损。如果基线不完好，则必须在执行操作步骤之前创建并初始化提供数据的卷与原始源卷之间的关系。

您必须以 ` *hostip*： *//lun/_name*` 的形式指定元素源路径，其中 "`lun` " 是实际字符串 "`lun` "， `name` 是 Element 卷的名称。

从 ONTAP 9.4 开始，在从 ONTAP 目标提供数据时创建的 LUN 的 Snapshot 副本会在重新激活 Element 源后自动复制。

复制规则如下：

- 仅支持 iSCSI LUN 。
- 不能将多个 LUN 从 ONTAP 卷复制到 Element 卷。
- 您不能将 LUN 从 ONTAP 卷复制到多个 Element 卷。

步骤

1. 删除原始数据保护关系：

   `snapmirror delete -source-path` *`SVM：volume____cluster：//svm/volume`* `-destination-path` *`hostip：//lun/_name`* `-policy` *`policy`*

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例将删除 IP 地址为 10.0.0.11 的初始源卷 `0005` 与您提供数据的卷 `vola_dst` on `svm_backup` 之间的关系：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror delete -source-path 10.0.0.11:/lun/0005
   -policy MirrorLatest -destination-path svm_backup:volA_dst
   ```

2. 反转原始数据保护关系：

   `snapmirror resync -source-path` *`SVM：volume|cluster：//svm/volume`* `-destination-path` *`hostip：//lun/_name`* `-policy` *`policy`*

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   虽然重新同步不需要基线传输，但它可能非常耗时。您可能希望在非高峰时段运行重新同步。

   以下示例将反转 IP 地址为 10.0.0.11 的初始源卷 `0005` 与您提供数据的卷 `vola_dst` on `svm_backup` 之间的关系：

```
cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm_backup:volA_dst
-destination-path 10.0.0.11:/lun/0005 -policy MirrorLatest
```

3. 更新已反转的关系：

   `snapmirror update -source-path` *SVM*：*volume*___*cluster*：*//svm/volume* `-destination-path` *hostip*：*_/lun/_name*

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   > 如果源和目标上不存在通用 Snapshot 副本，则此命令将失败。使用 `snapmirror initialize` 重新初始化此关系。

   以下示例更新了提供数据的卷 `vola_dst` on `svm_backup` 与 IP 地址 10.0.0.11 处的初始源卷 `0005` 之间的关系：

```
cluster_dst::> snapmirror update -source-path svm_backup:volA_dst
-destination-path 10.0.0.11:/lun/0005
```

4. 停止已反转关系的计划传输：

   `snapmirror quiesce -source-path` *SVM*：*volume*___*cluster*：*//svm/volume* `-destination-path` *hostip*：*_/lun/_name*

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例将停止从 `vola_dst` on `svm_backup` 提供数据的卷与 IP 地址 10.0.0.11 处的原始源卷 `0005` 之间的计划传输：

```
cluster_dst::> snapmirror quiesce -source-path svm_backup:volA_dst
-destination-path 10.0.0.11:/lun/0005
```

5. 停止已反转关系的正在进行的传输：

   `snapmirror abort -source-path` *SVM*：*volume*___*cluster*：*//svm/volume* `-destination-path` *hostip*：*_/lun/_name*

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例将停止从提供数据的卷 `vola_dst` on `svm_backup` 与 IP 地址 10.0.0.11 处的初始源卷 `0005` 之间的当前传输：

```
cluster_dst::> snapmirror abort -source-path svm_backup:volA_dst
-destination-path 10.0.0.11:/lun/0005
```

6. 中断已反转的关系：

   `snapmirror break -source-path` *`SVM：volume___cluster：//svm/volume`* `-destination-path` *`hostip：_/lun/_name`*

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例将中断提供数据的卷 `vola_dst` on `svm_backup` 与 IP 地址 10.0.0.11 处的初始源卷 `0005` 之间的关系：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror break -source-path svm_backup:volA_dst
   -destination-path 10.0.0.11:/lun/0005
   ```

7. 删除已反转的数据保护关系：

   `snapmirror delete -source-path` *`SVM：volume|cluster：//svm/volume`* `-destination-path` *`hostif：/lun/name`* `-policy` *`policy`*

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例将删除初始源卷 `0005` （ IP 地址 10.0.0.11 ）与您提供数据的卷 `vola_dst` on `svm_backup` 之间的已反转关系：

   ```
   cluster_src::> snapmirror delete -source-path svm_backup:volA_dst
   -destination-path 10.0.0.11:/lun/0005 -policy MirrorLatest
   ```

8. 重新建立原始数据保护关系：

   `snapmirror resync -source-path` *`hostif：/lun/name`* `-destination-path _sVM：volume| cluster：//svm/volume_s`

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例将重新建立初始源卷 `0005` （ IP 地址 10.0.0.11 ）与初始目标卷 `vola_dst` on `svm_backup` 之间的关系：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror resync -source-path 10.0.0.11:/lun/0005
   -destination-path svm_backup:volA_dst
   ```

使用 `snapmirror show` 命令验证是否已创建 SnapMirror 关系。有关完整的命令语法，请参见手册页。

## 手动更新复制关系

## 如果更新因网络错误而失败，您可能需要手动更新复制关系。

您必须以 `` *hostip：//lun/_name* `` 的形式指定元素源路径，其中 "`lun` " 是实际字符串 "`lun` " ， `name` 是

Element 卷的名称。

步骤

1. 手动更新复制关系：

   `snapmirror update -source-path` *`hostip`* `：` *`//lun/_name`* `-destination-path _sVM：volume__cluster：` *`//svm/volume_s`*

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   > 如果源和目标上不存在通用 Snapshot 副本，则此命令将失败。使用 `snapmirror initialize` 重新初始化此关系。

   以下示例更新了 IP 地址 10.0.0.11 处的源卷 `0005` 和目标卷 `vola_dst` on `svm_backup` 之间的关系：

   ```
   cluster_src::> snapmirror update -source-path 10.0.0.11:/lun/0005
   -destination-path svm_backup:volA_dst
   ```

## 重新同步复制关系

### 在将目标卷设为可写之后，在因源卷和目标卷上不存在通用 Snapshot 副本而导致更新失败之后，或者如果要更改此关系的复制策略，则需要重新同步复制关系。

虽然重新同步不需要基线传输，但它可能非常耗时。您可能希望在非高峰时段运行重新同步。

您必须以 `` *hostip*： *//lun/_name*` 的形式指定元素源路径，其中 "`lun` " 是实际字符串 "`lun` "， `name` 是 Element 卷的名称。

步骤

1. 重新同步源卷和目标卷：

   `snapmirror resync -source-path` *`hostip`* `：` *`//lun/_name`* `-destination-path` *`SVM`* `：` *`volume__cluster`* `：` *`//svm/volume`*`-type XDP -schedule` *`schedule`* `-policy` *`policy`*

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下示例将重新同步 IP 地址 10.0.0.11 处的源卷 `0005` 和目标卷 `vola_dst` on `svm_backup` 之间的关系：

   ```
   cluster_dst::> snapmirror resync -source-path 10.0.0.11:/lun/0005
   -policy MirrorLatest -destination-path svm_backup:volA_dst
   ```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.